



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Zitierhinweis	4
Lesehinweis	5
Einleitung	7
Volle und leere Welt	8
 I Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für Nachhaltigkeit erfassen und verstehen lernen	 10
1 Verständnisse und Konzepte Nachhaltiger Entwicklung	11
1.1 Ein normatives Konzept	13
1.2 Globale Herausforderungen als vertrackte Probleme	14
1.3 Nachhaltigkeit: Wann haben wir begonnen, darüber zu sprechen?	19
1.3.1 Das Aufeinanderprallen von Wirtschaft und Ökologie	20
1.3.2 Club of Rome und Die Grenzen des Wachstums	20
1.4 Von der Entwicklungsdebatte zur Nachhaltigkeitsdebatte	22
1.4.1 Brundtland-Kommission	23
1.5 Von Rio 1992 bis heute	24
1.5.1 Agenda 21: Global denken – lokal handeln	25
1.5.2 Die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)	25
1.5.3 Rio+20	25
1.5.4 Die Agenda 2030 und die Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)	26
1.5.5 Pariser Klimaabkommen 2015	26
1.5.6 Fazit – es gibt Fortschritte, aber sie sind zu langsam	27
1.6 Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung als normatives Konzept	27
1.6.1 An welchen Werten und Normen sollen wir uns orientieren, und warum?	28
1.6.2 Das Prinzip Verantwortung – Hans Jonas	30
1.7 Nachhaltige Entwicklung im Kontext von Entwicklungsdebatten	32
1.8 Nachhaltigkeitsmodelle	35
1.8.1 Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit	35
1.8.2 Nachhaltigkeit als Schnittmenge	36
1.8.3 Verschachtelte Nachhaltige Entwicklung	36
1.8.4 Ein vierdimensionales Nachhaltigkeitsmodell	37
1.9 Schwache und starke Nachhaltigkeit	39
1.9.1 Schwache Nachhaltigkeit	40
1.9.2 Starke Nachhaltigkeit	41

1.10	Nachhaltigkeitsstrategien als Prinzipien Nachhaltiger Entwicklung	43
1.10.1	Effizienzstrategie	43
1.10.2	Konsistenzstrategie	44
1.10.3	Suffizienzstrategie	45
1.10.4	Rebound-Effekte: Die Kehrseite der Effizienz	46
1.10.5	Wie gross ist der Rebound-Effekt?	49
1.11	Nachhaltigkeit als wissenschaftliche Disziplin	49
1.11.1	Systemische Effekte: Eskalation und Rückkopplungen	50
1.12	Nachhaltigkeitswissenschaft: Entstehung und Verständnis	51
1.12.1	Verständnis der Nachhaltigkeitswissenschaft	52
1.12.2	Empirisch-analytisch versus normativ	52
1.13	Wissensarten für die Nachhaltige Entwicklung	55
1.14	Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 1	56
II	Ansätze zur Nachhaltigen Entwicklung	61
2	Ansätze zur Nachhaltigen Entwicklung	62
2.1	Debatten über planetare Grenzen	62
2.1.1	Kipppunkte des Klimasystems der Erde	64
2.1.2	Quantifizierung planetarer Grenzen	65
2.1.3	Klimaresilienz	65
2.1.4	Fazit	66
2.2	Von den planetaren Grenzen zum Doughnut-Modell	67
2.2.1	Fazit	69
2.3	Die Debatte über die Grosse Transformation	69
2.3.1	WBGU-Hauptgutachten: <i>Welt im Wandel</i>	70
2.3.2	Schneidewinds „Kunst der Zukunft“	71
2.3.3	Global Sustainable Development Report	74
2.3.4	Fazit	75
2.4	Grüne Wirtschaft	75
2.4.1	Fazit	76
2.5	Postwachstumsgesellschaften	77
2.5.1	Fazit	78
2.6	Indikatoren für Nachhaltige Entwicklung: Von Prinzipien zur Praxis	79
2.7	Zwischen Vereinfachung und Komplexität: Wechselwirkungen zwischen den SDGs	84
2.8	Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 2	84
III	Handlungsfelder der Nachhaltigkeit: Analyse und Strategien zur Transformation von (un-)nachhaltigen Systemen	88
3	Ökologische Nachhaltigkeit	89
3.1	Die normative Dimension ökologischer Nachhaltigkeit	89
3.2	Ökosysteme, Ökosystemmanagement und Ökosystemdienstleistungen	91
3.2.1	Die monetäre Bewertung von Ökosystemmanagement	93

3.2.2	Kritik an Ökosystemdienstleistungen und weitere sowie alternative Konzepte	95
3.3	Planetare Grenzen	96
3.3.1	Die Klimakrise (Klimawandel)	97
3.3.2	Landnutzungsveränderungen	107
3.4	Biodiversitätsverlust	112
3.5	Strategische Ansätze	117
3.6	Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 3	120
4	Soziale Nachhaltigkeit	125
4.1	Soziale Nachhaltigkeit als normatives Konzept	125
4.1.1	Dimensionen der Gerechtigkeit	128
4.2	Soziale Nachhaltigkeit definieren	130
4.3	Inklusion	132
4.3.1	(Un-)Gleichheit	133
4.4	Sozialer Zusammenhalt	137
4.5	Resilienz	140
4.5.1	Grundbedürfnisse als Voraussetzung für Resilienz	141
4.6	Gerechtigkeit	145
4.6.1	Verfahrensgerechtigkeit	145
4.6.2	Verteilungsgerechtigkeit	147
4.7	Kulturelle Nachhaltigkeit	151
4.8	Fazit	153
4.9	Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 4	154
5	Wirtschaftliche Nachhaltigkeit	159
5.1	Wirtschaft als performative Wissenschaft	160
5.2	Schlüsselemente wirtschaftlicher Nachhaltigkeit	163
5.2.1	Staaten, Märkte und Netzwerke	166
5.2.2	Kapitalismus als Ausgangspunkt für Fragen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit	167
5.2.3	Wirtschaftswachstum: Entstehung, Normalisierung und Kritik	172
5.2.4	Wachstumsabhängigkeit und strukturelle Wachstumszwänge	174
5.2.5	Finanzialisierung und Finanzkrisen	176
5.2.6	Unternehmen als Schlüsselakteure wirtschaftlicher Nachhaltigkeit	178
5.3	Nachhaltigkeitsstrategien und -politiken für eine nachhaltige Wirtschaft	179
5.3.1	Nachhaltige Wirtschaft – wachstumsunabhängige Wirtschaftssektoren	181
5.3.2	Unternehmenstransformation – transformative Unternehmen und eine nachhaltige Wirtschaft	183
5.4	Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 5	184
	References	189

Vorwort

Disclaimer deutsche Übersetzung

Die Originalfassung dieses Lehrbuch wurde auf Englisch geschrieben und vollständig editiert (<https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>). Die deutsche Version wurde basierend auf dem CDE Style Guide mittels Claude Code Sonnet 5 (Anthropic) erarbeitet und redigiert durch die Autorenschaft. Die deutsche Version ist aktuell auf EN V1.3 synchronisiert.

Diese Einführung in die Grundlagen und Herausforderungen der Nachhaltigen Entwicklung richtet sich an Studierende und Lehrende, die sich aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven mit den drängendsten Fragen unserer Zeit befassen. Sie entstand aus dem Wunsch, ein gemeinsames Verständnis zu fördern – über Disziplinengrenzen hinweg, in Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Praxis.

Die Welt, wie wir sie heute kennen, ist von einer Vielzahl miteinander verflochtener Krisen geprägt: Klimawandel, Verlust der Biodiversität, soziale Ungleichheiten, wirtschaftliche Instabilität und politische Polarisierung – kurz: eine Polykrise. Diese Herausforderungen sind weder linear noch einfach zu lösen. Sie verlangen ein tiefgreifendes Umdenken in unseren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Systemen, in unserem Handeln und in unserem Verständnis von Entwicklung und Fortschritt.

Vor diesem Hintergrund versteht sich dieses Lehrbuch als gemeinsamer Lernraum: Es bietet einen systematischen Zugang zu zentralen Konzepten, wissenschaftlichen Perspektiven, normativen Fragen und konkreten Handlungsfeldern der Nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist es dabei nicht nur, Wissen zu vermitteln, sondern auch die Fähigkeit zur Reflexion, zum kritischen Denken und zur Kreativität zu fördern.

Dieses Buch entstand im Rahmen der Studienprogramme des Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern. Es spiegelt die langjährige Erfahrung in Forschung und Lehre zur Nachhaltigen Entwicklung wider und vereint Beiträge aus verschiedenen Disziplinen – von den Umweltwissenschaften, der Geographie und der Ökonomie bis hin zu Soziologie, Ethik und Rechtswissenschaften.

Unser besonderer Dank gilt allen Autor*innen, die mit ihrer Expertise, ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben. Ebenso danken wir den Studierenden, deren kritische Fragen und Perspektiven ein entscheidender Motor für die Weiterentwicklung der Inhalte sind. Nachhaltige Entwicklung ist schliesslich nicht nur ein wissenschaftliches, sondern vor allem ein gesellschaftliches Projekt – und es beginnt bei der Bildung.

Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen eine solide Grundlage für die eigene Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit bietet – und Sie dazu ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Gestaltung einer gerechten und nachhaltigen Welt mitzuwirken.

Zitierhinweis

Bader, C. (Hrsg.). (2025). Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Einzelne Kapitel zitieren:

Kapitel 1:

Bader, C. (2025). Verständnis und Konzepte der Nachhaltigkeit. In C. Bader (Hrsg.), Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Kapitel 2:

Bader, C. (2025). Ansätze zur Nachhaltigkeit. In C. Bader (Hrsg.), Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Kapitel 3:

Fitz, J., & Bader, C. (2025). Ökologische Nachhaltigkeit. In C. Bader (Hrsg.), Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Kapitel 4:

Poelsma, F., & Bader, C. (2025). Soziale Nachhaltigkeit. In C. Bader (Hrsg.), Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Kapitel 5:

Bader, C., & Bezzola, N. (2025). Wirtschaftliche Nachhaltigkeit. In C. Bader (Hrsg.), Grundlagen der Nachhaltigkeit (Version 1.3) [Online-Lehrbuch]. CDE, Universität Bern. Abgerufen von <https://cdeteaching.github.io/Basics-of-sustainability/>

Beitragsmatrix (CRediT-Taxonomie)			
Name	Affiliation	ORCID	Rollen (CRediT)
Christoph Bader	CDE, Universität Bern	0000-0002-8991-353X	Conceptualization, Software, Supervision, Writing - original draft, Writing – review & editing, Project administration
Nicolà Bezzola	CDE, Universität Bern	—	Writing - original draft, Writing – review & editing
Juri Fitz	CDE, Universität Bern	—	Writing - original draft, Writing – review & editing
Anna-Lisa Honegger	CDE, Universität Bern	—	Data curation, Visualization
Helen Pérez	CDE, Universität Bern	—	Data curation, Visualization
Tina Hirschbühl	CDE, Universität Bern	—	Writing – review & editing
Felix Poelsma	CDE, Universität Bern	0009-0002-0221-6414	Writing - original draft, Writing – review & editing

Lesehinweis

Zur besseren Orientierung enthält das Lehrbuch drei Arten von Boxen:

Definitionen
Bieten prägnante Definitionen zentraler Begriffe.
Beispiele und Reflexionsfragen
Illustrieren Konzepte anhand konkreter Fälle und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Gelesenen an.

Weiterführende Literatur

Verweise auf ergänzende Materialien.

Einleitung



Abbildung 1: "Wrapped Globe (Eurasian Hemisphere)" von Christo (2019)

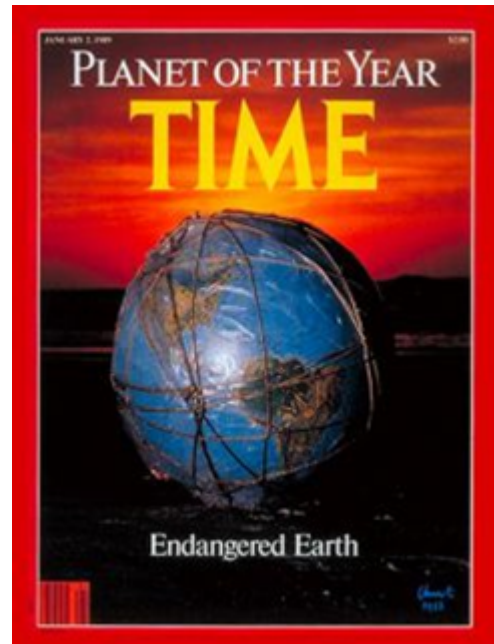


Abbildung 2: "Planet of the Year", Titelseite des Time Magazine (1989)

Angeichts der wachsenden Herausforderungen der Nachhaltigen Entwicklung ist Christos und Jeanne-Claudes „Wrapped Globe“ ein kraftvolles Symbol für die Verantwortung der Menschheit gegenüber unserem Planeten und seinen Ressourcen. Das Kunstwerk zeigt einen in Klarsichtfolie und ein filigranes Netz gehüllten Globus. In der Realität sieht sich die Welt einer *Polykrise* gegenüber – ein Begriff, der die vielen ernstesten Krisen beschreibt, mit denen unsere Erde konfrontiert ist, darunter ökologische Krisen, wachsende Ungleichheit und die Folgen der Covid-19-Pandemie, um nur einige zu nennen. In einer Polykrise sind Krisen zunehmend miteinander verwoben und verstärken sich gegenseitig (Tooze 2022). Sie entstehen hauptsächlich durch eine strukturelle Wachstumsabhängigkeit (gemessen am Bruttoinlandsprodukt, BIP) (Hickel et al. 2022), durch einen Teufelskreis zunehmender Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht in den Händen weniger (Piketty 2014) sowie durch anhaltende Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern (Chancel et al. 2021; Milanović 2016). Dennoch streben wir in Gesellschaft und Wirtschaft weiterhin nach BIP-Wachstum, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen, Sozialsysteme zu finanzieren, Steuereinnahmen zu sichern und die Bedürfnisse von Unternehmen und Industrien zu erfüllen, die auf Wachstum angewiesen sind. Da diese Erwartungen zunehmend unrealistisch werden, hat die Idee der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch an Zugkraft gewonnen. Es

gibt jedoch keine empirischen Belege dafür, dass dies in dem Ausmass gelingen kann, das erforderlich wäre, um einen multidimensionalen ökologischen Kollaps aufzuhalten (Hickel und Kallis 2020; Parrique et al. 2019; Wiedmann et al. 2020).

Volle und leere Welt

Die Klarsichtfolie und das Netz um Christos Globus stehen damit für die Vernetzung und gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Elemente der Erde und betonen die Notwendigkeit, diese Beziehungen zu erhalten und zu schützen. Eine ähnliche Idee beschrieb der Ökonom Herman Daly (2015) mit seinem Konzept der „leeren“ und der „vollen“ Welt. Die leere Welt beschreibt eine Situation, in der menschliche Aktivitäten und Ressourcennutzung nur geringfügige Auswirkungen auf die Umwelt haben. In dieser Welt sind natürliche Systeme noch intakt und unberührt, und die Ressourcen reichen aus, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Im Gegensatz dazu überlasten in der vollen Welt menschliche Aktivitäten und Ressourcennutzung die Ökosysteme und belasten die Umwelt. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine industrialisierte Gesellschaft und eine Wachstumswirtschaft verfolgt. Infolgedessen leben wir heute in einer „vollen“ Welt, in der natürliche Ressourcen knapp sind und das Gleichgewicht der Ökosysteme bedroht wird.

Dalys Schlüsselerlebnis war die Lektüre von Rachel Carsons Buch *Silent Spring* im Jahr 1962, das zu einem Leben in Einklang mit der Natur aufrief. Daly stand dem Hyper-Individualismus wirtschaftlicher Modelle bereits skeptisch gegenüber, und Carsons Werk verdeutlichte den Konflikt zwischen einer wachsenden Wirtschaft und einer fragilen Umwelt. Nach einem Vortrag des Ökonomen Nicholas Georgescu-Roegen über sein Hauptwerk *The Entropy Law and the Economic Process* (1971) übernahm Daly die Idee, dass die Wirtschaft eher einer Sanduhr als einem Pendel ähnelt: Wertvolle Ressourcen werden zu Abfall und gehen damit weitgehend unwiederbringlich verloren.

Es gibt kein Patentrezept, um der Polykrise entgegenzuwirken und unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem nachhaltiger zu gestalten. Um zur Nachhaltigen Entwicklung beizutragen, müssen wir die Ursachen von Symptomen wie Biodiversitätsverlust oder Klimaerwärmung analysieren und lernen zu verstehen, wie sie zusammenhängen und interagieren. In unseren Studienprogrammen werden wir daher aktuelle Probleme und Herausforderungen wie Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, Biodiversitätsverlust, soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Ungleichheiten untersuchen, um zu verstehen, wie diesen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene begegnet werden kann.

Dieses Lehrbuch soll Leser*innen dazu anregen, die Rolle von Einzelpersonen, Gemeinschaften, Unternehmen und Regierungen im Kontext der Nachhaltigen Entwicklung kritisch zu hinterfragen – und so Ansätze zu identifizieren und zu verfolgen, die eine Nachhaltige Entwicklung fördern. Darüber hinaus möchten wir Zukunftsvisionen entwickeln, insbesondere in den Masterstudiengängen, die es ermöglichen, sich eine hohe Lebensqualität in einer nachhaltigen Moderne vorzustellen, und die einen Wandel der Gegenwart attraktiv statt bedrohlich erscheinen lassen. Wir möchten eine andere Esskultur, ein anderes Wirtschaftssystem, eine andere Landnutzung und eine andere Art des Bauens und Wohnens entwerfen. Um Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen, wird es entscheidend sein, Akteur*innen einzubinden und die Zusammenarbeit über Sektoren und Disziplinen hinweg zu fördern. Wie dieses Lehrbuch betonen wird, werden auch Bildung, Kommunikation und Partizipation unverzichtbar sein, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Mit Christos „Wrapped Globe“ vor Augen und Dalys Verständnis der leeren und der vollen Welt als Grundlage werden wir uns auf eine Reise durch die vielen Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung begeben. Wir hoffen, dass Sie diese Reise sowohl informativ als auch inspirierend finden und dass sie Ihnen ein Verständnis für die Dringlichkeit wie auch für die Chancen der Nachhaltigen Entwicklung vermittelt.

Schliesslich hoffen wir, dass dieses Lehrbuch Leser*innen dazu inspiriert, über ihre eigene Rolle und Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit nachzudenken, und dass es Sie befähigt, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Erde auch für künftige Generationen ein lebenswerter Ort bleibt. Nur gemeinsam können wir die Veränderungen herbeiführen, die notwendig sind, um eine nachhaltige, gerechte und umweltfreundliche Welt zu gestalten.

Teil I

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für Nachhaltigkeit erfassen und verstehen lernen

1 Verständnisse und Konzepte Nachhaltiger Entwicklung

Woher stammen das Konzept, das Leitbild und die Leitprinzipien der Nachhaltigen Entwicklung? Wie ist das Konzept entstanden, wie hat es sich entwickelt – und warum? Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Geschichte der Nachhaltigkeit, den politischen Hintergrund sowie zentrale Konferenzen und Dokumente. Kurz gesagt: was hat Nachhaltigkeit zu dem gemacht, was sie heute ist. Es geht darum, das grosse Ganze zu erkennen. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft einschätzen.

Nachhaltigkeit war in den letzten Jahren das Schlagwort schlechthin – von der Wissenschaft über die Politik und Wirtschaft bis hin zu den Medien. Der Begriff hatte zunächst eine positive Konnotation, da er mit dem Langfristigen, dem Beständigen assoziiert wird, und heute gilt vieles als „nachhaltig“: Kaffee, Unternehmensphilosophien, sogar Thunfischpizzen. Das sind die Ansprüche einer Konsumgesellschaft mit einem beträchtlichen – aber rücksichtslosen – Appetit auf Überfluss. Gleich morgens entfernt das Shampoo „nachhaltig“ unsere Schuppen. Dann fahren wir zur Arbeit in ein Unternehmen, das sich seiner „nachhaltigen Unternehmensphilosophie“ rühmt, und beim Mittagessen diskutieren wir über nachhaltige Investitionen. Zuhause schieben wir eine Thunfischpizza in den Ofen – natürlich nachhaltig gefischt und produziert, wie es auf der Packung steht.

Heute ist der Begriff Nachhaltigkeit allgegenwärtig: Er wird im Zusammenhang mit Energie, Mobilität, Gebäudesanierung, Ernährung, Bevölkerungsentwicklung, betrieblichem Umweltmanagement und Klimaschutz verwendet. Auch in Kunst, Kultur, Design und Werbung findet er Verwendung.

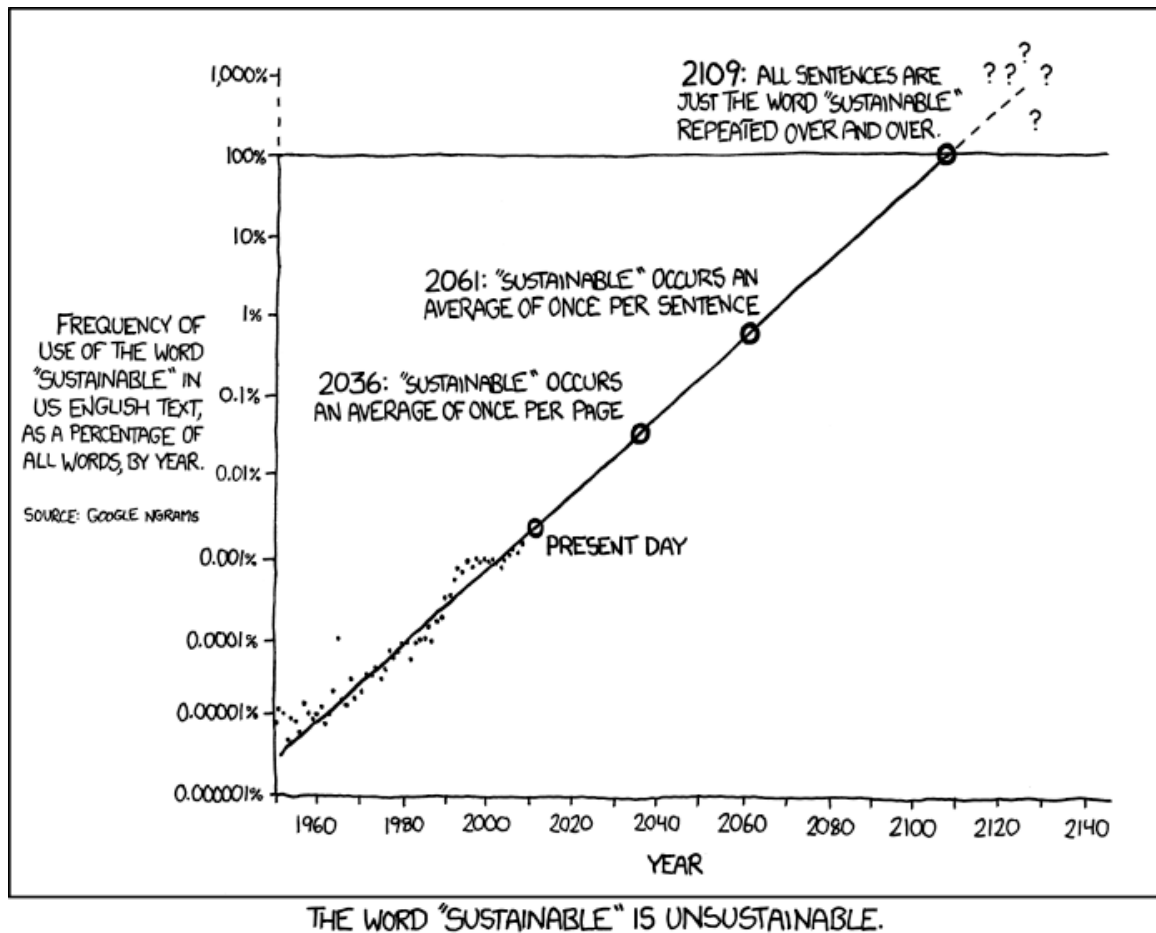


Abbildung 1.1: Häufigkeit der Verwendung des Wortes „sustainable“ in US-amerikanischen Texten, in Prozent aller Wörter pro Jahr, basierend auf Daten von Google Ngrams. Quelle: <https://xkcd.com/1007/>.

Ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ inzwischen so überstrapaziert, dass er langsam bedeutungslos wird? Selbst wenn dem so wäre, sollten wir zentrale Begriffe wie diesen nicht leichtfertig aufgeben. So ist es beispielsweise nach wie vor wichtig, dass Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie haben – auch wenn viele solcher Strategien unzureichend sind oder auf Greenwashing hinauslaufen. Wir müssen die Bedeutung von „Nachhaltigkeit“ klären und diejenigen, die den Begriff verwenden, zur Rechenschaft ziehen. Unsere Interpretation sollte sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und historische Entwicklungen stützen.

Die historischen Vorläufer des in diesem Lehrbuch erläuterten Nachhaltigkeitsleitbildes sind: Beginn der Diskussion über Nachhaltigkeit:

- Beginn der Diskussion um Nachhaltigkeit: Carlowitz' Waldbewirtschaftungsprinzip 1713
- Zusammenprall von Ökonomie und Ökologie
- Erste und zweite UN-Dekade für Entwicklung
- Grenzen des Wachstums 1972

- Brundtland-Bericht 1987
- Rio Gipfel 1992
- Agenda 21
- Millenniumsziele der UN (MDG)
- Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen (SDG)

1.1 Ein normatives Konzept



Abbildung 1.2: Nachhaltige Entwicklung als normatives Konzept. Quelle: Eigene Darstellung.

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, brauchen wir **Nachhaltige Entwicklung**: einen strategischen Prozess, der Veränderungen in unseren sozial-ökologischen Systemen und Institutionen erfordert. „Entwicklung“ impliziert eine gezielte Verbesserung, und die ethische Frage, was genau „besser“ bedeutet, ist dabei zentral. Die Verwendung des Begriffs „Entwicklung“ wird von einigen kritisiert

(z. B. Lang und Mokrani 2013; Kothari et al. 2019), da er häufig mit ungebremsstem Wachstum gleichgesetzt wird. Ungebremsstes Wachstum des „ökologischen Fussabdrucks“ – des Anteils der Biosphäre, der für menschliche Produktion, Konsum und Abfall genutzt wird – ist langfristig nicht tragfähig. Dennoch gibt es unterschiedliche Interpretationen von „Entwicklung“, die von Wirtschaftswachstum bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität reichen. Nachhaltige Entwicklung bleibt daher ein anregendes und umstrittenes Konzept. Nachhaltigkeit und Nachhaltige Entwicklung spielen im heutigen politischen Diskurs eine zentrale Rolle. Der Begriff „Nicht-Nachhaltigkeit“ verweist auf Zustände oder Entwicklungen, die als negativ bewertet werden, während „Nachhaltigkeit“ einen positiven Zustand beschreibt.

Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung verpflichtet uns auf bestimmte Werte und Normen, die ethische Ziele und Verhaltensregeln festlegen. Diese Werte und Normen prägen unsere Vorstellungen davon, was wir als wünschenswerte oder „positive“ Veränderung betrachten. Ein neutraler Standpunkt ist nicht möglich, da unsere Wahrnehmungen von einer Vielzahl von Einflüssen geprägt sind. Unsere persönlichen Erfahrungen, unsere Erziehung, unser soziales Umfeld und unser kultureller Hintergrund beeinflussen allesamt, wie wir die Welt sehen und interpretieren – einschliesslich unserer Vorstellungen davon, was „sein sollte“ und welche Massnahmen „ergriffen werden sollten“. Ethik spielt eine zentrale Rolle dabei, wie die aktuelle Situation verbessert werden kann, um Nachhaltigkeit zu erreichen: Sie definiert normative Ziele und Grenzen. Nachhaltige Entwicklung ist daher ein konzeptioneller Rahmen, der stark von ethischen Überlegungen geleitet wird.

Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Armutsbekämpfung und Klimawandel sind deshalb auch ethische Herausforderungen. Die Identifikation von Situationen als Nachhaltigkeitsprobleme (und damit als „negativ“) und die Wahl von Lösungen beruhen auf ethischen Werten. Nachhaltigkeitsziele basieren ebenfalls auf ethischen Werten sowie auf Kenntnissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Nachhaltigkeitsfragen werden häufig als „vertrackte Probleme“ bezeichnet, da sie komplex und pluralistisch sind. Der Klimawandel insbesondere wurde als „Super Wicked Problem“ beschrieben, weil Lösungen dringend erforderlich sind, politische Institutionen häufig unzureichend sind und Entscheidungsprozesse an Kurzsichtigkeit leiden.

1.2 Globale Herausforderungen als vertrackte Probleme

Mike Hulme, Autor von *Why We Disagree About Climate Change* (2009), schlägt vor, den Klimawandel als „Wicked Problem“ von enormem Ausmass und wahrscheinlich langer Dauer zu betrachten. Dieser Ansatz hilft uns, den Klimawandel nicht als ein zu lösendes Problem zu sehen, sondern als einen Zustand, in den wir direkt eingebunden sind. Die Kategorisierung von Problemen als „wicked“ – also solche, die sich keiner eindeutigen Lösung erschliessen – geht auf die Planungstheoretiker Horst Rittel und Melvin Webber (1973) zurück. Sie argumentierten, dass Planende mit unvorhersehbarem menschlichem Verhalten konfrontiert sind und dass manche Probleme zu komplex sind, um vollständig gelöst zu werden. Einige „vertrackte Probleme“ werden möglicherweise nie vollständig gelöst, aber wir können lernen, mit ihnen umzugehen und uns nicht von ihnen dominieren zu lassen.

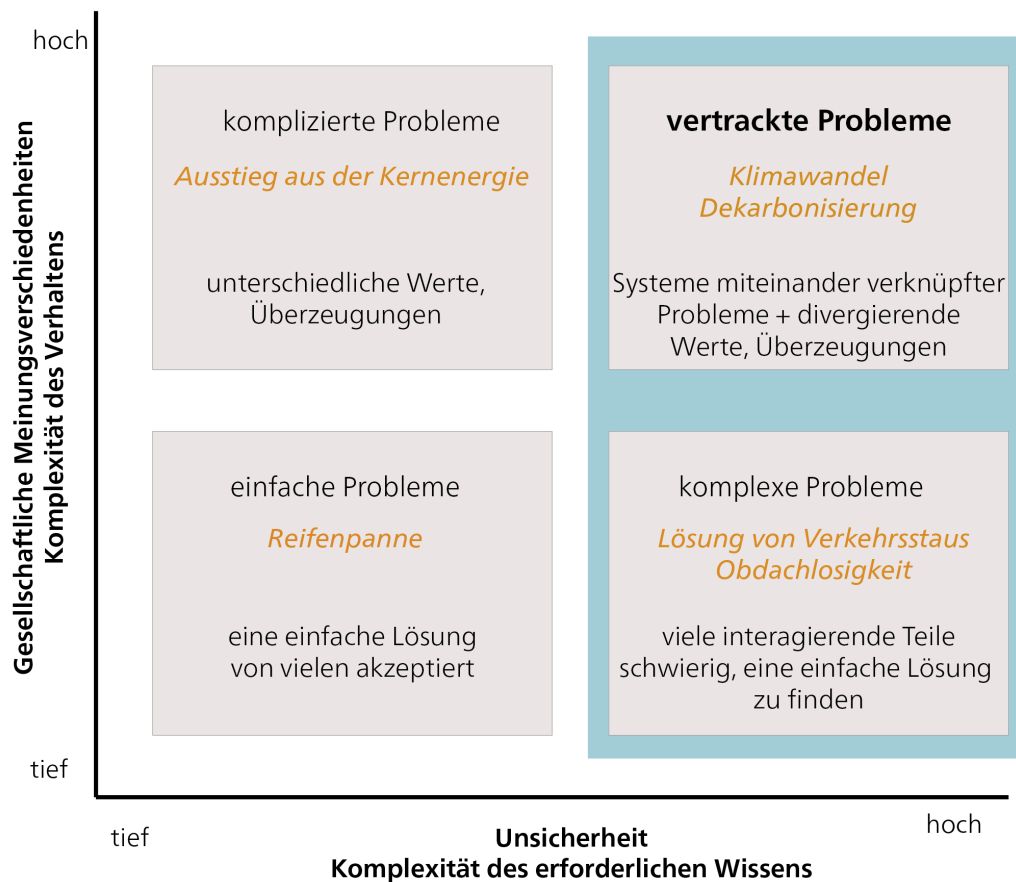


Abbildung 1.3: Nachhaltigkeitsherausforderungen als vertrackte Probleme. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Roth und Senge (1996).

Vertrackte Probleme

Gemäss Bannink und Trommel (2019) entstehen vertrackte Probleme an der Schnittstelle von sachlicher Ungewissheit und einer Heterogenität von Präferenzen und Interessen. Vertrackte Probleme sind gekennzeichnet durch (Alford und Head 2017; Rittel und Webber 1973; Sediri et al. 2020):

- **Komplexität:** Vertrackte Probleme sind durch viele miteinander verbundene Faktoren und Wechselwirkungen gekennzeichnet. Es gibt keine klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, und Veränderungen in einem Bereich können unvorhergesehene Auswirkungen in anderen Bereichen haben.
- **Normative Konflikte:** Vertrackte Probleme werden von verschiedenen Akteur*innen und Interessengruppen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Es gibt keine klare Definition oder keinen Konsens darüber, was genau das Problem ist oder wie

es gelöst werden sollte.

- **Interdisziplinarität:** Vertrackte Probleme erfordern einen interdisziplinären Ansatz, da sie verschiedene Themen, Perspektiven und Akteur*innen umfassen. Die Findung einer Lösung erfordert häufig die Zusammenarbeit und Koordination verschiedener Disziplinen und Expert*innen.
- **Unsicherheit:** Fehlerhafte, fehlende oder unzugängliche Informationen über die Problemsituation und über die Kontinuität der Werte der beteiligten Variablen.
- **Keine eindeutige Lösung:** Vertrackte Probleme lassen sich nicht eindeutig lösen. Sie sind dynamisch, verändern sich im Laufe der Zeit und erfordern kontinuierliche Anpassung und Iterationen.

Beispiele für vertrackte Probleme sind der Klimawandel, die Armutsbekämpfung, die globale Gesundheit und die Nachhaltigkeit. Die Komplexität und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren in diesen Bereichen erschweren es, einfache und eindeutige Lösungen zu finden. Der Umgang mit vertrackte Probleme erfordert ein hohes Mass an Reflexion, Zusammenarbeit und die Anwendung systemischer Denkansätze.

Wie haben wir uns in die heutige Situation manövriert, in der vertrackte Probleme eine solche Herausforderung für die Nachhaltige Entwicklung darstellen? In diesem Lehrbuch analysieren und verstehen wir drei zentrale globale Herausforderungen:

- das Entstehen des menschengemachten Klimawandels;
- die Persistenz globaler Armut und wachsender Ungleichheiten;
- und die Bedrohung durch das Artensterben und die Übernutzung natürlicher Ressourcen.

Die Debatte über den menschlichen Einfluss auf die globale Erwärmung und den Klimawandel hat sich seit den Veröffentlichungen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) intensiviert. Die treibende Kraft hinter der globalen Erwärmung ist unsere Abhängigkeit von Öl und anderen fossilen Brennstoffen für Transport, Stromerzeugung, Landwirtschaft und viele Alltagsprodukte. Ein weiteres Wicked Problem ist die globale Armut. Obwohl es seit Jahrzehnten globale Bemühungen zur Armutsbekämpfung gibt, führt die globalisierte Marktwirtschaft in bestimmten Regionen oft zu zunehmender Armut, und die Kluft zwischen Arm und Reich scheint sich insgesamt zu vergrössern (Chancel et al. 2021). Hocheinkommensländer haben ihren Wohlstand und ihren Lebensstandard auf Kosten anderer aufrechterhalten. Dies sind „externalisierte Kosten“, zu denen auch Umweltschäden gehören. So sind der Reichtum und der Lebensstandard der Hocheinkommensländer massgeblich verantwortlich für die Bedrohung des Artensterbens und die Übernutzung natürlicher Ressourcen (Lessenich 2018). Neben den oben genannten „grossen Drei“ – Klimawandel, Armut und Biodiversitätsverlust – gibt es viele weitere globale Nachhaltigkeitsherausforderungen, wie Entwaldung, Desertifikation, sinkende Bodenfruchtbarkeit, schwindende Fischbestände, Umweltverschmutzung, Kriege, Konflikte und zunehmende Migration.

Bei der Analyse dieser umfassenden Herausforderungen müssen wir auch die zeitliche Dimension berücksichtigen. Im Jahr 2004 wurden erstmals Grafiken veröffentlicht, die sozioökonomische

und Erdsystem-Trends von 1750 bis 2000 abbildeten und einen dramatischen Anstieg zeigten, der treffend als „Grosse Beschleunigung“ bezeichnet wurde (Steffen et al. 2004).

Socio-economic trends

Earth system trends

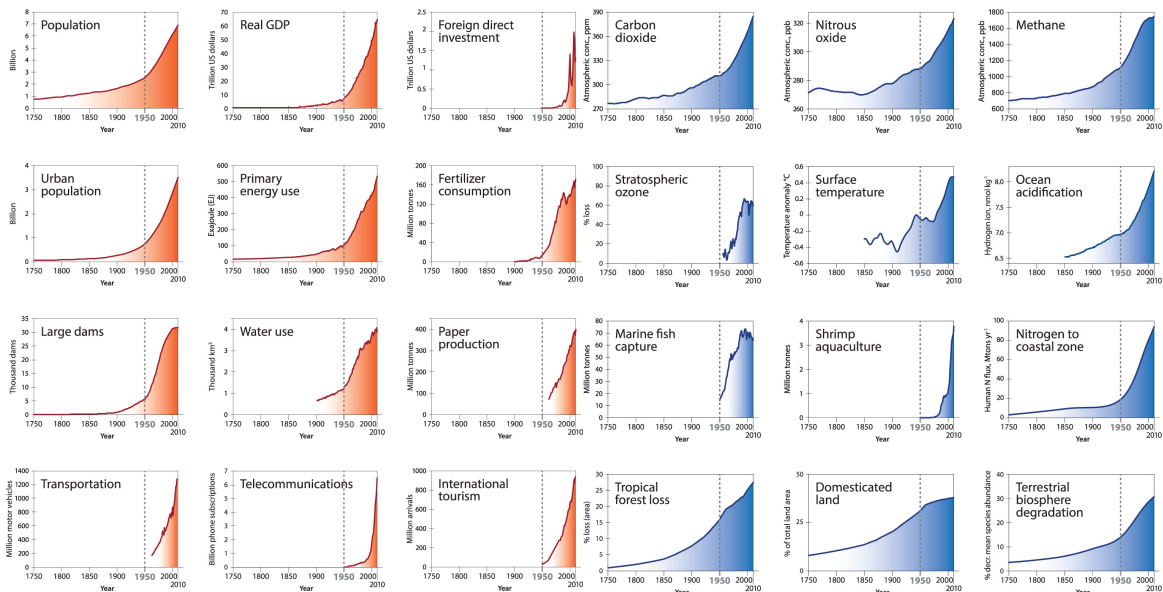


Abbildung 1.4: 12 sozioökonomische und 12 Erdsystem-Trends von 1750 bis 2010 sind ein starker Hinweis darauf, dass das Erdsystem einen neuen Zustand erreicht hat. Quelle: <https://futureearth.org/the-great-acceleration/>.

Die Grosse Beschleunigung beschrieb die exponentiellen Wachstumsdynamiken, die infolge der Industriellen Revolution entstanden und zu einem Produktivitätsschub und einem deutlichen Anstieg des materiellen Wohlstands führten. Gleichzeitig, aber in deutlich geringerem Ausmass, kam es zu einem massiven Anstieg des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen. Das sozioökonomische Wachstum ging Hand in Hand mit der Beschleunigung biophysikalischer Trends. Abbildung 1.4 zeigt einige Beispiele wichtiger biophysikalischer und sozioökonomischer Indikatoren, die alle mit der Industriellen Revolution zu steigen beginnen. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Trend zum exponentiellen Wachstum deutlich.

Das Weizenkorn- und Schachbrettproblem: eine Illustration des exponentiellen Wachstums

Das Weizenkorn- und Schachbrettproblem ist ein mathematisches Problem, das häufig zur Veranschaulichung des exponentiellen Wachstums verwendet wird. In der Geschichte bittet ein Diener den König, jedes Feld eines Schachbretts mit Weizenkörnern zu füllen, wobei die Anzahl auf jedem Feld verdoppelt wird. Das Wachstum beginnt langsam, aber mit jeder Verdopplung steigt die Anzahl der Körner exponentiell an. Beim 50. Feld wäre die Anzahl der Reiskörner gross genug, um den 365 Meter hohen Fernsehturm auf dem Berliner Alexanderplatz zu bedecken. Diese Geschichte veranschaulicht die immense Kraft des exponentiellen Wachstums und seine beeindruckenden Ergebnisse. Das Konzept des exponentiellen Wachstums zu verstehen ist entscheidend für die Analyse von Phänomenen wie Bevölkerungswachstum,

technologischem Fortschritt, Umweltveränderungen und der Ausbreitung von Krankheiten. Es zeigt, wie selbst kleine Veränderungen oder Entwicklungen in einem System erhebliche Auswirkungen haben können. Die Geschichte erinnert uns daran, dass wir sorgfältig darüber nachdenken müssen, wie wir mit einem solchen Wachstum umgehen und welche langfristigen Folgen es haben kann.

Die Ressourcengewinnung hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen, von 22 Milliarden Tonnen im Jahr 1970 auf 70 Milliarden Tonnen im Jahr 2010 (UNEP 2016). Die globale Erwärmung ist ein weiteres drängendes Problem. Der jüngste IPCC-Bericht (2023) prognostiziert je nach Szenario und künftigen Emissionen einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zwischen 1,5 und 5,8 Grad Celsius. Ein weiteres alarmierendes Phänomen ist die Entwaldung. Alle zwei Sekunden wird eine Waldfläche in der Grösse eines Fussballfeldes abgeholzt – täglich eine Fläche von der Grösse New York Citys. Hinzu kommt der Rückgang der Biodiversität durch das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten, der die ökologische Vielfalt unseres Planeten bedroht.

Die Grosse Beschleunigung (Abbildung 1.4) beschreibt die beobachtbaren und messbaren (negativen) Entwicklungen wichtiger sozioökonomischer und biophysikalischer Indikatoren seit 1950. Die Ursachen dieser negativen Entwicklungen können weit entfernt von dem Ort liegen, an dem die Probleme entstehen oder am deutlichsten werden. So können beispielsweise Arbeitsplatzverluste in einem Land durch die Entscheidung eines multinationalen Unternehmens verursacht werden, Teile seiner Aktivitäten in ein anderes Land zu verlagern, um die Gewinne zu maximieren. Solche Probleme lassen sich nicht beheben, wenn man nicht versteht, wie das System – in diesem Fall die globalisierte Wirtschaft – funktioniert. Ähnlich müssen wir die globalen Klimasysteme der Erde verstehen, um uns vorstellen zu können, welche Folgen die globale Erwärmung in einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten Region haben könnte.

Deshalb erfordern viele Methoden und Konzepte der Nachhaltigkeitswissenschaft systemisches Denken. Ein systemischer Denkansatz beginnt häufig mit einem Brainstorming, um ein „Rich Picture“ aller Faktoren zu erstellen, die berücksichtigt werden müssen, um das aktuelle Verhalten des betreffenden Systems zu verstehen. Im Falle eines multinationalen Unternehmens, das eine bestimmte Geschäftseinheit schliesst, wären dies beispielsweise die Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen könnten, bestimmte Geschäftseinheiten weiterzuführen, auszubauen oder zu schließen. Obwohl eine erste Kartierung übermässig komplex oder sogar unübersichtlich wirken kann, kann die Erstellung eines linearen Flussdiagramms helfen, die Eingangs- und Einflusstrome zu klären. Diese Art der Kartierung kann bereits Möglichkeiten aufzeigen, die relevanten Einflüsse neu zu bewerten und das System neu zu gestalten, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Möglicherweise sind jedoch weitere Arbeiten erforderlich, um „konzeptionelle Modelle“ des Systems zu entwickeln, die unvorhergesehene Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Die Einbeziehung des systemischen Denkens in die Methoden und Konzepte der Nachhaltigkeitswissenschaft ermöglicht es uns, die Komplexität von Problemen zu bewältigen und fundierte Strategien für eine Nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Systemisches Denken bietet damit eine wichtige Grundlage für das Verstehen und Gestalten der verschiedenen Verständnisse und Konzepte Nachhaltiger Entwicklung, wie das nächste Kapitel eingehender erläutert.

1.3 Nachhaltigkeit: Wann haben wir begonnen, darüber zu sprechen?

Im Jahr 1713 zeigte Hans Carl von Carlowitz, der sächsische Oberberghauptmann, in einem Buch mit dem Titel *Sylvicultura oeconomica, oder hauswirthliche Nachricht und Naturmässige Anweisung zur wilden Baum-Zucht* die Notwendigkeit und Möglichkeit einer „nachhaltigen Forstwirtschaft“ auf. Eine weitere Nachhaltigkeitspioniera war Herzogin Anna Amalia, die Mutter von Herzog Carl August. In den späten 1700er Jahren initiierte sie die erste Forstrechtsreform der Welt, die auf eine kontinuierliche und stetige Holzversorgung abzielte. Zu jener Zeit hatte Europa einen unstillbaren Hunger nach *Materia prima* – den Rohstoffen, die für den Schiffsbau, den Hausbau sowie zum Kochen und Heizen benötigt wurden. Diese Nachfrage drohte die Ressourcen zu erschöpfen und ihr langfristiges Überleben zu gefährden.

Im 18. Jahrhundert befassten sich Gelehrte in Deutschland wie auch in anderen Teilen Europas mit der Endlichkeit natürlicher Ressourcen. Anders als von Carlowitz sprach jedoch niemand über Nachhaltigkeit. Ein wichtiger Aspekt war die Nahrungsversorgung einer wachsenden Bevölkerung. Vor der Industrialisierung wurde das Wirtschaftswachstum weitgehend durch die Natur als Produktionsfaktor bestimmt, etwa durch die Anzahl der gebauten Minen oder Schiffe oder die zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche. Der britische Ökonom Thomas Robert Malthus warnte jedoch, dass die Nahrungsmittelproduktion nicht mit dem rasanten Bevölkerungswachstum infolge der Industriellen Revolution Schritt halten könnte. Malthus glaubte, dass die Bevölkerung exponentiell wachsen würde, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear zunehmen würde. Obwohl die Malthus'sche These nicht in der von ihm vorhergesagten dramatischen Weise eingetroffen ist, gilt sein Werk oft als erste systematische Abhandlung über die Grenzen des Wachstums in einer endlichen Welt.

Eine Zeit lang gerieten Malthus' Ideen in Vergessenheit, da die Industrielle Revolution und der Aufstieg des Kapitalismus ein unbegrenztes Wachstum möglich erscheinen liessen. Von natürlichen Grenzen war erst wieder Mitte des 20. Jahrhunderts die Rede, als eine „neo-malthusianische“ Perspektive im Kontext des Club of Rome (gegründet 1968), der Debatten über planetare Grenzen und der Wachstumskritik wieder auflebte. Während sich der traditionelle Malthusianismus auf externe, physische Wachstumsgrenzen konzentriert, schlägt der Ökologe und Wirtschaftswissenschaftler Giorgos Kallis einen anderen Ansatz vor. Kallis (2019) plädiert für persönliche Mässigung und freiwillige Zurückhaltung, eine Lebenseinstellung, die tiefe Wurzeln in der Romantik und der antiken griechischen Philosophie hat. Er argumentiert für eine innere Grenze unserer Wünsche, um uns von der wirtschaftlichen Annahme der Knappheit und der damit verbundenen Wachstumsversessenheit zu befreien. Kallis erkennt zwar die Realität äusserer Grenzen an, ist aber der Ansicht, dass diese nicht das Umweltargument gegen grenzenloses Wachstum dominieren sollten. Kallis fragt daher, ob es sinnvoll ist, den Klimawandel primär als ein Problem äusserer Grenzen, der Knappheit oder einer endlichen Atmosphäre zu rahmen, die nicht mehr unsere Emissionen aufnehmen kann.

In der malthusianischen Logik müssten wir unsere Produktion ständig steigern, um die Bedürfnisse einer Welt mit Grenzen zu decken. Solange diese Denkweise anhält, liegt der Fokus darauf, wie wir diese Grenzen überwinden und die Kapazität des Klimas ausweiten können, eine wachsende Bevölkerung und ihre Anforderungen aufzunehmen.

1.3.1 Das Aufeinanderprallen von Wirtschaft und Ökologie

Ursprünglich war Nachhaltigkeit ein Prinzip der Ressourcenwirtschaft, das das wirtschaftliche Ziel der langfristigen Maximierung der Waldnutzung mit ökologischen Bedingungen für das Nachwachsen verband. Im 19. Jahrhundert entstand das Konzept des „ewigen Waldes“ mit dem Ziel, die Übernutzung zu beenden und eine langfristige Versorgung mit Holz als wichtigem Rohstoff sicherzustellen. Forstwissenschaftler wie Heinrich Cotta entwickelten mathematische Methoden zur Berechnung von Holzvorräten und -wachstum. Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Fokus jedoch auf die reine Ertragstheorie, die kurze Umtriebszeiten, ertragsreiche Monokulturen und die Maximierung finanzieller Vorteile in den Vordergrund stellte. Plötzlich ging es um den höchstmöglichen direkten Geldertrag statt um einen gleichbleibend hohen Holzertrag. Natürliche Kreisläufe wurden durch kapitalistische Dynamiken ersetzt; der Tauschwert verdrängte den Gebrauchswert. Dies entwertete das Leitbild der Nachhaltigkeit, und es dauerte über hundert Jahre – bis in die 1960er und 1970er Jahre –, bis die wissenschaftlichen Disziplinen Ökologie und Nachhaltigkeit wieder an Bedeutung gewannen.

1.3.2 Club of Rome und Die Grenzen des Wachstums

„Wenn die gegenwärtigen Wachstumstrends in der Weltbevölkerung, Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion und Ressourcenverbrauch unverändert anhalten, werden die Grenzen des Wachstums auf diesem Planeten irgendwann innerhalb der nächsten hundert Jahre erreicht sein.“ (Übersestzt aus Meadows et al. 1972, 23)

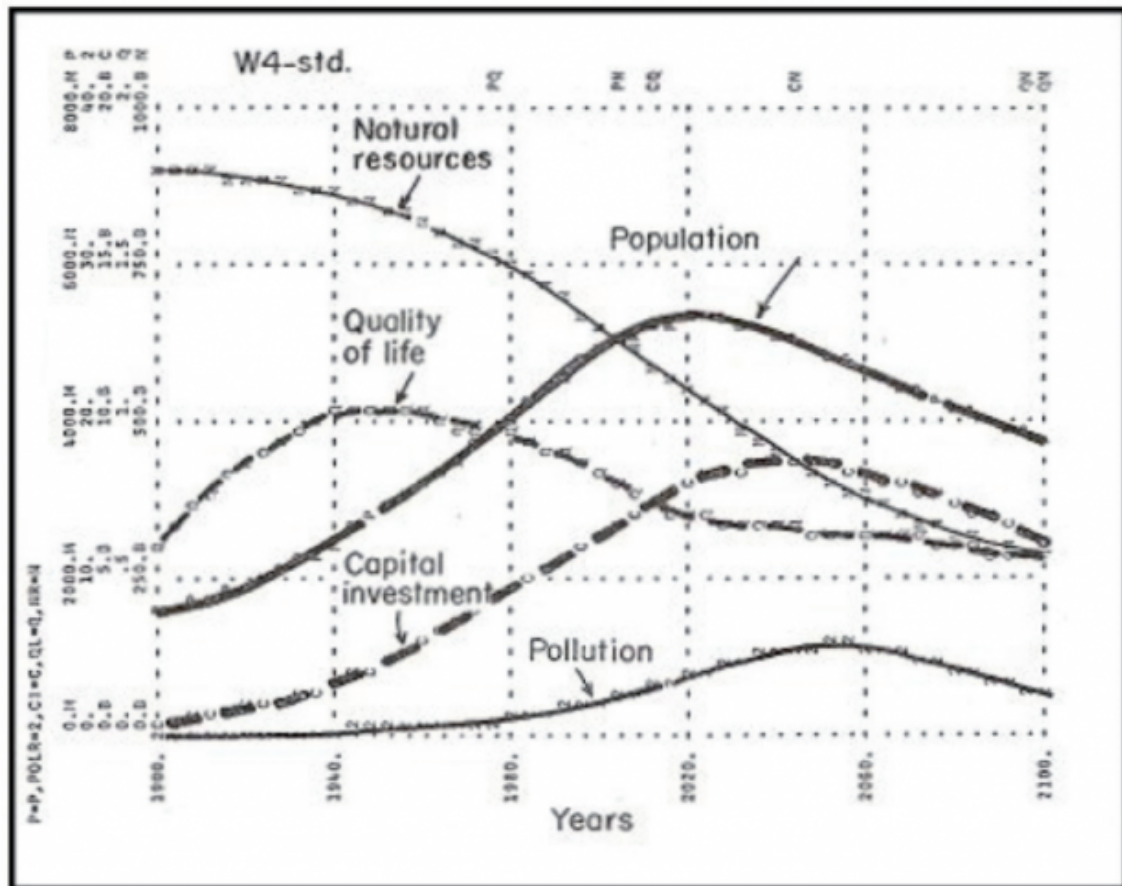


Abbildung 1.5: Das „Grundmodell“ der am MIT durchgeführten Simulation, veröffentlicht im Herbst 1970. Quelle: <https://donellameadows.org/>.

Im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome einen Bericht mit dem Titel *Die Grenzen des Wachstums*, der ein weitaus umfassenderes Verständnis von „Nachhaltigkeit“ einführte. Wissenschaftler*innen begannen, einen globalen Gleichgewichtszustand, eine Homöostase, zu fordern, der nur durch koordiniertes internationales Handeln möglich wäre. Sie integrieren wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit und nutzen das Modell der Dynamik komplexer Systeme („Systemdynamik“), um die Welt zu verstehen. Sie berücksichtigen die Wechselwirkungen zwischen Bevölkerungsdichte, Nahrungsressourcen, Energie, Materialien, Kapital, Umweltzerstörung und Landnutzung. Computersimulationen verschiedener Szenarien zeigen ähnliche Ergebnisse: einen katastrophalen Rückgang der Weltbevölkerung und des Lebensstandards innerhalb von 50 bis 100 Jahren, wenn die aktuellen Trends anhalten. Das Problem ressourcen- und emissionsintensiver Industriegesellschaften liegt darin, dass Wachstum nicht linear, sondern exponentiell verläuft. Langfristig führt diese Art von Wachstum zum Kollaps. Und einen ökologischen Kollaps könne nur eine Kurskorrektur verhindern, so der Bericht.

Der *Meadows-Bericht*, wie er auch bekannt ist, wurde wegen seiner Vorhersagen und Methoden scharf kritisiert. Einige Kritiker*innen argumentierten, das systemdynamische Modell sei zu vereinfacht und berücksichtige wichtige Faktoren wie Technologie und Innovation nicht ausrei-

chend. Andere sagten, die Anpassungsfähigkeit des Menschen und die Möglichkeit politischer Lösungen und Veränderungen seien zu wenig beachtet worden. Wiederum andere kritisierten die als malthusianisch bezeichnete Weltsicht und eine pessimistische Zukunftssicht. Trotz dieser Kritik löste der Bericht eine wichtige Debatte über Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit des Umweltschutzes aus.

Ein Jahr später veröffentlichte E.F. Schumacher *Small is Beautiful: Economics as if People Mattered* (1973). Schumacher hinterfragte die vorherrschende Vorstellung von grenzenlosem Wirtschaftswachstum und technologischem Fortschritt. Stattdessen plädierte er für eine nachhaltige, menschenzentrierte Wirtschaft, die lokale Gemeinschaften und die Umwelt respektiert. Schumacher argumentierte, dass eine dezentralisierte Wirtschaft, die auf menschlichen Werten und nicht nur auf Profit basiert, eine bessere Zukunft für alle schaffen würde. Er betonte auch die Bedeutung von Bildung und kultureller Entwicklung für die Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft.

1.4 Von der Entwicklungsdebatte zur Nachhaltigkeitsdebatte

Die zunehmende Luft- und Wasserverschmutzung trug dazu bei, dass Umweltthemen in der Politik und den Medien an Bedeutung gewannen. Greenpeace wurde 1971 gegründet. In den 1960er und 1970er Jahren erforschten Paul Crutzen und sein Forschungsteam die Auswirkungen von Stickoxiden auf die Ozonschicht und sagten voraus, dass diese Schicht durch menschengemachte FCKW stark geschädigt werden würde. Der Einsatz von FCKW in Kühlschränken und Klimaanlage wurde daraufhin verboten. Als Reaktion auf die wachsende Bedeutung von Umweltfragen organisierte die UNO 1972 in Stockholm die erste grosse Umweltkonferenz überhaupt. Die als UNO-Konferenz über die menschliche Umwelt bekannte Veranstaltung führte zur Gründung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und unabhängiger Umweltministerien in vielen Ländern.



Abbildung 1.6: Demonstration gegen Luftverschmutzung, Zürich, Dezember 1986. Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv/Gertrud Vogler.

Das Aufkommen von Umweltproblemen in den 1970er und 1980er Jahren fiel mit den ersten „Entwicklungskrisen“ nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. In jenen Tagen sprach man noch von „unterentwickelten Ländern“. Nach dem Erfolg des Marshallplans beim Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wurde angenommen, dass ähnliche Programme, wie ein Marshallplan für Afrika, zu einem raschen Aufholprozess in der sozioökonomischen Entwicklung der armen Länder des Globalen Südens führen würden. Doch die 1970er und 1980er Jahre zeigten das Gegenteil. Selbst Vorzeigeländer wie Mexiko und Brasilien erlitten Schuldenkrisen und demonstrierten, dass die Erreichung sozioökonomischer Entwicklung und die Überwindung von Armut weitaus komplexere Herausforderungen waren.

Von da an war klar, dass Entwicklungs- und Umweltfragen auf zwischenstaatlicher Ebene gemeinsam betrachtet werden mussten. Im Jahr 1983 setzte die UNO eine Weltkommission für Umwelt und Entwicklung ein, die von der norwegischen Premierministerin Gro Harlem Brundtland geleitet wurde.

1.4.1 Brundtland-Kommission

Gro Harlem Brundtland ernannte 22 Kommissionsmitglieder, von denen drei Viertel aus dem Globalen Süden stammten. In dieser Zeit begann die Sowjetunion, die mit wirtschaftlicher Stagnation zu kämpfen hatte, ihren politischen Kurs zu ändern. Da das Wettrüsten mit den USA zu einem erheblichen Haushaltsdefizit beigetragen hatte, leitete Michail Gorbatschow, der neu ernannte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, umfassende Reformen ein. Gleichzeitig begann sich ein neues Weltbild und ein globales Bewusstsein herauszubilden. Vor diesem Hintergrund wurde die Brundtland-Kommission mit der Aufgabe betraut, einen Bericht über die Perspektiven einer globalen, nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus zu erarbeiten. Der 1987 vorgelegte Bericht trug den Titel *Our Common Future* – häufig auch als *Brundtland-Bericht* bezeichnet.

Der Brundtland-Bericht stellte fest, dass die globalen Umweltprobleme hauptsächlich auf nicht nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern im Norden und auf schwerer Armut im Süden beruhen. Die Übernutzung der Natur und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen verschärften Ungleichheiten (bei Einkommen und Vermögen), steigerten die absolute Armut und stellten eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit dar. Der Bericht bemühte sich um eine faire und gerechte Definition von Nachhaltigkeit:

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Übersetzt aus WCED 1987)

Diese Definition brachte eine ethische Perspektive in die Nachhaltigkeitsdebatte ein und stellte das Prinzip der Verantwortung gegenüber den heutigen und zukünftigen Generationen in den Mittelpunkt. Durch die Fokussierung auf menschliche Bedürfnisse nahm die Brundtland-Kommission eine anthropozentrische Position ein. Sie identifizierte drei Schlüsselprinzipien für die Analyse von Problemen und die Ausrichtung von Handlungen: eine globale Perspektive, die Verflechtung von Umwelt und Entwicklung sowie das Streben nach Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Das Konzept der Gerechtigkeit/Chancengleichheit wurde in zwei verschiedene Perspektiven unterteilt:

1. Die intergenerationelle Perspektive: Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.
2. Die intragenerationelle Perspektive: Verantwortung gegenüber den heute lebenden Menschen, insbesondere in Entwicklungsländern, und die Sicherstellung von Chancengleichheit innerhalb der Länder.

Nachhaltigkeit und Nachhaltige Entwicklung

Die Konzepte „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ unterscheiden sich in ihrem Fokus. Nachhaltigkeit ist statisch; sie betont einen beständigen Zustand, während Nachhaltige Entwicklung der dynamische Prozess ist, diesen Zustand zu erreichen – sie impliziert Bewegung und verweist auf etwas Werdendes.

1.5 Von Rio 1992 bis heute

Nach dem Aufruf des Brundtland-Berichts zum internationalen Handeln richtete sich der Fokus darauf, Forderungen und Vorschläge in verbindliche Verträge und Konventionen umzusetzen. Die UNO wählte eine Konferenz als Instrument dafür, genau 20 Jahre nach der Stockholmer Konferenz von 1972, der ersten globalen Umweltkonferenz. Die im Juni 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, abgehaltene UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung – auch als Erdgipfel bekannt – war bis dahin die grösste internationale Konferenz mit Delegierten aus über 170 Nationen.

Der Rio-Erdgipfel verabschiedete folgende fünf Dokumente:

- Eine Walderklärung, die auf die ökologische Bewirtschaftung und den Schutz der Wälder der Welt abzielt;
- Eine Klimaschutzkonvention, die die Staaten verpflichtet, die Treibhausgasemissionen weltweit auf das Niveau von 1990 zu reduzieren;
- Eine Biodiversitätskonvention zur Bekämpfung des Rückgangs der Biodiversität durch völkerrechtlich verbindliche Massnahmen;
- Die Rio-Erklärung zu Umwelt und Entwicklung; sowie Agenda 21, das bekannteste der fünf Abkommen, wonach die nationalen Regierungen für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsmodells in ihren Ländern verantwortlich sind.

Die Rio-Erklärung zu Umwelt und Entwicklung betont, dass ein langfristiger wirtschaftlicher Fortschritt nur mit einem Ökosystemansatz möglich ist. Dies wiederum erfordert eine neue und gerechte globale Partnerschaft zwischen Regierungen, Bevölkerung und wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Um dies zu erreichen, sind internationale Abkommen zum Schutz der Umwelt und des Entwicklungssystems notwendig. Die Rio-Erklärung legte wichtige Prinzipien der Nachhaltigen Entwicklung fest, darunter das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip. Prinzip 15 beispielsweise besagt: „Zum Schutz der Umwelt werden die Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten den Vorsorgeansatz weitgehend anwenden. Wenn ernste oder irreversible Schäden drohen, darf der Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit nicht als Grund für die Aufschiebung kosteneffizienter Massnahmen zur Verhinderung von Umweltschäden herangezogen werden.“ (UN 1992b)

Im Dezember 1992 wurde die Kommission für Nachhaltige Entwicklung (CSD) gegründet, um eine wirksame Nachbereitung des Gipfels zu gewährleisten.

1.5.1 Agenda 21: Global denken – lokal handeln

Die Agenda 21, die 40 Kapitel umfasst, behandelt alle kritischen Politikbereiche und Massnahmen für eine Nachhaltige Entwicklung. Laut Präambel „wird die Integration von Umwelt- und Entwicklungsanliegen und ihre stärkere Berücksichtigung zur Erfüllung grundlegender Bedürfnisse, zu einem verbesserten Lebensstandard für alle, zu besser geschützten und bewirtschafteten Ökosystemen und zu einer sichereren, wohlhabenderen Zukunft führen. Keine Nation kann dies allein erreichen; aber gemeinsam können wir es – in einer globalen Partnerschaft für eine Nachhaltige Entwicklung.“ (UN CSD 1992)

1.5.2 Die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)

Die Grundprinzipien der Agenda 21 – Stärkung der Rolle der Frauen, Umweltschutz und Förderung einer gerechten und inklusiven Gesellschaft – legten den Grundstein für die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs). Die von der UNO im Jahr 2000 verabschiedeten MDGs umfassten acht spezifische Ziele, die bis 2015 erreicht werden sollten. Obwohl nicht alle diese Ziele erreicht wurden, machten die MDGs das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Nachhaltigen Entwicklung erheblich stärker. Die MDGs wurden von den Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) abgelöst, die die UNO im Jahr 2015 verabschiedete.

1.5.3 Rio+20

Die UNO-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung, oder Rio+20, fand 2012 in Rio de Janeiro statt, 20 Jahre nach dem historischen Erdgipfel von 1992, auf dem die Agenda 21 verabschiedet worden war. Das Hauptziel von Rio+20 war die Bekräftigung des globalen politischen Engagements für Nachhaltige Entwicklung. Die Teilnehmenden, darunter Regierungsvertreter*innen sowie Repräsentant*innen aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft, diskutierten ein breites Themenspektrum, darunter Armutsbekämpfung, Umweltschutz, nachhaltige Energie, Ernährungssicherheit und Ressourcenmanagement. Das wichtigste Ergebnis des Gipfels war die Annahme einer Erklärung mit dem Titel „The Future We Want“. Diese Erklärung erneuerte das Bekenntnis der internationalen Gemeinschaft zur Nachhaltigen Entwicklung und zu den Rio-Prinzipien und früheren Aktionsplänen und legte weitere Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele fest. Darüber hinaus ebnete Rio+20 den Weg für einen universellen Entwicklungsrahmen zur Festlegung globaler Nachhaltigkeitsziele und -prioritäten über 2015 hinaus.

1.5.4 Die Agenda 2030 und die Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)

„Wir sind die erste Generation, die der Armut ein Ende setzen kann, und wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel stoppen kann, also [müssen wir] den Klimawandel angehen.“ Ban-Ki Moon, UNO-Generalsekretär 2007–2016, zur Agenda 2030 (Deutsche Übersetzung)

Rio+20 legte den Grundstein für die Agenda 2030, die die UNO im Jahr 2015 verabschiedete. Die Agenda 2030 baut auf den Ergebnissen von Rio+20 auf und legt einen umfassenden Rahmen für Nachhaltige Entwicklung fest. Die Agenda 2030 basiert auf fünf Schlüsselprinzipien oder -säulen (den 5 Ps) und führt die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) ein, die darauf abzielen, bis 2030 eine nachhaltige und gerechte Welt zu schaffen.

Die 5 Ps der SDGs

Die 5 Ps stehen für fünf Schlüsselprinzipien der Nachhaltigkeit: People (Menschen), Planet, Prosperity (Wohlstand), Peace (Frieden) und Partnership (Partnerschaft).

People (Menschen): Dieses P steht für das Ziel, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, gute Gesundheit und Bildung für alle Menschen zu fördern. Es soll auch Armut beenden, Gleichstellung der Geschlechter fördern und das Wohlbefinden der Menschen verbessern.

Planet: Das Ziel dieses P ist der Schutz natürlicher Ressourcen und ihre nachhaltige Nutzung, die Erhaltung der Biodiversität, der Schutz des Klimas und die Reduzierung der Umweltverschmutzung. Insgesamt soll damit unser Planet erhalten und nachhaltige Umweltpraktiken gefördert werden.

Prosperity (Wohlstand): Dies bezieht sich auf Wirtschaftswachstum, nachhaltige Produktions- und Konsummuster sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Wohlstand für alle. Dieses P zielt darauf ab, eine starke und nachhaltige Wirtschaft zu fördern, die allen Menschen zugute kommt.

Peace (Frieden): Es geht darum, Frieden, Gerechtigkeit, gute Regierungsführung und starke Institutionen zu fördern. Es geht auch darum, Konflikte zu verhindern, Gewalt zu reduzieren und integrative Gesellschaften aufzubauen.

Partnership (Partnerschaft): Dies bezieht sich auf die Bedeutung globaler Zusammenarbeit, Partnerschaften und Solidarität zwischen allen Akteur*innen. Es geht darum, gemeinsam an der Umsetzung der Agenda 2030 zu arbeiten und Ressourcen, Erfahrungen und Wissen zu teilen.

1.5.5 Pariser Klimaabkommen 2015

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 ist ein wegweisendes internationales Abkommen, das auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien (COP 21) des UNO-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) in Paris angenommen wurde. Das Abkommen zielt darauf ab, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das Pariser Abkommen beruht auf dem Prinzip gemeinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortlichkeiten und der Berücksichtigung nationaler Gegebenheiten. Es ermutigt alle Länder, Massnahmen

zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen zu ergreifen und sich freiwillige Klimaziele zu setzen, die sogenannten Nationally Determined Contributions (NDCs).

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 gilt für alle Länder, die es ratifiziert haben, darunter die Schweiz. Als Vertragspartei hat sich die Schweiz verpflichtet, zur globalen Reduktion der Treibhausgasemissionen beizutragen und die Ziele des Abkommens umzusetzen.

1.5.6 Fazit – es gibt Fortschritte, aber sie sind zu langsam

Obwohl es einige Fortschritte bei der Institutionalisierung und Verbreitung von Nachhaltigkeitsansätzen in der Wirtschaft, der Politik und anderen Bereichen gegeben hat, zeigt eine grosse Anzahl von Studien, dass die Welt insgesamt auf einem nicht nachhaltigen Kurs ist (vgl. den [Freiwilligen Nationalen Review der Schweiz 2022](#)). Ein ähnliches Bild zeichnen verschiedene Studien zur globalen Umweltsituation, wie das 2012 veröffentlichte Global Environment Outlook 5 (GEO-5) des UNEP, der Millenniumsentwicklungsziele-Bericht 2010 (MDGs Report 2010) sowie Berichte zur Agenda 2030 und zum Klimawandel (IPCC 2022). Wie diese Studien zeigen, ist die internationale Gemeinschaft weit entfernt von einer nachhaltigen, intergenerationell gerechten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.

So haben internationale Klimapolitiken den Anstieg der CO₂-Emissionen, der Hauptursache des menschengemachten Klimawandels, nicht gestoppt; diese sind seit 1990 um rund 50 Prozent gestiegen. Der Artenverlust beschleunigt sich an vielen Orten weiter. Der globale Kampf gegen die Armut bleibt hinter den angestrebten Zielen zurück, und die wirtschaftliche Globalisierung der vergangenen drei Jahrzehnte hat die sozioökonomische Ungleichheit in vielen Ländern verschärft, was häufig mit soziopolitischen und soziokulturellen Disparitäten verbunden ist.

1.6 Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung als normatives Konzept

Das Konzept der Nachhaltigkeit in Handeln umzusetzen und Umsetzungsstrategien zu entwickeln, ist eine grosse Herausforderung für unsere Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Verständnisse und Konzepte von Nachhaltigkeit und Nachhaltiger Entwicklung, und es besteht kein Konsens darüber, wie Nachhaltigkeit erreicht werden kann und welche Massnahmen Vorrang haben sollten. Einige dieser Verständnisse werden im Folgenden vorgestellt. Die Vielfalt der Ansätze spiegelt die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen verschiedener Akteur*innen wider. Um diese Komplexität zu bewältigen, müssen wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Gesichtspunkte in Einklang bringen. Dies erfordert einen integrativen Ansatz. Die Herausforderung besteht darin, gemeinsame Ziele zu definieren und Strategien zu entwickeln, um Nachhaltigkeit auf allen Ebenen – global, national, regional und lokal – zu erreichen. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Beteiligung sowie Dialog und Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Forschungseinrichtungen, um Lösungen zu finden und den notwendigen Wandel voranzutreiben.

„Wenn mächtige Metaphern zu modischen Schlagworten werden, riskieren wir, dass Vielfalt von Vagheit begleitet wird, d. h. das Phänomen eines Begriffs, der mehrere

Bedeutungen hat, die ‚so viel gemeinsam haben, dass es schwierig ist, sie zu trennen‘ ”
(Strunz 2012, 113; zitiert in Feola 2015, 377, Deutsche Übersetzung)

Das Konzept der Nachhaltigkeit hat in der Regel eine positive Konnotation, kann aber aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Um als Leitbild (im ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Sinne) zu funktionieren, bedarf es klarer Kriterien. Auf welcher Grundlage können wir diese Kriterien jedoch definieren?

Gemäss Hirsch Hadorn und Brun (2007) sollte „Nachhaltige Entwicklung“:

- *Bedürfnisse* befriedigen...
- ...auf *gerechte* Weise,
- ...im Hinblick auf heute und in Zukunft lebende Menschen, und
- unter Berücksichtigung der Wertepluralität und der Grenzen der Naturnutzung.

Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung ist daher nicht nur das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, sondern in erster Linie ein normatives, ethisch fundiertes Konzept. Es verbindet „ethische und analytische Ideen“ und formuliert „Normen, die ausdrücken, was wünschenswert ist und was geschehen soll“ (Renn et al. 2007, 39). Nachhaltige Entwicklung ist daher ein gesellschaftlicher Aushandlungs- und Entscheidungsprozess – ein Suchen, Lernen und Erfahrungsammeln – der von ethischen Überlegungen geleitet wird. Dementsprechend muss die Nachhaltigkeitsforschung stets ihre Einbindung in gesellschaftliche Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse im Blick behalten.

1.6.1 An welchen Werten und Normen sollen wir uns orientieren, und warum?

Beim Übergang vom Konzept der Nachhaltigen Entwicklung zu seiner Umsetzung kommt die Ethik ins Spiel. Ethik liefert Bewertungskriterien, methodische Verfahren oder Prinzipien zur „Begründung und Kritik von Handlungsregeln oder normativen Aussagen darüber, wie wir handeln sollen“ (Fenner 2008, 5). Ethik hilft auch dabei, komplexe Entscheidungen zu strukturieren und zu begründen, die in Dilemmasituationen entstehen. Im Gegensatz zu Problemen mit einer einzigen Lösung ist ein Dilemma komplexer und beinhaltet Zielkonflikte sowie das Abwägen verschiedener Handlungsoptionen. Ethik bietet Orientierungs- und Entscheidungsstrukturen, die einen Rahmen für das Finden einer geeigneten Vorgehensweise in solchen Situationen bieten. Die Kernfunktion der Ethik besteht daher nicht darin, monokausale Probleme zu lösen, sondern komplexe Dilemmata zu strukturieren und einzuordnen.

Vereinfacht gesagt bezieht sich „Moral“ auf persönliche oder soziale Überzeugungen über Richtig und Falsch, während „Ethik“ das philosophische Studium dieser Überzeugungen ist. Die Ethik untersucht die Regeln und Prinzipien, die das menschliche Verhalten „leiten sollten“. Ethik lässt sich in allgemeine und angewandte Ethik unterteilen (Abbildung 1.7).

Weiterführende Literatur

- *Justice: What's The Right Thing To Do? Episode 01 "THE MORAL SIDE OF MURDER."* 2009. Mit Michael Sandel. The Moral Side of Murder. <https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY>.
- Sandel, Michael. 2013. *Gerechtigkeit*. Ullstein.

1.6.2 Das Prinzip Verantwortung – Hans Jonas

Hans Jonas' „Prinzip Verantwortung“ (1979) leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte, indem es unsere ethische Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und der Natur betont. Jonas' Ansatz, der als eine Art „Ethik der Zukunft“ beschrieben wurde, zielt darauf ab, die neuen Herausforderungen zu bewältigen, die insbesondere durch eine technologische Zivilisation entstehen. Die Verbindung zur Nachhaltigkeitsethik liegt in seinem Verständnis des Begriffs der ethischen Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, die er als asymmetrische, nicht-reziproke Beziehung betrachtet (Jonas 1987, 177). Die Asymmetrie ergibt sich aus der Macht eines „moralischen Subjekts“ über jemanden oder etwas, das der Fürsorge bedarf; Jonas beschreibt die Verletzlichkeit des Lebens (ontologische Verletzlichkeit) und die Verantwortung als unsere Sorgfaltspflicht, andere Wesen vor Schaden zu schützen (Jonas 1987, 391).

Jonas' Ansatz unterscheidet sich von anderen Ethiktheorien dadurch, dass er die Existenz der Menschheit nicht als selbstverständlich voraussetzt und stattdessen Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen sowie gegenüber der Natur einschliesst. Jonas argumentiert, dass die erste Pflicht der Zukunftsethik darin besteht, die Fernwirkungen menschlichen Handelns anzuerkennen (Jonas 1987, 64). Angesichts der Unsicherheit über die langfristigen Folgen menschlichen Handelns schlägt er ein Entscheidungsprinzip vor, das auf dem lateinischen Begriff *in dubio pro malo* basiert, den er wie folgt interpretiert: „[...] gib im Zweifel der schlimmeren Prognose vor der besseren den Vorrang, da die Einsätze zu hoch geworden sind für das Spiel“ (Jonas 1987, 67). Jonas entwickelt damit einen neuen kategorischen Imperativ, der die Notwendigkeit betont, sowohl die Natur als auch die Menschheit zu erhalten. Er basiert auf der Idee, dass die Natur einen immanenten Wert und Zweck hat: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“, oder „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens“ (Jonas 1987, 36).

Bereits in den späten 1970er Jahren artikulierte Hans Jonas damit eine grundlegende Unsicherheit über die Risiken und Schäden, die durch die damals genutzten Technologien wie die Kernenergie für zukünftige Generationen entstehen könnten. Entscheidungsfindung zu Themen wie neue Technologien erfordert eine kontinuierliche Bewertung von Risiken und Chancen, oft unter unvollständigen Informationen und unsicheren Zukunftsprognosen. Diese Entscheidungen wirken sich nicht nur auf die Umwelt aus, sondern werfen auch ethische Fragen über unsere Verpflichtung auf, Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu sichern. Jonas' Verantwortungsimperativ betont die Verknüpfung von Verantwortung und Pflicht als Schlüsselkonzepte in der Nachhaltigkeitsdebatte. Laut Jonas tragen die gegenwärtigen Generationen eine vorausschauende Verantwortung

gegenüber zukünftigen Generationen. Offen lässt er jedoch das Ausmass dieser Pflicht und die Frage, ob zukünftige Generationen Anspruch auf absolute oder vergleichende Standards haben.

Jonas' Verantwortungsimperativ kann im Zusammenhang mit verschiedenen Verantwortungsbereichen betrachtet werden, die unterschiedliche ethische Ansätze repräsentieren: Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus und Physiozentrismus.

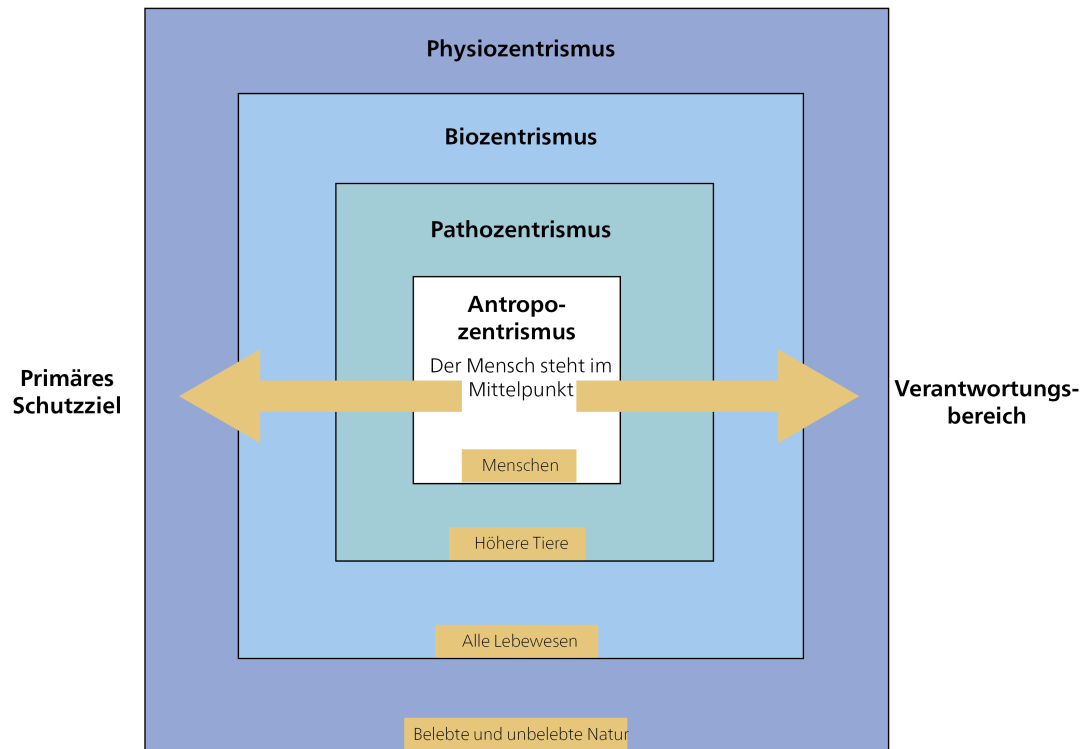


Abbildung 1.8: Verschiedene ethische Ansätze. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Carnau (2011, 143).

Der Anthropozentrismus betrachtet den Menschen als das zentrale Wesen und betont die Verantwortung gegenüber der menschlichen Gesellschaft und ihrem Wohlergehen. Dies schliesst die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen sowohl der gegenwärtigen als auch der zukünftigen Generationen ein. Der Pathozentrismus hingegen betont die Verantwortung gegenüber empfindungsfähigen Wesen und ihrem Wohlbefinden. Er erkennt an, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und andere Lebewesen das Recht haben, frei von Leid und Schaden zu sein. Der Biozentrismus wiederum erkennt den immanenten Wert aller Lebewesen an und konzentriert sich auf den Schutz und die Erhaltung der Biodiversität. Er betont die Bedeutung der Achtung der natürlichen Umwelt und die Förderung nachhaltiger Praktiken. Schliesslich konzentriert sich der Physiozentrismus auf die Verantwortung gegenüber der gesamten physischen Umwelt, einschliesslich der unbelebten Natur und der Ökosysteme. Er erkennt den immanenten Wert der Natur an und betont die komplexen Wechselwirkungen zwischen allen Komponenten des Ökosystems.

Hans Jonas' Verantwortungsimperativ verbindet alle diese verschiedenen Verantwortungsbereiche miteinander. Er fordert uns auf, Verantwortung für Menschen sowie für andere Lebewesen, die Natur und die Umwelt zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, eine ausgewogene und umfassende Perspektive einzunehmen, die langfristige Auswirkungen und das Wohlbefinden aller Aspekte des Lebens und der Natur berücksichtigt.

Durch die Integration dieser verschiedenen Verantwortungsbereiche können wir eine ganzheitliche und nachhaltige Ethik kultivieren, die den Bedürfnissen und Interessen aller Aspekte des Lebens und der Natur angemessen Rechnung trägt.

1.7 Nachhaltige Entwicklung im Kontext von Entwicklungsdebatten

Ist „Nachhaltige Entwicklung“ eine Entwicklungstheorie? Jein. Nein, weil Nachhaltige Entwicklung ein breiteres gesellschaftliches Modell ist und als übergreifender Rahmen fungiert, der verschiedene Entwicklungstheorien umfasst. Ja, weil Nachhaltige Entwicklung eine normative Theorie ist, die de facto in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis mit anderen Theorien der sozialen und insbesondere sozioökonomischen Entwicklung konkurriert.

Entwicklungstheorien analysieren die gesellschaftliche Entwicklung, entweder retrospektiv oder prospektiv, und entweder als Ganzes oder anhand spezifischer Aspekte (z. B. wirtschaftliche Entwicklung). Die retrospektive Untersuchung der gesellschaftlichen Entwicklung zielt darauf ab, vergangene oder aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu erklären und Lehren für die künftige Planung und Entwicklungspolitik zu ziehen. Die prospektive Untersuchung der gesellschaftlichen Entwicklung soll das Management und die Politik der gesellschaftlichen Entwicklung informieren. Entwicklungstheorien können in verschiedene Typen eingeteilt werden: normative, strategische und erklärende Theorien. Jeder Typ konzentriert sich auf unterschiedliche Aspekte und Ziele der Entwicklungsforschung.

Normative Theorien konzentrieren sich auf die Frage, wie Entwicklung aussehen sollte und welche normativen Ziele sie erreichen sollte. Sie untersuchen Werte und Ziele, die mit Entwicklung verbunden sind, und beziehen sich häufig auf Konzepte wie soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder Armutsbekämpfung. Normative Theorien betonen die Definition von Kriterien für gute Entwicklung und liefern einen normativen Rahmen für politische Entscheidungen und Massnahmen. Beispiele sind die Theorie der Nachhaltigen Entwicklung, John Rawls' Theorie der sozialen Gerechtigkeit oder Amartya Sens Capability-Ansatz.

Strategische Theorien untersuchen, welche Strategien und Massnahmen erforderlich sind, um gewünschte Entwicklungsergebnisse zu erzielen. Sie konzentrieren sich auf Fragen der Politikgestaltung, der Ressourcenallokation und der Umsetzung von Massnahmen und analysieren, wie bestimmte Ansätze – etwa die neoklassische Wachstumstheorie – die Entwicklung fördern können.

Erklärende Theorien zielen darauf ab, die Ursachen und Mechanismen von Entwicklung zu erklären. Sie analysieren Faktoren, die Entwicklungsprozesse in Gesellschaften antreiben, und untersuchen die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Variablen. Dies umfasst die Untersuchung wirtschaftlicher, sozialer, politischer oder kultureller Faktoren, um Muster und Zusammenhänge zu identifizieren. Beispiele sind die Modernisierungstheorie und die Dependenztheorie.

Hinweis: Alle Theorien beruhen auf normativen Grundlagen – d. h. auf zugrunde liegenden Werten und Überzeugungen – und implizieren daher, auch unbeabsichtigt, bestimmte Vorstellungen davon, wie sich die Gesellschaft entwickeln sollte.

Tabelle 1.1: Überblick über Entwicklungsdebatten. Quelle: Erweiterte Tabelle basierend auf Bieri (2022, 378).

Kategorie	1950er/60er Jahre	1970er Jahre	1980er Jahre	1990er Jahre	Seit 2008
Narrativ	Wirtschaftswachstum, Modernisierung und Integration in die Weltwirtschaft	Bekämpfung extremer Armut und Ungleichheit	Verlorenes Jahrzehnt: Zusammenbruch der Rohstoffpreise; Zunahme der Verschuldung	Nachhaltige Entwicklung; Jahrzehnt der Hoffnung	Polykrise
Grundidee	Aufholentwicklung durch Industrialisierung und Grossprojekte	Befriedigung der Grundbedürfnisse, Wachstum und effektive Verteilung	Überwindung der Schuldenkrise durch Strukturanpassungsmassnahmen, Abbau staatlicher Leistungen	Globale und nachhaltige Umweltpolitik, Wirtschaftswachstum, Friedenssicherung, Fortführung der Grundbedürfnisstrategie, Partizipation	Zusammenführen verschiedener Krisenphänomene (Finanzkrise, Klimawandel, Biodiversitätskrise usw.) und Untersuchung ihrer komplexen Wechselwirkungen; Suche nach integrierten Lösungen
Theorien	Modernisierungstheorien (Stufentheorien)	Dependenztheorien versus Modernisierungstheorien	Marktliberalismus und Neoliberalismus	Theorien der Nachhaltigen Entwicklung, Neoklassische Wachstumstheorie, Postkoloniale Theorien, Capability-Ansatz, Postentwicklungstheorien	Zusätzlich Resilienztheorien, Postwachstumstheorien
Ziele	Geopolitische Einordnung der „Dritten Welt“; Eindämmung des Kommunismus, Modernisierung der Landwirtschaft, rasche Industrialisierung und technologischer Fortschritt, Erschliessung neuer Märkte	Hilfe zur Selbsthilfe, angepasste Technologien, ländliche Entwicklung, Frauenförderung	Steigerung der Exporte, ausgeglichene Staatshaushalte	Paradigmenwechsel in der Entwicklungshilfe hin zur Entwicklungszusammenarbeit, ökologische und soziale Verträglichkeit von Entwicklung, Sicherstellung des Zugangs zu Ressourcen und Infrastruktur für alle	

(continued)

Kategorie	1950er/60er Jahre	1970er Jahre	1980er Jahre	1990er Jahre	Seit 2008
Folgen	Wirtschaftliche Abhängigkeit und Verschuldung nehmen zu, Einkommensgefälle wächst, Armut steigt, ökologische Schäden durch Übernutzung und unangepasste Technologien, undemokratische Regime werden aus geopolitischen Gründen unterstützt	Selektive Fortschritte in Bildung und Gesundheit, Probleme mit Verschuldung und Umweltschäden	Lebensstandard der ärmsten Bevölkerungsgruppen verschlechtert sich stark, Umweltausbeutung, Schulden Spirale, zunehmende Abhängigkeit des Globalen Südens vom Globalen Norden	Der Fokus verlagert sich von rein wirtschaftlicher Entwicklung auf menschliche Entwicklung; Industrieländer sind zur Umsetzung Nachhaltiger Entwicklung verpflichtet; Entstehung einer globalen Entwicklungspartnerschaft	

Entwicklungstheorien

Modernisierungstheorie (1950er–1980er Jahre) betont den Übergang von traditionellen zu modernen, industrialisierten Gesellschaften als Grundlage für Entwicklung. Für Befürworter*innen der Modernisierungstheorie entwickeln sich die Länder des Globalen Südens in dieselbe Richtung wie die Industrieländer, allerdings in einem viel langsameren Tempo. Die Modernisierungstheorie bewertet Wirtschaftswachstum, technologischen Fortschritt und institutionelle Anpassungen. Sie wird häufig mit Stufentheorien assoziiert, die in den 1950er und 1960er Jahren entstanden. Stufentheorien betrachten Entwicklung als einen schrittweisen Prozess, der durch klar definierte Stufen oder Phasen der Entwicklung gekennzeichnet ist, mit Betonung von Wirtschaftswachstum und Modernisierung. Zu den prominenten Vertreter*innen gehört Walt Rostow, der in seinem Werk *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* fünf Entwicklungsstufen identifizierte (d. h. traditionelle Gesellschaft, Voraussetzungen für den Abflug, Abflug, Reife, Massenkonsum).

Dependenztheorie (1970er und 1980er Jahre) betont die strukturelle Abhängigkeit und Ungleichheit zwischen entwickelten und sich entwickelnden Ländern. Sie argumentiert, dass Entwicklungsländer in einem ungerechten globalen Wirtschaftssystem gefangen und von den entwickelten Ländern abhängig bleiben.

Neoklassische Wachstumstheorie (ab den 1990er Jahren) konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Kapitalakkumulation, technologischem Fortschritt und Wirtschaftswachstum. Sie betont freie Märkte, Handel und Investitionen als Triebkräfte der Entwicklung.

Postkoloniale Theorien (ab den 1990er Jahren) betonen die historische und strukturelle Ungleichheit zwischen ehemaligen Kolonialmächten und Kolonien. Sie argumentieren, dass Entwicklung nur durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus erreicht werden kann.

Sens Capability-Ansatz (ab den 1990er Jahren) betont die Bedeutung von Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und menschlicher Entwicklung. Er unterstreicht die Notwendigkeit, die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Menschen zu verbessern, um Entwicklung zu erreichen.

Postentwicklungstheorien (ab den 1990er Jahren) kritisieren lineare Entwicklungsmodelle, die westliche Fortschrittsvorstellungen aufzwingen, und betonen stattdessen lokale Praktiken und Werte. Zu den prominenten Denker*innen in diesem Bereich gehört Arturo Escobar, der die Idee der Entwicklung in seinem Werk *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World* kritisch reflektiert, sowie Vandana Shiva, deren *Decolonizing the North* eine nachhaltige und gerechtere Entwicklungspolitik im Globalen Süden fordert, die den Einfluss des Globalen Nordens reduziert.

1.8 Nachhaltigkeitsmodelle

1.8.1 Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Das etablierte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das im Brundtland-Bericht von 1987 eingeführt wurde, strebt nach einem Gleichgewicht zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Belangen. Dieses Modell, das später auch als „Triple Bottom Line“-Modell bekannt wurde, betonte, dass wirtschaftliche Entwicklung profitabel sein sollte und gleichzeitig sicherstellt, dass die ökologischen und sozialen Auswirkungen neutral bleiben. Bei näherer Betrachtung weist das Modell – anfangs als Gebäude mit drei Säulen dargestellt – jedoch eine wesentliche Schwäche auf. Während es suggerieren sollte, dass das System insgesamt nicht nachhaltig wäre, wenn eine Säule schwach ist, könnte man argumentieren, dass das Entfernen einer der Säulen – oder sogar der beiden äusseren Säulen – das Gebäude nicht zum Einsturz bringen würde, wenn die verbleibende(n) Säule(n) stark genug wären. Trotz seiner weiten Verbreitung und seines allgemeinen Erfolgs kämpft das Modell mit Transparenz- und Gerechtigkeitsproblemen. Zur Messung des wirtschaftlichen Erfolgs sind beispielsweise quantitative Indikatoren erforderlich, während es schwer ist, ähnliche Metriken für das soziale Wohlbefinden, insbesondere emotionale Aspekte, zu finden. Einige Kritiker*innen argumentieren, dass das Modell konventionelles wirtschaftliches Denken priorisiert und wichtige soziale Aspekte vernachlässigt. Eine übermässige Betonung menschlicher Wirtschaftssysteme kann uns auch daran hindern, unsere Abhängigkeit von nicht-menschlichen ökologischen Systemen zu erkennen.

1.8.2 Nachhaltigkeit als Schnittmenge

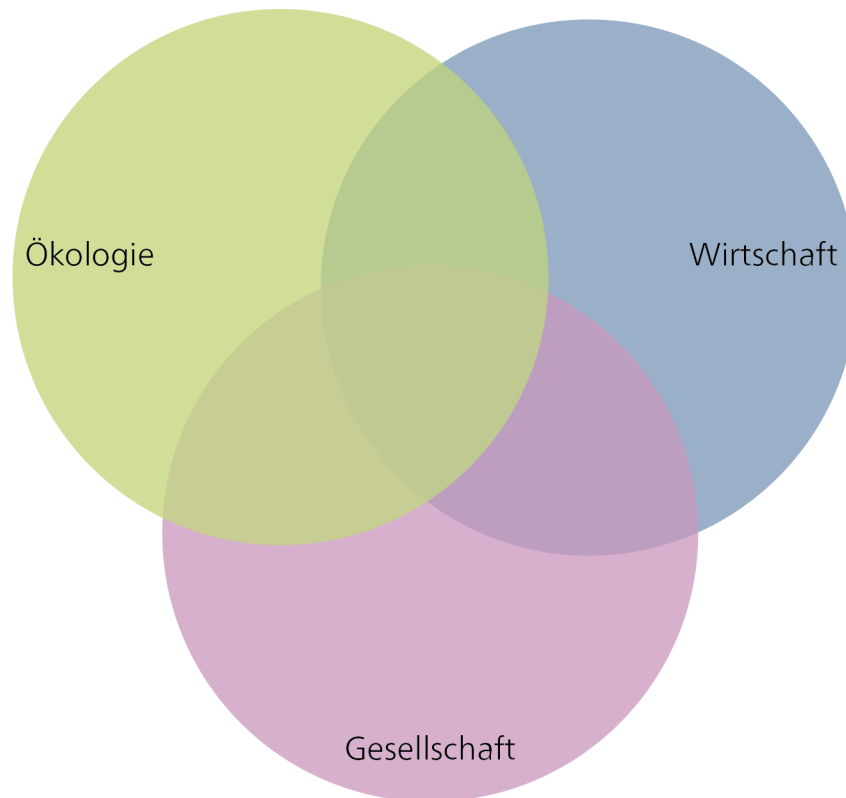


Abbildung 1.9: Nachhaltigkeit als Schnittmenge. Quelle: Eigene Darstellung.

Ein Modell, das die drei Sektoren als Venn-Diagramm (überlappende Ringe oder Kreise, manchmal auch als Schnittmengen- oder Triadenmodell bezeichnet) darstellt, bietet eine Alternative zu den separaten Säulen und betont die Verflechtung der drei Dimensionen. Dieses Modell veranschaulicht, dass zwischen zwei Bereichen eine engere Verbindung bestehen kann und dass die Grenzen fließend sind.

1.8.3 Verschachtelte Nachhaltige Entwicklung

Giddings et al. (2002) stellen die Idee separater Sphären für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in Frage. Sie schlagen ein „verschachteltes“ Modell vor, bei dem die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft betrachtet wird, die wiederum in die Umwelt eingebettet ist. Dieses Modell, so ihre Argumentation, stellt sicher, dass wirtschaftliche Entscheidungen stets durch soziale und ökologische Faktoren begrenzt werden. Globale Ökosysteme bilden die Grundlage für soziale Systeme (d. h. die Gesellschaft). Darin eingebettet ist die Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Gesellschaft dient. Ein

potenzieller Nachteil dieses Modells besteht jedoch darin, dass die Wirtschaft, wenn sie der Ausgangspunkt aller Nachhaltigkeitsüberlegungen ist, Gefahr läuft, gegenüber sozialen und ökologischen Überlegungen priorisiert zu werden.

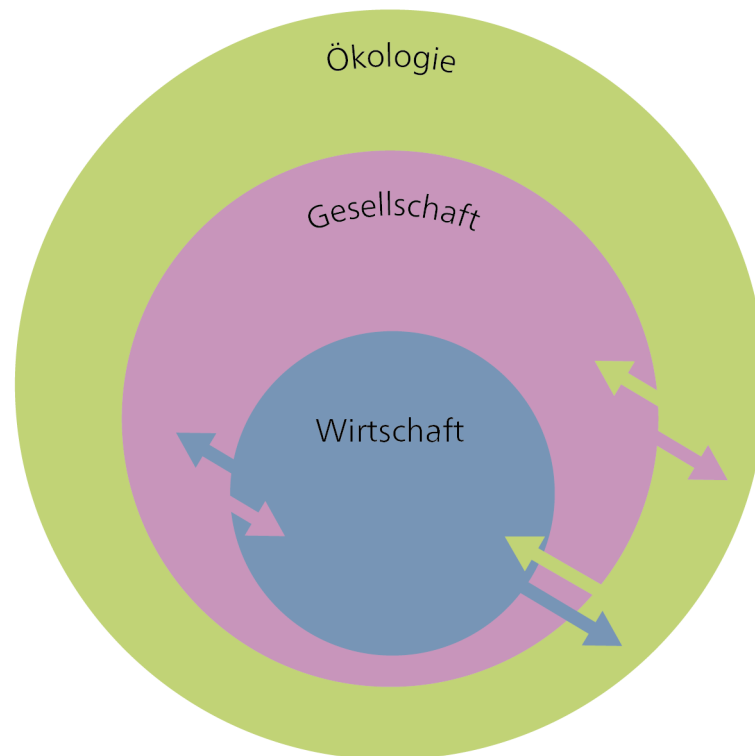


Abbildung 1.10: Das verschachtelte Modell der Nachhaltigkeit. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Giddings et al. (2002, 192)).

1.8.4 Ein vierdimensionales Nachhaltigkeitsmodell

Ein Problem des Drei-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit besteht darin, dass unklar ist, was unter den weit gefassten „sozialen“ Bereich fällt. Es wurde daher vorgeschlagen, eine vierte Dimension hinzuzufügen, um bestimmte Aspekte zu betonen, die sonst im sozialen Sektor verborgen bleiben könnten. Der australische Kulturkommentator Jon Hawkes hat beispielsweise vorgeschlagen, „kulturelle Vitalität“ als vierte Säule der Nachhaltigkeit hinzuzufügen, zusätzlich zu ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Belangen.

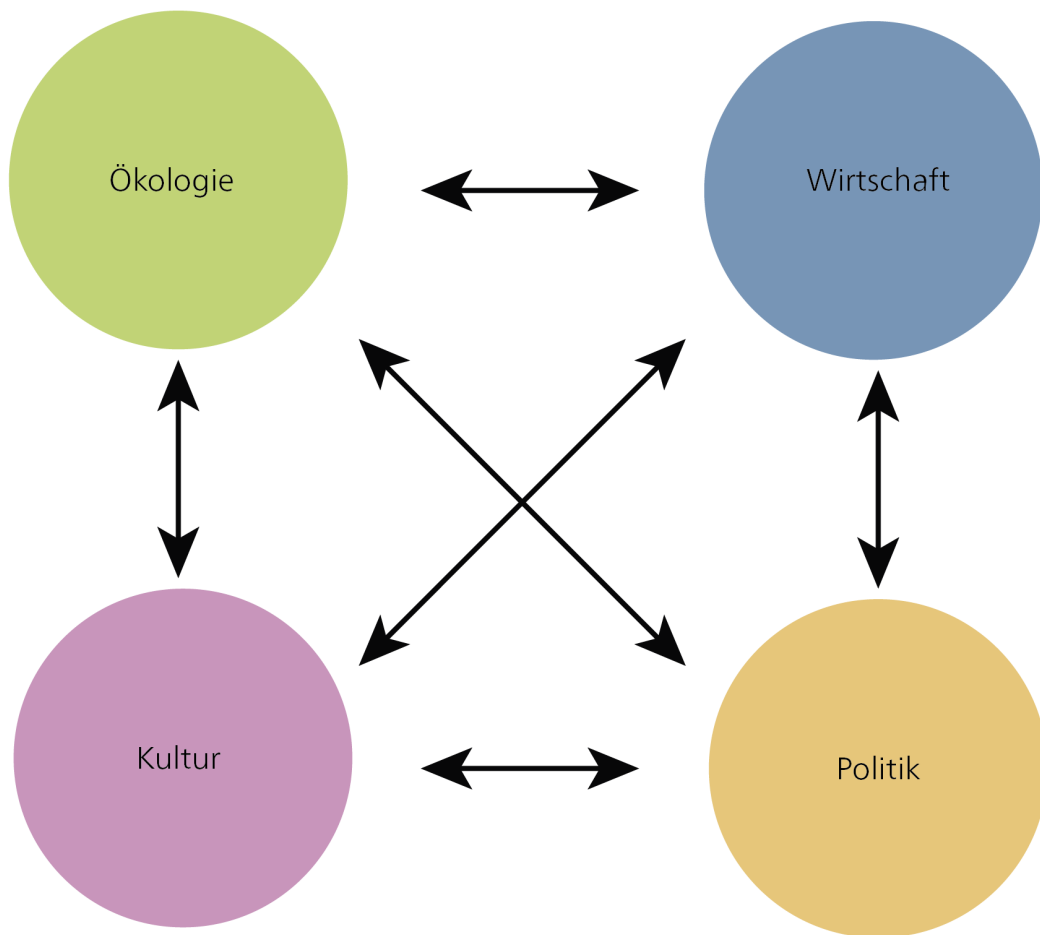


Abbildung 1.11: Vierdimensionales Nachhaltigkeitsmodell. Quelle: Eigene Darstellung, adaptiert von Hawkes (2001).

Kulturelle Nachhaltigkeit wird oft als Teil der sozialen Nachhaltigkeit betrachtet. Manchmal wird auch der Begriff „soziokulturelle Nachhaltigkeit“ verwendet. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Kultur“ auf Aspekte wie Chancengleichheit, Partizipationsmöglichkeiten, Nachhaltigkeitsbewusstsein und allgemeine Betriebs- und Verhaltensmodelle (Murphy 2012). Es ist offensichtlich, dass die sozialen und kulturellen Dimensionen eng miteinander verknüpft sind. Kulturelle Prozesse beeinflussen unser soziales Leben und unsere Sichtweise auf soziale Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel den Wert, den wir Gleichheit als soziales Ziel beimessen. Umgekehrt beeinflussen soziale Strukturen und Institutionen kulturelle Praktiken und Urteile. Trotz dieser engen Verbindung können kulturelle und soziale Nachhaltigkeit auch als separate Dimensionen oder Perspektiven der Nachhaltigkeit betrachtet werden.

Kultur hat kein eigenes Ziel für Nachhaltige Entwicklung (SDG). In der Agenda 2030 wird Kultur im Zusammenhang mit „Zivilisation“, „Diversität“, „Interkulturalität“, „kulturellem Erbe“ und „Tourismus“ im Rahmen der folgenden vier SDGs erwähnt: Hochwertige Bildung (SDG 4), Menschen-

würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) und Verantwortungsvoller Konsum und Produktion (SDG 12) (Duxbury et al. 2017).

Das Konzept der kulturellen Nachhaltigkeit kann auf verschiedene Arten interpretiert werden: als vierte Dimension der Nachhaltigkeit, als Kultur für Nachhaltigkeit und als Kultur als Nachhaltigkeit. Die Interpretation „Kultur als Nachhaltigkeit“ erfordert eine neue Denkweise und ein neues Paradigma in Bezug auf Nachhaltigkeit. In dieser Sichtweise wird Kultur selbst in Richtung Nachhaltigkeit transformiert. Kulturelle Nachhaltigkeit bedeutet hier, darüber nachzudenken, was erhalten werden muss, was sich verändern muss und wie wir diese Veränderungen umsetzen können. Diese Interpretation – Kultur als Nachhaltige Entwicklung zu betrachten – definiert Kultur im weitesten Sinne als eine umfassende Lebensweise und einen sich kontinuierlich verändernden Prozess. Unsere Gesellschaftsordnung (wie Kapitalismus und Demokratie), unsere Werte und unsere Arbeitsweisen sind allesamt kulturelle Produkte. Kultur umfasst damit alle anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit, und ihre Transformation wird zu einem zentralen Anliegen oder Paradigma für die Nachhaltigkeit.

Die Definition der kulturellen Nachhaltigkeit enthält mehrere wichtige Aspekte: Erstens betont sie die Bedeutung von intellektuellem Wachstum und Verantwortung. Dies bedeutet, Wissen zu erwerben, ein besseres Verständnis wichtiger Themen zu entwickeln und an Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen teilzunehmen. Es bedeutet auch, nicht nur als Einzelperson zu handeln, sondern auch als Mitglied verschiedener Gemeinschaften. Alle problematischen und nicht nachhaltigen Strukturen und Betriebsmodelle wurden von Menschen geschaffen und entwickelt. Wir Menschen haben daher auch die Möglichkeit, sie zu verändern.

Kulturelle Nachhaltigkeit ist beispielsweise für eine „Grosse Transformation“ erforderlich, wie sie Uwe Schneidewind (2018) befürwortet. In seinem Werk betont Schneidewind die Notwendigkeit eines umfassenden Wandels in allen Dimensionen der Gesellschaft, einschliesslich der Kultur, um Nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die Anerkennung kultureller Nachhaltigkeit als zentrales Paradigma der Nachhaltigkeit unterstützt die Vision einer umfassenden Transformation, die über technologische und wirtschaftliche Lösungen hinausgeht und einen grundlegenden gesellschaftlichen Kurswechsel anstrebt.

1.9 Schwache und starke Nachhaltigkeit

Die wissenschaftliche Debatte zur Nachhaltigkeit unterscheidet zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit (vgl. z. B. Ott 2020). Keines der Konzepte lässt sich leicht verwerfen, da beide auf Annahmen beruhen, die schwer zu widerlegen sind. In der Praxis werden beide Konzepte als teilweise zutreffend betrachtet, mit Belegen sowohl dafür als auch dagegen. Der wesentliche Unterschied zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit liegt in der Frage, was wir erhalten sollten, und in dem Ausmass, in dem verschiedene Kapitalformen substituierbar sind. Dies betrifft insbesondere die folgenden drei Kapitalformen: Naturkapital, Sachkapital und Humankapital.

Naturkapital: die natürlichen Ressourcen und Ökosysteme, die für das menschliche Wohlbefinden und eine Nachhaltige Entwicklung entscheidend sind. Dazu gehören Land, Wasser, Luft, Biodiversität und erneuerbare Energie. Naturkapital bildet die Grundlage für viele wirtschaftliche Aktivi-

täten und liefert wesentliche Ökosystemdienstleistungen wie Nahrung, die Reinigung von Wasser und Luft sowie kulturelle und ästhetische Leistungen.

Sachkapital: die materiellen Ressourcen und Infrastrukturen, die in Produktion und Wirtschaftstätigkeit eingesetzt werden. Dazu gehören Gebäude, Maschinen, technische Ausrüstungen, Transportmittel und physische Infrastruktur. Sachkapital ist eng mit Wirtschaftswachstum und Produktivität verknüpft und spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung.

Humankapital: das Wissen, die Fähigkeiten, der Bildungsstand, die Gesundheit und die kreativen Fähigkeiten der Menschen in einer Gesellschaft. Es umfasst individuelles und kollektives Wissen sowie die Fähigkeiten, die für wirtschaftliche Produktivität und sozialen Fortschritt benötigt werden. Humankapital ist wichtig für Innovation, Arbeitsproduktivität, gesellschaftliche Partizipation und die Fähigkeit einer Gesellschaft, Herausforderungen zu bewältigen und sich anzupassen.

1.9.1 Schwache Nachhaltigkeit

Schwache Nachhaltigkeit kann als die „weiche“ oder flexible Option betrachtet werden. Befürworter*innen der schwachen Nachhaltigkeit sind der Ansicht, dass eine Massnahme dann nachhaltig ist, wenn sie dem Gesamtsystem einen Vorteil bietet oder zumindest dessen Qualität nicht vermindert. Schwache Nachhaltigkeit kann daher als eine grundlegende Anforderung an die Nachhaltigkeit betrachtet werden, da sie darauf abzielt, ein bestimmtes Mass an Wohlbefinden/Lebensqualität aufrechtzuerhalten oder Chancengleichheit zu gewährleisten. Das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit „setzt die weitreichende und zumindest prinzipiell unbegrenzte [...] Substituierbarkeit aller Kapitalarten voraus“ (Ott und Döring 2004, 41) und basiert damit auf der Prämisse der neoklassischen Ökonomie. Befürworter*innen der schwachen Nachhaltigkeit glauben, dass Naturkapital durch andere Kapitalformen ersetzt werden kann. Sie betonen das Konzept des „Gesamtkapitals“ und argumentieren, dass die spezifische Zusammensetzung des von zukünftigen Generationen geerbten Kapitals irrelevant sei, solange der Gesamtnutzen und das Wohlbefinden aufrechterhalten werden. Dies entspricht der neoklassischen Nutzwerttheorie, wonach es irrelevant ist, wie Nutzen erzeugt wird.

Befürworter*innen der schwachen Nachhaltigkeit sind daher der Ansicht, dass Massnahmen auch dann als nachhaltig gelten können, wenn sie auf Kosten des Naturkapitals durchgeführt werden – solange dieser Verlust durch eine Steigerung des Human- oder Sachkapitals kompensiert wird. Dies könnte den Abbau von Rohstoffen wie Kohle oder übermässigem Rohöl rechtfertigen. Und Carlowitz' Wald aus der *Sylvicultura oeconomica* könnte im Prinzip auch ersetzbar oder abbaubar sein, sofern seine natürlichen und kulturellen Funktionen von zukünftigen Generationen auf andere Weise erfüllt werden können. Dieses Verständnis von Nachhaltigkeit betont die Bedeutung des technologischen Fortschritts für eine Nachhaltige Entwicklung.

Die Bewertung von Massnahmen auf der Grundlage schwacher Nachhaltigkeit ist aufgrund der immanenten Komplexität und der zahlreichen damit verbundenen Annahmen schwierig. Dies geht über grundlegende Nachhaltigkeitsfragen hinaus, wie etwa „Was ist ein gutes Leben?“ oder „Wie messen wir das Mass an Wohlbefinden?“. Eine zentrale Herausforderung liegt in der monetären Bewertung verschiedener Kapitalformen, insbesondere solcher ohne klaren Marktpreis. Was soll

dabei berücksichtigt werden? Welchen Wert hat natürliche Schönheit? Welchen Wert hat ein seltener Vogel oder ein Wal? Bullers *The Value of a Whale* (2022) zeigt eindrücklich die Probleme auf, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir versuchen, Elementen der Natur einen Preis zu geben.

Kritiker*innen des Konzepts der schwachen Nachhaltigkeit weisen auf mehrere Einschränkungen hin. Erstens hinterfragen sie die Annahme, dass natürliche Ressourcen endlos durch reproduzierbares Kapital ersetzt werden können. Zweitens zweifeln sie daran, ob eine Zunahme von Gütern den Verlust an Umweltqualität tatsächlich kompensieren kann. Schliesslich bestehen Bedenken hinsichtlich unserer Fähigkeit, neue Ressourcen zu erschliessen, und der Möglichkeit, kritische Schwellenwerte zu überschreiten. Diese Kritik hat den Weg für das Konzept der „starken Nachhaltigkeit“ geebnet.

1.9.2 Starke Nachhaltigkeit

Im Gegensatz zur schwachen Nachhaltigkeit betont die starke Nachhaltigkeit die Erhaltung des Naturkapitals. Befürworter*innen dieser ökozentrischen Theorie sind weniger optimistisch bezüglich unserer Fähigkeit, natürliche Ressourcen durch hergestellte zu ersetzen, da sie diese Ressourcentypen als begrenzt austauschbar betrachten (Daly 1990; Ott 2001; Ott und Döring 2004). Sie argumentieren, dass die einzelnen Elemente des Naturkapitals so konstant wie möglich gehalten werden sollten, um beispielsweise das Artensterben zu verhindern.

Tabelle 1.2: Schwache und starke Nachhaltigkeit. Quelle: Abgeleitet von Eblinghaus und Stickler (1998); Michelsen et al. (2012); und Davies (2013).

Kategorie	Sehr schwache Nachhaltigkeit	Schwache Nachhaltigkeit	Starke Nachhaltigkeit	Sehr starke Nachhaltigkeit
Was soll erhalten werden?	Gesamtkapital	Wesentliches Naturkapital	Nicht erneuerbares Naturkapital	Die Natur hat einen eigenen Wert
Warum?	Maximierung des wirtschaftlichen Gewinns und des individuellen Wohlbefindens (BIP)	+ Begrenzung von Umweltschäden und Ressourcenknappheit	Sicherung langfristiger Lebensbedingungen für Menschen und Natur	+ Achtung aller Lebensformen und Pflichten gegenüber der Natur
Wie? (Massnahmen)	Wachstumsorientierung durch Förderung von Technologie und Innovation	Umweltvorschriften, Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien	+ Schutzmassnahmen, ökologische Wiederherstellung, nachhaltige Landwirtschaft	–
Substituierbarkeit	Im Prinzip unbegrenzt, natürliche Ressourcen können durch Technologie und Handel ersetzt werden	Teilweise möglich, aber begrenzte Substituierbarkeit von Ökosystemdienstleistungen	Begrenzt, kritische Schwelle für Umweltveränderungen	Gering, Anerkennung einzigartiger Werte und Beziehungen
Ethik	Anthropozentrisch, kurzfristige Vorteile haben Vorrang	Anthropozentrisch mit stärkerer Berücksichtigung von Umweltinteressen	Pathozentrismus, Anerkennung des immanenten Werts der Natur	Biozentrismus, ökologische Integrität, ethische Verantwortung gegenüber der Natur

Während neoklassische Ökonom*innen der Substitution zuversichtlich gegenüberstehen, betonen Vertreter*innen der starken Nachhaltigkeit die Bedeutung von Prävention und Antizipation statt Nachsorge und Reaktion. Auf das Ozonloch beispielsweise mit Sonnencreme, Schutzkleidung oder medizinischer Nachsorge zu reagieren, geht nicht an die Wurzel des Problems. Ähnlich werden technologische Ansätze wie Geo-Engineering dafür kritisiert, Probleme nur oberflächlich zu behandeln. Geo-Engineering bezeichnet technische Eingriffe in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe, um beispielsweise den Klimawandel oder die Ozeanversauerung zu verlangsamen.

Bisher konzentrierte sich die Verringerung von Umweltverschmutzung hauptsächlich auf End-of-Pipe-Technologien, wie Rauchgasreinigungsanlagen an Fabrikschornsteinen oder Katalysatoren in Autos. Damit wurde aber auch die Bewältigung langfristiger Umweltprobleme wie dem Klimawandel oder dem Biodiversitätsverlust aufgeschoben, solange ihre Auswirkungen nicht unmittelbar spürbar waren. Dieses Phänomen ist mit dem Konzept der Externalisierung verbunden, bei dem Umwelt- und Sozialkosten nach aussen verlagert werden, wie es Lessenich (2018) beschreibt. Dies bedeutet, dass bei der Preisgestaltung nur die wirtschaftlichen Kosten berücksichtigt werden, teilweise weil sie leichter zu quantifizieren sind, während die sozialen und ökologischen Kosten der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen weggelassen oder externalisiert werden, was zu Verzerrungen der Marktpreise führt.

1.10 Nachhaltigkeitsstrategien als Prinzipien Nachhaltiger Entwicklung



Abbildung 1.12: Nachhaltigkeitsstrategien. Quelle: Eigene Darstellung.

1.10.1 Effizienzstrategie

Die Effizienzstrategie konzentriert sich auf die Minimierung des Ressourceneinsatzes (d. h. Rohstoffe und Energie) bei der Herstellung oder Erbringung von Dienstleistungen. Dies bedeutet die Reduzierung des Materialverbrauchs (Materialintensität), des Energieverbrauchs (Energieintensität) und der Emissionen von Schadstoffen wie CO_2 . Diese auch als „Ökoeffizienz“ bekannte Strategie ist für Wirtschaft und Gesellschaft attraktiv, da sie Kosten, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung senken kann. Die Umsetzung der Effizienzstrategie beginnt mit der Verbesserung von Produktionsprozessen, in erster Linie durch technologische Fortschritte. Befürworter*innen glauben, dass es möglich ist, den Wohlstand zu verdoppeln und gleichzeitig den Naturressourcenverbrauch zu halbieren (von Weizsäcker et al. 1995). Kritiker*innen der Effizienzstrategie sind jedoch

weniger optimistisch und warnen davor, ihre Wirkung auf eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit zu überschätzen. Sie verweisen auf „Rebound-Effekte“, die die Gewinne aus Effizienzsteigerungen verringern oder sogar zunichte machen können (Paech 2012; Santarius 2014).

Effizienzstrategien in der Praxis: Beispiele

Energieeffiziente Beleuchtung: Der Ersatz herkömmlicher Glühbirnen durch energieeffiziente LED-Leuchtmittel senkt den Stromverbrauch und hilft, den Energiebedarf zu reduzieren.

Kraftstoffeffiziente Fahrzeuge: Die Entwicklung von kraftstoffeffizienteren Hybrid- oder Elektrofahrzeugen kann zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen im Strassenverkehr führen.

Effiziente Gebäudetechnik: Die Installation intelligenter HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) in Gebäuden hilft, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu reduzieren.

Effizienter Wasserverbrauch: Der Einsatz wassersparender Armaturen und Systeme in Haushalten und Industrieunternehmen reduziert den Wasserverbrauch und minimiert Abfälle.

1.10.2 Konsistenzstrategie

Während die Effizienzstrategie sich auf die Quantität konzentriert (Reduzierung des Ressourceneinsatzes bei gleichzeitig grösserem Output), strebt die Konsistenzstrategie (vom Lateinischen *con* = zusammen + *sistere* = anhalten) danach, Natur und Technik zu versöhnen, indem Ressourcen wiederholt statt nur einmal genutzt werden. Anstelle fossiler Ressourcen, Produkte und Technologien sollen Materialien eingesetzt werden, die mit natürlichen Stoffkreisläufen und -prozessen kompatibel sind. Dieses auch als „Ökoeffektivität“ bezeichnete Konzept folgt dem Prinzip „von der Wiege zur Wiege“ (*cradle to cradle*) statt „von der Wiege zur Bahre“ (*cradle to grave*) und basiert auf der Idee, dass intelligente Systeme nur Produkte, keinen Abfall erzeugen. Dies kann auf zwei Wegen erreicht werden: Materialien können entweder biologisch abbaubar sein (z. B. ein Shampoo aus natürlichen Inhaltsstoffen) oder sie können mit „technischen Nährstoffen“ gestaltet werden, die im technischen Kreislauf verbleiben. Das bedeutet, dass ein ausgedienter Gegenstand nicht im Abfall landet, sondern in den nächsten Nutzungskreislauf eintritt, beispielsweise durch Upcycling (z. B. Wiederverwendung eines Computergehäuses oder Umbau zu einem Regalsystem). Wie die Effizienzstrategie beginnt auch die Konsistenzstrategie damit, zu prüfen, wie Produktionsprozesse optimiert werden können. Viele sind der Ansicht, dass die Konsistenzstrategie ein grösseres Potenzial als die Effizienzstrategie hat, wenn es um die Problemlösung und das Erreichen weitreichender Veränderungen geht.

Kritiker*innen halten die Theorie jedoch für begrenzt anwendbar. Gerolf Hanke und Benjamin Best (2013) argumentieren beispielsweise, dass sie nicht gleichermaassen auf jeden Gütertyp angewendet werden kann und dass die Umsetzung entsprechender Technologien erhebliche Investitionen in Produktionsanlagen und Logistik erfordern würde. Sie weisen auch darauf hin, dass Recyclingprozesse selbst mit einem erhöhten Energieverbrauch verbunden sind, gemäss dem Entropiesatz:

„Jeder materielle Wirtschaftsprozess führt zu einer Zunahme der Entropie, d. h. vereinfacht ausgedrückt, dass die Elemente auf materieller Ebene immer gleichmässiger verteilt werden, was letztlich nur bedeutet, dass Dinge und Körper sich abnutzen und eine neue Konzentration immer mehr Energie erfordert.“ (Hanke und Best 2013, 11)

Eine Besonderheit des Ökosystems Erde ist die Sonnenenergie, die von aussen eine konstante Energiezufuhr liefert und der Zunahme der Entropie auf der Erde entgegenwirkt. Wir benötigen jedoch weiterhin sogenannte „graue Energie“, um Energieerzeugungssysteme herzustellen, z. B. Biokraftstoffsysteme, Solarzellen, Elektroautobatterien und Windturbinen. Konsistenzstrategien können die Industrie anreizen, eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen anzustreben.

Konsistenzstrategien in der Praxis: Beispiele

Erneuerbare Energiesysteme: Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft ist ein Bestreben, die Energieerzeugung mit den natürlichen Rhythmen und Kreisläufen der Umwelt in Einklang zu bringen.

Recycelbare Elektronik: Elektronische Geräte so zu gestalten, dass sie leicht repariert, aufgerüstet und recycelt werden können, um den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung zu minimieren.

Nachhaltiges Bauen: Errichtung von Gebäuden aus nachhaltigen Materialien, die eine geringe Umweltbelastung aufweisen und am Ende ihrer Nutzungsdauer wiederverwendet oder recycelt werden können.

1.10.3 Suffizienzstrategie

Das Konzept der Suffizienz, das im lateinischen Wort *sufficere* (genügen) verwurzelt ist, stellt unsere Annahmen darüber in Frage, wie viel wir für ein gutes Leben brauchen. Es fördert eine Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs durch die Fokussierung auf die Senkung der Nachfrage nach ressourcenintensiven Gütern und Dienstleistungen. Suffizienz – die man auch als Genügsamkeit oder Angemessenheit beschreiben könnte – kritisiert die ständige Schaffung neuer Bedürfnisse durch Technologie und Werbung angesichts eines begrenzten Angebots an natürlichen Ressourcen. Suffizienz mahnt uns, nicht jedem neu geschaffenen Bedürfnis nachzujagen und unsere Bedürfnisse ohne Konsum zu erfüllen. Während sich Effizienz- und Konsistenzstrategien auf die Produktion konzentrieren, richtet sich die Suffizienzstrategie auf den Konsum – wenn auch nicht ausschliesslich: Suffizienz kann in unterschiedlichem Ausmass und auf verschiedenen Ebenen praktiziert werden, von kleinen Verhaltensänderungen (Teilen statt Kaufen) bis hin zu erheblichen Änderungen des Lebensstils (Verzicht auf Flugreisen). Obwohl sie auf individueller Ebene beginnt, kann Suffizienz auf verschiedenen Ebenen angewendet werden, etwa von Unternehmen (suffizienzorientiertes Produktdesign) und Regierungen (Suffizienzpolitik). Suffizienz strebt daher die richtige Balance an: Wie viel brauchen wir für ein gutes Leben? Und was brauchen wir nicht?

Kritiker*innen sind der Ansicht, dass die Suffizienzstrategie nur begrenzte Potenziale hat und keine breite soziokulturelle Akzeptanz finden wird. Befürworter*innen hingegen sehen sie als ent-

scheidend für die Nachhaltigkeitspolitik, insbesondere dort, wo Effizienz- und Konsistenzstrategien nicht ausreichen. Das Konzept einer Postwachstumswirtschaft stützt sich auf die Prinzipien der Suffizienzstrategie.

Suffizienzstrategien in der Praxis: Beispiele

Teilen und gemeinschaftliche Nutzung: Plattformen und Initiativen zum Teilen von Gegenständen, Werkzeugen oder Fahrzeugen ermöglichen eine effizientere Ressourcennutzung und reduzieren die Anzahl der hergestellten Produkte.

Pflanzenbasierte Ernährung: Die Umstellung auf eine überwiegend pflanzliche Ernährung reduziert den Ressourcenverbrauch, z. B. von Wasser und Land, im Vergleich zur Fleischproduktion.

Arbeitszeitverkürzung: Eine Reduzierung der Arbeitszeit kann zu einem geringeren Ressourcenverbrauch führen, da weniger Energie und Materialien für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen benötigt werden.

Lokaler Konsum: Die Unterstützung lokaler Produzent*innen und Märkte hilft, Transportwege und Emissionen zu reduzieren.

1.10.4 Rebound-Effekte: Die Kehrseite der Effizienz



Abbildung 1.13: Rebound-Effekt am Beispiel der Automobilindustrie illustriert. Quelle: [@fietsprofessor](#) auf LinkedIn.

„Jeder intelligente Narr kann Dinge grösser, komplexer und gewaltsamer machen. Es braucht einen Hauch von Genie – und viel Mut, um in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.“
(Übersetzt aus Schumacher 1973)

Kritiker*innen des Effizienzprinzips warnen vor dem Rebound-Effekt, auch bekannt als Jevons-Paradoxon (Jevons 1865/1965). Dieses Phänomen tritt auf, wenn Effizienzverbesserungen zu niedrigeren Preisen für Güter und Dienstleistungen führen, dadurch die Nachfrage steigern und so die anfänglichen Vorteile eines geringeren Ressourcenverbrauchs zunichtemachen.

Nehmen wir dieses einfache Beispiel: Wenn Personenwagen durch Effizienzverbesserungen günstiger werden, wählen Menschen beim nächsten Kauf möglicherweise ein grösseres Modell. Ausserdem ist ein kraftstoffeffizientes Auto günstiger im Betrieb, da es weniger Kraftstoff pro Kilometer benötigt. Dies incentiviert die Menschen normalerweise dazu, mehr zu fahren (entweder durch häufigere Fahrten oder längere Strecken) und öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad seltener zu nutzen. Infolgedessen werden technisch mögliche Effizienzgewinne in der Praxis oft nicht realisiert, da das betreffende Produkt häufiger oder intensiver genutzt wird. Abgesehen von der direkten Änderung der Nutzung des Produkts (direkter Rebound) kann es zu weiteren Änderungen im Konsumverhalten geben, die sich auf die Umwelt auswirken. In diesem Beispiel könnte das bedeuten, dass das beim Kauf oder Betrieb des Autos eingesparte Geld stattdessen für Flugreisen ausgegeben wird (indirekter Rebound), was wiederum einen Teil der Umweltvorteile zunichtemacht.

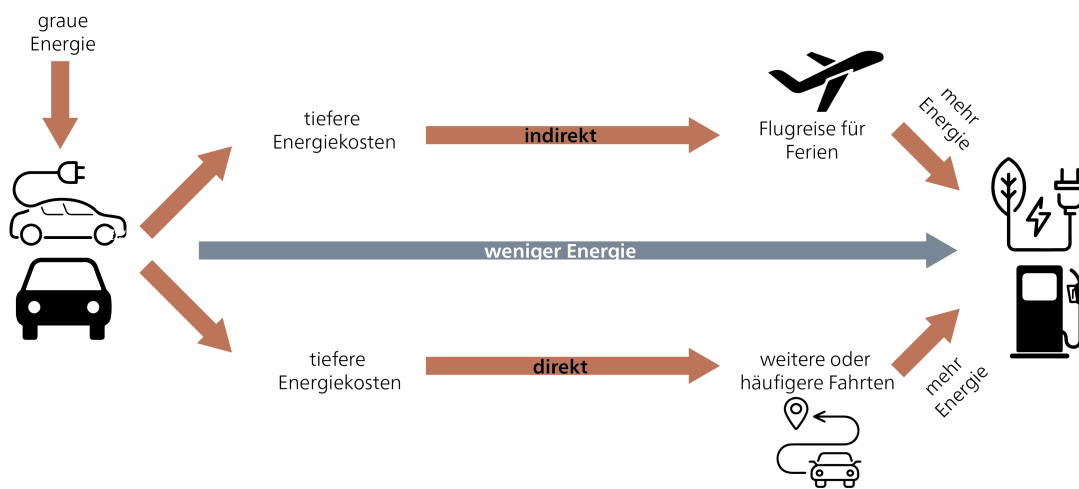


Abbildung 1.14: Indirekte und direkte Rebound-Effekte energiesparender Personenwagen. Quelle: Eigene Darstellung.

Zum Verständnis des Rebound-Effekts konzentriert sich die Literatur auf die folgenden drei Bereiche: 1) finanzielle Faktoren, 2) sozialpsychologische Einflüsse und 3) regulatorische Effekte, die wir im Folgenden eingehender analysieren.

1. Finanzielle Faktoren sind eine wesentliche Ursache des Rebound-Effekts. Wenn Effizienz zu Kosteneinsparungen führt, werden finanzielle Mittel freigesetzt. Dies kann dazu führen, dass Menschen entweder mehr von demselben Produkt konsumieren (direkter Rebound-Effekt) oder in alternative Güter investieren (indirekter Rebound-Effekt). Der finanzielle Rebound-Effekt kann auf mehreren Faktoren beruhen, darunter:
 - Der Einkommenseffekt: Wenn Effizienz zu realen Einkommenszuwächsen für Verbraucher*innen führt, kann dies einen direkten oder indirekten Rebound-Effekt bewirken.
 - Der Reinvestitionseffekt: Wenn Unternehmen Kosteneinsparungen nutzen, um ihre Produktion auszuweiten oder in andere Produkte zu investieren.
 - Der Marktpreiseffekt: Der makroökonomische Effekt, bei dem die Nachfrage in einem Sektor die Nachfrage in anderen Sektoren anregt. Wenn Autos beispielsweise effizien-

ter werden, kann die Nachfrage nach Kraftstoff sinken, was Kraftstoff billiger macht und die Nachfrage in anderen energieverbrauchenden Sektoren beeinflusst.

Das Ausmass und die Intensität des finanziellen Rebound-Effekts hängen von Faktoren wie Preiselastizität und Konsumverhalten ab. Während dies auf individueller Ebene geschieht, kann es sich zu einem makroökonomischen Marktpreiseffekt mit weitreichenden Konsequenzen kumulieren.

2. Sozialpsychologische Einflüsse umfassen das „mentale Buchhalten“ der einzelnen Verbraucher*innen. Verbraucher*innen, die ein effizientes Produkt gekauft haben, „gestatten sich“ beispielsweise möglicherweise, mehr zu konsumieren. Deshalb können Effizienzsteigerungen bei Produkten, die zuvor als umweltschädlich galten, paradoxerweise zu einem Anstieg des Konsums führen. Dieser direkte Rebound-Effekt wird in der Sozialpsychologie oft als „Moral-Hazard-Effekt“ bezeichnet. Wenn die Entscheidung, den Konsum zu steigern, nicht rational getroffen wird, spricht man vom „Moral-Leaking-Effekt“. Zum Beispiel, wenn man nach dem Kauf eines ressourceneffizienten Autos mehr fährt, weil allein der Kauf als umweltbewusst wahrgenommen wird. Auch der indirekte Rebound-Effekt kann auf sozialpsychologische Faktoren zurückgeführt werden. Der „Moral-Licensing-Effekt“ besagt, dass der Kauf ressourceneffizienter Produkte zu einem Anstieg des Konsums anderer Produkte führen kann, die möglicherweise umweltschädlich sind. Zum Beispiel, wenn der Kauf eines kraftstoffsparenden Autos häufigere Flugreisen rechtfertigt.
3. Manchmal können staatliche Regulierungen oder Anreize zur Förderung effizienter Technologien unbeabsichtigte Konsequenzen haben – das bezeichnen wir als „regulatorischen Effekt“. Wenn Menschen beispielsweise durch staatliche Anreize für energieeffiziente Modelle zum Kauf grosser Elektrogeräte animiert werden. Solche Anreize können zu häufigeren Käufen von Geräten führen, was – selbst wenn das neuere Modell effizienter ist als das alte – den Energieeinspareffekt teilweise aufhebt. Darüber hinaus führt die Einführung von Effizienztechnologien zu neuen Kapazitäten und Infrastrukturen, was zur Entstehung neuer Märkte führen kann. Windkraftanlagen beispielsweise fördern die Entwicklung neuer Infrastrukturen und Arbeitsplätze, benötigen aber gleichzeitig erhebliche Ressourcen. Ausserdem müssen Verbraucher*innen, die ein effizienteres Produkt kaufen, ihr altes Produkt nicht unbedingt entsorgen. Einige nutzen am Ende beide Produkte, was zu einem insgesamt höheren Gesamtkonsum führen kann (Santarius 2014).

Rebound-Effekte

Der **direkte Rebound-Effekt** tritt auf, wenn verbesserte Energieeffizienz den Konsum einer Ressource günstiger macht, was dazu führt, dass Menschen mehr davon konsumieren. Beispielsweise wäre ein kraftstoffeffizienteres Auto günstiger im Betrieb. Dies könnte Menschen dazu veranlassen, mehr zu fahren, und so die Energieeinsparungen durch die Effizienzsteigerung teilweise oder vollständig zunichtemachen.

Der **indirekte Rebound-Effekt** tritt auf, wenn Energieeinsparungen oder Ressourceneffizienzgewinne in einem Bereich zur Nutzung der freigesetzten Ressource in einem anderen Bereich führen. Dies reduziert die insgesamt erzielten Einsparungen. Wenn beispielsweise das durch energieeffizienteres Wohnen eingesparte Geld stattdessen für häufigere Flugreisen verwendet wird.

1.10.5 Wie gross ist der Rebound-Effekt?

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wie gross der Rebound-Effekt ist: Empirische Schätzungen variieren stark, je nach den verwendeten Methoden und den berücksichtigten Effekten. Es ist besonders schwierig, Rebound-Effekte klar von Wachstums- oder Strukturveränderungen abzugrenzen. Die Art der angebotenen Produkte und Dienstleistungen beeinflusst ebenfalls das Ausmass des Rebound-Effekts. Zum Beispiel: Wenn ein sparsameres Transportmittel für den täglichen Arbeitsweg genutzt wird, wie ein effizienteres Auto, sinken die Kosten, aber die verfügbare Zeit bleibt begrenzt. Man kann daher nicht beliebig oft oder lange pendeln, da ein Tag nur 24 Stunden hat. Der Rebound-Effekt ist in diesem Fall also relativ gering. Anders verhält es sich bei Freizeitaktivitäten wie dem Fliegen. Wenn die Kosten durch effizientere Flugzeuge oder günstigere Preise sinken, gibt es einen grösseren Anreiz, häufiger zu fliegen – beispielsweise statt einer auch mal zwei Wochenendreisen pro Jahr zu unternehmen. Da Zeit hier keine so knappe Ressource ist, kann der Zusatzkonsum erheblich steigen – und damit auch der Rebound-Effekt. Eine weitere wichtige Komponente ist der Sättigungsgrad mit Gütern und Dienstleistungen. Beobachtungen zeigen, dass Rebound-Effekte in Hocheinkommensländern tendenziell geringer sind als in Entwicklungsländern, wo noch erheblicher Bedarf an zusätzlichem Konsum besteht.

Die direkten Rebound-Effekte im Zusammenhang mit Effizienzverbesserungen bei der Raumheizung könnten beispielsweise dazu führen, dass 10–30 Prozent weniger Energie eingespart wird als technisch möglich (vgl. Hediger et al. 2018). Die Rebound-Effekte im Verkehr variieren noch stärker. Gemäss Andersson et al. (2019) könnte der Rebound-Effekt im Zusammenhang mit privater Mobilität die potenziellen Einsparungen um 7,5 Prozent in Dänemark, 30 Prozent in Schweden und 60 Prozent in Deutschland reduzieren. Im Gegensatz dazu wurden bei der Beleuchtung in Privathaushalten sehr geringe Rebound-Effekte von weniger als 10 Prozent festgestellt (Sorrell 2007). Das bedeutet, dass die tatsächlichen Energieeinsparungen für diese Dienstleistungen im Durchschnitt bis zu 25 Prozent geringer sein können als technisch möglich und prognostiziert. Das genaue Ausmass des Rebounds hängt jedoch vom jeweiligen Kontext ab und kann durch die Wahl geeigneter Massnahmen verringert werden.

Manchmal, wenn auch selten, können die Einsparungen überkompensiert werden. Dies wird als „Backfire“-Effekt bezeichnet. Dies ist jedoch eine Ausnahme, und der „Backfire“-Effekt ist kein reiner Rebound-Effekt, da er mit den Auswirkungen von Wachstum und Strukturwandel verbunden ist. Ein gutes Beispiel ist die Digitalisierung, die zu kurz- und mittelfristigen Backfire-Effekten führen kann (Peng et al. 2023).

1.11 Nachhaltigkeit als wissenschaftliche Disziplin

Was bedeutet „nachhaltig“? Man könnte argumentieren, dass Nachhaltigkeit das möglichst lange Bestehen und Funktionieren von Strukturen unterschiedlicher Komplexität bedeutet. In der Welt gibt es tatsächlich viele Strukturen, die über vergleichsweise lange Zeiträume existieren, wie etwa Atome, bestimmte Ökosysteme, das Leben auf der Erde als Ganzes oder Planetensysteme und Galaxien. Aber warum sind manche Strukturen relativ stabil und können „nachhaltig“ existieren, obwohl sie regelmässigen Störungen ausgesetzt sind, die ihre Existenz oder Funktion gefährden? Gibt

es Prinzipien oder Mechanismen, die das fortdauernde Bestehen dieser vielfältigen Systeme erklären können? Und falls ja – könnten menschliche Gesellschaften von diesen Prinzipien lernen?

Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler*innen zu erkennen, dass grundlegende Prinzipien alle Aspekte des Seins miteinander verbinden und die Ordnung und Dynamik des Universums prägen. Eine Schlüsselfigur in diesem Bereich war Karl Ludwig von Bertalanffy (1901–1972). Seine Forschungen begannen mit Überlegungen zur „Formbildung“ in der Natur (1928), die er in Publikationen zur Struktur des Lebens (1937), zu Molekülen und Organismen (1940) und zur Biologie (1949) weiterentwickelte. Im Jahr 1950 stellte er eine Theorie offener Systeme in Physik und Biologie vor, ein Konzept, das die Entwicklung der Biophysik, des Fließgleichgewichts und moderner Entwicklungstheorien entscheidend beeinflusste. Sein wegweisendes Werk *General System Theory* erschien 1968.

Die Systemtheorie legte das Fundament für eine revolutionäre Weltansicht, die nicht nur Erklärungsansätze für die Entwicklung und Funktion sogenannter Systeme lieferte, sondern auch isoliertes Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenführte. Im Jahr 1975 unterschied Ervin Laszlo in einem bedeutenden Beitrag zur Systemtheorie sieben verschiedene Systemtypen (physikalisch-chemische und biologische Systeme, Organsysteme, sozioökologische und soziokulturelle Systeme sowie organisatorische und technische Systeme). Heute bildet die Systemtheorie die Grundlage für Modelle zur Entwicklung komplexer Systeme und für die Kybernetik, die sich mit der Steuerung von Systemen befasst. Der Bericht des Club of Rome nutzte die Systemtheorie, um das Wachstum von Prozessen im Kontext positiver Rückkopplungen zu analysieren.

1.11.1 Systemische Effekte: Eskalation und Rückkopplungen

In der Systemtheorie werden die Mechanismen positiver und negativer Rückkopplung genutzt, um die Dynamik und Stabilität von Systemen zu erklären. Positive Rückkopplungen verstärken Veränderungen in einem System, während negative Rückkopplungen dazu neigen, Veränderungen auszugleichen und das System in einen stabilen Zustand zurückzuführen.

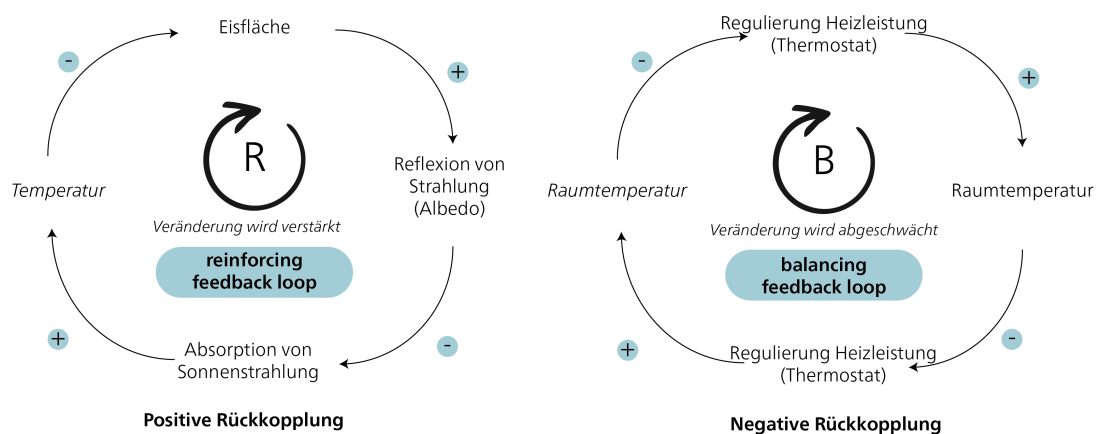


Abbildung 1.15: Positive/verstärkende und negative/ausgleichende Rückkopplungsschleifen. Quelle: Eigene Darstellung.

Ein Beispiel für **positive Rückkopplung** im Zusammenhang mit dem beschleunigten Schmelzen des arktischen Meereises ist die sogenannte Albedo-Verstärkung. Das arktische Eis reflektiert einen grossen Teil der Sonnenstrahlung zurück ins Weltall, wodurch weniger Wärme vom Ozean aufgenommen wird. Wenn das Eis jedoch schmilzt, wird weniger Sonnenlicht reflektiert, da das dunklere Meerwasser mehr Wärme absorbiert. Dies erwärmt das Meerwasser weiter und das verbleibende Eis schmilzt noch schneller. Dieser Prozess verstärkt sich selbst: Weniger Eis führt zu einer geringeren Albedo, was wiederum zu einer stärkeren Absorption von Sonnenlicht und weiterem Schmelzen führt. Diese positive Rückkopplung hat gravierende Auswirkungen auf das Klimasystem, da das schwindende arktische Meereis zu einem schnelleren Anstieg des Meeresspiegels und zu Veränderungen in ozeanischen und atmosphärischen Zirkulationsmustern führen kann. Das Ausmass und die Geschwindigkeit dieser Entwicklung überraschten die Wissenschaft (Stroeve et al. 2007).

Ein Beispiel für **negative Rückkopplung** ist ein Thermostat, der die Temperatur in einem Raum reguliert. Steigt die Raumtemperatur über den eingestellten Maximalwert, erkennt der Thermostat dies und aktiviert die Klimaanlage, um die Temperatur zu senken. Sobald die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet der Thermostat die Klimaanlage ab. Dieser Regelkreis sorgt dafür, dass die Raumtemperatur auf einem konstanten Niveau gehalten wird.

Positive und negative Rückkopplungen wirken oft gemeinsam und können komplexes Verhalten in Systemen hervorrufen. Das Verständnis dieser Rückkopplungsmechanismen ermöglicht es, die Interaktionen und das Verhalten von Systemen besser zu analysieren und vorherzusagen.

1.12 Nachhaltigkeitswissenschaft: Entstehung und Verständnis

Ein aufkommendes Problembewusstsein – nicht zuletzt beeinflusst durch die Veröffentlichung *The Limits to Growth* (Meadows et al. 1972) – führte zu verstärkter Forschung über globale Umweltprobleme. Drei grosse internationale Forschungsprogramme sind hierbei besonders bemerkenswert: 1) das *International Geosphere-Biosphere Programme* (IGBP) von 1987 bis 2015, 2) das *World Climate Research Programme* (WCRP), gegründet 1980, und 3) das *International Research Programme on Biodiversity* (DIVERSITAS), gegründet 1991 und 2014 in *Future Earth* umbenannt. Diese Programme haben nicht nur wichtige Grundlagenforschung initiiert – sie gaben auch wesentliche Impulse für eine stärkere Berücksichtigung der Ergebnisse in der Politik, wie sie sich etwa im Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen und in der Agenda 21 widerspiegeln. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Forschungsprogramme erstmals systematisch zuvor getrennte Disziplinen der Naturwissenschaften zusammenführten, auch wenn die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Umwelt weitgehend unberücksichtigt blieben. Als das Bewusstsein für die Verflechtung dieser Themen zunahm, wurden insbesondere in den USA mehrere Forschungsprojekte initiiert, die diese Integration vorantrieben.

„Ein neues Feld der Nachhaltigkeitswissenschaft entsteht, das versucht, den grundlegenden Charakter der Wechselwirkungen zwischen Natur und Gesellschaft zu verstehen. Ein solches Verständnis muss das Zusammenwirken globaler Prozesse mit den ökologischen und sozialen Besonderheiten bestimmter Orte und Sektoren umfassen.“
(Übersetzt aus Kates et al. 2001, 641)

Das Konzept der Nachhaltigkeitswissenschaft wurde 2001 auf dem Kongress „Challenges of a Changing Earth“ in Amsterdam offiziell eingeführt – durch den International Council for Science (ICSU), das oben genannte IGBP, das International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP) und das oben genannte WCRP. Der deutschsprachige Begriff „Nachhaltigkeitswissenschaft“ geht auf eine Übersetzung aus dem Englischen zurück.

1.12.1 Verständnis der Nachhaltigkeitswissenschaft

Ein häufig verwendetes Motto – „Die Gesellschaft hat Probleme – die Universitäten haben Disziplinen“ – verdeutlicht die konventionelle Struktur der Wissenschaft in verschiedene Fachrichtungen. Disziplinäre Wissenschaft scheint jedoch unzureichend gerüstet zu sein, um die Herausforderungen Nachhaltiger Entwicklung zu bewältigen. Zwei Hauptansätze zum Verständnis der Nachhaltigkeitswissenschaft haben sich herausgebildet: Einerseits wird sie als eigenständige Disziplin mit eigenen Theorien und Methoden betrachtet, andererseits als ein Zusammenschluss verschiedener Disziplinen, die sich auf ein gemeinsames Thema konzentrieren (Clark und Dickson 2003). Während der erste Ansatz noch nicht als zutreffend gilt, besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Nachhaltigkeitswissenschaft als Plattform verstanden werden sollte, auf der Wissenschaft, Praxis und Visionen zusammenkommen – und die Beiträge aus dem gesamten Spektrum der Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften integriert (Martens 2006, 38).

Die Nachhaltigkeitswissenschaft unterscheidet sich in zwei zentralen Punkten: Erstens ist sie – im Gegensatz zur traditionellen („Mode 1“) Forschung – nicht durch ein originäres wissenschaftliches Programm getrieben. Stattdessen wird sie durch das normative Konzept der Nachhaltigkeit geleitet und nutzt dieses als Rahmen für wissenschaftliche Analysen. Zweitens unterscheidet sie sich als eigenständiger Typ problemorientierter Forschung sowohl von Grundlagen- als auch von angewandter Forschung. Clark (2007) prägte hierfür den Begriff der „anwendungsorientierten Grundlagenforschung“, die darauf abzielt, neues Wissen zu generieren und gleichzeitig dessen potenzielle Anwendungen zu berücksichtigen.

Tabelle 1.3: Mode-1- und Mode-2-Wissenschaft. Quelle: Basierend auf Gibbons et al. (2010) und Martens (2006).

Dimension	Mode-1-Wissenschaft	Mode-2-Wissenschaft
Orientierung	Akademisch	Akademisch und gesellschaftlich
Disziplinarität	Monodisziplinär	Trans- und interdisziplinär
Steuerung	Technokratisch	Partizipativ
Wissensstatus	Gewiss	Unsicher
Ansatz	Prädiktiv	Explorativ

1.12.2 Empirisch-analytisch versus normativ

Da Nachhaltige Entwicklung ein normatives Leitbild ist, ist es wichtig, zwischen deskriptiver (empirisch-analytischer) und präskriptiver (normativer) Forschung zu unterscheiden. Deskriptive Aussagen beschreiben den aktuellen Zustand („Sein“), während normative Aussagen den idealen Zustand („Sollen“) darstellen. Im Alltag wird diese Unterscheidung zwischen „Sein“ und „Sollen“ oft nicht wahrgenommen, doch für die Wissenschaft ist sie von entscheidender Bedeutung.



Abbildung 1.16: Unterscheidung zwischen empirisch-analytisch und normativ. Quelle: Eigene Darstellung.

Es ist wichtig zu beachten, dass „Sein“- und „Sollen“-Aussagen unterschiedliche Qualitäten und Gegenstandsbereiche haben und nicht ohne weitere Erklärung miteinander verknüpft werden können. Dieses Verständnis bildet die Grundlage von Humes Gesetz, das besagt, dass normative Aussagen darüber, „was sein soll“, nicht aus deskriptiven Aussagen darüber, „was ist“, abgeleitet werden können. Ein drastisches Beispiel: Die Tatsache, dass täglich rund 24.000 Menschen verhungern, erlaubt keinerlei Schluss darüber, ob dies gut oder schlecht ist. Ohne eine Bewertung kann keine normative Aussage darüber getroffen werden, ob dies verhindert werden sollte. Hume wies darauf hin, dass viele Wissenschaftler*innen seiner Zeit diese entscheidende Unterscheidung häufig vernachlässigten – und dies gilt bis heute:

„In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark'd, that the author proceeds for some time in the ordinary ways of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz'd to find, that instead of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is however, of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, 'tis necessary that it shou'd be observ'd and explain'd; and at the same time that a reason should be given; for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it... [I] am persuaded, that a small attention wou'd subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceiv'd by reason.“ (Hume 1739, Book 3, Part 1, Section 1)

Die Erkenntnis, dass sich Sein- und Soll-Aussagen unterscheiden, bedeutet nicht, dass Wissenschaftler*innen keine Soll-Aussagen machen dürfen. Vielmehr bedeutet sie, dass aufgrund der epistemologischen Unterschiede zwischen den beiden Kategorien bestimmte Regeln gelten müssen, wenn sie miteinander verknüpft werden. Hume versuchte, die Beziehung zwischen diesen beiden Aussagearten durch sogenannte „Brückenprinzipien“ herzustellen. Max Weber formalisierte diese Überlegungen weiter, indem er die Brückenprinzipien durch das Konzept der „Wertbeziehungen“ ersetzte. Webers Forderung nach Wertfreiheit (bzw. Wertneutralität) in der empirischen Wissenschaft ergibt sich aus seiner Beobachtung, dass es eine klare Unterscheidung

zwischen Tatsachenfragen („Sein“) und Wertfragen („Sollen“) gibt (Weber 1999, 245f, 509f). Er argumentierte, dass es nicht Aufgabe der empirischen Wissenschaften sei, Werturteile zu fällen. Wenn Wissenschaftler*innen die analytische Trennung zwischen ihren persönlichen Werten und ihren Forschungszielen nicht vollziehen, könne dies die Fähigkeit der Wissenschaft gefährden, überprüfbare und sinnvolle Ergebnisse zu erzeugen (Weber 1999, 150f). Dies könnte wiederum zu einer Verwischung der Grenzen zwischen wissenschaftlichem Wissen und Wissen aus Politik, Religion oder Alltagsdiskussionen führen.

Webers Forderung nach Wertfreiheit in der empirischen Wissenschaft wurde häufig missverstanden (Weber 1999, 499f). Sie bedeutet nicht, dass Forschung ohne Werte auskommen sollte. (Ausserwissenschaftliche) Werte haben in der empirischen Forschung – insbesondere im Kontext Nachhaltiger Entwicklung – auf verschiedene Weise ihren Platz:

- **Werte können Forschungsgegenstand sein:** Werte spielen beispielsweise im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitspsychologie eine zentrale Rolle. In Diskussionen über Lebensstile und subjektives Wohlbefinden untersuchen Forschende die persönlichen Werte und Überzeugungen von Individuen.
- **Werte beeinflussen die Wahl des Forschungsthemas:** Werte wirken sich auf die Auswahl von Forschungsgegenständen und Fragestellungen (Erkenntnisinteresse) und damit auf die Ausrichtung der Forschung aus. Dies ist besonders relevant in anwendungsorientierter und transdisziplinärer Forschung, in der die Bedürfnisse und Informationen relevanter gesellschaftlicher Akteur*innen in den Forschungsprozess integriert werden, beispielsweise durch *joint problem framing* oder *participatory vision development* (Schneider et al. 2019).
- **Wertinterpretationen sollten klar benannt werden:** Forschende können Wertbeziehungen herstellen oder Wertinterpretationen vornehmen (vgl. Weber 1999, 522). Eine Wertinterpretation, angelehnt an die hermeneutische Methode, konkretisiert die Bedeutung übergeordneter Wertvorstellungen und leitet daraus logische Werte und Normen ab. Beispielsweise können Forschende die SDGs analysieren, indem sie die den Zielen Nachhaltiger Entwicklung zugrunde liegenden Werte untersuchen. Weitere Beispiele sind Normen, die aus dem Gerechtigkeitsbegriff abgeleitet werden – wie etwa die Norm der menschlichen Verantwortung gegenüber der Umwelt, der sozialen Mitwelt und uns selbst (vgl. Michelsen und Adomßent 2014, 25; Schneider et al. 2019). Wichtig ist, den ursprünglichen Wert explizit zu machen.
- **Zweck-Mittel-Schlüsse:** Die Forschung zur Nachhaltigen Entwicklung stützt sich häufig auf Werturteile, um evidenzbasierte Lösungen zu entwickeln. Dies ist vergleichbar mit der Politikwissenschaft, in der normative Theorien darauf abzielen, eine optimale – d. h. gerechte – Staatsform zu entwerfen, basierend auf der positiven Bewertung dessen, was eine gerechte Gesellschaft ausmacht. Die Wissenschaft kann den Wert von Gerechtigkeit nicht beweisen, aber sie kann Strategien und Mittel entwickeln, um dieses gewünschte Ziel zu erreichen. Diese Beziehung zwischen Zweck und Mitteln stellt eine logische Verbindung zwischen Werten und normativen Aussagen dar. Der übergeordnete Zweck wird durch ausserwissenschaftliche Werte bestimmt. Forschende müssen diese Beziehung klar benennen und ihre Mittel entsprechend formulieren. Ein solcher Zweck-Mittel-Zusammenhang könnte etwa so aussehen: „Um Ziel X zu erreichen, ist Y unter den Bedingungen b1, b2 und b3 das erfolgreichste Mittel.“ Nachhaltige Entwicklung kann als eine ausserwissenschaftlich gegebene Fundamentalnorm betrachtet werden. Wenn die Forschung beispielsweise Aussagen darüber treffen will,

wie Nachhaltige Entwicklung durch Solarenergie erreicht werden kann, könnte sie folgendermassen vorgehen: „Die Umstellung auf eine solare Produktionsweise könnte ein vielversprechender Weg sein, Nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dies würde Produktion und Verteilung entsprechend den Bedürfnissen vieler Menschen organisieren, soziale Ungleichheiten minimieren und Bedingungen für individuelles Wohlbefinden schaffen.“

1.13 Wissensarten für die Nachhaltige Entwicklung

Die Nachhaltigkeitsforschung befasst sich mit Herausforderungen, die die langfristige Sicherung der gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen bedrohen. Im Kontext der Nachhaltigen Entwicklung als gesamtgesellschaftlicher Aufgabe beschreibt das Forum für Klima und Globalen Wandel der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz drei verschiedene Wissensarten (ProClim 1997): System-, Ziel- und Transformationswissen. Diese drei Wissensarten lassen sich drei grundlegenden Ebenen zuordnen: 1) der analytischen Ebene, die auf die Generierung von Systemwissen abzielt, 2) der normativen Ebene, die Ziel- und Orientierungswissen entwickelt, und 3) der operativen Ebene, die auf die Erzeugung von Gestaltungs- bzw. Transformationswissen ausgerichtet ist. Abbildung 1.17 zeigt die drei Wissensarten in Relation zu empirisch-analytischer und normativer Forschung.

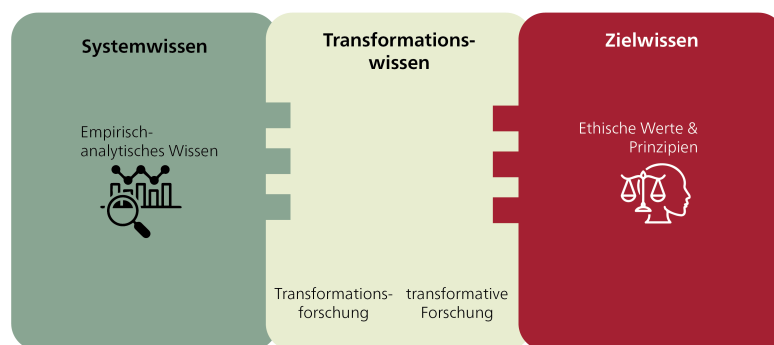


Abbildung 1.17: Die drei Wissensarten. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf ProClim (1997).

Systemwissen bezieht sich auf das Verständnis des aktuellen Zustands. Im Kontext Nachhaltiger Entwicklung untersucht die Forschung relevante Strukturen und Prozesse, beschreibt und erklärt deren Komplexität und Dynamik. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, darunter qualitative und quantitative Ansätze, Mixed-Methods-Verfahren, Experimente und systemdynamische Ansätze. Ebenso werden Prognosen, Rückblicke und Szenarioanalysen genutzt. Die meisten Studien, die Systemwissen erzeugen, fallen in den Bereich der empirischen Forschung.

Transformationswissen ist das Wissen darüber, wie wir vom aktuellen Zustand („Sein“) zum gewünschten Zustand („Sollen“) gelangen können. Dies erfordert eine Integration von System- und Zielwissen. Mit anderen Worten: Die Forschung sucht nach nachweislich wirksamen Lösungen für

die im Kontext Nachhaltiger Entwicklung identifizierten Probleme. Es gibt viele Methoden, um Transformationswissen zu generieren.

Forschung über Transformationen, also über Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation auf verschiedenen Ebenen, kann sowohl empirisch als auch normativ sein. Forschung, die sich mit vergangenen und gegenwärtigen Transformationen befasst, ist empirisch, während Forschung, die auf konkrete Ziele abzielt, normativ ist. Entsprechend unterscheidet der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zwischen „Transformationsforschung“ und „transformativer Forschung“.

Ein weiteres im Kontext von Transformationen betontes Konzept ist die „transformativa Bildung“, die darauf abzielt, Fähigkeiten für ein umfassendes und vielschichtiges Verständnis von Veränderungsprozessen zu fördern (Schneidewind 2013). Ziel transformativer Bildung ist es, die Reflexionsfähigkeit der Gesellschaft zu stärken – sowohl in Bezug auf die Beobachtung als auch auf die aktive Mitgestaltung von Transformationsprozessen.

Zielwissen bezieht sich auf das Wissen darüber, was erreicht und was vermieden werden sollte. Normative Forschung ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Es geht darum, die Werte Nachhaltiger Entwicklung zu interpretieren und zu konkretisieren sowie weitere Normen daraus abzuleiten. Ebenso relevant ist die Forschung zur Festlegung von Schwellenwerten wie auch die Entwicklung von Methoden für Bewertungen und Visionierungsprozesse (vgl. Swart et al. 2004; Wiek und Iwaniec 2014). Zielwissen gibt uns die Antwort auf die Frage, was wir transformieren sollten. Die Studienprogramme des CDE orientieren sich dabei vor allem an folgenden Konzeptionen von Zielwissen für ein nachhaltiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem:

- Die Prinzipien Nachhaltiger Entwicklung
- Die Agenda 2030 und die SDGs (2015)
- Das WBGU-Hauptgutachten *Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation* (2011)
- Der Global Sustainable Development Report GSDR (2019)

1.14 Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 1

Welche Aussage definiert „Nachhaltige Entwicklung“ gemäss dem Brundtland-Bericht am treffendsten?

- ☐ Die Verbesserung des Lebensstandards durch Industrialisierung
- ☐ Wirtschaftswachstum ohne Umweltschäden
- ☐ Die Senkung der CO₂-Emissionen um 50% bis 2030
- ☐ Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen

Der Brundtland-Bericht (1987) definiert Nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

- False

- False
- False
- True

Was ist Normativität?

- ☐ Bedeutet, dass Handlungen auf gemeinsam vereinbarten Gesetzen und Normen beruhen sollten
- ☐ Bezieht sich darauf, wie die Dinge gegenwärtig sind
- ☐ Bezieht sich auf Werte und moralisch begründete Vorstellungen davon, was getan werden sollte und wie die Dinge sein sollten

Normativität bezieht sich auf Werte, Normen und moralisch begründete Vorstellungen davon, was getan werden sollte und wie die Dinge sein sollten, anstatt zu beschreiben, wie die Dinge gegenwärtig sind.

- False
- False
- True

Was ist die „Grosse Beschleunigung“?

- ☐ Der plötzliche Rückgang der Biodiversität zu Beginn des 21. Jahrhunderts
- ☐ Der rasche Rückgang der Industrialisierung in den 1960er-Jahren
- ☐ Ein rascher Anstieg des globalen Ressourcenverbrauchs nach dem Ersten Weltkrieg
- ☐ Das exponentielle Wachstum sozioökonomischer und Erdsystem-Trends, das Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzte

Die „Grosse Beschleunigung“ bezeichnet den raschen und exponentiellen Anstieg sozioökonomischer Aktivitäten (wie Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Ressourcenverbrauch) sowie die entsprechenden Veränderungen der Erdsystemprozesse, die etwa Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzten.

- False
- False
- False
- True

Was unterscheidet „starke“ von „schwacher“ Nachhaltigkeit?

- ☐ Starke Nachhaltigkeit erlaubt die vollständige Substitution von Naturkapital.
- ☐ Schwache Nachhaltigkeit schränkt jegliche technologische Innovation ein.
- ☐ Starke Nachhaltigkeit verlangt, Naturkapital als nicht substituierbar zu erhalten.
- ☐ Beide Konzepte bedeuten dasselbe.

Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass bestimmte ökologische Funktionen und Naturkapitalbestände kritisch sind und nicht durch von Menschen geschaffenes oder technologisches Kapital ersetzt werden können, während schwache Nachhaltigkeit eine solche Substitution zulässt.

- False
- False
- True
- False

Welche Aussagen beschreiben den Unterschied zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Bei schwacher Nachhaltigkeit können sich verschiedene Kapitalformen gegenseitig ersetzen.
- ☐ Schwache Nachhaltigkeit geht davon aus, dass technologische Innovation die Funktionen der Natur vollständig ersetzen kann.
- ☐ Starke Nachhaltigkeit akzeptiert eine unbegrenzte Substitution zwischen Natur- und von Menschen geschaffenem Kapital.
- ☐ Bei starker Nachhaltigkeit gilt Naturkapital als nicht substituierbar.

Schwache Nachhaltigkeit beruht auf der Annahme, dass sich verschiedene Kapitalformen (Natur-, Sach- und Sozialkapital) gegenseitig ersetzen können und dass technologischer Fortschritt den Verlust von Naturkapital kompensieren kann. Starke Nachhaltigkeit hingegen geht davon aus, dass Naturkapital unverzichtbar ist und nicht ersetzt werden kann, ohne irreversible Schäden zu riskieren.

- True
- True
- False
- True

Welche der folgenden Aussagen beschreiben schwache Nachhaltigkeit? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Kapitalformen sind grundsätzlich gegenseitig austauschbar.
- ☐ Ein Unternehmen erfüllt nur seine gesetzlichen Umwelt- und Sozialpflichten.
- ☐ Steigendes BIP.
- ☐ Unzureichender Umweltschutz.
- ☐ Die Erhaltung von Naturkapital, wenn dies das menschliche Wohlergehen fördert oder bewahrt.
- ☐ Die Unersetzbarkeit von durch Menschen geschaffenem Kapital.
- ☐ Die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation werden gegenüber jenen künftiger Generationen bevorzugt.
- ☐ Die Erhaltung der Gesamtsumme aller Kapitalformen von einer Generation zur nächsten.

Schwache Nachhaltigkeit konzentriert sich darauf, den Gesamtbestand an Kapital über Generationen hinweg zu erhalten, unter der Annahme, dass sich verschiedene Kapitalformen gegenseitig ersetzen können. Naturkapital wird vor allem insoweit erhalten, als es zum menschlichen Wohlergehen beiträgt, statt als grundsätzlich unersetzbar zu gelten.

- True
- False
- False

- False
- True
- False
- False
- True

Welche der folgenden Aussagen beschreiben starke Nachhaltigkeit? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Eine Zunahme der Gesamtsumme aller Kapitalformen wird gefordert.
- ☐ Das sechste Massenaussterben gilt als das wichtigste Nachhaltigkeitsproblem.
- ☐ Die Erhaltung kritischen Naturkapitals von einer Generation zur nächsten ist erforderlich.
- ☐ Naturkapital und von Menschen geschaffenes Kapital ergänzen sich, und Menschen können ohne beide nicht überleben.
- ☐ Die Natur wird als eine Form von Kapital betrachtet, die auf unschätzbare Weise zum Wohlergehen der Menschen beiträgt.
- ☐ Umweltprobleme werden durch innovative Energietechnologien gelöst.

Starke Nachhaltigkeit betont die wesentliche und nicht substituierbare Rolle des Naturkapitals für das Überleben und Wohlergehen des Menschen. Sie verlangt die Erhaltung kritischen Naturkapitals über Generationen hinweg und erkennt an, dass die Natur unverzichtbare Beiträge zum menschlichen Wohlergehen leistet, die nicht vollständig durch von Menschen geschaffenes Kapital oder technologische Innovation ersetzt werden können.

- False
- False
- True
- True
- True
- False

Was ist das primäre Ziel der Konsistenzstrategie in der Nachhaltigkeit?

- ☐ Den Energieverbrauch in der Produktion senken
- ☐ Bedürfnisse der Konsument*innen mit ökologisch verträglichen Methoden erfüllen
- ☐ Den Rohstoffeinsatz in der Produktion minimieren
- ☐ Soziale Ungleichheit verringern

Die Konsistenzstrategie zielt darauf ab, wirtschaftliche Aktivitäten und Konsummuster mit natürlichen Systemen in Einklang zu bringen, indem Produkte, Prozesse und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie ökologisch verträglich sind und gleichzeitig menschliche Bedürfnisse erfüllen.

- False
- True
- False
- False

Welche der folgenden Aussagen zu Nachhaltigkeitsstrategien sind korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Suffizienz fördert höhere Produktionsmengen.
- ☐ Konsistenz bedeutet, Güter herzustellen, die unendlich oft recycelt werden können.
- ☐ Effizienz zielt darauf ab, weniger Ressourcen pro Produktionseinheit einzusetzen.
- ☐ Alle drei Nachhaltigkeitsstrategien wirken sich gleich auf den Konsum aus.

Effizienz konzentriert sich auf die Senkung des Ressourceneinsatzes pro Produktionseinheit. Konsistenz zielt darauf ab, die Produktion an natürliche Kreisläufe anzupassen, etwa durch geschlossene oder unendlich recycelbare Systeme. Suffizienz stellt das Ausmass von Produktion und Konsum infrage, weshalb sich die drei Strategien in ihrer Wirkung auf den Konsum unterscheiden.

- False
- True
- True
- False

Teil II

Ansätze zur Nachhaltigen Entwicklung

2 Ansätze zur Nachhaltigen Entwicklung

Die Welt steht vor zahlreichen Herausforderungen der Nachhaltigen Entwicklung, darunter drängende Umweltprobleme und soziale Ungleichheiten. Wissenschaftler*innen, Forscher*innen und Aktivist*innen suchen nach innovativen Ansätzen, um einen nachhaltigen und gerechten Wandel zu ermöglichen. Dieses Kapitel beleuchtet einige dieser Ansätze, die ein vollständiges Umdenken bestehender Paradigmen fordern.

Im Kapitel behandelte Ansätze:

- Konzept der planetaren Grenzen
- Doughnut-Ökonomie
- Ansätze zur „Grossen Transformation“
- Grüne Wirtschaft
- Postwachstumsansätze
- Umsetzung der Agenda 2030

2.1 Debatten über planetare Grenzen

Im Jahr 1798 veröffentlichte der britische Ökonom Thomas Robert Malthus seinen einflussreichen Essay *An Essay on the Principle of Population*. Malthus' Kernidee war, dass das Bevölkerungswachstum die Fähigkeit der Erde, Nahrung zu produzieren, übersteigen würde – eine Debatte über die Tragfähigkeit des Planeten, die bis heute anhält. *The Limits to Growth* (1972), ein Bericht des Club of Rome, baute auf Malthus' Ideen auf. Er ging über die bloße Nahrungsversorgung hinaus und berücksichtigte bei der Berechnung einer planetaren Grenze ein breiteres Spektrum an Faktoren, darunter Ressourcenverfügbarkeit, Umweltverschmutzung und Industrieproduktion. Der Bericht bleibt aus ökologischer Sicht relevant, da er die Annahmen eines grenzenlosen Wachstums in Frage stellt, auch wenn seine spezifischen Prognosen nicht ganz eingetroffen sind.

Eine bedeutende Entwicklung in der Nachhaltigkeitswissenschaft ist das Konzept der planetaren Grenzen, das 2009 eingeführt wurde. Im Gegensatz zu früheren Theorien, die sich ausschliesslich auf Bevölkerungsgrenzen konzentrierten, verwendet dieses Konzept Parameter der Erdsystemwissenschaft. Die Forscher*innen identifizierten das Holozän als Ausgangspunkt, da es eine Periode bemerkenswerter Stabilität für die menschliche Entwicklung war. Erhebliche Abweichungen von diesem idealen Zustand könnten die Menschheit auf ungewisse „Kipppunkte“ zutreiben – kritische Schwellen, die entweder den bisherigen Fortschritt unterbrechen, seinen Verlauf verändern

oder ihn sogar in unbeabsichtigte Richtungen beschleunigen könnten. Ein Beispiel könnte das Aussterben der Megafauna am Ende der letzten Eiszeit sein, das möglicherweise mit der Ankunft des Menschen in Amerika zusammenhing. Das Konzept der planetaren Grenzen fördert das Vorsorgeprinzip und mahnt zur Handlung, um potenzielle Schäden für Menschen und Umwelt zu minimieren.

Das Konzept, das neun planetare Grenzen benennt, wurde erstmals von Rockström, Steffen, Noone, Persson, F. S. I. Chapin, et al. (2009) vorgestellt. Es wurde von Steffen et al. (2015) aktualisiert. Eine aktuelle Aktualisierung von Richardson et al. (2023) zeigt, dass sechs von neun planetaren Grenzen bereits überschritten wurden.

Das Rahmenwerk der planetaren Grenzen identifiziert neun kritische Erdsystemprozesse. Diese Prozesse regulieren die Stabilität des Planeten und umfassen beispielsweise Landnutzungsveränderungen und Ozeanversauerung (alle planetaren Grenzen sind in Abbildung 2.8 dargestellt). Jede Grenze hat einen inneren Kreis, innerhalb dessen sie sicher betrieben werden kann („sicherer Handlungsraum“), und einen äusseren Kreis, der erhöhte Unsicherheit darstellt.

Die jüngste Aktualisierung des Rahmenwerks der planetaren Grenzen zeichnet ein besorgniserregendes Bild. Die sichere Grenze für die Ozeanversauerung droht überschritten zu werden, und die regionale atmosphärische Aerosolbelastung hat ihre Grenze bereits überschritten. Positiv zu vermerken ist, dass die stratosphärischen Ozonwerte erste Anzeichen einer Erholung zeigen. Die Gesamtsituation ist jedoch alarmierend. Die zuvor als überschritten identifizierten Grenzen (Klimawandel, Integrität der Biosphäre (genetische Diversität), Landnutzungsveränderungen und biogeochemische Flüsse [N und P]) haben seit 2015 eine Verschlechterung ihrer Überschreitung erfahren.

Die Studie fügte die menschliche Aneignung der Nettoprimärproduktion als Kontrollvariable für die funktionale Komponente der Integrität der Biosphäre hinzu und argumentierte, dass diese Grenze ebenfalls überschritten wurde. Darüber hinaus erhöht die erhebliche Überschreitung der planetaren Grenzen für Phosphor- und Stickstoffkreisläufe sowie genetische Biodiversität das Risiko fataler Konsequenzen.

Zwei der neun planetaren Grenzen – die Integrität der Biosphäre und der Klimawandel – gelten als „Kerngrenzen“. Diese Kernsysteme umfassen Prozesse vieler anderer Teilsysteme und wirken auf globaler Ebene. Das Erreichen von Kipppunkten in diesen Kernsystemen könnte daher das gesamte Erdsystem in einen neuen Zustand treiben.

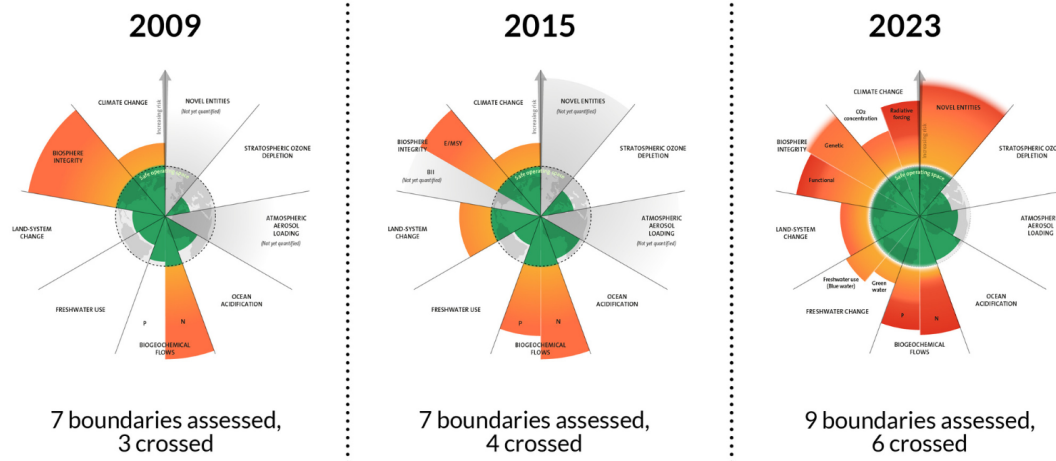


Abbildung 2.1: Entwicklung der Kontrollvariablen für alle neun planetaren Grenzen. Quelle: Azote für Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universität. Basierend auf Rockström, Steffen, Noone, Persson, F. S. I. Chapin, et al. (2009), Steffen et al. (2015), Richardson et al. (2023). Lizenziert unter CC BY-NC-ND 3.0.

2.1.1 Kipppunkte des Klimasystems der Erde

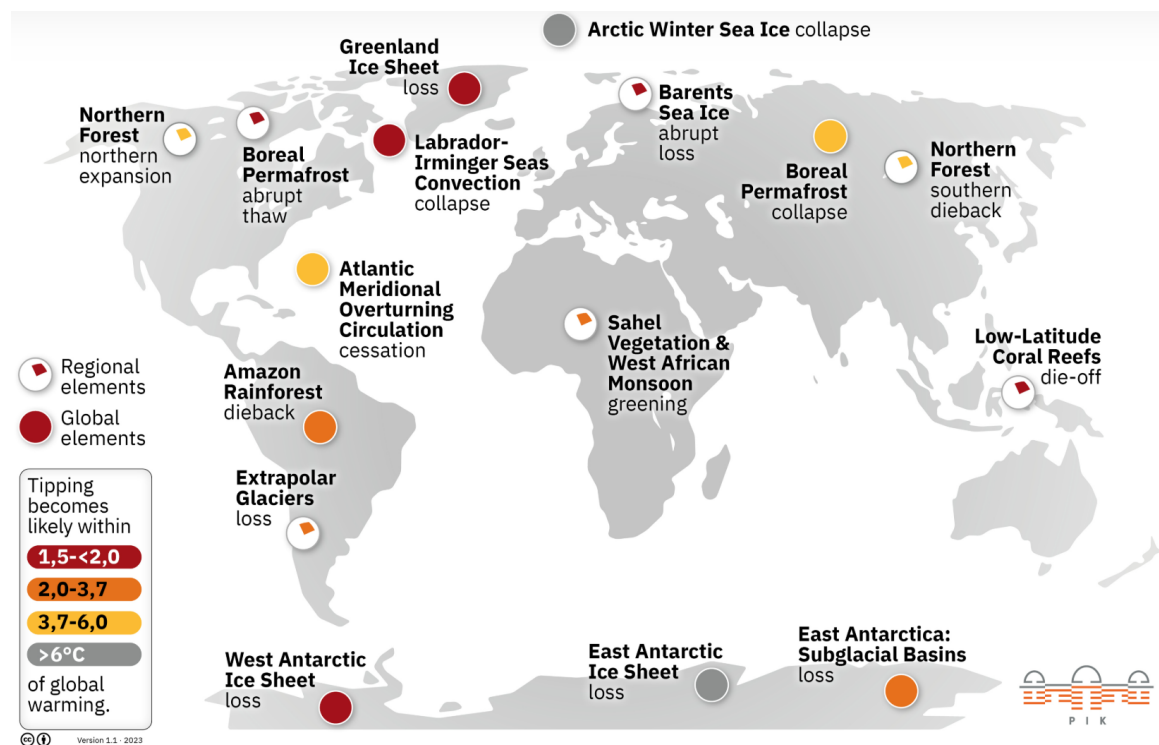


Abbildung 2.2: Räumliche Verteilung globaler und regionaler Kipppunkte. Die Farben zeigen den Temperaturbereich an, in dem ein Kippen wahrscheinlich ist. Quelle: Erstellt am PIK, basierend auf Armstrong McKay et al. (2022), erweitert um Wechselwirkungen basierend auf Lenton et al. (2019). Lizenziert unter CC-BY.

Kipppunkte im Klimasystem der Erde sind kritische Schwellen, deren Überschreitung abrupte und oft irreversible Veränderungen im Klimasystem auslösen kann. Diese Kipppunkte können das Klima destabilisieren und zu einem beschleunigten Klimawandel führen. Beispiele für Kipppunkte sind das Schmelzen des grönländischen Eisschildes, der Kollaps des Amazonas-Regenwaldes, das Auftauen von Permafrostböden und Veränderungen im Golfstrom. Wenn diese Kipppunkte erreicht oder überschritten werden, können sie selbstverstärkende Rückkopplungseffekte auslösen, die zu weiterer Erwärmung und einer Intensivierung des Klimawandels führen.

Das Konzept der Kipppunkte unterstreicht die Dringlichkeit, die globale Erwärmung zu begrenzen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wenn wir die Kipppunkte überschreiten, wird es zunehmend schwieriger, den Klimawandel zu kontrollieren und seine Auswirkungen zu minimieren.

2.1.2 Quantifizierung planetarer Grenzen

Eine neuere Entwicklung innerhalb des Rahmenwerks der planetaren Grenzen ist das Konzept der „sicheren und gerechten Erdsystemgrenzen (ESBs)“ für folgende Bereiche: Klima, Biosphäre, Wasser- und Nährstoffkreisläufe sowie Aerosole auf globaler und subglobaler Ebene (Rockström et al. 2023). Die ESBs basieren auf Modellierungen und Literaturlauswertungen und berücksichtigen Unsicherheiten durch unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsniveaus. Die Einhaltung der ESBs schützt Stabilität und Chancengleichheit zwischen Arten und zukünftigen Generationen, obwohl gegenwärtige Generationen, insbesondere vulnerable Gruppen, dennoch Schäden erleiden könnten. Die Autor*innen schlagen daher in einigen Fällen strengere Grenzen und die Ergänzung durch lokale Standards zum Schutz der heutigen Generationen und Ökosysteme vor. Sie identifizieren beispielsweise sichere ESBs für die Erwärmung (Rockström et al. 2023, Abb. 1 and Tabelle 1). Diese basieren auf der Verringerung der Wahrscheinlichkeit, Klimakipppunkte auszulösen, der Aufrechterhaltung der Biosphären- und Kryosphärenfunktionen sowie der Berücksichtigung der Klimavariabilität des Holozäns ($<0,5-1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$) und früherer Interglaziale ($<1,5-2\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Zu den Funktionen der Kryosphäre gehören die Erhaltung des Permafrosts in den nördlichen Hochbreiten, die Erhaltung der Polareisschilde und Gebirgsgletscher sowie die Minimierung des Meereisverlusts. Die Autor*innen kommen zu dem Schluss, dass eine globale Erwärmung von mehr als $1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ über vorindustriellem Niveau, die bereits überschritten wurde (IPCC 2021), Kippeffekte wie den Kollaps des grönländischen Eisschildes oder ein lokalisiertes abruptes Auftauen des borealen Permafrosts mit mässiger Wahrscheinlichkeit auslösen könnte (Armstrong McKay et al. 2022). Eine Erwärmung von einem Grad Celsius entspricht der 1990 vorgeschlagenen sicheren Grenze und der planetaren Grenze von 350 ppm CO_2 (Steffen et al. 2015). Bei einer Erwärmung von mehr als $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder $2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ steigt die Wahrscheinlichkeit, Kipppunkte auszulösen, auf hoch bzw. sehr hoch.

2.1.3 Klimaresilienz

Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Störungen standzuhalten, sich zu „erholen“ oder aus Widrigkeiten heraus wieder aufzurichten. Ursprünglich in der Psychologie verwendet, bezeichnet Resilienz die psychologische Robustheit, die eine Person im Umgang mit Herausforderungen oder Belastungen, insbesondere in der Kindheit, aktiv erworben hat. Im Kontext von Ökosystemen

bezeichnet Resilienz die Fähigkeit, Störungen aufzufangen, ohne dass es zu einem dauerhaften Systemkollaps kommt, d. h. einem Kollaps, der zu einem anderen, durch neue Prozesse regulierten System führen würde (Folke et al. 2010). In jüngerer Zeit wurde das Konzept der Resilienz auf soziale Systeme ausgeweitet (vgl. Abschnitt zur Doughnut-Ökonomie). Studien konzentrieren sich darauf, welche spezifischen Merkmale einer Region gestärkt werden müssen, um sie besser auf künftige Krisen und Katastrophen im Zusammenhang mit Klimawandel, Terrorismus, Ressourcenknappheit oder Finanzkrisen vorzubereiten. Die Klimakrise beispielsweise erfordert sowohl Anpassungs- als auch Minderungsmaßnahmen. Resilienzansätze bieten einen Weg, diese beiden Konzepte miteinander zu verbinden, anstatt sie gegeneinander auszuspielen.

Klimaschutzmassnahmen zielen darauf ab, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel einzudämmen. Solche Massnahmen umfassen die Förderung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Resilienzansätze betonen die Bedeutung des Klimaschutzes, da die Begrenzung des Temperaturanstiegs dazu beiträgt, die Intensität und Häufigkeit von Extremwetterereignissen zu reduzieren.

Klimaanpassungsmassnahmen zielen darauf ab, Gesellschaften und Ökosysteme widerstandsfähiger gegenüber den aktuellen und erwarteten Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Anpassungsmassnahmen umfassen die Entwicklung von Frühwarnsystemen für Extremwetterereignisse, den Küstenschutz vor steigendem Meeresspiegel, die Reduzierung von Hitzestress (z. B. durch mehr urbane Grünflächen), Rückhaltungs- oder Versickerungsflächen zur Verringerung der Schadensauswirkungen von Starkregenereignissen oder die Anpassung landwirtschaftlicher Praktiken an veränderte Klimabedingungen. Resilienzansätze betonen die Notwendigkeit der Klimaanpassung, um Gemeinschaften und Ökosysteme vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.

2.1.4 Fazit

Das Konzept der planetaren Grenzen versucht, komplexe ökologische Zusammenhänge auf eine kleine Anzahl quantifizierbarer Grenzen zu reduzieren. Diese spezifischen Grenzen und Indikatoren für planetare Grenzen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die nicht immer eindeutig oder konsistent sind. Die Grenzen werden daher von einigen Wissenschaftler*innen in Frage gestellt, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der verwendeten Daten und Modelle anzweifeln. Trotz dieser Kritik leistet das Rahmenwerk der planetaren Grenzen einen wertvollen Beitrag zur Debatte über Nachhaltige Entwicklung und schärft das Bewusstsein für die begrenzten Ressourcen und die Resilienz unseres Planeten. Zusammenfassend lässt sich sagen:

- Das Rahmenwerk der planetaren Grenzen fokussiert auf die ökologischen/biophysikalischen Grenzen der Resilienz der Erde und damit auf die Umweltdimension der Nachhaltigen Entwicklung.
- Diese Resilienzgrenzen – die planetaren Grenzen – konzentrieren sich auf Umweltfaktoren, die als grundlegend für das menschliche Überleben gelten.
- Normativ gesehen zielt das Konzept darauf ab, den stabilen Erdsystemzustand („Gleichgewichtszustand“) des Holozäns aufrechtzuerhalten und damit Bedrohungen für das menschliche Überleben zu mindern.

- Das Rahmenwerk der planetaren Grenzen kann genutzt werden, um konkrete Ziele in der Umweltdimension festzulegen (z. B. auf globaler oder nationaler Ebene).

Weiterführende Literatur

- Folke, Carl, Stephen R. Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Terry Chapin, and Johan Rockström. 2010. 'Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability'. *Ecology and Society* 15 (4). <https://www.jstor.org/stable/26268226>.
- Lenton, Timothy M., Johan Rockström, Owen Gaffney, et al. 2019. 'Climate Tipping Points — Too Risky to Bet Against'. *Nature* 575 (7784): 7784. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03595-0>.
- Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, et al. 2023. 'Safe and Just Earth System Boundaries'. *Nature* 619 (7968): 102–11. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>.

2.2 Von den planetaren Grenzen zum Doughnut-Modell

Das Doughnut-Modell der Ökonomin Kate Raworth ist ein innovativer Ansatz zur Nachhaltigen Entwicklung, der soziale und ökologische Grenzen anerkennt. Dies erfordert, einen Grossteil dessen abzulehnen, was die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts geprägt hat, wie Raworth in ihrem 2017 erschienenen Buch *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist* darlegt. Raworth stellt die ideale Wirtschaft der Zukunft in einem einfachen Bild dar: einem ringförmigen Doughnut. Der äussere Ring symbolisiert eine ökologische Decke, die nicht überschritten werden sollte, da dies der Umwelt irreversiblen Schaden zufügen würde. Der innere Ring repräsentiert ein soziales Fundament, das die Grundbedürfnisse der Menschen abdeckt, wie Nahrung, Wohnung und Einkommen. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass wirtschaftliche Aktivitäten innerhalb dieses Rings – des Doughnuts – stattfinden, um das Wohlbefinden sowohl der Menschheit als auch der Umwelt zu gewährleisten („sicherer und gerechter Raum für die Menschheit“).



Abbildung 2.3: Der Doughnut der sozialen und planetaren Grenzen. Quelle: <https://doughnuteconomics.org>.

Die Philosophie des Doughnut-Ansatzes basiert auf drei Grundprinzipien: gerechte Verteilung des Wohlstands, Regeneration der von der Wirtschaft genutzten Ressourcen und Schaffung von Wohlstand für alle Menschen. Keines dieser Prinzipien sollte von Wirtschaftswachstum abhängig sein, so Raworth (2017b). Mit anderen Worten: Wir müssen kein unbegrenztes Wachstum anstreben, damit die Wirtschaft floriert – stattdessen sollten wir eine Entwicklung anstreben, die nachhaltig, ausgewogen und gerecht ist. Der Übergang zum Doughnut-Modell erfordert einen grundlegenden Wandel in unserer Denk- und Handlungsweise. Es geht darum, vom Wachstumsparadigma hin zu einer Nachhaltigen Entwicklung zu wechseln, einer Entwicklung, die soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gleichermaßen berücksichtigt.

2.2.1 Fazit

Trotz der Fokussierung des Doughnut-Modells auf die Wirtschaft bemängeln Kritiker*innen, dass es die zugrundeliegenden Rahmenbedingungen (d. h. die Strukturen, Regeln und die institutionelle Organisation der Wirtschaft) oder die Frage, wie Geld geschaffen und verwaltet wird (d. h. den Finanzsektor), nicht thematisiert. Das Doughnut-Modell konzentriert sich darauf, welche Art wirtschaftlicher Aktivität wünschenswert ist (d. h. innerhalb des Doughnuts zu bleiben), erklärt aber nicht, wie man dorthin gelangt. Diese Kritikpunkte werden vom Doughnut Economics Action Lab (DEAL, o. J.) aufgegriffen, das Werkzeuge und Strategien bereitstellt, um das Doughnut-Modell in der Praxis umzusetzen.

- Das Doughnut-Modell baut auf dem Konzept der planetaren Grenzen auf und ergänzt es um eine soziale Dimension sowie um Ziele und Grade der Zielerreichung.
- Normativ schreibt das Modell vor, dass
 - soziale Ziele erreicht werden sollten, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten. Die planetaren Grenzen bilden den biophysikalischen Rahmen, innerhalb dessen die sozialen Ziele erreicht werden sollten.
 - bei der Festlegung konkreter Ziele, Massnahmen usw. auf subglobaler Ebene auch die globalen sozialen Ziele berücksichtigt werden müssen.

2.3 Die Debatte über die Grosse Transformation

Konzepte der „Grossen Transformation“ beziehen sich auf grundlegende Veränderungen in sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Systemen, die notwendig sind, um eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft zu schaffen.

„Grosse Transformation“ war ein Begriff, den Karl Polanyi in seiner Analyse von 1944 verwendete, wonach der Übergang zu einem freien Markt im 19. Jahrhundert tiefgreifende soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen mit sich brachte, die das Leben der Menschen und ihre Beziehung zur Natur grundlegend veränderten. Polanyi argumentierte, dass ungezügelter Marktdynamiken soziale und ökologische Probleme verursachten und dass die Gesellschaft Mechanismen entwickeln müsse, um diese Probleme zu regulieren und auszugleichen. Ähnlich betonen heutige Konzepte der Grossen Transformation die Bedeutung von Regulierung, Umverteilung und der Entwicklung alternativer Wirtschaftsmodelle zur Schaffung einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft. Während Polanyi die Notwendigkeit sozialer Schutzmassnahmen und die Bedeutung der Integration von Märkten in gesellschaftliche Strukturen betonte, zielen aktuelle Konzepte der Grossen Transformation zusätzlich darauf ab, Produktions- und Konsummuster grundlegend zu verändern, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

2.3.1 WBGU-Hauptgutachten: *Welt im Wandel*

Das Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU 2011), *Welt im Wandel*, ist eine wichtige Publikation, die sich mit den Herausforderungen und Chancen einer nachhaltigen Transformation der Gesellschaft befasst. Es wurde erstmals 1994 veröffentlicht und seitdem mehrfach aktualisiert. Das Gutachten analysiert globale Umweltveränderungen, darunter Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Ressourcenverbrauch, und schlägt konkrete Politiken und gesellschaftliche Veränderungen zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung vor.

Welt im Wandel ist für die Debatten über die Grosse Transformation bedeutsam, da es für eine weitreichende Transformation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft plädiert. Diese Vision geht über bloße Anpassung hinaus und fordert grundlegende Veränderungen in den Strukturen und Mustern wirtschaftlicher Aktivität und des Alltagslebens. Das Gutachten unterstreicht die Dringlichkeit, den Übergang zu einer klimafreundlichen und umweltverträglichen Wirtschaft und Lebensweise voranzutreiben. Es betont die entscheidende Rolle einer umfassenden Nachhaltigkeitspolitik. Schliesslich identifiziert es Innovation, Technologie, Bildung, institutionelle Reformen und internationale Zusammenarbeit als zentrale Hebel zur Erreichung Nachhaltiger Entwicklung.

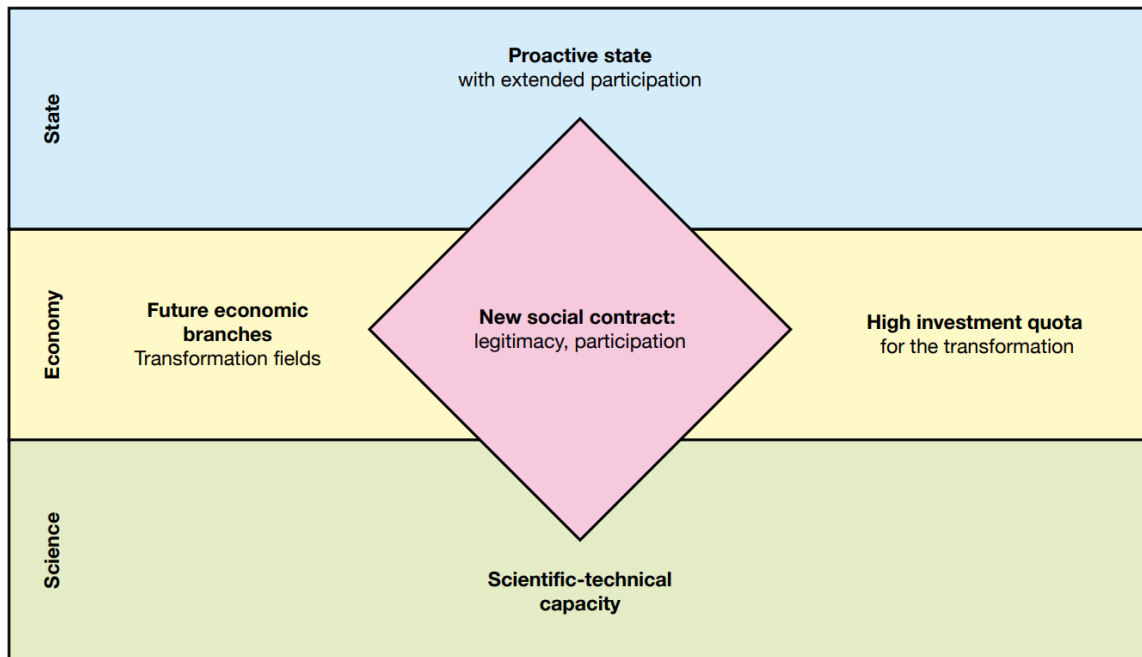


Abbildung 2.4: Neuer Gesellschaftsvertrag. Quelle: WBGU (2011, 275).

In Kapitel 8 unterscheidet *Welt im Wandel* zwischen zwei Konzepten: „Transformationsforschung und -bildung“ sowie „transformativ Forschung und Bildung“. Diese Konzepte sind entscheidend für die Förderung eines grundlegenden Wandels hin zur Nachhaltigkeit.

Transformationsforschung analysiert Veränderungsprozesse, insbesondere im Kontext Nachhaltiger Entwicklung. Sie versucht, die Dynamik und Komplexität von Transformationen zu verstehen

und mögliche Handlungspfade für eine nachhaltige Zukunft zu identifizieren. Transformationsforschung bietet eine inter- und transdisziplinäre Perspektive und bindet verschiedene Akteur*innen und Interessengruppen in den Forschungsprozess ein.

Transformationsbildung ist eine Bildung, die darauf abzielt, das Wissen, die Fähigkeiten und die Werte zu vermitteln, die für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft erforderlich sind. Sie umfasst formale und informelle Bildungsmaßnahmen, die es Menschen ermöglichen, aktiv an Transformationsprozessen teilzuhaben und nachhaltiges Denken und Handeln zu fördern.

Transformative Forschung generiert nicht nur Wissen, sondern geht einen Schritt weiter und strebt aktiv einen Wandel hin zur Nachhaltigkeit an. Sie zielt damit darauf ab, die gesellschaftliche Praxis zu beeinflussen und Lösungen und Innovationen für eine Nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Transformative Forschung arbeitet eng mit Partner*innen aus der Praxis zusammen und bemüht sich darum, Wissen in Handeln zu übersetzen.

Transformative Bildung fördert eine Verschiebung von Denkweisen, Werten und Verhaltensweisen hin zur Nachhaltigkeit. Sie geht über die bloße Wissensvermittlung hinaus, indem sie auch kritisches Bewusstsein, Empathie und Handeln für nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft fördert.

Der WBGU ist der Ansicht, dass der Staat Aufgaben übernehmen sollte, die von Einzelpersonen oder dem Privatsektor nicht ausreichend erfüllt werden. Er erkennt an, dass der Staat eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Rahmenbedingungen und der Gestaltung politischer Massnahmen zur Förderung Nachhaltiger Entwicklung spielt. Der Staat kann innovative Lösungen vorantreiben, Investitionen lenken, Regelungen etablieren und Politiken umsetzen, die eine nachhaltige Transformation ermöglichen.

„Das Wichtige für die Regierung ist nicht, Dinge zu tun, die Einzelpersonen bereits tun, und diese ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter zu tun; **sondern die Dinge zu tun, die derzeit überhaupt nicht getan werden.**“ Übersetzt aus John M. Keynes, *The End of Laissez-Faire*, 1926

Der WBGU betont jedoch auch, dass ein wirksames staatliches Handeln in Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen und Interessengruppen erfolgen sollte, darunter Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und Wissenschaft. Die gemeinsame Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft bedeutet, Partnerschaften zu schaffen und unterschiedliche Expertise einzubeziehen.

2.3.2 Schneidewinds „Kunst der Zukunft“

Der deutsche Ökonom und Politiker Uwe Schneidewind erörtert das Konzept der Grossen Transformation in seinem 2018 erschienenen Buch *Die grosse Transformation: Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels*. Schneidewind (2018) stellt fest, dass eine Grosse Transformation nicht durch unaufhaltsame Entwicklungsdynamiken moderner Gesellschaften oder durch einen technokratischen Entwurf für eine ökologisch gerechte Gesellschaft vorgegeben ist. Stattdessen sieht er sie als einen Prozess, der von vielen Akteur*innen aktiv gestaltet werden sollte. Deshalb ist es wichtig, einen klar definierten normativen Kompass zu haben und die Fähigkeit zu entwickeln, komplexe soziale, kulturelle, wirtschaftliche und technologische Prozesse zu navigieren. Er beschreibt

diese Fähigkeit als die „Kunst der Zukunft“ – die Fertigkeit, wünschenswerte Zukünfte möglich zu machen – und schlägt damit eine Brücke zu Harald Welzers FUTURZWEI. Welzer, ein Psychologe und Soziologe, betont die Bedeutung von Vorstellungskraft, Kreativität und Engagement bei der Herbeiführung transformativer Veränderungen und der Entwicklung alternativer Zukunftsvisionen.

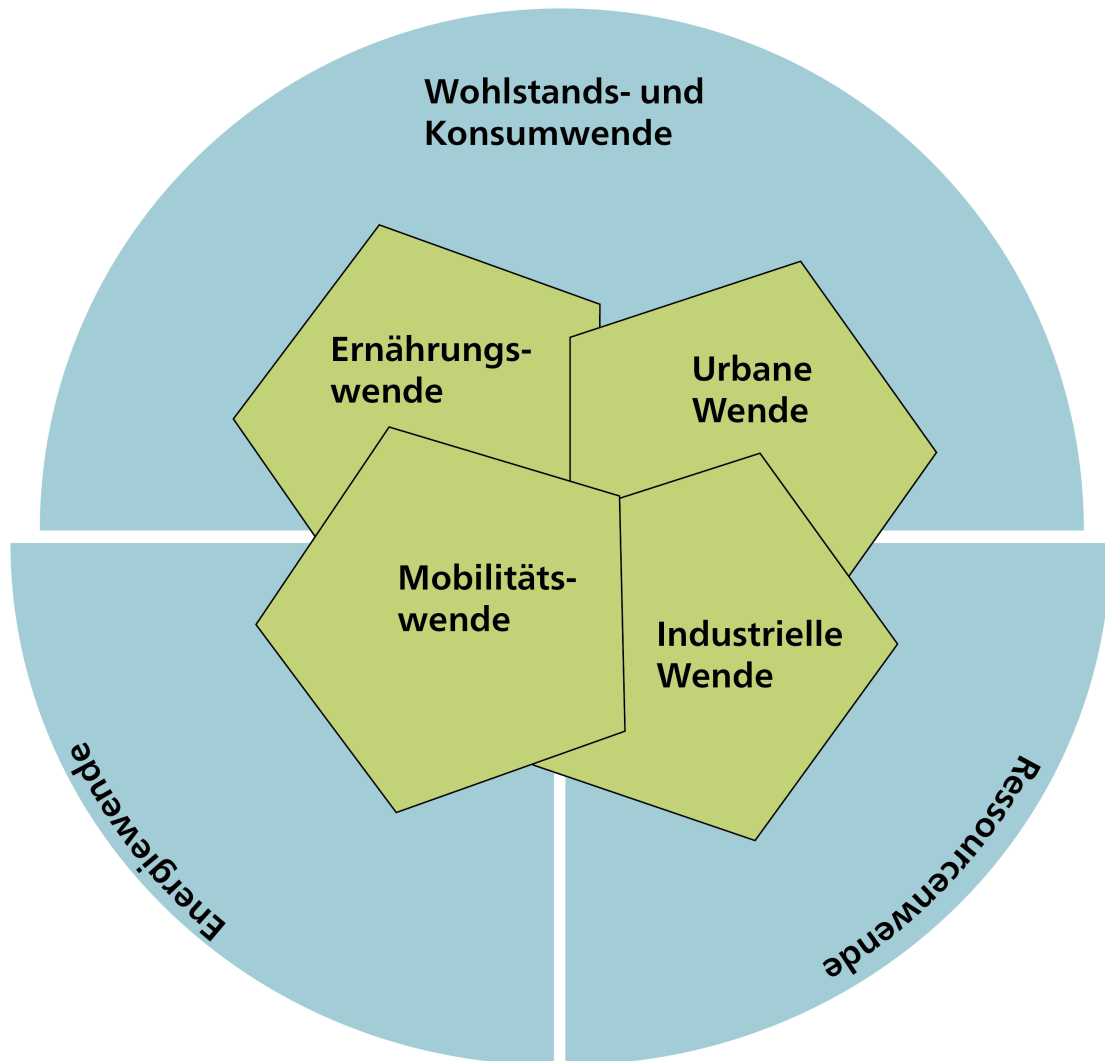


Abbildung 2.5: Verständnis des Zusammenspiels der sieben Wendepunkte der Grossen Transformation. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Schneidewind (2018).

Für Schneidewind (2018) hat die Grosse Transformation sieben transformative Wendepunkte. Die vier Dimensionen der „Kunst der Zukunft“ (technologisch, wirtschaftlich, kulturell, institutionell) finden sich in allen sieben Wendepunkten wieder. Ressourcen- und Energietransformationen sind grundlegend. Gemäss dem Konzept der „doppelten Entkopplung“ sind sie jedoch ohne eine umfassende Transformation der Vorstellungen von Wohlstand und Konsum nicht denkbar. Die ge-

wünschte Transformation ist in spezifischeren Sektoren leichter vorstellbar, wie Mobilität, Ernährung, Städte und wichtige energie- und ressourcenintensive Industrien.

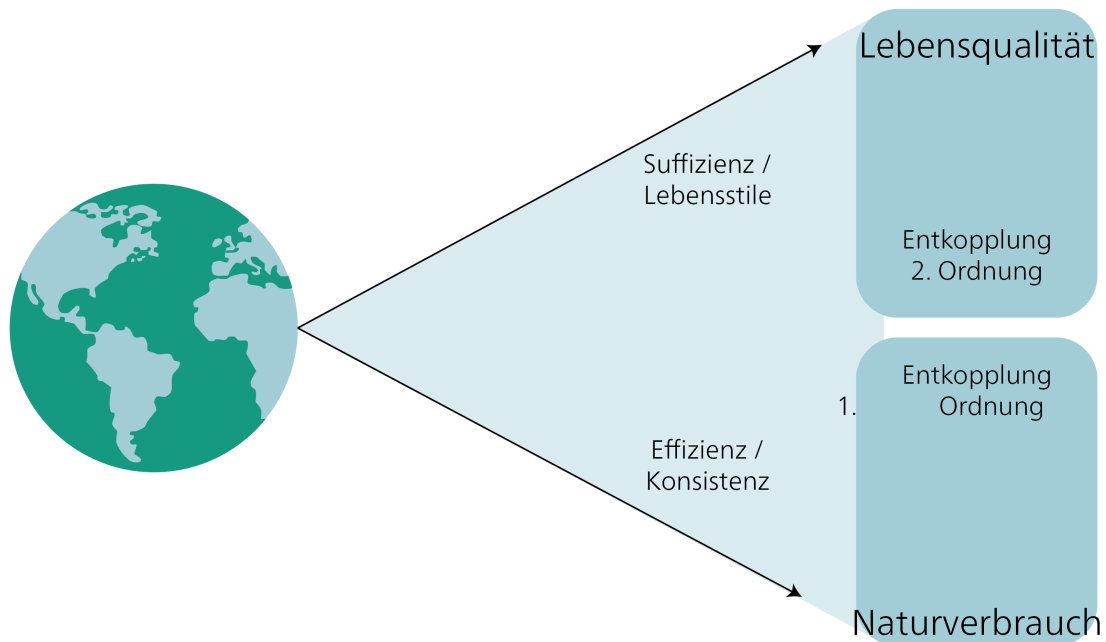


Abbildung 2.6: Doppelte Entkopplung. Verknüpfung von Technologie und Wohlstandsmodellen. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Schneidewind (2018).

„Entkopplung“ bezeichnet die Trennung wirtschaftlicher Aktivität von Umweltauswirkungen. Als zentrales Konzept in der Nachhaltigkeitsdebatte besagt die **doppelte Entkopplung**, dass Nachhaltige Entwicklung nur durch Steigerungen der technologischen Effizienz in Kombination mit neuen Wohlstands- und Konsummodellen erreicht werden kann. Sie zielt darauf ab, ein umfassenderes und systemisches Verständnis von Innovation zu fördern, das sowohl technologische als auch soziale Innovationen einschliesst.

Die doppelte Entkopplung bezieht sich auf die folgenden zwei Arten der Entkopplung:

- Entkopplung erster Ordnung: Diese konzentriert sich auf die Steigerung der Ressourceneffizienz und -konsistenz innerhalb des traditionellen Wirtschaftswachstumsmodells, hauptsächlich durch technologische Fortschritte, und
- Entkopplung zweiter Ordnung: Diese konzentriert sich auf „Suffizienz“ und entkoppelt die Lebensqualität und ein „gutes Leben“ vom traditionellen, am BIP gemessenen Wirtschaftswachstumsmodell.

2.3.3 Global Sustainable Development Report

Im September 2019 wurde der erste Global Sustainable Development Report (GSDR) von einer Gruppe von 15 unabhängigen Wissenschaftler*innen veröffentlicht, die vom UNO-Generalsekretär ernannt wurden. Der GSDR, der alle vier Jahre erscheinen soll, hat zum Ziel, bestehendes Wissen zu synthetisieren und Wege zur Erreichung der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) aufzuzeigen. Der jüngste Bericht (2023) hebt die erhebliche Lücke zwischen dem aktuellen Fortschritt und der Erreichung der SDGs hervor. Aufbauend auf dem Bericht von 2019 führt er den Kapazitätsaufbau als neuen Hebel zur Beschleunigung des Fortschritts ein.

TRANSFORMATIONS TO THE SDGS: ENTRY POINTS AND LEVERS

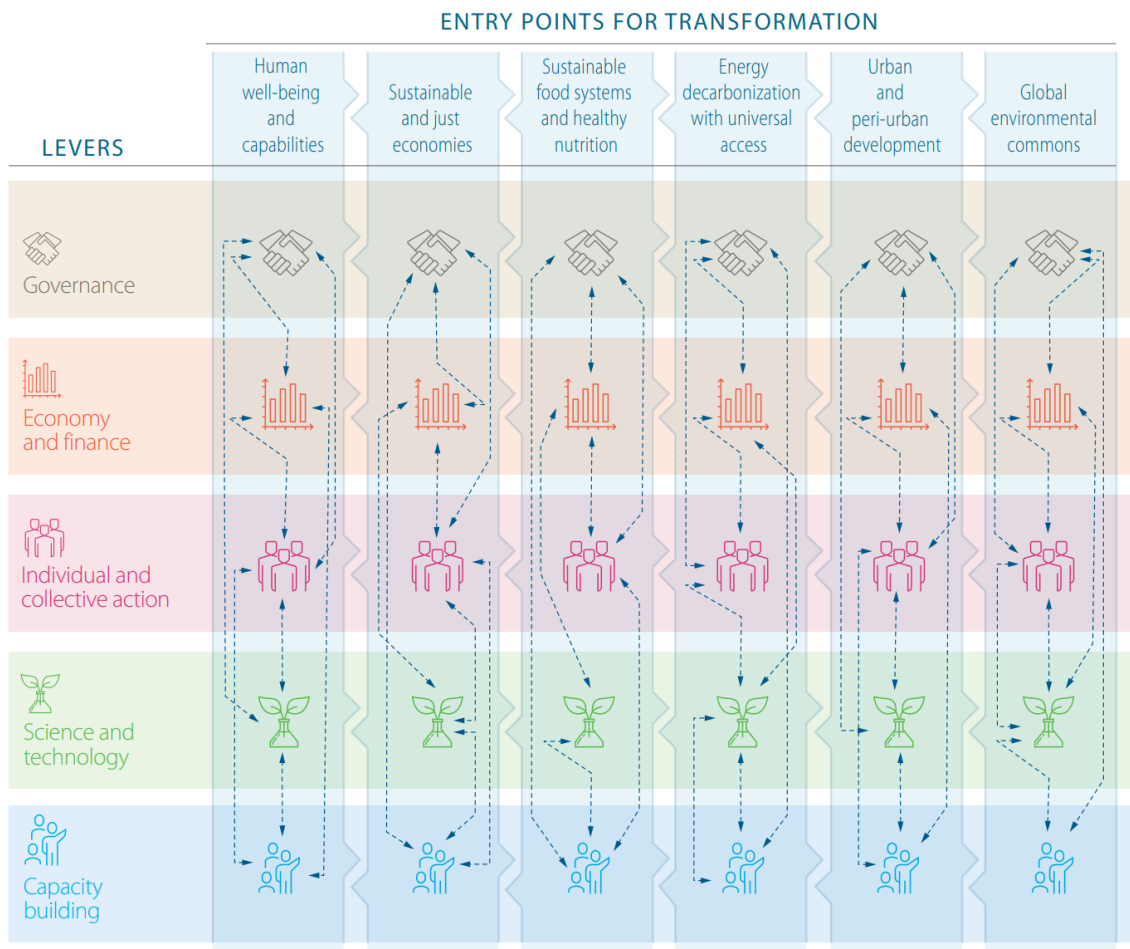


Abbildung 2.7: Hebel und Einstiegspunkte zur Erreichung der SDGs. Quelle: Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General (2023).

Der GSDR schlägt sechs Schlüsselbereiche oder „Einstiegspunkte“ mit dem grössten Potenzial vor, die notwendigen umfangreichen und raschen Transformationen voranzutreiben. Um diese Transformationen einzuleiten, ist eine aktive und vielseitige Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen

aus verschiedenen Bereichen entscheidend: Governance, Wirtschaft und Finanzen, individuelles und kollektives Handeln sowie Wissenschaft und Technologie.

2.3.4 Fazit

Konzepte der „Grossen Transformation“

- halten es für notwendig und möglich, die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern.
- sind ganzheitliche Konzepte zur Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie schlagen Einstiegspunkte in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und auf mehreren Handlungsebenen vor.
- schlagen Schlüsselbereiche mit grosser Hebelwirkung vor (z. B. schlägt der WBGU eine Energietransformation, eine Stadttransformation, eine Landnutzungstransformation und transformative Bildung und Forschung vor).

Weiterführende Literatur

- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.

2.4 Grüne Wirtschaft

In einem wegweisenden Gebrauch des Begriffs „grüne Wirtschaft“ lancierten David Pearce und Edward Barbier 1989 ihre bahnbrechende *Blueprint for a Green Economy*-Reihe. Die Reihe war die erste, die wirtschaftliche Rahmenkonzepte und programmatische Ansätze zur Erreichung der doppelten Ziele wirtschaftlicher Prosperität und ökologischen Wohlergehens vorstellte (z. B. Pearce et al. 1989, 2000; Barbier und Markandya 2013). Das Kernprinzip der Grünen Wirtschaft stellt die traditionelle Ansicht in Frage, dass Wirtschaftswachstum und ökologisches Wohlergehen grundsätzlich unvereinbar sind. Es schlägt einen Paradigmenwechsel vor, weg von Verboten und Einschränkungen. Stattdessen plädiert es für wirtschaftliche Anreize und Strategien, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig positive Modelle wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung begünstigen, die sowohl mit ökologischen als auch mit sozialen Zielen vereinbar sind.

Im Vorfeld von Rio+20, der UNO-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung 2012, wurde das Konzept der Grünen Wirtschaft schliesslich zu einem Leitprinzip entwickelt, das die Debatte prägte (UNEP 2011; Bär et al. 2011). „Grüne Wirtschaft“ war eines von zwei Kernthemen von Rio+20; das andere war der „institutionelle Rahmen“ für Nachhaltige Entwicklung. Dementsprechend wurden 2011 und 2012 zahlreiche Dokumente zur Grünen Wirtschaft veröffentlicht, und eine wegweisende Definition des Begriffs wurde vom Organisationsgremium von Rio+20, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), im Bericht *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (UNEP 2011) veröffentlicht. Auch die OECD leistete mit ihrer Entschliessung zu „Grünem Wachstum“ (OECD 2009) einen eigenen Beitrag zur Reaktion auf die Finanzkrise.

„Das UNEP definiert eine grüne Wirtschaft als eine solche, die zu verbessertem menschlichem Wohlbefinden und sozialer Gerechtigkeit führt und gleichzeitig Umweltrisiken und ökologische Knappheiten erheblich reduziert. Im einfachsten Sinne kann eine grüne Wirtschaft als eine solche verstanden werden, die CO₂-arm, ressourceneffizient und sozial inklusiv ist. In einer grünen Wirtschaft sollten Einkommens- und Beschäftigungswachstum durch öffentliche und private Investitionen angetrieben werden, die Kohlenstoffemissionen und Umweltverschmutzung reduzieren, die Energie- und Ressourceneffizienz verbessern und den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen verhindern.“ (Übersetzt aus UNEP 2011, 2)

Obwohl Rio+20 das Konzept der Grünen Wirtschaft zementierte, war die Notwendigkeit eines grundlegenden globalen Umdenkens bereits weitgehend akzeptiert. Es war deutlich geworden, dass Umweltschutzmassnahmen zwar Geld kosten, aber auch positive wirtschaftliche Auswirkungen haben, indem sie Arbeitsplätze schaffen (vgl. z. B. UBA 2008) und Innovationen in technologischen Effizienzfortschritten anspornen (vgl. z. B. von Weizsäcker et al. 1995). Das Konzept der Grünen Wirtschaft systematisiert solche Erkenntnisse und fordert Programme, um die scheinbaren Widersprüche zwischen Wirtschaft und Ökologie, Wachstum und Ressourcenschonung sowie Wohlstand und Umweltschutz zu überwinden. Das Konzept markiert damit einen bedeutenden Paradigmenwechsel. Die Einhaltung planetarer Grenzen oder ökologischer Leitlinien in einer Grünen Wirtschaft bedeutet nicht zwangsläufig, auf Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt zu verzichten (Rockström, Steffen, Noone, Persson, F. S. Chapin, et al. 2009; SRU 2012). Stattdessen lautet die Idee, dass wir durch die Harmonisierung dieser scheinbar widersprüchlichen Ziele sie noch effizienter erreichen können. Der EU Green Deal exemplifiziert dieses Konzept. Die EU strebt an, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, mit dem Ziel einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit netto null Treibhausgasemissionen. Dieser Plan soll Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln und gleichzeitig einen gerechten Übergang gewährleisten, der niemanden zurücklässt.

2.4.1 Fazit

Die Kernthese der Grünen Wirtschaft lautet, dass ökologische und wirtschaftliche Ziele kein Widerspruch sind. Stattdessen können sie durch geeignete wirtschaftliche Anreize und Strategien miteinander vereinbart werden. Die Grüne Wirtschaft zielt darauf ab, sowohl Wirtschaftswachstum als auch ökologische Nachhaltigkeit durch öffentliche und private Investitionen in emissionsarme, ressourceneffiziente und sozial gerechte Wirtschaftssysteme zu fördern.

Kritiker*innen haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von Massnahmen der Grünen Wirtschaft geäußert. Sie argumentieren, dass die vorgeschlagenen Technologien und Anreize nicht ausreichen, um die notwendigen weitreichenden systemischen Veränderungen herbeizuführen. Eine übermäßige Betonung von Wirtschaftswachstum und technologischen Lösungen könnte wesentliche strukturelle und verhaltensbezogene Veränderungen vernachlässigen. Und sie warnen, dass der globale Übergang zu einer Grünen Wirtschaft benachteiligte Gemeinschaften und Entwicklungsländer zurücklassen könnte, wenn deren spezifische Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden.

2.5 Postwachstumsgesellschaften

Die Postwachstumsdebatte entstand aus Bedenken, die in den 1970er Jahren nach der Veröffentlichung des einflussreichen Meadows-Berichts *The Limits to Growth* (1972) aufkamen. Wie bereits erwähnt, wies dieser Bericht auf die begrenzte Kapazität der Erde hin, die Menschheit angesichts eines ungezügelter Wirtschaftswachstums zu tragen.

Die Postwachstumsdebatte befürwortet qualitatives Wachstum oder sogar Nullwachstum und kritisiert die Auswirkungen der „modernen“ Wirtschaft und Lebensweise (z. B. Daly 1999). Sie argumentiert, dass der Zwang zu ständigem Wachstum dazu führt, dass wir ökologische Grenzen überschreiten, was zu negativen sozialen und ökologischen Konsequenzen führt. „Ökologische Ökonomie“ ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Konzept, da sie alternative Modelle und Ansätze zur Bewertung des Wirtschaftswachstums zu entwickeln versucht.

Das Dilemma in dieser Debatte besteht darin, dass die meisten Ansätze für eine nachhaltige Wirtschaft davon ausgehen, dass eine wachstumsunabhängige Wirtschaft nicht profitorientiert sein sollte. Kapitalistische Wirtschaften sind jedoch existenziell auf Wachstum angewiesen (Oberholzer 2021). Dieses Dilemma ist der Kern der Frage, wie ein erfolgreicher Übergang vom aktuellen nicht nachhaltigen System zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem organisiert werden kann. Ein Hauptansatz besteht darin, Wachstumsabhängigkeiten zu reduzieren und alternative Modelle zu fördern, die auf Suffizienz ausgerichtet sind, ohne dabei Strategien zu vernachlässigen, die sich auf Effizienz und Konsistenz konzentrieren. Dies erfordert Veränderungen in Produktions- und Konsummustern, in sozialen Normen und im politischen Rahmen. Die Postwachstumsdebatte betont die Notwendigkeit einer umfassenden Transformation, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen umfasst – und darauf abzielt, ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Bedürfnissen und planetaren Grenzen zu erreichen.

Das Konzept der „Suffizienz“ ist ein integraler Bestandteil der Postwachstumsdebatte (Schneidewind und Zahrnt 2013). Suffizienz zielt darauf ab, Überkonsum zu reduzieren und alternative Lebensstile, Konsumgewohnheiten und Produktionsmuster zu fördern. Um eine weitverbreitete Akzeptanz von Suffizienz zu fördern, ist ein rechtlicher und institutioneller Rahmen erforderlich, der suffizienzorientierte Praktiken anreizt und erleichtert.



Abbildung 2.8: Die vier Bereiche einer Suffizienzpolitik. Quelle: Eigene Darstellung nach Schneidewind und Zahrnt (2014).

Eine Politik zur Förderung von Suffizienz kann unsere Entscheidungen aktiv gestalten, durch attraktive suffizienzorientierte Angebote und Dienstleistungen. Sie kann auch das Bewusstsein schärfen und Orientierung für die Übernahme suffizienzorientierter Lebensstile und Praktiken bieten. Dieser umfassende Ansatz zielt darauf ab, den Konsum auf das Notwendige und Sinnvolle zu lenken und so den übermässigen Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

2.5.1 Fazit

Postwachstumsdebatten analysieren und kritisieren die Abhängigkeit der modernen Gesellschaft vom Wirtschaftswachstum sowie die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen dieses Wachstums. Anstatt sich ausschliesslich auf technologischen Fortschritt und Marktkräfte zu verlassen, streben Theorien der Postwachstumsgesellschaft nach Veränderungen in Gesellschaft, Strukturen und institutionellen Rahmenbedingungen. Insgesamt betonen Postwachstumsdebatten die Notwendigkeit nachhaltiger Ansätze, um eine umfassende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen. Die Transformation zu einer Postwachstumsgesellschaft erfordert eine Neuausrichtung von Werten, Strukturen und institutionellen Rahmenbedingungen. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, den Übergang zu einer wachstumsunabhängigen Wirtschaft zu gestalten und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Kritiker*innen der Postwachstumsdebatten argumentieren, dass eine Ablehnung des Wirtschaftswachstums negative Auswirkungen auf Wohlstand und sozialen Fortschritt haben könnte. Sie befürchten, dass eine wachstumsunabhängige Wirtschaft zu stagnierender Innovation, weniger Arbeitsplätzen und sinkenden Lebensstandards führen könnte. Und sie weisen auf die potenziell negativen Auswirkungen einer negativen Einstellung gegenüber Wirtschaftswachstum hin. Die konstruktive Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Wachstums und die Entwicklung gangbarer Alternativen sind wichtige Aspekte, um einen nachhaltigen und gerechten Wandel zu ermöglichen.

2.6 Indikatoren für Nachhaltige Entwicklung: Von Prinzipien zur Praxis

Ein zentrales Anliegen der Nachhaltigen Entwicklung ist die Fähigkeit, sowohl Fortschritte als auch Rückschritte systematisch sichtbar zu machen – auf globaler, nationaler und lokaler Ebene. Indikatoren spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie helfen, komplexe sozial-ökologische Realitäten zu erfassen, ermöglichen Vergleichbarkeit und unterstützen evidenzbasierte Politikgestaltung. Da Nachhaltigkeit ein normatives Ziel ist, ist bei der Auswahl, Gestaltung und Nutzung von Indikatoren besondere Sorgfalt geboten.

Wichtig ist: Indikatoren sind keine rein technischen Messinstrumente. Sie spiegeln unweigerlich spezifische Werte, Weltbilder und politische Ziele wider. Ihre Aussagekraft basiert nicht allein auf „objektiven Daten“, sondern auch auf Entscheidungen darüber, was, wie und zu welchem Zweck gemessen werden soll. So hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lange Zeit als wichtigstes Massstab für wirtschaftlichen Erfolg dominiert – obwohl es ökologische Schäden, soziale Ungleichheit, unbezahlte Sorgearbeit und Ökosystemleistungen ausser Acht lässt.

In der Nachhaltigkeitswissenschaft und der Umweltpolitik hat sich eine nützliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Indikatorentypen herausgebildet, die jeweils eine spezifische Funktion erfüllen (de Vries 2024):

- **Zustandsindikatoren** beschreiben den Zustand eines Systems oder einer Ressource – etwa die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre, den Anteil geschützter Waldfläche oder die durchschnittliche Lebenserwartung. Sie werden vor allem zur Überwachung von Trends und Systemzuständen verwendet.
- **Ursachenindikatoren** erfassen zugrundeliegende Treiber oder Einflussfaktoren, die zu Veränderungen in einem System führen. Dazu gehören beispielsweise der Verbrauch fossiler Brennstoffe oder sozioökonomische Treiber wie Urbanisierungsraten oder Konsummuster.
- **Input- oder Interventionsindikatoren** beziehen sich auf institutionelle oder politische Massnahmen, die als Reaktion auf Probleme eingeführt werden. Beispiele sind Subventionen für erneuerbare Energien, gesetzliche Regelungen oder öffentliche Aufklärungskampagnen. Sie verfolgen das Vorhandensein und die Art von Interventionen.
- **Leistungs- oder Outputindikatoren** messen die Ergebnisse oder Auswirkungen dieser Interventionen im Verhältnis zu vordefinierten Zielen. Dazu können Emissionsreduktionen, der Anteil recycelter Materialien oder Fortschritte bei der sozialen Gerechtigkeit gehören.

Diese Klassifikation verdeutlicht, dass einzelne Indikatoren isoliert betrachtet oft wenig aussagekräftig sind. Erst das Zusammenspiel von Indikatoren – z. B. innerhalb von Wirkungsmodellen oder kausalen Rahmenkonzepten – ermöglicht eine robuste Beurteilung von Nachhaltigkeitstrends und politischen Reaktionen.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine breite Palette alternativer Indikatorensysteme entwickelt, um ein umfassenderes Bild der gesellschaftlichen Entwicklung jenseits des BIP zu liefern. Diese Ansätze zielen darauf ab, wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimensionen zu integrieren und dabei Verteilungseffekte und nicht-marktliche Beiträge sichtbar zu machen.

Ein bedeutender Meilenstein war die Entwicklung des **Human Development Index (HDI)** durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in den 1990er Jahren. Der HDI kombiniert drei Dimensionen: Lebenserwartung bei der Geburt (als Proxy für Gesundheit), durchschnittliche und erwartete Schuljahre (Bildung) sowie Pro-Kopf-Einkommen, kaufkraftbereinigt (materieller Lebensstandard). Der HDI sollte den engen monetären Fokus des BIP erweitern, indem er ein fähigkeitsorientiertes Entwicklungsverständnis als „Erweiterung der Wahlmöglichkeiten der Menschen“ anbietet (Sen 1999). Bis heute bleibt er ein Standardreferenzpunkt in der Entwicklungsökonomie (vgl. UNDP Human Development Reports seit 1990).

Ein weiterführender Ansatz ist der **Genuine Progress Indicator (GPI)**, der beim persönlichen Konsum ansetzt (wie das BIP), aber externe Kosten wie Umweltzerstörung, Ressourcenverbrauch, Kriminalität und Einkommensungleichheit abzieht, um das Verhältnis von Kosten und Nutzen des Wirtschaftswachstums offenzulegen. Er berücksichtigt zudem den Wert unbezahlter Leistungen wie Hausarbeit und ehrenamtliches Engagement. Erstmals von Daly und Cobb (1989) als Sustainable Economic Welfare (ISEW) vorgeschlagen, ist der GPI in der ökologischen Ökonomie etabliert (vgl. Talberth et al. 2007). Im Gegensatz zum BIP, das typischerweise im Laufe der Zeit steigt, stagniert oder sinkt der GPI in vielen Hocheinkommensländern seit den 1980er Jahren – was auf eine mögliche Entkopplung von Wachstum und Wohlbefinden hindeutet.

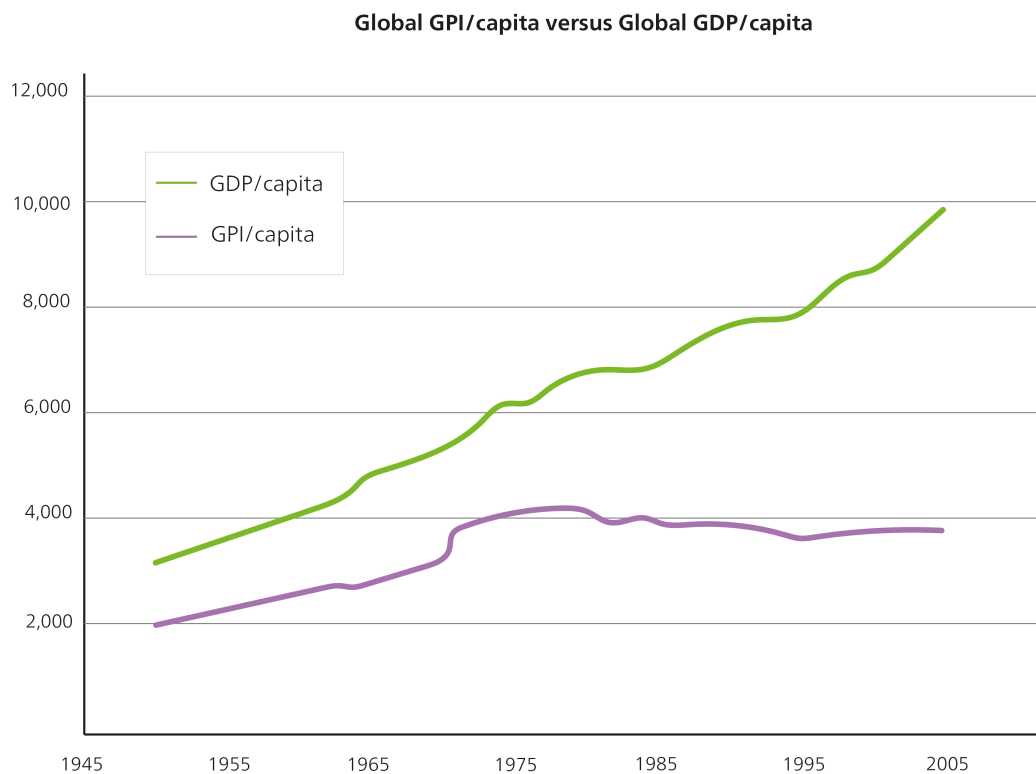
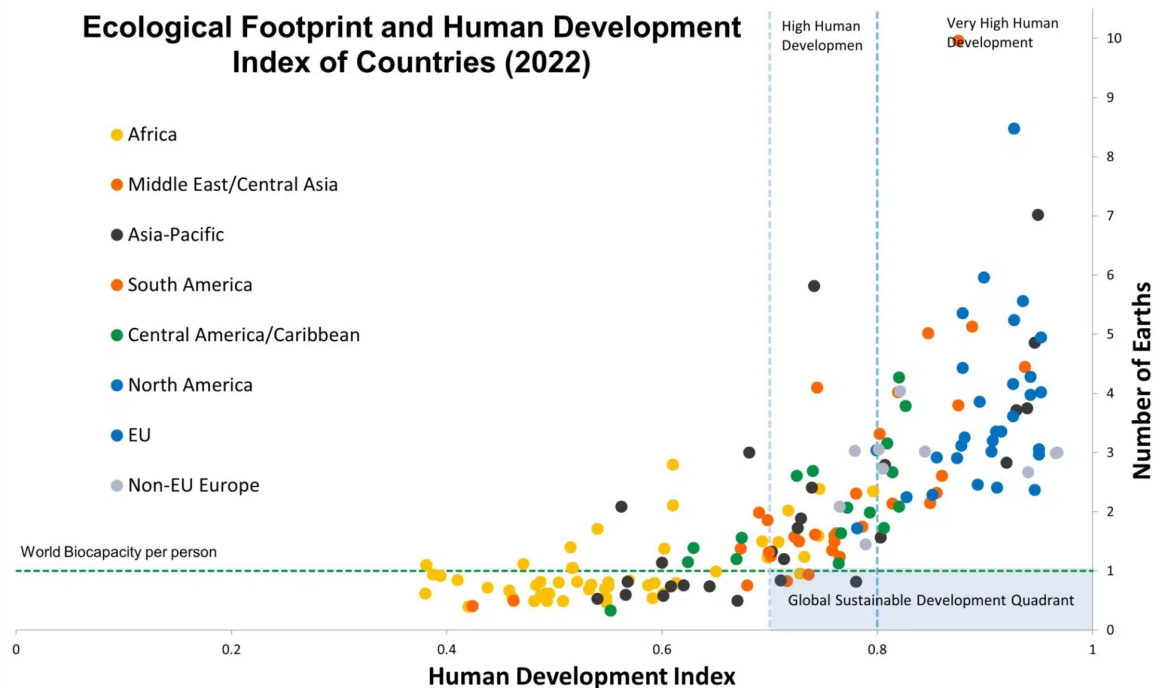


Abbildung 2.9: Vergleich von globalem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Genuine Progress Indicator (GPI). Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Kubiszewski et al. (2017).

Ein weiteres häufig verwendetes Mass ist der **Ökologische Fussabdruck**, der den menschlichen Ressourcenverbrauch in globale Hektar umrechnet. Er steht für die biologisch produktive Fläche, die benötigt wird, um den Ressourcenbedarf einer Person, Region oder eines Landes zu decken – einschliesslich Fläche für Nahrungsmittelproduktion, Siedlungen und Kohlenstoffabsorption. Entwickelt von Wackernagel und Rees (1996) und gefördert durch das Global Footprint Network, ist er insbesondere in der Umweltbildung weit verbreitet. Der Ökologische Fussabdruck zeigt auf, ob eine Bevölkerung innerhalb ihrer ökologischen Verhältnisse lebt – d. h. ob sie ihren gerechten Anteil an der globalen Biokapazität überschreitet.



Source: Ecological Footprint: York University Ecological Footprint Initiative & Global Footprint Network. National Footprint and Biocapacity Accounts, 2025 Edition. Human Development Index: Human Development Report, 2025, UNDP.

Abbildung 2.10: Zusammenhang zwischen Ökologischem Fussabdruck und Human Development Index. Quelle: <https://www.footprintnetwork.org>.

Der **Happy Planet Index (HPI)** bietet einen subjektiveren Ansatz und kombiniert Lebenszufriedenheit (auf Umfragebasis), Lebenserwartung und Ökologischen Fussabdruck, um das „Wohlbefinden pro Einheit Umweltverbrauch“ zu berechnen. Entwickelt von der New Economics Foundation zeigt der HPI, dass eine hohe Lebenszufriedenheit nicht zwangsläufig einen hohen Ressourcenverbrauch erfordert. Mitteleinkommensländer wie Costa Rica schneiden häufig besser ab als Industrienationen mit nicht nachhaltigen Konsummustern (NEF 2006).

Im deutschsprachigen Raum wurde der **Nationale Wohlfahrtsindex (NWI)** als ein auf nationale Datenverfügbarkeit angepasstes GPI-Instrument eingeführt. Er umfasst Dimensionen wie Einkommensverteilung, Umweltbelastung und Gesundheitskosten. Der NWI wurde ursprünglich vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und dem Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) an der FU Berlin entwickelt und in mehreren deutschen Bundesländern erprobt (Diefenbacher und Zieschank 2011).

Ein weiteres besonders relevantes Mass ist der **Multidimensionale Armutsindex (MPI)**, der von der Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) in Zusammenarbeit mit dem UNDP entwickelt wurde. Er erfasst Armut in drei Kerndimensionen: Gesundheit, Bildung und Lebensstandard. Zu den Indikatoren gehören Kindersterblichkeit, Schulbesuch, Zugang zu Elektrizität und Wohnbedingungen. Im Gegensatz zu einkommensbasierten Massstäben bietet der MPI ein differenzierteres Verständnis von Deprivation über sich überschneidende Dimensionen hinweg. Bader et al. (2017) zeigen den Wert des MPI in einer Längsschnittstudie zur Armut in der Demokratischen

Volksrepublik Laos, die aufzeigt, wie schnelles Wirtschaftswachstum die Einkommensarmut verringerte und gleichzeitig Disparitäten in Bildung, Infrastruktur und Gesundheitsversorgung verschärfte.

Der Ökologische Fussabdruck – Erklärung und Kritik

Der **Ökologische Fussabdruck** misst, wie viel biologisch produktive Land- und Meeresfläche (in globalen Hektar) benötigt wird, um den Ressourcenverbrauch einer Person, Bevölkerung oder eines Landes im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten. Er umfasst die für die CO₂-Absorption, Nahrungsmittelproduktion, Infrastruktur und andere menschliche Bedürfnisse benötigte Fläche. Das Konzept wurde in den 1990er Jahren von Mathis Wackernagel und William Rees entwickelt und ist eines der bekanntesten Instrumente für die Umweltkommunikation geworden.

Der Ökologische Fussabdruck wird häufig in öffentlichen Aufklärungskampagnen verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit dem jährlich veröffentlichten *Earth Overshoot Day* – dem symbolischen Datum, an dem der Ressourcenverbrauch der Menschheit die Fähigkeit der Erde zur Regeneration dieser Ressourcen im selben Jahr übersteigt.

Wesentliche Einschränkungen des Indikators gemäss Global Footprint Network (2020):

- Nicht-ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit: Ein Fussabdruck, der kleiner als die Biosphäre ist, ist eine notwendige Mindestvoraussetzung für eine nachhaltige Gesellschaft, aber nicht hinreichend. So berücksichtigt der Ökologische Fussabdruck beispielsweise kein soziales Wohlbefinden. Darüber hinaus kann auf der Ressourcenseite selbst dann, wenn der Ökologische Fussabdruck innerhalb der Biokapazität liegt, schlechtes Management zu einer Erschöpfung führen. Ein Fussabdruck kleiner als die Biokapazität ist lediglich eine notwendige Bedingung, damit Qualitätsverbesserungen replizierbar und skalierbar sind.
- Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen: Der Fussabdruck verfolgt nicht die Menge nicht erneuerbarer Ressourcenvorräte wie Öl, Erdgas, Kohle oder Metallvorkommen. Der mit diesen Materialien verbundene Fussabdruck basiert auf der genutzten oder durch ihre Gewinnung beeinträchtigten Regenerationskapazität und im Fall fossiler Brennstoffe auf der für die Assimilation der von ihnen erzeugten Abfälle benötigten Fläche.
- Inhärent nicht nachhaltige Aktivitäten: Aktivitäten, die inhärent nicht nachhaltig sind, wie die Freisetzung von Schwermetallen, radioaktiven Materialien und persistenten synthetischen Verbindungen (z. B. Chlordan, polychlorierte Biphenyle (PCBs), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Polyvinylchlorid (PVC), Dioxine usw.), gehen nicht direkt in die Fussabdruckberechnungen ein. Diese Aktivitäten müssen unabhängig von ihrer Menge beendet werden (es gibt kein Biokapazitätsbudget für ihre Nutzung). Wo diese Substanzen jedoch zu einem Verlust an Biokapazität führen, ist ihr Einfluss bei der zukünftigen Messung der Biokapazität erkennbar.
- Ökologische Degradation: Der Fussabdruck misst ökologische Degradation, wie erhöhte Bodenversalzung durch Bewässerung, die die zukünftige Bioproduktivität beeinflusst.

sen könnte, nicht direkt. Wenn die Degradation jedoch zu einem Rückgang der Bioproduktivität führt, wird dieser Verlust bei der zukünftigen Messung der Biokapazität erfasst. Darüber hinaus kann „Unternutzung“ in einem Bereich (z. B. Wälder) bei alleiniger Betrachtung der Gesamtzahl eine Übernutzung in einem anderen Bereich (z. B. Fischerei) verbergen.

- Resilienz von Ökosystemen: Fussabdruckberechnungen geben nicht an, wo und auf welche Weise die Kapazität von Ökosystemen anfällig oder resilient ist. Der Fussabdruck ist lediglich ein Ergebnismassstab, der dokumentiert, wie viel von der Biosphäre im Verhältnis zu ihrer Produktivität genutzt wird.

Trotz dieser Einschränkungen bleibt der Ökologische Fussabdruck ein nützlicher Ausgangspunkt für die Einbeziehung eines breiteren Publikums in Diskussionen über globale ökologische Gerechtigkeit und planetare Verantwortung – insbesondere in Bildungs- und Kommunikationskontexten.

2.7 Zwischen Vereinfachung und Komplexität: Wechselwirkungen zwischen den SDGs

Eine zentrale Herausforderung bei der Gestaltung von Nachhaltigkeitsindikatoren liegt in der Balance zwischen Vereinfachung und Komplexität. Indikatoren sollen Entscheidungsprozesse unterstützen, müssen dabei aber ein breites Spektrum an Wechselwirkungen, Unsicherheiten und kontextuellen Abhängigkeiten berücksichtigen.

Dies zeigt sich besonders deutlich in der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung. Während die Agenda 17 eigenständige Ziele und zahlreiche Unterziele umfasst, existieren diese Ziele nicht isoliert. Vielmehr sind sie komplex miteinander verflochten: Fortschritte in einem Bereich können Fortschritte in einem anderen verstärken, neutralisieren oder behindern. Daher sind Indikatoren, die diese Beziehungen beleuchten, für eine kohärente Politikgestaltung unverzichtbar.

Breu et al. (2020) stellen eine Methodik vor, die auf dem von Nilsson et al. (2016) entwickelten Interaktionsrahmen basiert und die Beziehungen zwischen SDGs auf einer Sieben-Punkte-Skala systematisch klassifiziert: von stark negativ (–3) bis stark positiv (+3). Sie wendeten diesen Ansatz auf den nationalen Nachhaltigkeitsrahmen der Schweiz an und zeigten dabei Bereiche auf, in denen politische Massnahmen für ein SDG andere unterstützen oder mit ihnen in Konflikt geraten können. Massnahmen zur Armutsreduzierung (SDG 1) könnten beispielsweise mit Biodiversitätszielen (SDG 15) in Konflikt geraten, wenn sie nicht ökologisch nachhaltig gestaltet werden.

2.8 Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 2

Welche zwei planetaren Grenzen gelten als „Kerngrenzen“?

- ☐ Klimawandel und Integrität der Biosphäre

- ☐ Süßwasser und Aerosole
- ☐ Ozeanversauerung und Stickstoffkreisläufe
- ☐ Ozonabbau und Landnutzung

Innerhalb des Rahmenwerks der planetaren Grenzen gelten Klimawandel und Integrität der Biosphäre als Kerngrenzen, da sie eine grundlegende Rolle bei der Regulierung des Zustands des Erdsystems spielen und die übrigen planetaren Grenzen stark beeinflussen.

- True
- False
- False
- False

Welche der folgenden gehört NICHT zu den neun planetaren Grenzen, die von Rockström et al. identifiziert wurden?

- ☐ Klimawandel
- ☐ Integrität der Biosphäre
- ☐ Ozeanversauerung
- ☐ Globale Finanzstabilität

Das Rahmenwerk der planetaren Grenzen identifiziert biophysikalische Erdsystemprozesse, die die Stabilität und Resilienz des Planeten regulieren. Klimawandel, Ozeanversauerung und die Integrität der Biosphäre sind Teil dieses Rahmenwerks, während globale Finanzstabilität keine planetare Grenze ist.

- False
- False
- False
- True

Welcher der folgenden Kipppunkte gehört NICHT zum Klimasystem der Erde?

- ☐ Kollaps des Amazonas-Regenwaldes
- ☐ Verschmutzung der Ozeane durch Plastik
- ☐ Kollaps des Golfstroms
- ☐ Abschmelzen des grönländischen Eisschildes

Kipppunkte im Klimasystem der Erde bezeichnen grossräumige Komponenten des Klimas, die abrupte und potenziell irreversible Veränderungen durchlaufen können. Der grönländische Eisschild, der Golfstrom (AMOC) und der Amazonas-Regenwald gelten allesamt als häufig diskutierte klimatische Kippelemente, während die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik zwar ein Umweltproblem, aber kein Kipppunkt des Klimasystems ist.

- False
- True
- False
- False

Welcher Begriff bezeichnet die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltschäden bei gleichzeitiger Wahrung des Wohlstands?

- ☐ Resilienz
- ☐ Grüne Wirtschaft
- ☐ Planetare Grenzen
- ☐ Doppelte Entkopplung

Das Konzept der Grünen Wirtschaft bezeichnet ein Wirtschaftsmodell, das Wirtschaftswachstum und menschliches Wohlergehen bei gleichzeitiger Verringerung von Umweltrisiken und ökologischer Knappheit anstrebt und damit Wohlstand von Umweltschäden entkoppelt.

- False
- True
- False
- False

Wofür steht der innere Ring des Doughnut-Modells?

- ☐ Der sichere und gerechte Raum für die Menschheit
- ☐ Die ökologische Decke
- ☐ Das soziale Fundament
- ☐ Die planetaren Grenzen

Im Doughnut-Modell repräsentiert der innere Ring das soziale Fundament, das die minimalen sozialen Standards definiert, die für ein gerechtes und würdevolles Leben aller Menschen notwendig sind.

- False
- False
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen beschreiben Postwachstumsansätze? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Eintreten für strukturellen Wandel
- ☐ Kritik an der Wachstumsabhängigkeit
- ☐ Betonung des BIP-Wachstums
- ☐ Fokus auf Suffizienz und Wohlbefinden

Postwachstumsansätze stellen die Abhängigkeit moderner Gesellschaften von kontinuierlichem Wirtschaftswachstum kritisch infrage. Sie betonen Suffizienz, Wohlbefinden und Lebensqualität anstelle von BIP-Wachstum und fordern strukturelle Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Systeme, um nachhaltige und gerechte Zukünfte zu ermöglichen.

- True
- True
- False

- True

Teil III

Handlungsfelder der Nachhaltigkeit: Analyse und Strategien zur Transformation von (un-)nachhaltigen Systemen

3 Ökologische Nachhaltigkeit

Die Wirtschaft ist nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch in die Natur eingebettet. Menschen sind Lebewesen und daher auf materielle Ressourcen angewiesen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie benötigen ausserdem intakte Ökosysteme und ein für menschliche Besiedlung geeignetes Klima. Wenn wir von „ökologischer Nachhaltigkeit“ sprechen, meinen wir im Allgemeinen den Schutz der Vielfalt und Funktionsfähigkeit natürlicher Ökosysteme und der von ihnen bereitgestellten Dienstleistungen für künftige Generationen. Dies ist eine anthropozentrische Definition, da sie sich auf menschliche Aktivitäten konzentriert und darauf, wie diese die langfristige Nachhaltigkeit der Natur zum Nutzen des Menschen sicherstellen sollen. Diese Perspektive spiegelt sich auch in unserem Alltag und unserer dualistischen Trennung von „Mensch“ und „Umwelt“ wider, eine Trennung, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht und bis heute anhält. So unterteilen wir die Wissenschaft beispielsweise in „Naturwissenschaften“ und „Sozialwissenschaften“, und unsere Analysen konzeptualisieren Umweltschäden oft als „Externalitäten“. Ein anderes Verständnis von ökologischer Nachhaltigkeit betont die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Selbstregulierung des Erdklimasystems. Diese Sichtweise hebt die Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen verschiedenen Komponenten des Erdklimasystems hervor.

3.1 Die normative Dimension ökologischer Nachhaltigkeit

Obwohl unser Verständnis der Funktionsweise von Ökosystemen auf gründlich erforschten empirischen Informationen basiert (und damit „Systemwissen“ darstellt), bleibt ökologische Nachhaltigkeit ein normatives Konzept. Das bedeutet, dass sie nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auch auf einer ethischen Beurteilung beruht (Abbildung 3.1). Die verschiedenen Interpretationen ökologischer Nachhaltigkeit bieten unterschiedliche Antworten auf die Frage, was erhalten werden sollte und warum. Jeder Ansatz zur ökologischen Nachhaltigkeit drückt daher den angestrebten Zustand der ökologischen Umwelt aus, sowohl heute als auch in der Zukunft – welche Aspekte der Natur von der Gegenwart in die Zukunft erhalten oder bewahrt werden sollen. Wenn wir beispielsweise über Ökosystemdienstleistungen sprechen, ist die Absicht oft, Ökosysteme so zu erhalten, dass sie unser eigenes Wohlergehen weiterhin unterstützen und aufrechterhalten (in diesem Sinne ist es eine anthropozentrische Perspektive).



Abbildung 3.1: Die normative Dimension ökologischer Nachhaltigkeit. Quelle: Eigene Darstellung.

Ethische Urteile und Begründungen prägen, welche ökologischen Eigenschaften und Funktionen wir für künftige Generationen erhalten und welche wir als intrinsisch wertvoll in der Natur erachten. Was ist ein wünschenswerter Zustand für Ökosysteme, und warum? Welche Aspekte der ökologischen Umwelt verdienen Schutz, und welches Ziel verfolgt dieser Schutz? Ist es notwendig, Ökosysteme so unberührt wie möglich zu halten, und wie definieren wir „Natürlichkeit“? In welchem Umfang sollten wir Ökosysteme uneingeschränkt für menschliche Zwecke nutzen, und gibt es Bereiche, die wir Organismen überlassen sollten, mit minimalen menschlichen Eingriffen? Interpretationen ökologischer Nachhaltigkeit hängen von den verfolgten Zielen ab: für wen, warum und wie (Abbildung 3.1).

Konkrete Beispiele ethischer Beurteilungen im Kontext ökologischer Nachhaltigkeit

Wildtierschutz: Sollten wir in natürliche Wildtierpopulationen eingreifen, um gefährdete Arten zu schützen und das Gleichgewicht der Ökosysteme zu erhalten? Oder sollten wir die Natur so unberührt wie möglich lassen, auch wenn dies den Verlust einiger Arten bedeutet?

Biotechnologische Eingriffe: Ist es moralisch vertretbar, biotechnologische Methoden wie Gentechnik einzusetzen, um die ökologischen Eigenschaften von Organismen zu verändern und möglicherweise Ökosysteme zu beeinflussen?

Schutz gefährdeter Arten: Sollten wir uns auf den Schutz und die Erhaltung gefährdeter Arten konzentrieren, um die Biodiversität zu erhalten, oder sollten wir uns auf die Erhaltung weit verbreiteter Arten konzentrieren, die für die menschliche Ernährung oder die Wirtschaft wichtiger sind?

Schutz von Ökosystemen: Sollten wir Schutzgebiete einrichten, um bedrohte Ökosysteme und Arten zu erhalten, auch wenn dies lokale Gemeinschaften in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten einschränkt? Wie können wir eine Balance zwischen Schutz und nachhaltiger Nutzung herstellen?

3.2 Ökosysteme, Ökosystemmanagement und Ökosystemdienstleistungen

Ein Ökosystem ist eine Gruppe von Lebewesen und ihrer physischen Umgebung, die miteinander interagieren. Ökosysteme können klein sein, wie ein Blumentopf, oder gross, wie ein Ozean. Wenn ähnliche Ökosysteme in einer grösseren Region mit demselben Klima vorkommen, werden sie als Biome bezeichnet. Energie- und Materialflüsse sind wichtig für das Funktionieren eines Ökosystems. Einige dieser Flüsse, wie der Kohlenstoffkreislauf, finden auf globaler Ebene statt, während andere stärker lokalisiert sind. Die meisten Ökosysteme beziehen ihre Energie von der Sonne und können das Erdklima durch ihre Wechselwirkungen beeinflussen (Britannica 2025).

Ökosystemdienstleistungen sind die Vorteile, die Menschen aus Ökosystemen wie Mangrovenwäldern, Ozeanen oder Feuchtgebieten ziehen. Zu den von Ökosystemen erbrachten Dienstleistungen gehören die Bereitstellung von sauberem Wasser, die Verhinderung von Überschwemmungen, die Förderung des Pflanzenwachstums und die Bereitstellung von Erholungsräumen. Das Millennium Ecosystem Assessment, das 2005 veröffentlicht wurde, unterteilt Ökosystemdienstleistungen in vier Kategorien (vgl. grüner Kasten in Abbildung 3.2): *Versorgungsdienstleistungen*, *Regulierungsdienstleistungen*, *kulturelle Dienstleistungen* und *Unterstützungsdienstleistungen* (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Die Unterstützungsdienstleistungen, bei denen es sich in erster Linie um grundlegende biophysikalische Prozesse handelt, ermöglichen und gewährleisten die anderen Dienstleistungen.

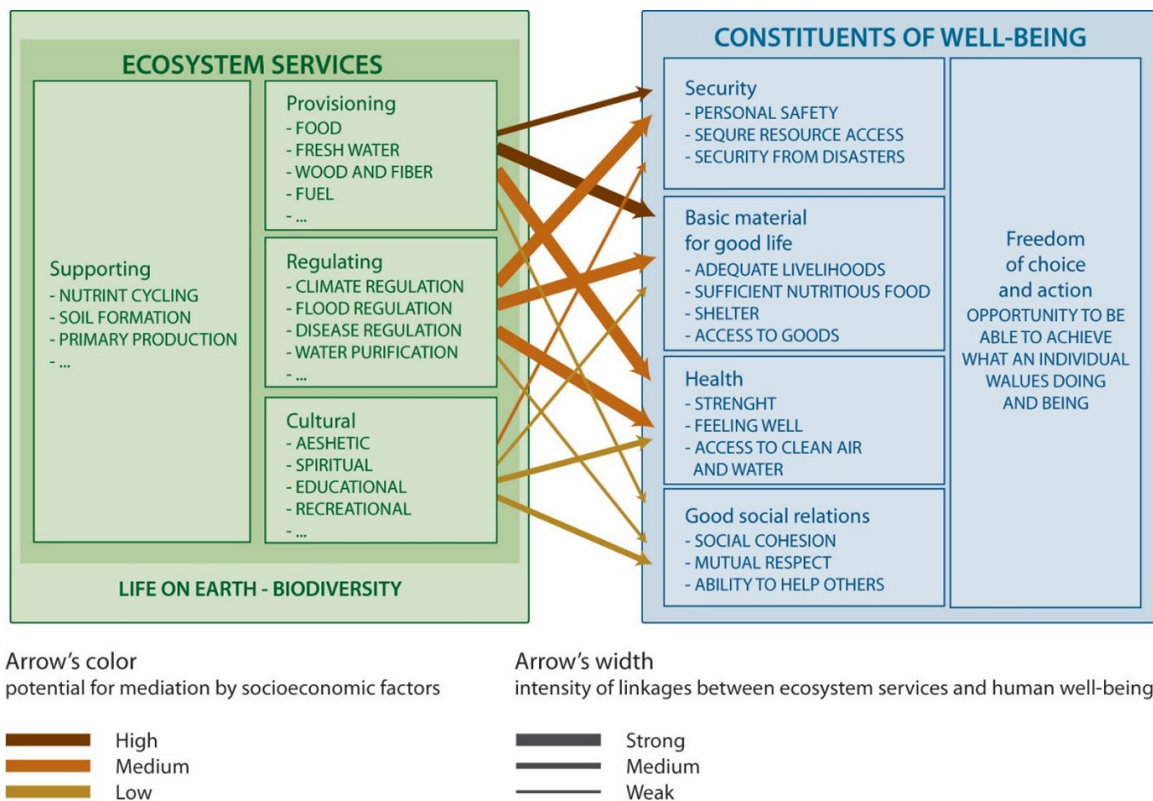


Abbildung 3.2: Millennium Ecosystem Assessment. Quelle: Millennium Ecosystem Assessment (2005). Lizenziert unter CC.

Laut Millennium Ecosystem Assessment (2005) können diese Ökosystemdienstleistungen unsere Lebensqualität und unsere Wirtschaft verbessern (vgl. blauer Kasten in Abbildung 3.2). Diese Betrachtungsweise von Ökosystemen sieht den Menschen zwar als von der Umwelt getrennt, betont aber die Relevanz von Ökosystemdienstleistungen für das menschliche Wohlergehen. Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen zielt letztlich darauf ab, den Wert der Natur stärker in politische und wirtschaftliche Entscheidungen einzubeziehen. Das Konzept spielt jedoch auch in der Landschafts- und Raumplanung eine Rolle. Es wird beispielsweise genutzt, um zu analysieren, wie sich räumlich wirksame (rechtliche) Regelungen auf Ökosystemdienstleistungen und damit auf das menschliche Wohlergehen auswirken (vgl. Albert et al. 2016).

Fallstudie: Ökosystemdienstleistungen in Madagaskar

Diese Landschaft an der Ostküste Madagaskars bietet eine Fallstudie für Ökosystemdienstleistungen. Zu den Ökosystemdienstleistungen in diesem Gebiet gehören Brennholz, das von der lokalen Bevölkerung zum Kochen verwendet wird, und Reis, der ein Grundnahrungsmittel ist. Die Bezeichnung landwirtschaftlicher Produkte wie dieser als Ökosystemdienstleistungen verdeutlicht, dass sie erst durch menschliche Nachfrage zu „Dienstleistungen“ werden. Ökosystemdienstleistungen sind in der Natur nicht per se gegeben: Sie stellen vielmehr eine Perspektive dar, durch die Menschen die Umwelt betrachten und beschreiben. Weitere

Ökosystemdienstleistungen in dieser Landschaft umfassen den Wasserkreislauf, der für die lokale Bevölkerung lebenswichtig ist, da sie auf Flüsse als Trinkwasserquelle angewiesen ist. Wasser wird auch für die landwirtschaftliche Bewässerung und andere Zwecke genutzt. Die Klimaregulierung ist eine weitere bedeutende Dienstleistung, die sowohl lokal als auch global wichtig ist.

Diese Landschaft veranschaulicht klar, dass die Nachfrage nach Ökosystemdienstleistungen und deren Bedeutung je nach Person oder Gruppe variieren. Solche unterschiedlichen Ansprüche auf Ökosystemdienstleistungen aus demselben Land können zu **Interessenkonflikten** führen. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten oder Brennholz kann beispielsweise mit klimaregulierenden und biodiversitätsfördernden (internationalen) Ansprüchen an den Regenwald in Konflikt geraten.

Menschen haben viele Ökosystemdienstleistungen sowohl direkt als auch indirekt beeinflusst. Während diese Auswirkungen oft negativ waren, waren einige auch positiv. So hat beispielsweise die Ablösung natürlicher Ökosysteme durch kultivierte Agrarökosysteme den Wert der Ökosystemdienstleistungen für den Menschen erhöht. Nehmen wir als Beispiel Trockenwiesen und Weiden in der Schweiz. Erst durch jahrhundertelange Waldrodung und extensive landwirtschaftliche Nutzung in alpinen Lagen konnten die von diesen Gebieten erbrachten Ökosystemdienstleistungen (in diesem Fall die Futterproduktion) genutzt und gesteigert werden. Gleichzeitig beherbergten diese anthropogen beeinflussten Standorte seltene Wiesenpflanzen und Bestäuber und förderten so ein hohes Mass an Biodiversität. Diese Gebiete sind auch für den Tourismus von Bedeutung, da sie die alpine Landschaft massgeblich prägen. Folglich bieten diese extensiv genutzten Flächen im Allgemeinen eine grössere Multifunktionalität der Ökosystemdienstleistungen als intensiv bewirtschaftetes Grünland (Richter et al. 2024).

Viele der negativen Auswirkungen auf Ökosysteme und ihre Dienstleistungen sind direkte Folgen menschlicher Landnutzung und Überfischung. Darüber hinaus beeinträchtigen indirekte Faktoren wie der Klimawandel und invasive gebietsfremde Arten die Stabilität und Funktionsfähigkeit von Ökosystemen erheblich. Zwei Forschungsprojekte mit massgeblicher CDE-Beteiligung – Woody Weeds und Woody Weeds+ – haben gezeigt, dass invasive Gehölze wie *Prosopis juliflora* in Ostafrika grosse Auswirkungen auf die Biodiversität und die lokalen Lebensgrundlagen haben. Ursprünglich zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Holzeinschlag eingeführt, verdrängt diese Art die einheimische Vegetation und ist ohne Verarbeitung nicht als Tierfutter geeignet ([CDE-Projektwebsite](#)).

3.2.1 Die monetäre Bewertung von Ökosystemmanagement

Der Begriff *Naturdienstleistungen* tauchte erstmals in der Publikation „How much are Nature's Services Worth?“ (Westman 1977) auf. Der synonym verwendete Begriff *Ökosystemdienstleistungen* wurde einige Jahre später geprägt (Ehrlich und Ehrlich 1981). Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen und das damit verbundene Denken sind eng mit der Wirtschaftsphilosophie und -praxis verknüpft (Gómez-Baggethun et al. 2010). Rund 20 Jahre nach der Einführung von „Naturdienstleistungen“ schätzten Robert Costanza und Kolleg*innen, dass der **globale Wert von 17 Ökosystemdienstleistungen 33 Billionen US-Dollar pro Jahr** betrage (Costanza et al. 1997). Eine Neuberechnung im Jahr 2011 ergab, dass dieser Wert bereits um 4,3 bis 20,2 Billionen US-Dollar pro Jahr gesunken war (Costanza et al. 2014). Bis 2050 wird vorhergesagt, dass der Wert der Ökosystemdienstleistungen je nach

Landnutzungsszenario entweder um bis zu 51 Billionen US-Dollar pro Jahr sinken oder um bis zu 30 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen wird (Kubiszewski et al. 2017).

Die Berechnung des **monetären Werts von Ökosystemdienstleistungen** umfasst typischerweise drei Schritte und erfordert hochwertige und differenzierte Daten. 1) Im ersten Schritt wird die Veränderung der Ökosystemdienstleistungen nach einer Intervention gemessen; der Fokus liegt dabei nicht auf dem Status quo, sondern auf der Differenz. 2) Im zweiten Schritt wird die Auswirkung dieser Veränderung auf das sozioökonomische Wohlergehen der Menschen bewertet. 3) Im dritten und letzten Schritt wird die resultierende Veränderung der Produktivität oder des Wohlstands monetär bewertet. Es gibt **viele verschiedene Methoden zur Berechnung des monetären Werts von Ökosystemdienstleistungen** (Abbildung 3.3). Eine davon ist das „grüne Rechnungswesen“ (Green Accounting), das vorhandene Marktwerte, falls verfügbar, oder Tauschwerte als Annäherung verwendet (z. B. Vergleich von Lawinenbarrieren und Schutzwäldern). Eine weitere Methode ist die Kosten-Nutzen-Analyse, die in zwei Typen unterteilt werden kann: angegebene Präferenzen und offenbarte Präferenzen.

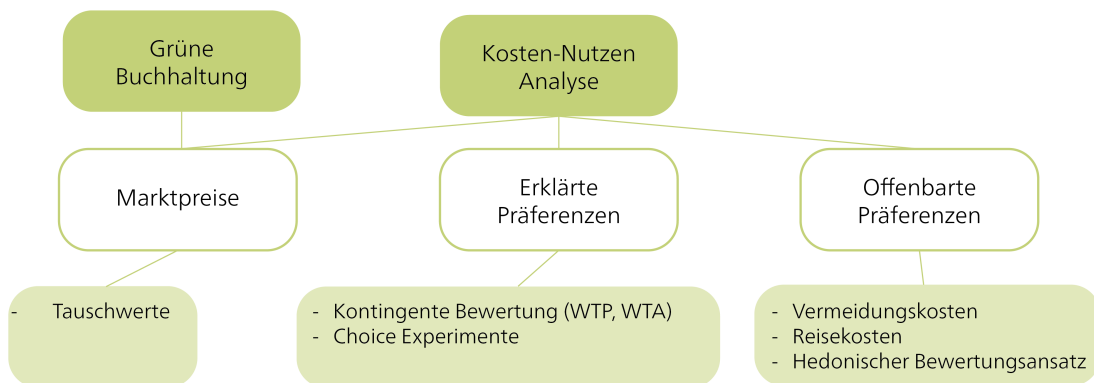


Abbildung 3.3: Der monetäre Wert von Ökosystemdienstleistungen. Quelle: Eigene Darstellung.

Bei **angegebenen Präferenzen** geben Personen (z. B. in einer Umfrage) an, inwieweit sie bereit wären, für bestimmte Ökosystemdienstleistungen zu zahlen oder welche Veränderungen sie akzeptieren würden (Kontingente Bewertung). Eine weitere Variante dieser Methode beinhaltet die Wahl zwischen verschiedenen (meist suboptimalen) Optionen, die jeweils einen Kompromiss auf der Grundlage von Veränderungen der Ökosystemdienstleistungen darstellen (die dann ökonomisch analysiert werden). Im Gegensatz dazu basieren **offenbarte Präferenzen** auf dem tatsächlichen Verhalten. Dabei werden beispielsweise Vermeidungskosten analysiert (z. B. wie viel Menschen für Lärmschutzwände bezahlen) oder Reisekosten berechnet (wobei angenommen wird, dass der Zeit- und Reisekostenaufwand für den Besuch eines Ortes den Wert des Ortes und damit im weiteren Sinne eine Ökosystemdienstleistung widerspiegelt). Weitere Methoden umfassen hedonische Ansätze, um zu bestimmen, inwieweit günstige oder ungünstige Umwelteinflüsse und damit deren Qualität den Wert einer Immobilie beeinflussen können.

Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. Sie werden hauptsächlich für ihre einseitigen Bewertungen und ihre mangelnde Berücksichtigung sozialer Ungleichheiten, Machtverhältnisse

und kultureller Unterschiede kritisiert. Folglich sind diese Methoden nur begrenzt in der Lage, faire und ökologisch nachhaltige Entscheidungen zu fördern.

Das Prinzip hinter **Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen (Payments for Ecosystem Services, PES)** beinhaltet die Entschädigung von Landnutzer*innen für die Aufrechterhaltung einer Komponente einer bestimmten Ökosystemdienstleistung. Eine solche Entschädigung kann beispielsweise von Organisationen oder Unternehmen gezahlt werden, für die diese spezifischen Ökosystemdienstleistungen wichtig sind. Ein bekanntes Beispiel für PES ist das Programm „Pagos por Servicios Ambientales“ (PSA) in Costa Rica. Dieses seit 1997 laufende nationale Programm wurde eingerichtet, um Entwaldung zu reduzieren und Wiederaufforstung zu fördern, indem Grundeigentümer*innen dafür bezahlt werden, Waldflächen zu erhalten, aufzuforsten oder nachhaltig zu bewirtschaften. Die Zahlungen sollen die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen wie Kohlenstoffbindung, Wassererhalt, Biodiversitätsschutz und Landschaftsschönheit fördern. Die Zahlungen in diesem Projekt stammen aus verschiedenen Quellen, darunter eine Kraftstoffsteuer und internationale Mittel von Organisationen, die an CO₂-Kompensation interessiert sind. Studien zeigen, dass das Programm die Entwaldungsrate im Land erheblich reduziert und die Erhaltung der Biodiversität gefördert hat, während gleichzeitig das Einkommen der Grundeigentümer*innen gestiegen ist (Porrás et al. 2013).

3.2.2 Kritik an Ökosystemdienstleistungen und weitere sowie alternative Konzepte

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen wurde zwar in der wissenschaftlichen und politischen Debatte anerkannt und angewendet, es wurde aber auch vielfach kritisiert (vgl. z. B. Kosoy und Corbera 2010; Norgaard 2010). Ein Argument lautet, dass wir durch die Fokussierung auf Ökosystemdienstleistungen die komplexen und vielfältigen Werte von Ökosystemen auf ihren monetären Nutzen für den Menschen reduzieren (vgl. Schröter et al. 2014). Diese **wirtschaftliche Reduktion der Natur** vernachlässigt die nicht quantifizierbaren, aber dennoch wichtigen Aspekte der Natur, wie spirituelle oder intrinsische Werte (Fairhead et al. 2012). Die Kommodifizierung der Natur durch Ökosystemdienstleistungen könnte letztlich auch zu einem ausbeuterischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur führen (vgl. Schröter et al. 2014) oder **zu einer Verschärfung sozialer Ungleichheiten zwischen mächtigen Akteuren und marginalisierten Gruppen** (Dawson et al. 2021), da das Konzept Gerechtigkeit nicht explizit berücksichtigt (Loos et al. 2023, 478). In einigen Fällen wird sogar angenommen, dass das Konzept der Ökosystemdienstleistungen mit dem Biodiversitätsschutz in Konflikt geraten und ihn untergraben könnte (vgl. Schröter et al. 2014).

„Die Begeisterung für die Optimierung der Wirtschaft durch die Einbeziehung von Ökosystemdienstleistungen hat uns für die wichtigere Frage blind gemacht, wie wir die wesentlichen institutionellen Veränderungen herbeiführen werden, um den menschlichen Druck auf Ökosysteme erheblich zu reduzieren, insbesondere durch die Reichen, und um uns anzupassen und effektiv mit den rasanten Ökosystemveränderungen umzugehen, die durch bestehende und absehbare Klimadynamiken angetrieben werden.“ (Übersetzt aus Norgaard 2010, 1220)

Als Reaktion auf diese Kritik hat die Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (vgl. Kapitel *Biodiversitätsverlust*) das Konzept der Ökosystemdienstleistungen wei-

terentwickelt und ein weiteres Konzept entwickelt: das der *Naturbeiträge für Menschen* (Nature's Contributions to People, NCP). NCPs werden definiert als „alle positiven Beiträge oder Vorteile *und* gelegentlich negativen Beiträge, Verluste oder Nachteile, die Menschen aus der Natur gewinnen.“ (Pascual et al. 2017, 9). Das Konzept ähnelt dem der Ökosystemdienstleistungen, geht aber weiter und erkennt an, dass die Natur und ihre Beiträge zu einem guten Leben je nach kulturellem und institutionellem Kontext unterschiedlich wahrgenommen und betrachtet werden können. Das Konzept strebt die Einbeziehung verschiedener Weltanschauungen an, wie z. B. indigener Wissenssysteme, und berücksichtigt damit sowohl intrinsische (d. h. nicht-anthropozentrische) als auch relationale Werte der Natur (Díaz et al. 2018). Insgesamt berücksichtigt dieser Ansatz auch kontextspezifische Perspektiven und gibt Gerechtigkeitsdimensionen stärker Rechnung als das Konzept der Ökosystemdienstleistungen (Loos et al. 2023).

Jedoch sind auch solche **pluralen Bewertungen** nicht ohne Kritik und stellen verschiedene Herausforderungen dar. So weisen Jacobs et al. (2023) darauf hin, dass aktuelle Ansätze zur Integration mehrerer Werte und Perspektiven in Ökosystembewertungen das Risiko bergen, lediglich Pseudo-Partizipation zu fördern, während bestehende **Macht- und Diskriminierungsstrukturen** unverändert bleiben. Plurale Bewertungen streben Inklusivität und Demokratie an, können jedoch bei unzureichender Gestaltung unbeabsichtigt zu Konflikten, Machtungleichgewichten und unklaren Ergebnissen führen. Wissenschaftler*innen haben auch das oben erwähnte NCP-Konzept kritisiert, das oft als unzureichende Weiterentwicklung des **utilitaristischen Umweltschutzes** angesehen wird. Dabei handelt es sich um eine stark westliche und anthropozentrische Perspektive, die eine dualistische Trennung von Mensch und Natur aufrechterhält (vgl. Muradian und Gómez-Baggethun 2021). Muradian und Gómez-Baggethun (2021, 7) schlagen vor, dass „um transformativen Wandel in den Mensch-Natur-Beziehungen herbeizuführen, wir einen Wechsel von einer Moral der Nützlichkeit zu einer Moral der Fürsorge, eine Neuverteilung von Eigentumsrechten und die Ausdehnung der Gerechtigkeitsgemeinschaft auf nicht-menschliche Entitäten brauchen.“ Ein bemerkenswertes Beispiel für diese Transformation ist die Anerkennung des Whanganui-Flusses in Neuseeland als juristische Person im Jahr 2017 (vgl. Charpleix 2018).

3.3 Planetare Grenzen

Die gegenwärtige Epoche wird als Anthropozän bezeichnet, weil menschliche Aktivitäten einen immer tiefgreifenderen Einfluss auf die Erde und ihre Systeme ausüben. Obwohl dieser Begriff von geologischen Fachgremien (noch) nicht als offizielle geologische oder geochronologische Epoche anerkannt wurde (Zhong 2024), beschreibt er den enormen menschlichen Einfluss auf die Umwelt. Es gibt keine einheitliche Definition über den Ursprung des Anthropozäns; mögliche Marker umfassen den menschlichen Einfluss auf Treibhausgaskonzentrationen durch den Reisanbau, die globale Verbreitung von Radioaktivität durch Atomtests oder das Auftreten von Kunststoffpartikeln in geologischen Sedimenten. Als Beginn des Anthropozäns gilt allgemein die Industrielle Revolution.

Eine quantitative Definition ökologischer Nachhaltigkeit wurde von Rockström, Steffen, Noone, Persson, F. S. I. Chapin, et al. (2009) und Steffen et al. (2015) vorgeschlagen, die neun planetare Grenzen identifizierten: Klimawandel, Integrität der Biosphäre, Landnutzungsveränderungen, Süßwasserveränderungen, biogeochemische Kreisläufe, Ozeanversauerung, atmosphärische Aerosollast, stratosphärischer Ozonabbau sowie neuartige Stoffe. Diese planetaren Grenzen dienen

als wissenschaftlicher Referenzpunkt und zeigen die Grenzen auf, innerhalb derer unsere globalen sozioökonomischen Systeme operieren müssen, um das Wohlergehen der Menschheit zu gewährleisten.

Dieses Kapitel konzentriert sich auf drei dieser Grenzen, die hier als **Klimawandel**, **Landnutzungsveränderungen** und **Biodiversitätsverlust** bezeichnet werden. Diese drei Krisen verstärken sich gegenseitig und bilden ein komplexes Geflecht von Wechselwirkungen.

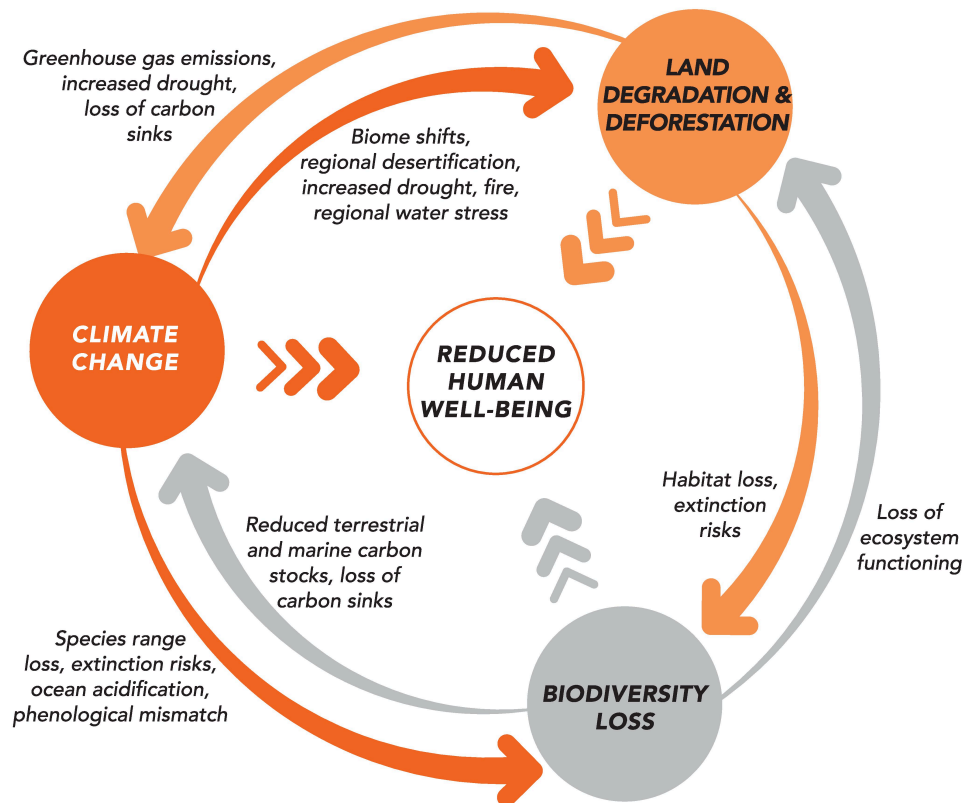


Abbildung 3.4: Interaktionen zwischen Biodiversität, Klimawandel und Landnutzung. Quelle: UNEP (2021). Lizenziert unter CC-BY.

3.3.1 Die Klimakrise (Klimawandel)

Klimawandel – oder, um einen Begriff zu verwenden, der die Dringlichkeit besser verdeutlicht, die Klimakrise – ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Er erfährt grosse mediale Aufmerksamkeit und ist beispielhaft für ein „wicked problem“ (Hulme 2009, 9). Er steht im Mittelpunkt der Fridays-for-Future-Bewegung, die von Greta Thunberg initiiert wurde, und ist zumindest ein Gesprächsthema auf der (globalen) politischen Bühne. Während lokale Bedingungen und natürliche Schwankungen zu gewissen Unsicherheiten in Klimamodellen und Statistiken beitragen, zeigt die wissenschaftliche Evidenz klar, dass steigende globale Temperaturen einen enormen Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit und das menschliche Wohlergehen haben. Deshalb ist der Klimawandel eine der neun planetaren Grenzen.

Der Begriff **Klima** beschreibt den durchschnittlichen Zustand der Atmosphäre (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit usw.) über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren an einem bestimmten Ort. Im Gegensatz dazu beschreibt **Wetter** den kurzfristigen Zustand (d. h. von Sekunden bis Wochen) und umfasst Wetterphänomene wie Gewitter oder Hitzewellen (NCCS, o. J.). Das **Klimasystem** wiederum umfasst nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Hydrosphäre (Ozeane, Seen, Flüsse, Grundwasser), die Kryosphäre (Gletscher, Schneedecke, Meeres- und Seeis, Permafrost), die Biosphäre (Lebewesen) und die Lithosphäre (Böden bzw. die äußerste Schicht der Erde). Es bezeichnet insbesondere die physikalischen, biologischen und chemischen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen diesen fünf Sphären. Zusätzlich wird das Klimasystem durch Strahlung aus dem Weltraum beeinflusst (vgl. Abbildung 3.5).

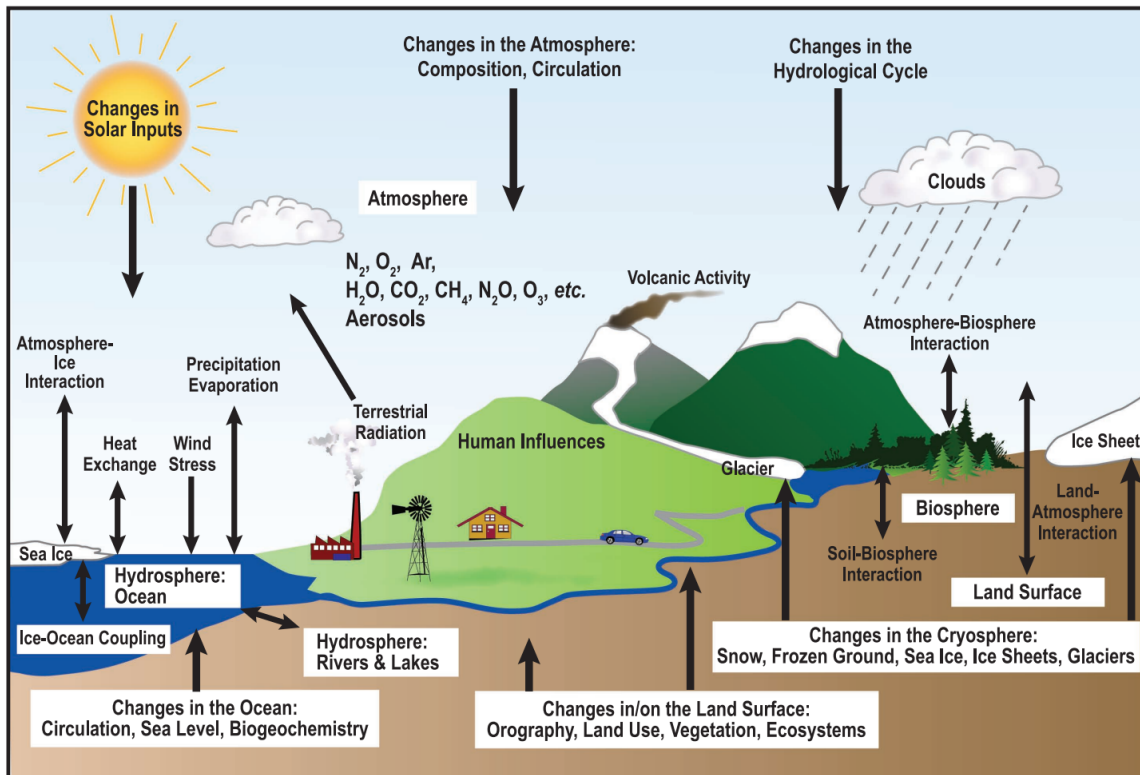


Abbildung 3.5: Die Komponenten des Klimasystems, ihre Prozesse und Wechselwirkungen. Dies umfasst die Atmosphäre, Biosphäre (Leben), Kryosphäre (Eis), Hydrosphäre (Wasser), Land und menschliche Einflüsse sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Komponenten (mit doppelten Pfeilen dargestellt). Die Teile des Systems, die sich verändern können, sind als „Changes“ (Veränderungen) beschriftet. Quelle: IPCC AR4 FAQ (https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-2.html).

Material- und Energieflüsse zwischen den verschiedenen Komponenten des Klimasystems, wie der Kohlenstoffkreislauf, können als **Rückkopplungsmechanismen** wirken. Solche Rückkopplungsmechanismen haben wir bereits im Kapitel über systemische Effekte kennengelernt (vgl. Kapitel 2, Ansätze zur Nachhaltigen Entwicklung). Sie können entweder positiv sein, wenn die Rückkopplung die ursprüngliche Veränderung verstärkt, oder negativ, wenn die Rückkopplung versucht, die ursprüngliche Veränderung umzukehren. Hier sind Beispiele für einen positiven und einen negativen Rückkopplungseffekt im Klimasystem:

- **Positive Rückkopplung:** Wenn die Erdoberflächentemperatur steigt, nimmt auch die Wasserverdunstung zu, was eine positive Rückkopplungsschleife erzeugt. Wasserdampf ist das bedeutendste **Treibhausgas** in der Atmosphäre. Mit steigenden Temperaturen gelangt mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, was die Wärmereflexion zur Erdoberfläche verstärkt und zu weiterer Verdunstung führt. Dieser Kreislauf beschleunigt die Erwärmung und die Ansammlung von atmosphärischem Wasserdampf. Auf der Venus verstärkte dieser Rückkopplungsmechanismus den Treibhauseffekt so weit, dass alles flüssige Oberflächenwasser verdampfte.
- **Negative Rückkopplung:** Erhöhtes atmosphärisches CO₂ kann die Photosynthese fördern, ein Prozess, der als **CO₂-Düngungseffekt** bekannt ist und ein Beispiel für einen negativen Rückkopplungsmechanismus darstellt. Obwohl ein Anstieg des Kohlendioxids dazu führen kann, dass Pflanzen mehr Kohlenstoff in Biomasse binden als zuvor, reicht dies bei weitem nicht aus, um den steigenden CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu kompensieren, der hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und Landnutzungsveränderungen verursacht wird. Die Fähigkeit der Pflanzen, zusätzliches CO₂ aufzunehmen, wird durch verschiedene Faktoren wie Nährstoffverfügbarkeit, Wasserressourcen und Temperaturbedingungen begrenzt. Daher ist dieser Rückkopplungsmechanismus unzureichend, um den Anstieg der atmosphärischen CO₂-Konzentration durch menschliche Aktivitäten zu kompensieren.

Positive Rückkopplungsmechanismen oder das Versagen negativer Rückkopplung können dazu führen, dass bedeutende *Schwellenwerte* im Klimasystem überschritten werden. Diese Schwellenwerte werden als **Kipppunkte des Klimasystems** bezeichnet und sind eng mit dem Konzept der planetaren Grenzen verknüpft (vgl. Kapitel 2.3, *Die Debatte über die Grosse Transformation*). Wenn diese Schwellenwerte überschritten werden, können abrupte und oft irreversible Veränderungen im Klimasystem auftreten, die das Klima destabilisieren und zu einem beschleunigten Klimawandel führen. Das Konzept der Kipppunkte unterstreicht die Dringlichkeit, die globale Erwärmung zu begrenzen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Werden diese Schwellenwerte überschritten, wird es zunehmend schwieriger, den Klimawandel zu kontrollieren oder seine Auswirkungen zu minimieren. Letztlich riskiert die Erde, zu einem grossen Treibhaus zu werden (*Hothouse Earth*-Szenario) (vgl. Abbildung 3.6).

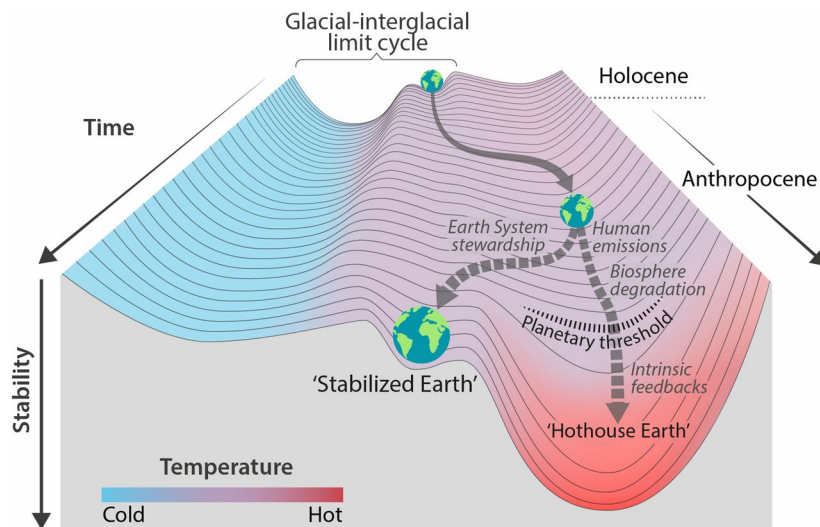


Abbildung 3.6: Stabilitätslandschaft, die den Weg des Erdsystems aus dem Holozän und damit aus dem glazial-interglazialen Grenzyklus in seine gegenwärtige Position im heisseren Anthropozän zeigt. Quelle: Steffen et al. (2018). Lizenziert unter CC BY-NC-ND 4.0.

Es wird angenommen, dass insgesamt 16 Kipppunkte existieren (Abbildung 3.7), darunter die sibirischen Permafrostböden oder der Westantarktische Eisschild. Diese Kipppunkte haben unterschiedliche Schwellenwerte, was bedeutet, dass einige früher – bei geringerer globaler Erwärmung – erreicht werden als andere. Wenn diese Kipppunkte erreicht oder überschritten werden, können sie selbstverstärkende Rückkopplungseffekte auslösen, die zu weiterer Erwärmung führen, weitere Kipppunkte initiieren und den Klimawandel intensivieren. Einige dieser Kipppunkte befinden sich bereits in einem kritischen Zustand, wie Johan Rockström, einer der Begründer des Konzepts der Planetaren Grenzen, eindrücklich erklärt (Rockström 2024). Im Amazonas beispielsweise emittieren einige Gebiete mittlerweile mehr CO₂ als sie absorbieren – sie werden zu Kohlenstoffquellen statt zu -senken – aufgrund von Waldbränden, klimabedingtem Wasserstress und Entwaldung (vgl. Kapitel 3.3.2, *Landnutzungsveränderungen*) (Gatti et al. 2021; Harris et al. 2021). Folglich befindet sich der Amazonas bereits im Wandel und verliert an Resilienz (Flores et al. 2024). Ein weiterer besorgniserregender und sehr realer Kipppunkt ist die *Atlantische Umwälzzirkulation* (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) (Rahmstorf 2024a, 2024b). Die AMOC nähert sich ihrem Kipppunkt (van Westen et al. 2024), und Projektionen deuten darauf hin, dass sie schon Mitte dieses Jahrhunderts kollabieren könnte (Ditlevsen und Ditlevsen 2023). Ein Kollaps würde zu häufigeren europäischen Hitzewellen und einem Meeresspiegelanstieg entlang der nordöstlichen US-Küste führen (Rahmstorf 2024a).

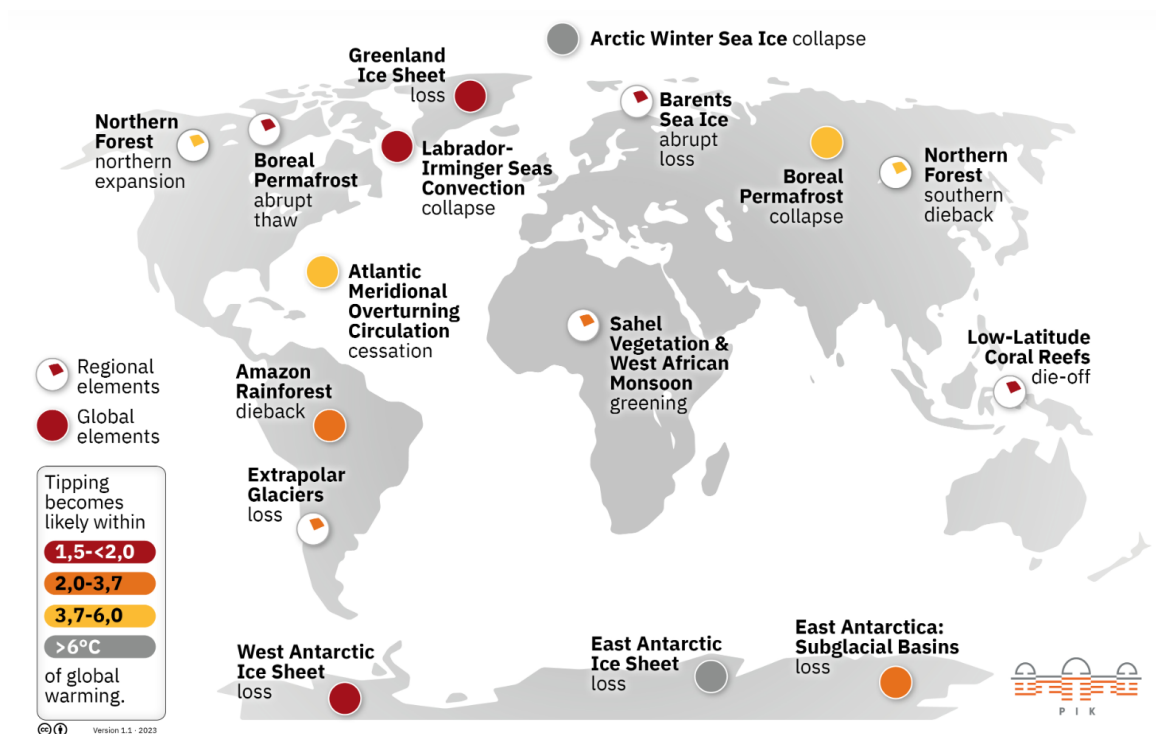


Abbildung 3.7: Räumliche Verteilung globaler und regionaler Kippunkte. Die Farben geben die Temperaturbandbreite an, in der ein Kippen wahrscheinlich ist. Quelle: Erstellt am PIK, basierend auf Armstrong McKay et al. (2022), ergänzt mit Interaktionen nach Lenton et al. (2019). Lizenziert unter CC-BY.

Doch was verursacht die Erwärmung der Erde und den Klimawandel? Neben natürlichen Ursachen wie geologischen, langfristigen Faktoren (Erdachsenrotation, Milanković-Zyklen, Vulkanausbrüche) ist der primäre Treiber der globalen Erwärmung der **Treibhausgaseneffekt**. Der Treibhausgaseneffekt ist ein Prozess, bei dem kurzwellige Sonnenstrahlung in die Erdatmosphäre eindringt und von der Erdoberfläche als langwellige Infrarotstrahlung wieder abgestrahlt wird. Treibhausgase – wie Kohlendioxid, Methan und Wasserdampf – absorbieren einen Teil dieser Infrarotstrahlung und emittieren sie in alle Richtungen, wodurch ein Teil der Wärme zur Erdoberfläche zurückgelangt. Ohne diesen Effekt wäre die Erde zu kalt, um Leben zu ermöglichen. Heute befinden sich jedoch aufgrund anthropogener Emissionen zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre, was zur Erwärmung der Erde führt.

Der grösste Anteil der menschlichen CO₂-Emissionen, rund ¾ des globalen Gesamtvolumens, stammt aus der Energieproduktion, d. h. in erster Linie aus der Strom- und Wärmezeugung (Abbildung 3.8). Dies ist hauptsächlich auf die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl zurückzuführen, mit Emissionen aus Industrie (24,2% des globalen Gesamtvolumens), Transport (16,2%), Gebäuden (17,5%) und Landwirtschaft (18,4%). Die Haupttreiber der landwirtschaftlichen Emissionen sind die Viehzucht, die Entwaldung für landwirtschaftliche Nutzflächen und der Einsatz von Stickstoffdünger auf landwirtschaftlichen Böden.

Im Transportsektor macht der Luftverkehr 1,9% der globalen Emissionen aus (vgl. Abbildung 3.8). In der Schweiz hingegen entfallen auf Flüge rund 11% der nationalen Emissionen. Diese Flugverkehrsemissionen sind grösstenteils dem internationalen Luftverkehr zuzuschreiben (FOEN 2025),

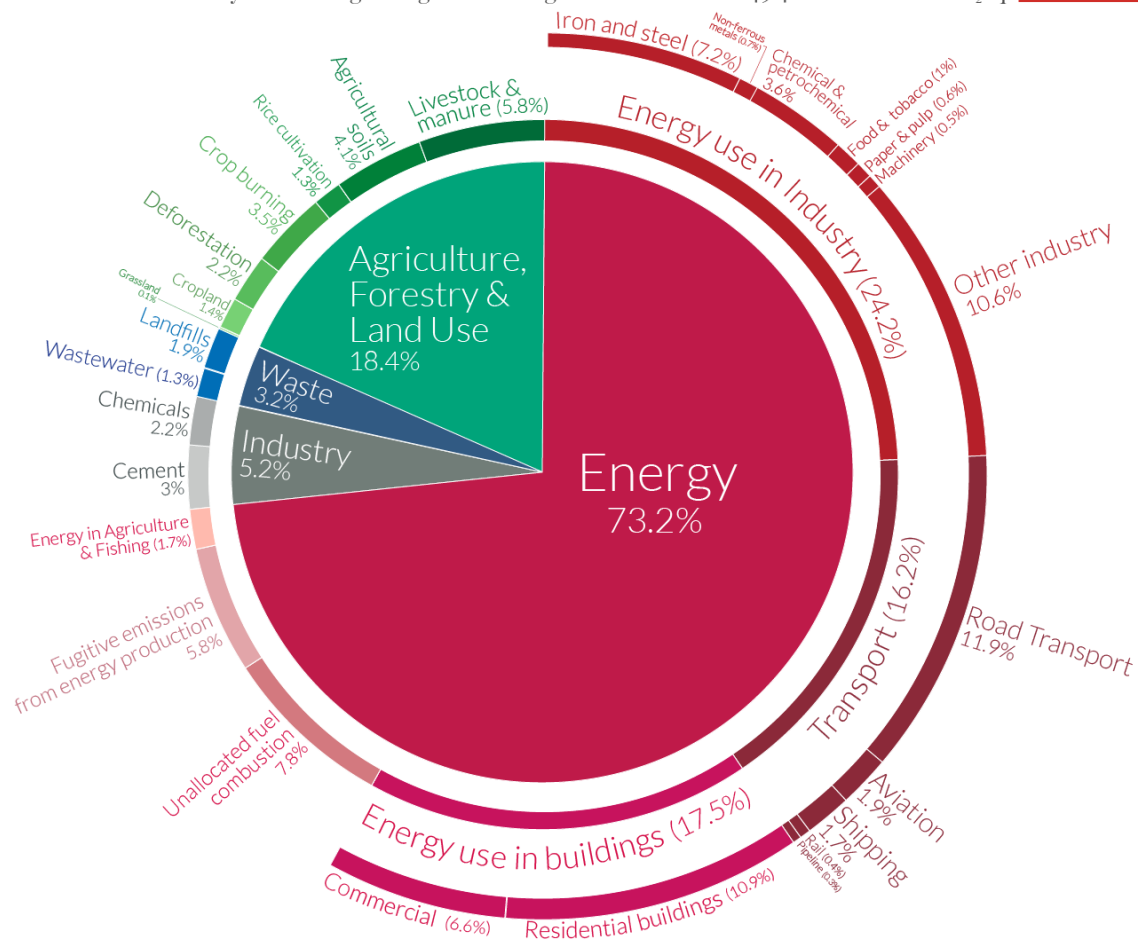
wobei der Flughafen Basel-Mulhouse, der sich auf französischem Boden befindet, nicht in die Berechnungen einfließt. Trotz dieser Evidenz hat die Schweiz noch keine CO₂-Steuer auf Kerosin (den Hauptbestandteil des Flugzeugtreibstoffs) eingeführt, obwohl eine solche auf fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas besteht. Es ist jedoch anzumerken, dass die Klimawirkung nicht allein durch Treibhausgasemissionen bestimmt wird (Allen et al. 2018; Lee et al. 2021; Neu 2021). Das Erwärmungspotenzial des Flugverkehrs kann daher deutlich höher sein als durch die Treibhausgasemissionen allein angezeigt wird, da auch Nicht-CO₂-Effekte von Flügen – wie Wasserdampf, Stickoxide (NO_x) und Russ – das Klima beeinflussen (Lee et al. 2021).

Global haben die Flugverkehrsemissionen seit 1990 mehr als verdoppelt, getrieben hauptsächlich durch den internationalen Luftverkehr. Trotz eines starken Einbruchs der Flugzahlen im Jahr 2020 infolge der Pandemie haben sich die Flugverkehrsemissionen erholt und werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die Rekordzahlen von 2019 übertreffen.

Global greenhouse gas emissions by sector

Our World
in Data

This is shown for the year 2016 – global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO₂eq.



OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020).

Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie (2020).

Abbildung 3.8: Globale Treibhausgasemissionen nach Sektor. Quelle: <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector>.

Jüngste Berechnungen und Klimaberichte zeigen, dass die Erdoberflächentemperatur in den letzten 10 Jahren (2014–2023) im Vergleich zum vorindustriellen Niveau (1850–1900) um rund 1,2°C gestiegen ist (UN 2024). Zudem war 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einer globalen Oberflächentemperatur von 1,45°C über dem vorindustriellen Referenzwert. Das mag nicht viel klingen, bedeutet aber angesichts der enormen Grösse und Wärmespeicherkapazität der Ozeane einen erheblichen Wärmeanstieg (Ritchie 2020).

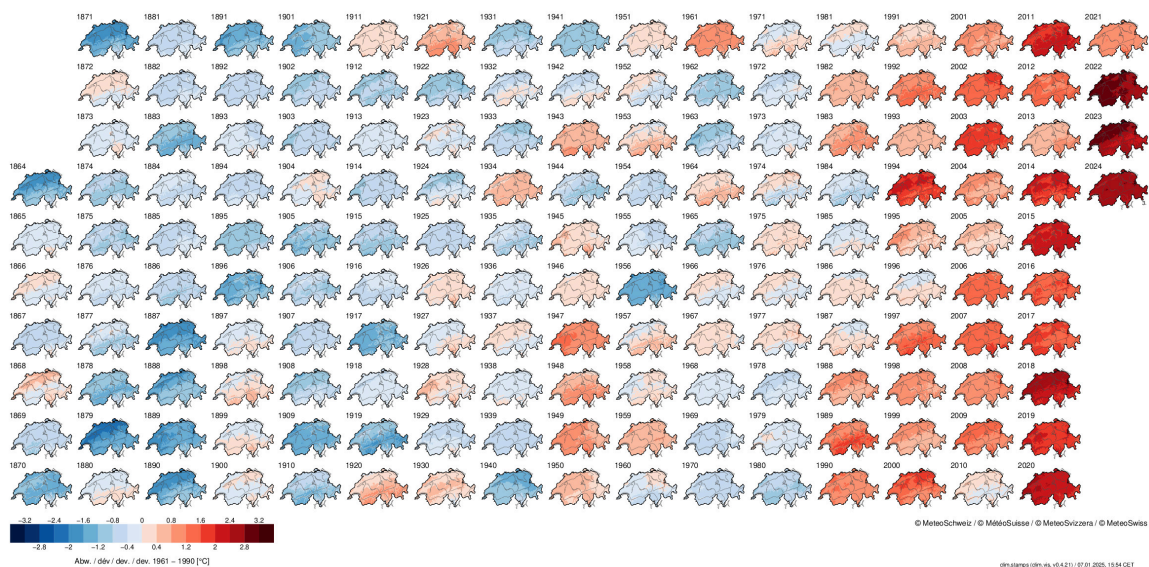


Abbildung 3.9: Der Klimawandel in der Schweiz von 1864 bis 2024. Quelle: <https://www.nccs.admin.ch/nccs/en/home/climate-change-and-impacts/climate-basics/what-is-climate-.html>.

Das **Pariser Klimaabkommen**, das im Dezember 2015 verabschiedet wurde, war der erste internationale Vertrag, in dem Industrie- und Schwellenländer gemeinsam zusagten, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Sein Kernziel ist es, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 2°C zu begrenzen, mit Bemühungen um eine Beschränkung auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Im Jahr 2018 veröffentlichte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) einen Sonderbericht mit einigen bemerkenswerten Erkenntnissen: vor allem, dass wir nur noch wenige Jahre – bis 2030 – Zeit haben, um zu verhindern, dass die 2°C-Grenze überschritten wird. Die nächste wichtige Entscheidung im Rahmen der internationalen Klimabemühungen im Anschluss an das Pariser Abkommen war die Klimakonferenz COP 27 im Jahr 2022. Auf der COP 27 einigten sich die Unterzeichnenden auf die Einrichtung des Fonds für Verluste und Schäden (Loss and Damage Fund) – das Ergebnis jahrzehntelanger Diskussionen – der Entwicklungsländern nach extremen Wetterereignissen finanzielle Unterstützung ermöglichen soll.

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC)

Der **Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC)**, 1988 von den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie gegründet, fasst die wissenschaftliche Forschung zum Klimawandel für politische Entscheidungsträger*innen weltweit zusammen. Seine regelmässig erscheinenden IPCC-Berichte liefern eine umfassende Bewertung des aktuellen Wissensstands zum Klimawandel, einschliesslich der physikalischen Grundlagen, Auswirkungen, Risiken und Anpassungsstrategien. Diese Berichte basieren auf Tausenden von Studien und gelten als die massgeblichste Informationsquelle zum Klimawandel. Die IPCC-Berichte dienen als Grundlage für internationale Verhandlungen und nationale Klimapolitiken, einschliesslich des Pariser Abkommens von 2015.

c) The extent to which current and future generations will experience a hotter and different world depends on choices now and in the near term

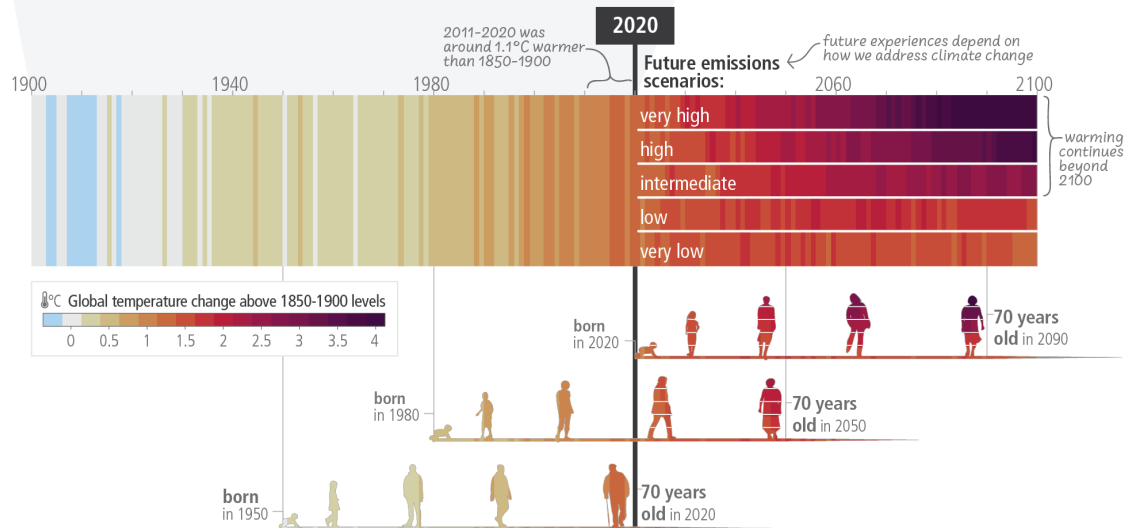


Abbildung 3.10: Auszug aus dem AR6-Synthese-Bericht, Abbildung SPM.1 (c): Beobachtete (1900–2020) und projizierte (2021–2100) Veränderungen der globalen Oberflächentemperatur (relativ zu 1850–1900), die mit Veränderungen der Klimabedingungen und Auswirkungen verknüpft sind, zeigen, wie sich das Klima bereits verändert hat und sich über die Lebensspanne von drei repräsentativen Generationen (geboren 1950, 1980 und 2020) verändern wird. Quelle: IPCC (2023).

Doch was ist nötig, um zu verhindern, dass die Temperatur um mehr als 1,5 Grad ansteigt? Eine ganze Menge. Die anthropogenen CO₂-Emissionen müssen zwischen 2010 und 2030 um 45% sinken, und die Netto-CO₂-Emissionen müssen bis 2050 auf null reduziert werden. Während wir für marginale Aktivitäten wie Autokäufe oder Gebäudesanierungen grünere Technologien einsetzen, riskieren wir dennoch, die ernsthafte Bedrohung durch den bereits in der Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoff zu vernachlässigen. Es ist wichtig, zwischen laufenden Emissionen (Fluss) und dem angesammelten atmosphärischen Kohlenstoff (Bestand) zu unterscheiden. Der Fluss spielt für den Planeten eine untergeordnete Rolle – es ist der Bestand, der die globale Erwärmung antreibt. Der Klimawandel ist daher in erster Linie ein Bestandsproblem und kein Flussproblem. Dies ist ein anspruchsvolles Konzept, nicht nur für Laien. Tatsächlich stellten Sterman und Sweeney (2007) fest, dass die meisten Erwachsenen Schwierigkeiten hatten, den Bestandsaspekt des Klimawandels zu erfassen.

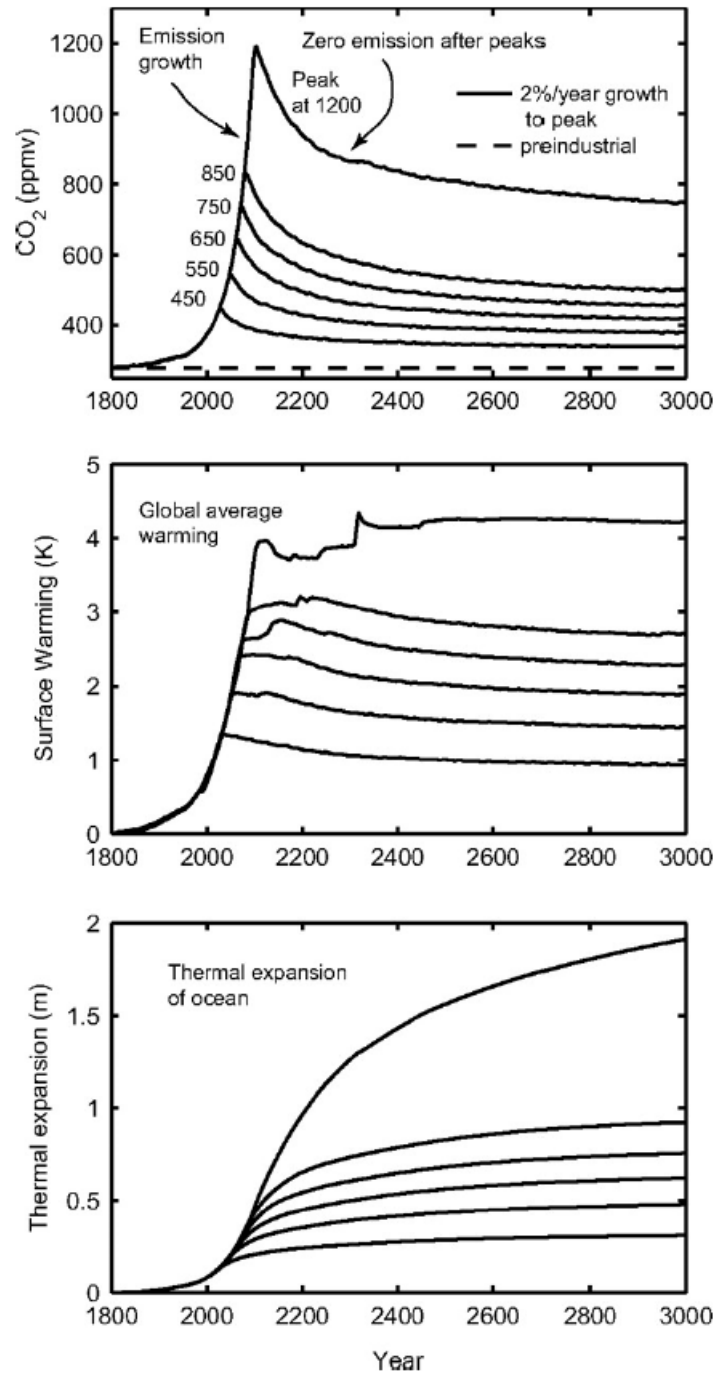


Abbildung 3.11: Kohlendioxid und globale Veränderungen des Klimasystems (im Vergleich zu den vorindustriellen Bedingungen im Jahr 1765). Quelle: Solomon et al. (2009).

Ein wirksames mentales Modell ist die Badewannen-Analogie: Wenn der Zufluss durch den Hahn (d. h. unsere Emissionen, der Fluss) den Abfluss (Kohlenstoffaufnahme durch Regenwälder, Ozeane usw.) übersteigt, steigt der Wasserspiegel (der atmosphärische Kohlenstoffbestand). Die letz-

ten fünf Jahre und zwanzig der letzten zweiundzwanzig Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieser Erwärmungstrend ist eine direkte Folge des steigenden Wasserstands in dieser „Badewanne“.

Auswirkungen: Es wird erwartet, dass der Klimawandel eine Reihe direkter und indirekter Folgen hat, von denen einige bereits eintreten. Dazu gehören der Meeresspiegelanstieg, schwindende Gletscher, Bedrohungen der Wasser- und Ernährungssicherheit, eine Zunahme extremer Wetterereignisse, negative gesundheitliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Temperatur, Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen, Waldbrände sowie eine Zunahme geomorphologischer Aktivitäten und damit verbundener Naturgefahren infolge des Permafrosttauens.

3.3.2 Landnutzungsveränderungen

Landnutzungsveränderungen – wie Entwaldung für die Landwirtschaft oder städtische Expansion – haben einen erheblichen Einfluss auf die **ökologische Dimension der Nachhaltigkeit**. Sie bedrohen die Biodiversität und stören die Ökosystemfunktionen. Sie können auch Treibhausgasemissionen erhöhen, Wasserkreisläufe verändern oder wertvolles Agrarland erschöpfen. Dies kann zu einer Verringerung der Ökosystemdienstleistungen führen (vgl. *Kapitel 3.2, Ökosysteme, Ökosystemmanagement und Ökosystemdienstleistungen*), was letztlich das menschliche Wohlergehen einschränkt. Landnutzungsveränderungen sind eine der neun **planetaren Grenzen**, die laut Richardson et al. (2023) bereits überschritten wurde.

Zum Verständnis von Landnutzungsveränderungen sind einige Schlüsseldefinitionen erforderlich:

- **Landbedeckung** bezeichnet die Eigenschaften der Landoberfläche und ihrer unmittelbaren Unterfläche, einschliesslich Biota, Topographie und menschlicher Bauwerke (Lambin et al. 2000, 322).
- **Landnutzung** ist die Art und Weise, wie Menschen die Landbedeckung nutzen (Lambin et al. 2000, 322).
- **Landnutzungsveränderung** bezeichnet den Wechsel von einer Landnutzungsart zu einer anderen (Lambin et al. 2000, 322).
- **Landdegradation** bedeutet „Verringerung oder Verlust der biologischen oder wirtschaftlichen Produktivität und Komplexität von Regenfeldbau, Bewässerungsfeldbau oder Weide-, Wald- und Waldland in ariden, semi-ariden und trockenen subhumiden Gebieten infolge von Landnutzungen“ (UN 1994, 4).
- **Landsysteme** „repräsentieren die terrestrische Komponente des Erdsystems und umfassen alle Prozesse und Aktivitäten im Zusammenhang mit der menschlichen Landnutzung, einschliesslich sozioökonomischer, technologischer und organisatorischer Investitionen und Vereinbarungen sowie der Vorteile, die aus dem Land gewonnen werden, und der unbeabsichtigten sozialen und ökologischen Folgen gesellschaftlicher Aktivitäten“ (Verburg et al. 2013, 433).

- Land kann auch als ein **sozial-ökologisches System** (Chapin et al. 2006) verstanden werden, in dem die sozialen und ökologischen Teilsysteme miteinander interagieren und voneinander abhängen. Dieses System ist durch gegenseitige Rückkopplung gekennzeichnet, wobei der Mensch als integraler Bestandteil der Natur betrachtet wird (Verborg et al. 2015).

Verschiedene **Treiber**, d. h. Gründe oder Ursachen, sind für das Auftreten von Landnutzungsveränderungen verantwortlich. Diese Faktoren variieren je nach Art der Landnutzung. Die Haupttreiber der globalen Entwaldung – eine Form der Landnutzungsveränderung – sind beispielsweise die kommerzielle Landwirtschaft, der Wanderfeldbau, die kommerzielle Forstwirtschaft, die Urbanisierung und Waldbrände (Curtis et al. 2018). Die Entwaldung hat bereits zu einem alarmierenden Rückgang der Biodiversität (vgl. Kapitel 3.4, *Biodiversitätsverlust*) und zur Unterbrechung von Kohlenstoffkreisläufen geführt (vgl. Kapitel 3.2, *Ökosystemen, Ökosystemmanagement und Ökosystemdienstleistungen*). So ist der Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung (AFOLU) ein wesentlicher Verursacher **globaler anthropogener Treibhausgasemissionen** und macht etwa 13% der CO_2 -, 44% der CH_4 - und 81% der N_2O -Emissionen aus (IPCC 2019). Diese Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Landnutzung bzw. Landnutzungsveränderungen zeigen, dass Landssysteme und Klimasysteme systemisch und nicht isoliert betrachtet werden sollten (Richardson et al. 2023). Abbildung 3.12 zeigt eine schematische Darstellung dieser Wechselwirkungen zwischen Land und Treibhausgasen.

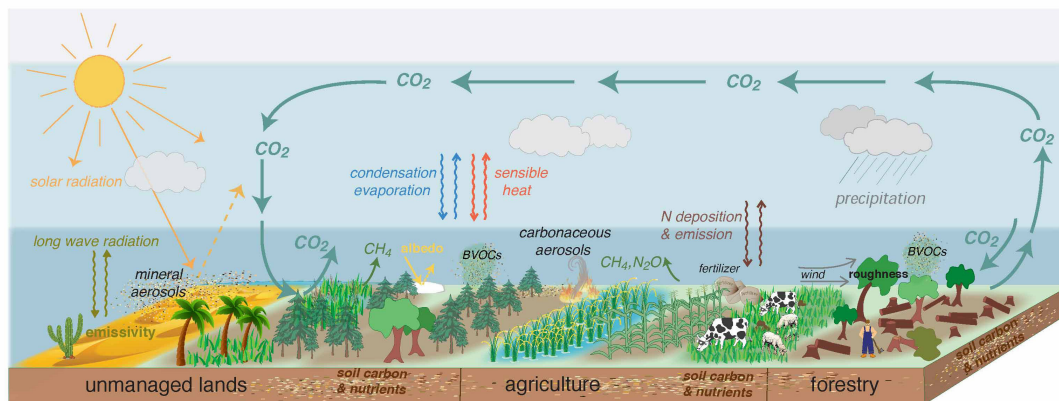


Abbildung 3.12: Struktur und Funktionsweise bewirtschafteter und unbewirtschafteter Ökosysteme, die das lokale, regionale und globale Klima beeinflussen. Quelle: IPCC (2019).

Über ihre Auswirkungen auf klimarelevante Treibhausgasflüsse hinaus stören Landnutzung und Landnutzungsveränderungen auch andere **biogeochemische Materialkreisläufe**, wie Nitrat-, Phosphor- oder Schwefelkreisläufe, und verknüpfen sie mit einer weiteren bereits überschrittenen planetaren Grenze – derjenigen der biogeochemischen Kreisläufe (Richardson et al. 2023). Ein klassisches Beispiel hierfür ist die **Eutrophierung**, ein Prozess, der auftritt, wenn landwirtschaftliche Düngemittel wie Phosphor in nährstoffarme Gewässer gelangen und zu übermäßigem Algenwachstum, sogenannten Algenblüten, führen. Wenn diese Blüten verrotten, verringern sie den Sauerstoffgehalt, was aquatisches Leben letztlich einschränkt oder gar verhindert (Galloway et al. 2008; Smith et al. 2006).

Landnutzungsveränderungen in den Tropen: das Beispiel Madagaskar

In den Tropen sind die am besten an lokale Bedingungen angepassten Anbauformen (d. h. ohne Dünger oder andere Betriebsmittel) Agroforstwirtschaft und Brandrodung. **Agroforstwirtschaft** ist ein dauerhaftes Landnutzungssystem, in dem einjährige Feldfrüchte zusammen mit Bäumen angebaut werden oder mehrjährige Kulturen (z. B. Maniok, Vanille, Bananen und Lychees) gemeinsam gepflanzt werden. **Brandrodung**, auch bekannt als **Wanderfeldbau**, bezeichnet dagegen ein Landnutzungssystem, bei dem jedes Jahr eine andere Fläche gerodet und eine Ernte wie Mais angebaut wird, während die zuvor bebauten Felder brachliegen, um den Aufbau von Nährstoffen zu ermöglichen.

Wie oben erwähnt, ist die Brandrodung, wie sie in Madagaskar praktiziert wird, eine der Hauptursachen der globalen Entwaldung. Daher bekämpfen Regierungen und NGOs die Brandrodung seit der Kolonialzeit. Eine Herausforderung bei der Brandrodung ist, dass Bäuer*innen, wenn die Brachzeiten aufgrund von Landmangel zu kurz werden, in bisher ungenutzte Waldgebiete ausweichen und diese roden, um den Brandrodungszyklus aufrechtzuerhalten. Diese Entwaldung erzeugt erhebliche Biomasse, die verbrannt werden muss. In Madagaskar beispielsweise wurden innerhalb eines Monats von Mitte September bis Mitte Oktober 2023 mehr als 6.000 Brandstellen registriert.

Deshalb wird der lokalen Bevölkerung die Verantwortung für die Entwaldung in Madagaskar zugeschrieben. Doch Brandrodung ist eine notwendige Überlebensstrategie für die Einheimischen, die kaum Alternativen haben und auf sie angewiesen sind, um Land für künftige Generationen zu sichern. Dieser Zielkonflikt ist spezifisch ein **Landnutzungskonflikt**.

Landnutzungskonflikte in der Schweiz: der Solar Express

Ein weiteres Beispiel für einen Landnutzungskonflikt zeigt sich in der Schweiz, bei einem Interessenkonflikt zwischen einem dezentralen erneuerbaren Energieprojekt und Landschaftsdienstleistungen (vgl. Kienast et al. 2017). Im Jahr 2022 lancierte die Schweizer Regierung eine „Solaroffensive“ in Form eines Projekts namens „Solar Express“. Ziel war es, alpine Photovoltaikanlagen durch hohe Subventionen zu fördern, die bis zu 60% der Investitionskosten abdecken sollten. Im Sommer 2024 fand in Sedrun, im östlichsten Kanton Graubünden, der Spatenstich für die erste Grossanlage mit einer Fläche von 300.000 m² statt. Solche Grossanlagen kollidieren jedoch mit anderen Landnutzungen und beeinträchtigen insbesondere Agrarflächen, Naturschutzgebiete und Tourismusregionen. Solaranlagen verändern die Landschaft und könnten Flora und Fauna beeinflussen, was bei Bäuer*innen und Naturschutzorganisationen Befürchtungen über den Verlust von wertvollem Ackerland und Biodiversitätsflächen weckt. Gleichzeitig fordern Befürworter*innen erneuerbarer Energien die rasche Umsetzung dieser Projekte, um die Abhängigkeit der Schweiz von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und das Klima zu schützen. Dies verdeutlicht die Spannung zwischen dem Bedarf an erneuerbaren Energien einerseits und dem Wunsch, Landschaft und Umwelt zu erhalten, andererseits.

Die Entwaldung in tropischen Regionen ist eine Form der Landnutzungsveränderung, die nicht nur von lokalen Bedürfnissen, sondern auch von internationalen Entscheidungen und Nachfragen beeinflusst wird (Curtis et al. 2018). Dies legt nahe, dass die Verhinderung von Entwaldung sowohl

auf lokaler als auch auf internationaler Ebene angegangen werden muss (DeFries et al. 2010). Doch nicht nur die Entwaldung, sondern Landnutzungsveränderungen allgemein werden von entfernten Faktoren beeinflusst (Meyfroidt et al. 2013). In der Wissenschaft werden solche Phänomene und Prozesse als **Telekopplung** bezeichnet (Liu et al. 2013). Telekopplung beschreibt die sozioökonomischen und ökologischen Wechselwirkungen zwischen weit entfernten menschlichen und natürlichen Systemen und analysiert, wie Handlungen an einem Ort (dem Sendesystem) einen anderen Ort (das Empfangssystem) beeinflussen können. So verlangen neue EU-Verordnungen, dass Produkte, die ab Ende 2024 in den EU-Markt eingeführt werden, entwaldungsfrei sein müssen ([Verordnung über entwaldungsfreie Produkte – Europäische Kommission](#)). Diese Verordnungen werden voraussichtlich erhebliche ökologische (und soziale) Auswirkungen in den Anbauländern haben (Coenen et al. 2023).

Landrechte und Landbesitz

Landnutzung und Landnutzungsveränderungen sind eng mit Fragen der **Landrechte** und des **Landbesitzes** verknüpft, da diese Faktoren massgeblich bestimmen, wer zur Nutzung von Land berechtigt ist und wie es genutzt wird. Sicherer Landbesitz und klar definierte Landrechte sind entscheidend für nachhaltige Landnutzungspraktiken, da sie langfristige Investitionen in das Landmanagement fördern und den Schutz von Ressourcen begünstigen. Unsichere oder unklare Landrechte können hingegen zu Landnutzungsveränderungen führen, die die Umwelt schädigen, wie unkontrollierte Entwaldung. Diese Fragen werden im Zusammenhang mit **Landraub** besonders brisant, bei dem grosse Landflächen von ausländischen (oder auch inländischen) Investor*innen erworben werden, oft ohne angemessene Konsultation oder Entschädigung der lokalen Bevölkerung. Landraub kann zu Konflikten führen, die bestehende Landrechte untergraben und die Landnutzung auf eine Weise verändern, welche die ökologische und soziale Nachhaltigkeit gefährdet.

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass Land, Landnutzung und Landnutzungsveränderungen ein vielschichtiges Thema sind. Um die Bedeutung dieses Themas zu unterstreichen, haben Meyfroidt et al. (2022) zehn Fakten über Landsysteme für die Nachhaltigkeit zusammengefasst (Abbildung 3.13, links), die auf empirischer Forschung basieren. Diese Fakten führen wiederum zu zehn damit verbundenen Herausforderungen (Meyfroidt et al. 2022). Fakt 2 etwa („*Land als komplexe Systeme*“) führt zu der Herausforderung, dass die Folgen von Eingriffen in Landsysteme schwer vorherzusagen und zu verstehen sind, was die Entwicklung wirksamer Massnahmen oder Politiken zur Landnutzung erschwert. Einige der in diesem Kapitel diskutierten Themen stimmen mit diesen Fakten überein, beispielsweise Telekopplung und Fakt 5, „*Entfernte Verbindungen*“.

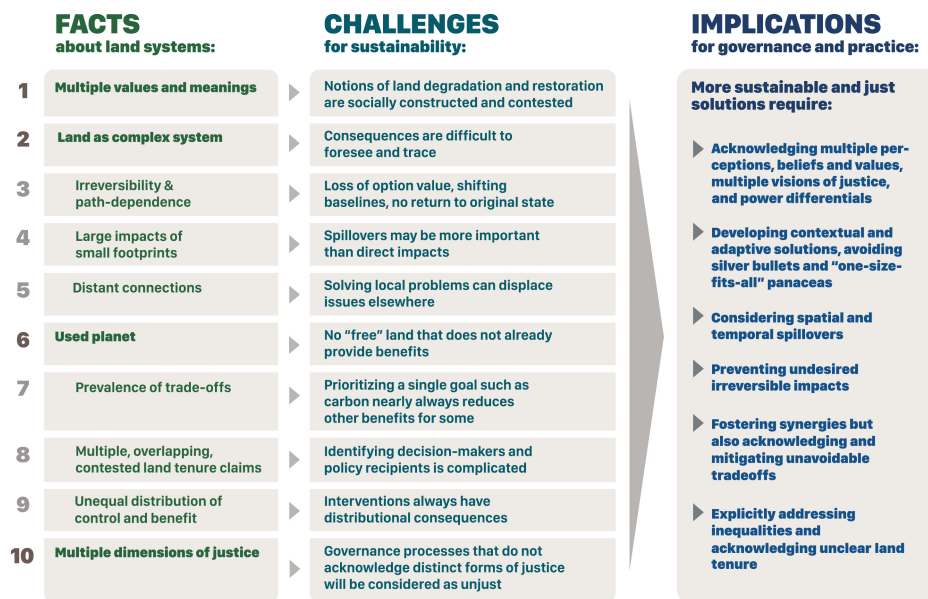


Abbildung 3.13: Zehn empirische Realitäten (Fakten) über Landsysteme mit starker allgemeiner Unterstützung. Herausforderungen fassen die Probleme zusammen, die sich aus jedem Fakt ergeben, wenn man versucht, Landsysteme für die Nachhaltigkeit zu managen und zu regieren. Implikationen fassen zusammen, wie die Governance von Landsystemen für die Nachhaltigkeit verbessert werden könnte, indem diese Fakten und Herausforderungen anerkannt werden. Die 10 Fakten sind durch vier übergeordnete Fakten (1, 2, 6 und 10) und mehrere untergeordnete Fakten strukturiert, die von diesen abgeleitet werden (3, 4 und 5 von 2; 7, 8 und 9 von 6), aber alle spezifische Realitäten ausdrücken, die spezifische Herausforderungen implizieren. Quelle: Meyfroidt et al. (2022). Lizenziert unter CC BY 4.0.

Beispiel: Landinvestitionen in Laos

Ein weiteres Beispiel für Landnutzungsveränderungen und ihre weitreichenden Auswirkungen sind kommerzielle Landinvestitionen in Laos. Die Demokratische Volksrepublik Laos ist ein bergiges Binnenland mit einer hohen Armutsquote und einigen wenigen kleinen städtischen Zentren. Laos liegt zwischen China, Vietnam, Thailand, Kambodscha und Myanmar und öffnete sich in den 1990er Jahren aus seiner kommunistischen Isolation. Das Land ist reich an natürlichen Ressourcen wie Land, Wäldern und Mineralien. Um das nationale Wirtschaftswachstum zu fördern, verfolgt die Regierung von Laos eine Strategie der „**Umwandlung von Land in Kapital**“, d. h. der Umwandlung von „ungenutztem“ Land in produktives Land, in der Hoffnung, durch Spillover-Effekte eine ländliche Entwicklung zu erzielen. Diese Strategie wird hauptsächlich durch kommerzielle Landinvestitionen umgesetzt, bei denen die Regierung inländischen und ausländischen Investor*innen Landkonzessionen erteilt.

Doch inwiefern trägt diese Politik tatsächlich zur nachhaltigen Entwicklung bei? Um dies herauszufinden, arbeiteten Wissenschaftler*innen des Centre for Development and Environment (CDE) mit der Regierung von Laos zusammen, um Landkonzessionen zu erfassen und die Qualität der Investitionen zu untersuchen. Es wurde ein nationales digitales Informationssystem entwickelt, das Laos ermöglicht, seine Landkonzessionen effektiv zu verwalten. Das System zeigte auch, dass nicht alle Investor*innen ihre Versprechen einhalten, was die

Nachhaltigkeit dieser Landnutzungsstrategie in Frage stellt.

Die Landnutzungsveränderungen hin zu Bananenplantagen, anderen Baumplantagen wie Kautschukplantagen, Minen und Wasserkraftprojekten führten unter anderem zu einem Verlust an Waldflächen – etwa ein Drittel aller Konzessionen wurde in nationalen Waldgebieten erteilt. Dies führte auch zu einem Verlust wichtiger Ökosystemdienstleistungen und einem Rückgang der Biodiversität. Über die ökologischen Auswirkungen auf die lokale Umwelt hinaus hatten die Landinvestitionen auch sozioökonomische Konsequenzen. Obwohl für einige das finanzielle Einkommen gestiegen ist, wirkten sich die Landinvestitionen in vielen Gebieten negativ auf das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung aus und beeinträchtigten die Ernährungssicherheit sowie den Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen, die für subsistenzorientierte Lebensweisen unerlässlich sind (Nanthavong et al. 2021; Hett et al. 2020).

<https://youtu.be/J6QpmuWYbFE?si=mkIRErt6Khp6Vpca>

3.4 Biodiversitätsverlust

Biodiversität ist definiert als die Vielfalt des Lebens in all seinen Formen, von Genen über Arten bis hin zu Ökosystemen (UN 1992a). Sie ist eine wesentliche Grundlage für das Wohlergehen der Menschheit und damit ein wesentlicher Bestandteil der **ökologischen Nachhaltigkeit**, die die Basis für zahlreiche Ökosystemdienstleistungen (Haines-Young und Potschin-Young 2010) oder Naturbeiträge für Menschen (Antunes et al. 2024) bildet. Biodiversität ist auch eng mit mehreren **planetaren Grenzen** verknüpft, insbesondere mit Landnutzungsveränderungen und der Integrität der Biosphäre (Steffen et al. 2015). Es ist klar, dass ein unkontrollierter Biodiversitätsverlust Kipppunkte in Ökosystemen auslösen, das Gleichgewicht der Erde stören und die Fähigkeit unseres Planeten, menschliches Leben zu erhalten, schwer beeinträchtigen könnte. Der Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität gelten daher als Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft.

Dennoch befindet sich die **Biodiversität** derzeit in einem alarmierenden Zustand (vgl. Infokasten unten). Weltweit nimmt die Artenvielfalt seit mehreren Jahrzehnten ab (Butchart et al. 2010; Díaz und Malhi 2022), ein Abwärtstrend, der laut Prognosen anhalten wird (Díaz und Malhi 2022). Infolgedessen wird bereits ein sechstes Massenaussterben diskutiert (Ceballos et al. 2020). Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde das **Übereinkommen über die biologische Vielfalt** (Convention on Biological Diversity, CBD) auf dem Rio-Erdgipfel 1992 ratifiziert (UN 1992a), unter Schweizer Beteiligung. Dieses rechtlich bindende Abkommen bedeutet, dass neue Bestimmungen, die an nachfolgenden Konferenzen beschlossen werden, rechtlich umgesetzt werden müssen, wenn die Schweiz Delegierte schickt.

Monitoring

Das Biodiversitätsmonitoring ist ein wichtiges Instrument zur Verfolgung von Veränderungen in der Biodiversität. Die Rote Liste gefährdeter Tier- und Pflanzenarten der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN), die seit 1964 geführt wird, spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Sie kategorisiert den Status einer Art in eine von neun Kategorien, von „nicht gefährdet“ bis „ausgestorben“. Abbildung 3.14 zeigt beispielsweise den Pro-

zentsatz der Arten in jeder Kategorie auf globaler Ebene. Dieselben Kategorien werden auch in der Schweiz verwendet. Solche Datenbanken helfen unter anderem, die Politikgestaltung und Naturschutzplanung zu verbessern und eine angemessenere Zuweisung von (finanziellen) Ressourcen in Forschung und Gesellschaft zu ermöglichen. Trotz des umfangreichen und etablierten Artenmonitorings gehen vorsichtige Studien davon aus, dass nur zwischen 1,5% und 18% der terrestrischen Wirbeltierspezies unseres Planeten identifiziert und beschrieben wurden (vgl. Moura und Jetz 2021).

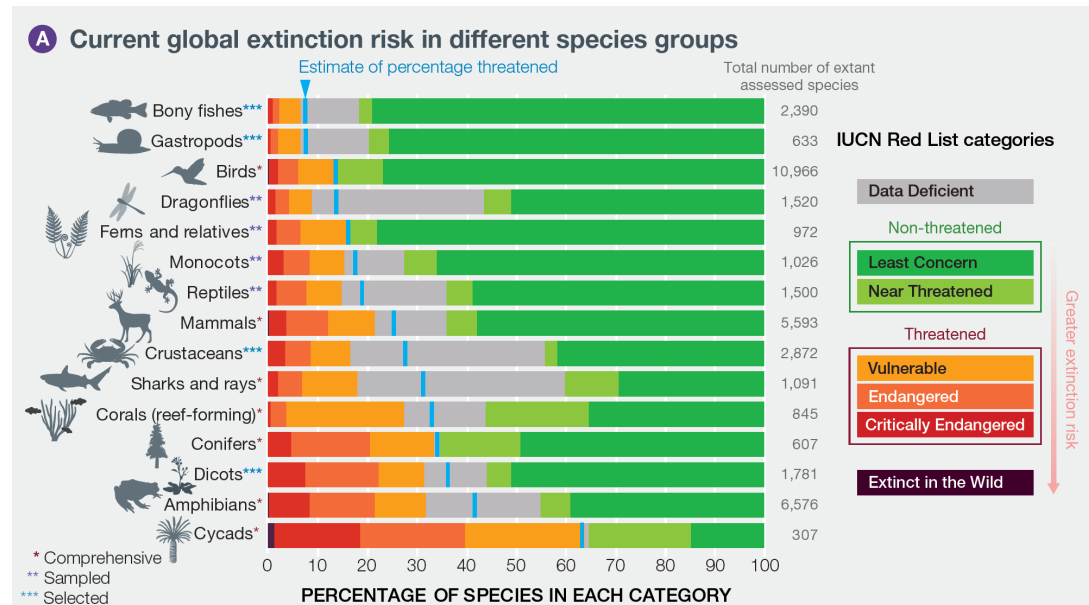


Abbildung 3.14: Aktuelles globales Aussterberisiko in verschiedenen Artengruppen. Quelle: IPBES (2019), Abbildung SPM3.

Trotz solcher internationaler Bemühungen steht die globale Biodiversität unter einem beispiellosen Druck. Dies ist auf direkte und indirekte **Treiber** (Abbildung 3.15) zurückzuführen, die sich in den letzten 50 Jahren erheblich beschleunigt haben (IPBES 2019, 25). So haben menschliche Aktivitäten wie **Landnutzungsveränderungen** natürliche Lebensräume drastisch verändert und verkleinert, was zu einem erheblichen Verlust an Arten und genetischer Vielfalt geführt hat (Pereira et al. 2010). Darüber hinaus ist der Artenverlust auch eng mit dem anthropogenen **Klimawandel** verknüpft (vgl. Kapitel), da steigende Temperaturen viele Gebiete und Regionen für bestimmte Arten unbewohnbar machen bzw. machen werden (WWF 2022, 16). Dieser Rückgang gefährdet nicht nur die Stabilität der Ökosysteme, sondern letztlich auch die langfristige Nachhaltigkeit menschlicher Gesellschaften (Cardinale et al. 2012).

Studien und Wissenschaftler*innen haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der (Umwelt-)Gerechtigkeit von **Schutzgebiets- und Half-Earth-Ansätzen** geäußert (vgl. Büscher et al. 2017; Schleicher et al. 2019). Trotz einer Zunahme der von Schutzgebieten bedeckten Fläche in den letzten Jahrzehnten nimmt die Biodiversität weiterhin ab. Einerseits können prozentbasierte Ziele falsche Anreize setzen, indem Regierungen dazu verleitet werden, Naturschutzgebiete in Gebieten auszuweisen, in denen sie wenig Nutzen bringen oder nur als Papiertiger dienen (Visconti et al. 2019). Andererseits entzieht die Ausweisung strenger Schutzgebiete lokalen Bevölkerungsgruppen, insbesondere indigenen Gruppen, oft den Zugang zu den Gebieten, auf die sie für ihren Lebensunterhalt angewiesen sind – oder sie zwingt sie zur Umsiedlung. Studien haben gezeigt, dass die Beteiligung lokaler Bevölkerungsgruppen ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erhalt und die Integrität von Schutzgebieten und damit der Biodiversität ist (Andrade und Rhodes 2012). IPBES (2019, 32) erkennt ebenfalls die Bedeutung indigener und lokaler Gemeinschaften für den Schutz von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen an. Eine Studie von Fa et al. (2020) beispielsweise zeigt, wie die Einbeziehung indigener Gemeinschaften dem Naturschutz zugutekommen kann. Die Studie zeigt, dass indigene Territorien weltweit – und insbesondere in den Tropen – eine entscheidende Rolle beim Schutz der Biodiversität und der Eindämmung der Entwaldung spielen. Die Studie vergleicht die Entwaldungsraten in verschiedenen Schutzgebieten und zeigt, dass die Entwaldung in Gebieten unter indigener Verwaltung deutlich geringer ist als in staatlich geschützten Regionen.

Was ist IPBES?

Die Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) ist ein unabhängiges zwischenstaatliches Gremium, das von verschiedenen Ländern gegründet wurde, um die Wissenschaft-Politik-Schnittstelle für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen zugunsten der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität, des langfristigen menschlichen Wohlergehens und der nachhaltigen Entwicklung zu stärken. Sie wurde am 21. April 2012 in Panama-Stadt von 94 Regierungen gegründet. Die Sekretariatsleistungen für IPBES werden vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) erbracht, obwohl IPBES kein UN-Organ ist. Heute gilt IPBES, das das NCP-Konzept entwickelt hat, als Gegenstück zum IPCC (IPBES secretariat 2017).

Wie Landnutzungsveränderungen (Verweis) und Ökosystemdienstleistungen (Verweis) sind auch Biodiversitätsschutz und Naturschutz in verschiedene **Werte und Visionen** eingebettet, die zu Interessenkonflikten zwischen verschiedenen Stakeholdern führen können. Diese Werte und die daraus resultierenden Ansätze werden in der Regel in drei Typen unterteilt: intrinsische, instrumentelle und relationale Werte (Durán et al. 2023): mit anderen Worten, „Natur um ihrer selbst willen“, „Natur als Kultur“ und „Natur für die Gesellschaft“ (Abbildung 3.17). Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen beispielsweise fällt unter „**Natur für die Gesellschaft**“, da es einer utilitaristischen Sichtweise der Natur entspricht, bei der die Gesellschaft den größtmöglichen Nutzen aus der Natur zieht (ohne ihr zu schaden). Im Gegensatz dazu kann ein Naturpark, der strengen Naturschutz oder die Rewilding von Gebieten priorisiert, als Verkörperung intrinsischer Werte eingestuft werden, weil menschliche Eingriffe und damit die Auswirkungen auf die Natur minimiert werden. Diese „**Natur um ihrer selbst willen**“-Erzählung erstreckt sich auch auf Konzepte wie Smart Cities, da diese darauf abzielen, menschliche Aktivitäten so effizient wie möglich auf städtische Gebiete zu beschränken. Die Vision „**Natur als Kultur**“ stellt eine Welt dar, in der Werte wie Gegenseitigkeit

und Harmonie die menschlichen Beziehungen zur Natur auf allen Ebenen definieren. Hier werden biologische Vielfalt und kulturelle Vielfalt gemeinsam in eng verknüpften biokulturellen Systemen bewahrt und gepflegt. Diese Systeme werden von lokalen, selbstbestimmten Governance-Strukturen getragen, die die indigene Souveränität und lokale Identitäten respektieren. Der wirtschaftliche Austausch priorisiert den sozialen Wert von Gütern gegenüber ihrem monetären Wert. Diese Vision umfasst beispielsweise lokale und dezentralisierte Nahrungsmittelproduktion sowie Gemeinschaften, die in einem resilienten, biokulturellen Netzwerk mit tiefen spirituellen Verbindungen zur Natur operieren.

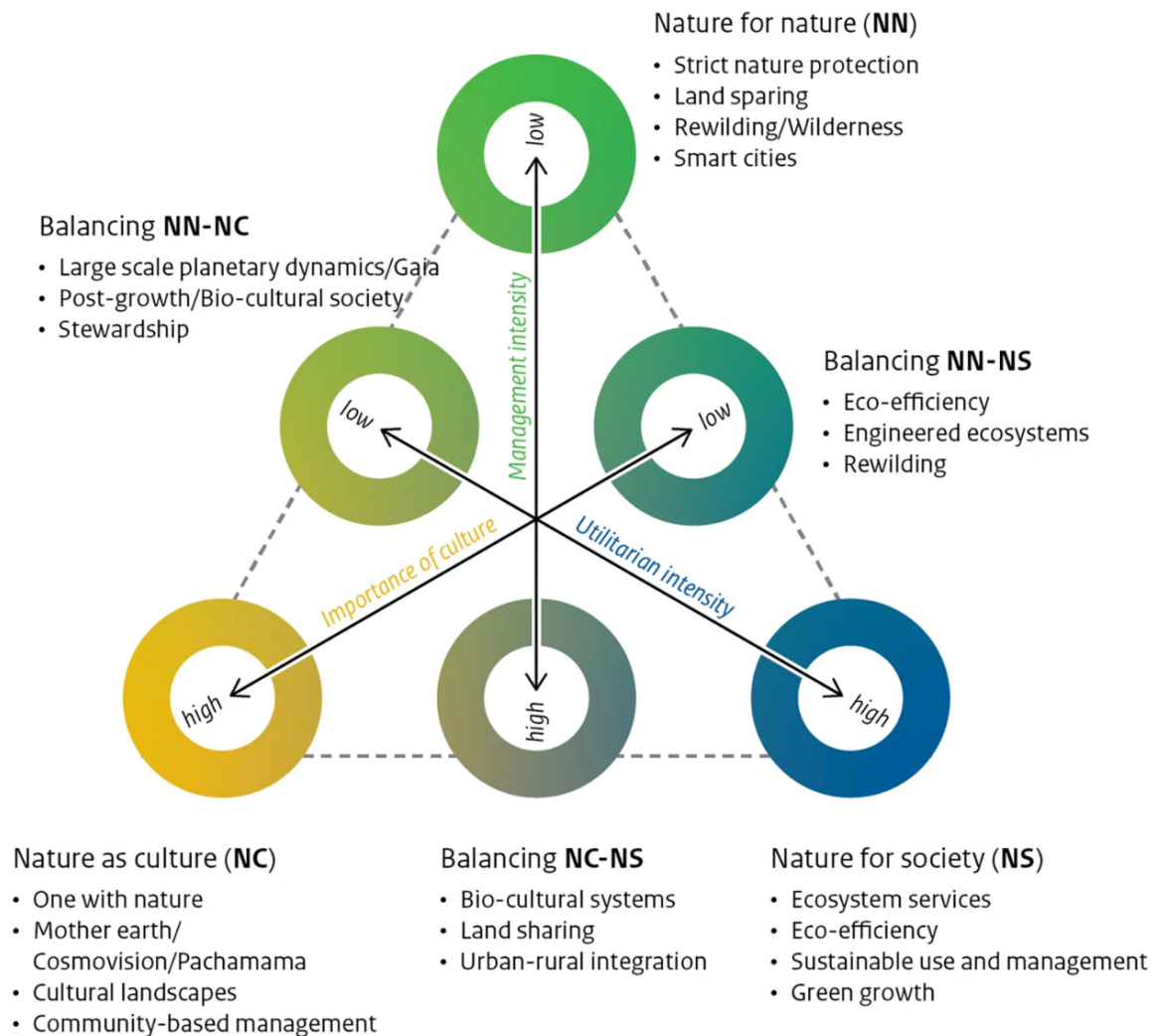


Abbildung 3.17: Das Nature Futures Framework (NFF) und die drei wichtigsten Perspektiven auf den Naturschutz. Quelle: Durán et al. (2023), basierend auf Pereira et al. (2020). Creative Commons CC BY 4.0.

Die unterschiedlichen Werte, die mit Biodiversität und Natur verknüpft sind – und in welchem Umfang sie geschützt werden sollten –, erfordern daher eine normative Beurteilung. Sie basieren nicht nur auf empirischem Systemwissen, sondern auch auf ethischen Grundsätzen, wie zu Beginn von Kapitel 3 erläutert.

Wie wir gesehen haben, und wie bei anderen Nachhaltigkeitsherausforderungen und -dimensionen, gibt es keinen etablierten Konsens darüber, wie Nachhaltigkeit in der ökologischen Dimension am besten umgesetzt und erreicht werden kann. Auch in dieser Dimension bleibt nachhaltige Entwicklung ein gesellschaftlicher Aushandlungs- und Entscheidungsprozess. Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven und Interessen verschiedener Stakeholder variieren auch die Präferenzen hinsichtlich Ansätzen und Massnahmen. Um geeignete Massnahmen auszuwählen und die verschiedenen Verantwortungsebenen zu harmonisieren (Abbildung 3.18), können wir uns beispielsweise auf Hans Jonas' (1979) Verantwortungsethik beziehen, die wir zu Beginn des Buches kennengelernt haben. Die Integration dieser verschiedenen Verantwortungsbereiche kann eine ganzheitliche und nachhaltige Ethik fördern, die die Bedürfnisse und Interessen aller Aspekte des Lebens und der Natur angemessen berücksichtigt.

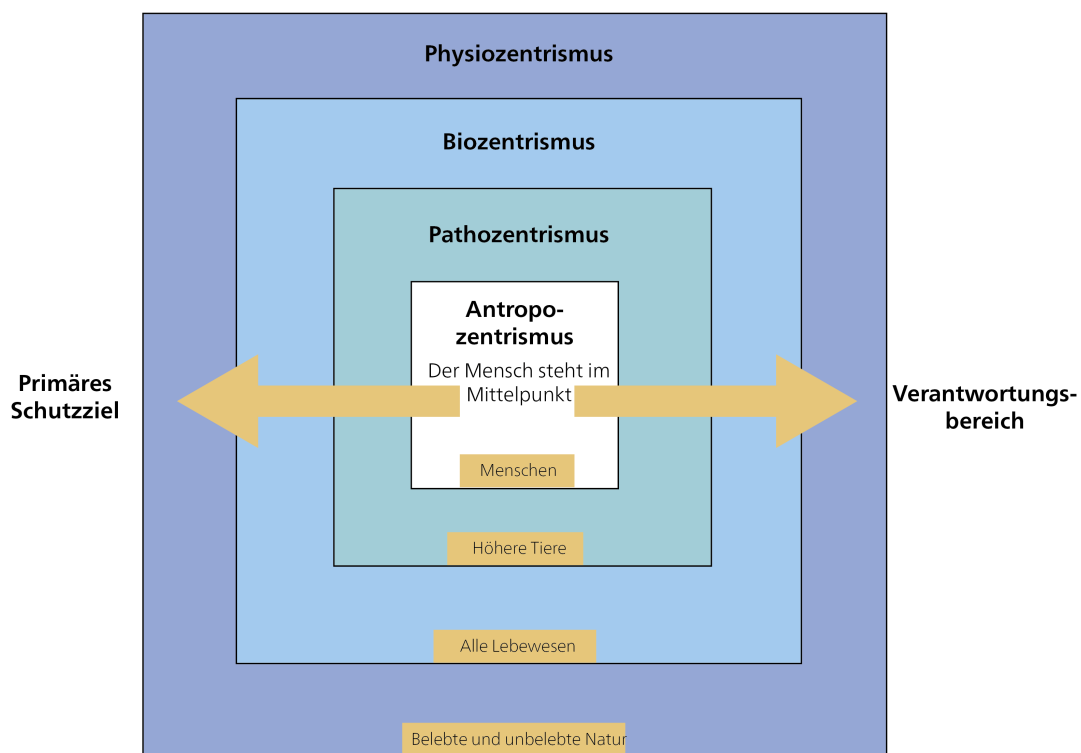


Abbildung 3.18: Verschiedene ethische Ansätze. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Carnau (2011, 143).

3.5 Strategische Ansätze

Heutzutage werden verschiedene Strategien verfolgt oder zumindest in Betracht gezogen, um eine Transformation in der ökologischen Dimension der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen (vgl. Abbildung 3.19 für eine nicht abschliessende Aufzählung). Einige dieser Strategien wurden bereits

in diesem Lehrbuch besprochen. Obwohl die genannten Ansätze nicht zwingend per se transformativ sein müssen, können sie bei geeigneter Anwendung durchaus Auswirkungen auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit haben. Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ansätze werden gemäss den „Hebeln für die Transformation“ des Global Sustainable Development Report (GSDR) kategorisiert. Der GSDR 2019 definiert vier Hebel: Governance, Wirtschaft und Finanzen, individuelle und kollektive Handlungen sowie Wissenschaft und Technologie. Der GSDR 2023 fügte einen fünften Hebel hinzu – Kapazitätsaufbau –, da dieser sowohl als Hebel selbst als auch als unterstützender Faktor für die anderen Hebel für einen transformativen Prozess unerlässlich ist (Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General 2023).

TRANSFORMATIONS TO THE SDGS: ENTRY POINTS AND LEVERS

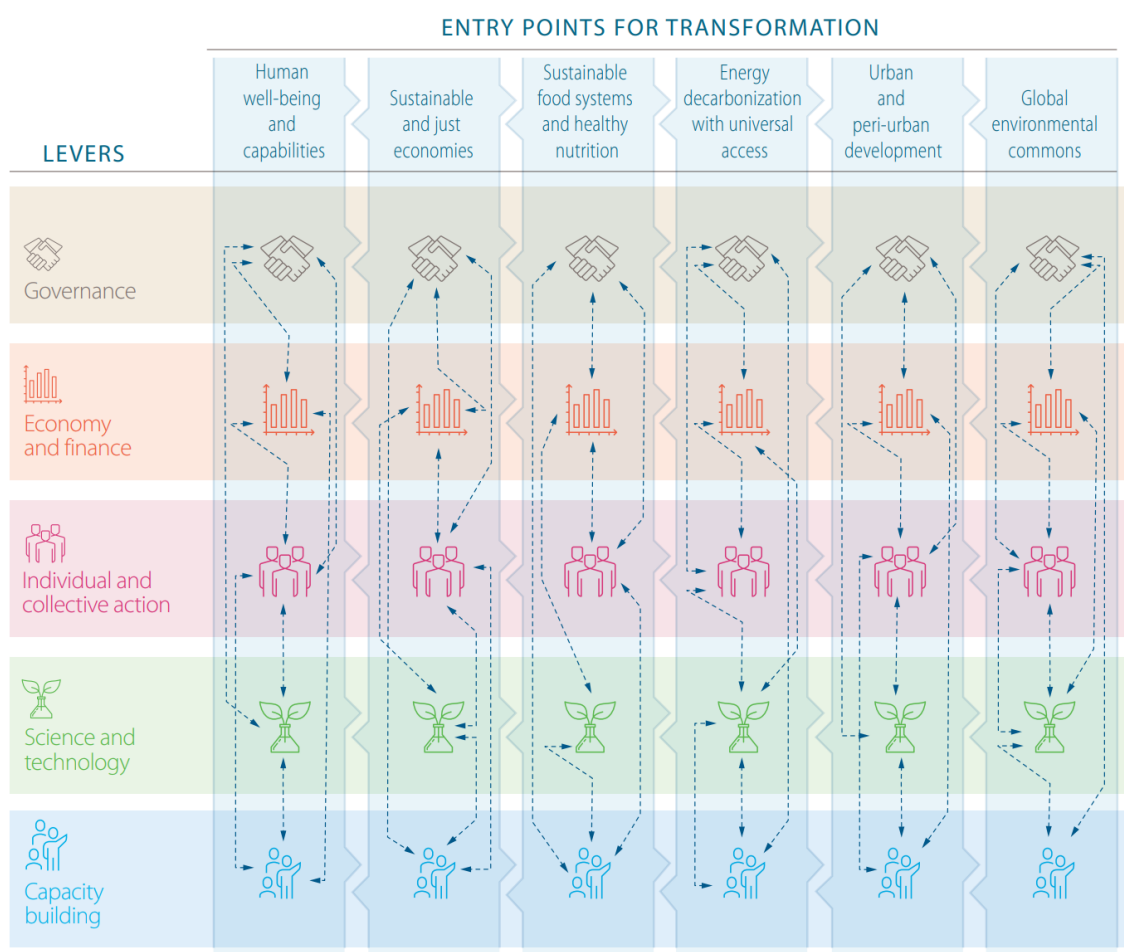


Abbildung 3.19: Transformationsmodell zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) gemäss dem Global Report of Sustainable Development 2023. Quelle: Gong (2024). Lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0.

Für jeden Hebel stellen wir ausgewählte Strategien vor, die mit unseren drei Schwerpunktthemen in diesem Kapitel – Klima, Landnutzung oder Biodiversität – zusammenhängen:

Der **Governance**-Hebel umfasst Institutionen und Räume, die die Entwicklungsrichtung bestimm-

men, indem sie Ziele setzen, Massnahmen koordinieren, Regulierungen schaffen und die Finanzierung auf nationaler und regionaler Ebene erleichtern. Gute Governance sollte auch Synergien fördern, Interessenkonflikte berücksichtigen und die Zusammenarbeit zwischen einem breiten Spektrum von Stakeholdern stärken. Governance spielt damit eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur ökologischen Nachhaltigkeit, da sie den politischen Rahmen für nachhaltige Praktiken durch regulatorische Mechanismen, Anreizstrukturen und Gesetze schaffen kann. Zu den Governance-Hebeln gehören:

- Schaffung von Schutzgebieten zur Erhaltung der Biodiversität
- Subventionen für nachhaltige Praktiken, wie Direktzahlungen für biodiversitätsfreundliche Bewirtschaftungsmethoden

Der Hebel **Wirtschaft und Finanzen** bezieht sich in erster Linie auf die erheblichen öffentlichen und privaten Investitionen, die zur Erreichung der SDGs und der Transformation erforderlich sind (global zwischen 1,4 und 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr). Dieser Hebel ist damit ein wichtiger Ermöglicher von Strategien und Politiken zur ökologischen Nachhaltigkeit, beispielsweise durch die Finanzierung nachhaltiger Technologien. Beispiele umfassen:

- Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen (PES)
- REDD+-Programme zur Reduzierung von Entwaldung und zur Förderung nachhaltiger Landnutzung

Der Hebel **Wissenschaft und Technologie** bezieht sich auf soziale und technologische Innovationen sowie auf kosteneffektive und skalierbare Technologien. Dazu gehören Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Förderung einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit und die Ermöglichung des Zugangs zu bewährten Technologien (insbesondere für Länder mit niedrigem Einkommen). Wissenschaft kann dabei helfen, komplexe Zusammenhänge zu erklären und evidenzbasierte Lösungen zu entwickeln. Wesentliche Hebel für Nachhaltigkeitstransformationen umfassen:

- Technologien zur Kohlenstoffbindung
- Naturbasierte Lösungen, die natürliche Prozesse nutzen, um dem Klimawandel und Umweltproblemen zu begegnen
- Innovative Landnutzungssysteme, wie Agroforstwirtschaft

Individuelle und kollektive Handlungen

Sozialer Wandel beginnt oft in den Herzen und Köpfen der Menschen durch lokale Organisation und Mobilisierung, bevor er sich in Gesetze und Wirtschaftspolitik übersetzt. Wenn eine kritische Masse neue Praktiken oder Normen annimmt, kann dies durch Bildung, Informationskampagnen, finanzielle Anreize und Gesetzgebung unterstützt und auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt werden. Beispiele für Nachhaltigkeitsstrategien und -politiken im Bereich der individuellen und kollektiven Handlungen umfassen:

- Kampagnen für nachhaltigen Konsum, die Konsument*innen motivieren, umweltfreundliche Produkte zu wählen

- Förderung solidarischer Landwirtschaftsmodelle (SoLaWi), die die regionale und ökologische Nahrungsmittelproduktion stärken

Kapazitätsaufbau

Der Kapazitätsaufbau zur Unterstützung der Transformation zur Erreichung der SDGs ist vielschichtig und hängt von den Zielen, den erforderlichen Transformationen sowie dem spezifischen Landes- oder Regionalkontext ab. Unter anderem sind Kompetenzen in den Bereichen strategische Ausrichtung, Innovation, Koordination, Lernen und Resilienz erforderlich. Zu den Strategien und Politiken zur ökologischen Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau-Hebel gehören:

- Einrichtung von Beratungszentren oder digitalen Plattformen zur Ermöglichung kontinuierlichen Lernens und des Austauschs bewährter Praktiken, z. B. im Bereich der Agroforstwirtschaft
- Unterstützung lokaler Initiativen zur Verbesserung des Wissenstransfers

Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass Ansätze nicht immer synergetisch sind; oft gehen Ansätze, die eine ökologische Dimension der Nachhaltigkeit adressieren, mit Zielkonflikten mit anderen Ansätzen oder mit der sozialen oder wirtschaftlichen Dimension der Nachhaltigkeit einher.

Weiterführende Literatur

- Guyer, Madeleine, Myriam Steinemann, and Nina Saalismaa. 2022. *Biodiversity and Sustainable Development*. Climate Change & Environment Nexus Brief. Swiss Agency for Development and Cooperation.

3.6 Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 3

Welche der folgenden Aussagen zum Konzept der Ökosystemdienstleistungen sind korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen ist ein Mass für Biodiversität und damit auch ein Mass für die Resilienz eines Ökosystems.
- ☐ Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen umfasst alle Massnahmen, die Menschen zur Erhaltung von Ökosystemen ergreifen.
- ☐ Im Gegensatz zum Konzept der Nachhaltigen Entwicklung ist das Konzept der Ökosystemdienstleistungen nicht anthropozentrisch, sondern ökozentrisch.
- ☐ Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen bezeichnet die direkten und indirekten Vorteile, die Menschen aus Ökosystemen ziehen.
- ☐ Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen bezeichnet die jährliche Biomasseanhäufung innerhalb eines Ökosystems, gemessen in Kilojoule.
- ☐ Es lassen sich vier Arten von Ökosystemdienstleistungen unterscheiden: Regulierungsdienstleistungen, Versorgungsdienstleistungen, kulturelle Dienstleistungen und Unterstützungsdienstleistungen.

- ☐ Es lassen sich drei Arten von Ökosystemdienstleistungen unterscheiden: Vermeidungs-, Verbesserungs- und Verlagerungsdienstleistungen.
- ☐ Der Begriff „Ökosystemdienstleistungen“ ist ein wissenschaftlicher Begriff, der die Zusammenkünfte naturbezogener Religionen (sogenannter Naturreligionen) wie des Animismus beschreibt, bei denen die Natur als Ganzes verehrt wird.

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen bezeichnet die direkten und indirekten Vorteile, die Menschen aus Ökosystemen ziehen, und ist damit ausdrücklich anthropozentrisch. Eine gängige Klassifikation unterscheidet vier Arten von Ökosystemdienstleistungen: Versorgungs-, Regulierungs-, kulturelle und Unterstützungsdienstleistungen. Die übrigen Aussagen verwechseln Ökosystemdienstleistungen mit Biodiversitätsmassen, ökologischen Produktivitätsmassen, Schutzmassnahmen, alternativen Klassifikationen oder unverwandten kulturellen bzw. religiösen Konzepten.

- False
- False
- False
- True
- False
- True
- False
- False

Was sind die vier Hauptkategorien von Ökosystemdienstleistungen?

- ☐ Materielle, spirituelle, industrielle und soziale Dienstleistungen
- ☐ Versorgungs-, Regulierungs-, kulturelle und Unterstützungsdienstleistungen
- ☐ Wirtschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Dienstleistungen

Ökosystemdienstleistungen werden gängigerweise in vier Hauptkategorien eingeteilt: Versorgungsdienstleistungen (z. B. Nahrung und Rohstoffe), Regulierungsdienstleistungen (z. B. Klimaregulierung), kulturelle Dienstleistungen (z. B. Erholung und spirituelle Werte) und Unterstützungsdienstleistungen (z. B. Nährstoffkreisläufe und Bodenbildung).

- False
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen treffen auf das Konzept der Ökosystemdienstleistungen zu, welche nicht? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Ökosystemdienstleistungen sind ein Mass für Biodiversität und folglich für die Resilienz eines Ökosystems.
- ☐ Ökosystemdienstleistungen bezeichnen die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen.
- ☐ Ökosystemdienstleistungen lassen sich in folgende Kategorien einteilen: Unterstützungs-, Versorgungs-, Regulierungs- und kulturelle Dienstleistungen.

- ☐ Ökosystemdienstleistungen bezeichnen die jährliche Biomasseanhäufung innerhalb eines Ökosystems, gemessen in Kilojoule.

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen bezeichnet die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen und wird meist in vier Kategorien gegliedert: Versorgungs-, Regulierungs-, kulturelle und Unterstützungsdienstleistungen. Es dient weder als direktes Mass für Biodiversität oder Ökosystemresilienz, noch beschreibt es biophysikalische Produktivitätsmasse wie die jährliche Biomasseanhäufung.

- False
- True
- True
- False

Welche der folgenden sind Arten von Rückkopplungsmechanismen im Klimasystem? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Neutrale Rückkopplung
☐ Positive Rückkopplung
☐ Negative Rückkopplung

Rückkopplungsmechanismen im Klimasystem beschreiben Prozesse, die Veränderungen im Klimasystem entweder verstärken (positive Rückkopplung) oder abschwächen (negative Rückkopplung). Neutrale Rückkopplung wird in der Klimawissenschaft üblicherweise nicht als eigene Kategorie verwendet.

- False
- True
- True

Welche der folgenden sind direkte Treiber des Biodiversitätsverlusts? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Umweltverschmutzung
☐ Landnutzungsveränderungen
☐ Klimawandel
☐ Wirtschaftspolitik

Direkte Treiber des Biodiversitätsverlusts sind Faktoren, die unmittelbar auf Ökosysteme und Arten einwirken. Dazu gehören Landnutzungsveränderungen (z. B. Zerstörung von Lebensräumen), Umweltverschmutzung und Klimawandel. Wirtschaftspolitik hingegen gilt als indirekter Treiber, da sie den Biodiversitätsverlust über sozioökonomische Wirkungspfade beeinflusst und nicht durch direkten ökologischen Druck.

- True
- True
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen beschreiben Landnutzungsveränderungen und verwandte Konzepte korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Landsysteme beschreiben ausschliesslich ökologische Prozesse und schliessen soziale, wirtschaftliche und technologische Faktoren aus.
- ☐ Landnutzungsveränderungen können Biodiversität, Ökosystemfunktionen und Ökosystemdienstleistungen negativ beeinflussen und dadurch das menschliche Wohlergehen einschränken.
- ☐ Landnutzung beschreibt, wie Menschen die Landbedeckung nutzen, beispielsweise für Landwirtschaft, Siedlung oder Infrastruktur.
- ☐ Landnutzungsveränderung bezeichnet ausschliesslich Veränderungen der Landbedeckung, unabhängig von menschlichen Aktivitäten.
- ☐ Landbedeckung bezeichnet die physischen und biologischen Eigenschaften der Landoberfläche, einschliesslich Vegetation, Topographie und menschlicher Bauwerke.
- ☐ Landdegradation bezeichnet die Verringerung oder den Verlust der biologischen oder wirtschaftlichen Produktivität von Land infolge von Landnutzung, insbesondere in Trockengebieten.

Landbedeckung beschreibt die biophysikalischen Eigenschaften der Landoberfläche, während Landnutzung bezeichnet, wie Menschen dieses Land nutzen. Landnutzungsveränderung umfasst den Wechsel von einer Landnutzungsart zu einer anderen und ist eng mit menschlichen Aktivitäten verknüpft. Solche Veränderungen können die Biodiversität bedrohen, Ökosystemfunktionen stören, Treibhausgasemissionen erhöhen und Ökosystemdienstleistungen verringern, was wiederum das menschliche Wohlergehen beeinträchtigt. Landdegradation erfasst den Verlust der Landproduktivität infolge von Landnutzung, und Landsysteme integrieren ausdrücklich soziale, wirtschaftliche, technologische und ökologische Dimensionen.

- False
- True
- True
- False
- True
- True

Welche Merkmale unterscheiden „Naturbeiträge für Menschen (NCP)“ von „Ökosystemdienstleistungen“? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Konzentriert sich ausschliesslich auf Versorgungsfunktionen
- ☐ Integriert indigene Perspektiven
- ☐ Beruht ausschliesslich auf monetärer Bewertung
- ☐ Umfasst intrinsische und relationale Werte

Das von IPBES eingeführte Konzept der Naturbeiträge für Menschen (NCP) erweitert das Rahmenwerk der Ökosystemdienstleistungen, indem es ausdrücklich intrinsische und relationale Werte der Natur einbezieht und indigene sowie lokale Wissenssysteme integriert. Es ist weder auf monetäre Bewertung beschränkt, noch konzentriert es sich ausschliesslich auf Versorgungsfunktionen.

- False
- True
- False
- True

4 Soziale Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit betrifft das Wohlergehen einer Gemeinschaft und umfasst Elemente wie Inklusion, Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt. Oft wird argumentiert, dass diese Dimension der nachhaltigen Entwicklung schwerer zu erfassen ist als ökologische oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Foladori 2005). Das liegt daran, dass soziale Probleme möglicherweise nicht so unmittelbar sichtbar sind wie etwa die Zerstörung von Regenwäldern oder Hyperinflation. Was bedeutet Nachhaltigkeit, wenn Gemeinschaften durch Ereignisse wie Überschwemmungen ungleich betroffen sind oder wenn indigene Völker durch Infrastrukturprojekte vertrieben werden? Diese Auswirkungen offenbaren tief verwurzelte Ungleichheiten, die weitgehend auf den sozialen Strukturen von Gesellschaften beruhen.

Deshalb ist die soziale Dimension so wichtig. Eine sozial nachhaltige Gesellschaft ist besser darauf vorbereitet, Herausforderungen fair und gerecht zu bewältigen (Ballet et al. 2020). Darüber hinaus ist soziale Akzeptanz entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeitsmassnahmen und -initiativen (Assefa und Frostell 2007; Wüstenhagen et al. 2007).

Kurz gesagt: Soziale Nachhaltigkeit adressiert die folgende Herausforderung: Wie können wir eine ressourcenschonende Gesellschaft schaffen, ohne Armut und Ungleichheit zu verstärken? Dies erfordert eine Abwägung grundlegender Fragen der Verteilungsgerechtigkeit mit der Spannung zwischen menschlichen Bedürfnissen und Wünschen.

Dieses Kapitel beginnt mit der Einführung sozialer Nachhaltigkeit als normative Dimension nachhaltiger Entwicklung. Wir definieren das Konzept, indem wir uns auf folgende Schlüsselemente konzentrieren: Inklusion, sozialer Zusammenhalt, Resilienz und Gerechtigkeit. Abschliessend befassen wir uns mit dem kulturellen Aspekt. Während einige Wissenschaftler*innen Kultur als Bestandteil sozialer Nachhaltigkeit betrachten, argumentieren andere, dass sie als vierte Dimension in ihrer eigenen Berechtigung betrachtet werden sollte – neben der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimension (Sabatini 2019).

4.1 Soziale Nachhaltigkeit als normatives Konzept

Interpretationen sozialer Nachhaltigkeit basieren einerseits auf empirischem Wissen darüber, wie Gesellschaften funktionieren, und andererseits auf ethischen Urteilen darüber, was wertvoll ist und angestrebt werden sollte. Um angemessene Nachhaltigkeitsziele zu definieren, müssen wir wissen, auf welchen ethischen Grundsätzen und Werten ein bestimmtes soziales System basiert. Mit anderen Worten: Was betrachtet eine Gesellschaft oder Gemeinschaft als „gut“, wünschenswert und gerecht?

Als normatives Konzept zielt soziale Nachhaltigkeit auf eine gerechte Verteilung von Vorteilen und Kosten innerhalb der Gesellschaft ab. Sie umfasst verschiedene Dimensionen der Gleichheit (vgl. Kapitel 4.1.1, *Dimensionen der Gerechtigkeit*) und Gerechtigkeit (vgl. Kapitel 4.6, *Gerechtigkeit*) und untersucht, wie die innerhalb einer bestimmten Gesellschaft getroffenen Entscheidungen die Verteilung von Ressourcen beeinflussen.

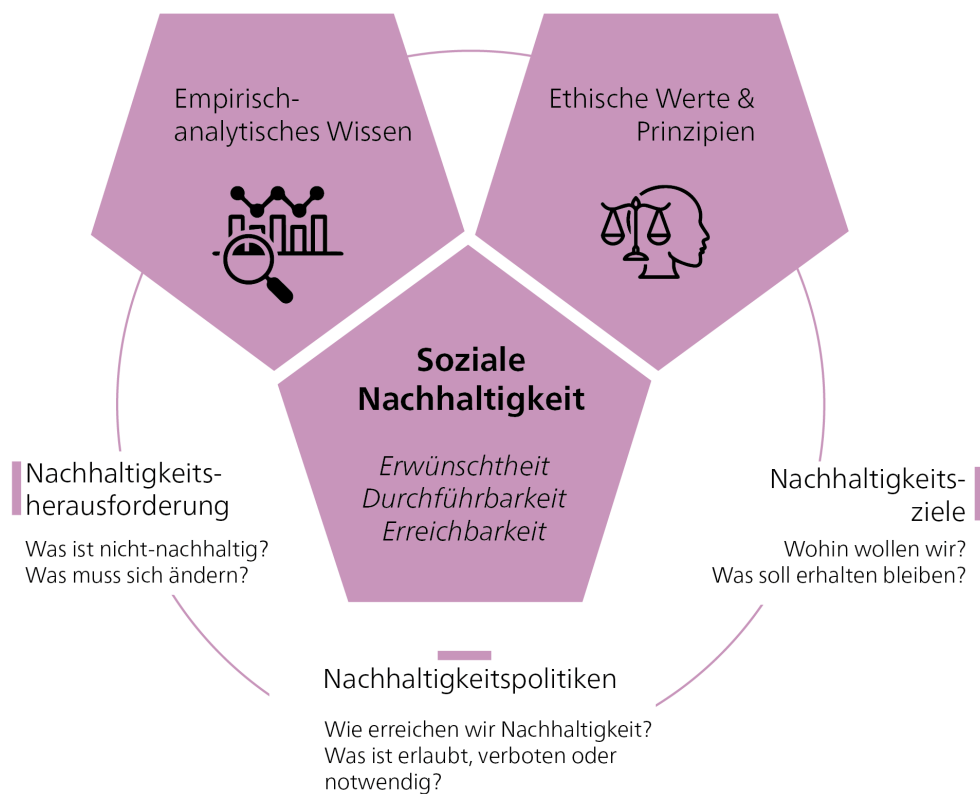


Abbildung 4.1: Soziale Nachhaltigkeit. Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Aspekte werden durch Kate Raworths Donut-Ökonomik (2017a) veranschaulicht, einem Rahmen, der die SDGs und Menschenrechte als Grundlage für sozial nachhaltige und gerechte menschliche Aktivitäten betrachtet. In der Donut-Ökonomik ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen zentral. Diese Grundbedürfnisse, die das soziale Fundament des Rahmens bilden, umfassen Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Nahrung, sauberen Kochgelegenheiten, Strom, Wohnraum sowie Informations- und Unterstützungsnetzwerken, sowie die Möglichkeit zu arbeiten und ein Einkommen zu erzielen. Weitere Faktoren, die das soziale Fundament bilden, sind Geschlechtergleichstellung, soziale Gleichheit, Frieden und Gerechtigkeit sowie politische Teilhabe – d. h. die Möglichkeit, gesellschaftlichen Einfluss auszuüben.

In der Donut-Ökonomik könnten Wirtschaftspolitiken dazu beitragen, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, indem Vorteile und Kosten verteilt werden, ohne planetare Grenzen zu überschreiten. Und darin liegt die Herausforderung: Länder, die hinsichtlich sozialer Nachhaltigkeitsindikatoren – z. B. Zugang zu Nahrung, Bildung oder Wohnraum – gut abschneiden, überschreiten häufig ökologische Grenzen. Umgekehrt schneiden Länder, die innerhalb dieser ökologischen Grenzen bleiben, oft in sozialen Bereichen schlecht ab (vgl. Abbildung 4.2) (O'Neill et al. 2018). Ein Gleichgewicht zwischen sozialen und ökologischen Anforderungen herzustellen ist daher entscheidend.

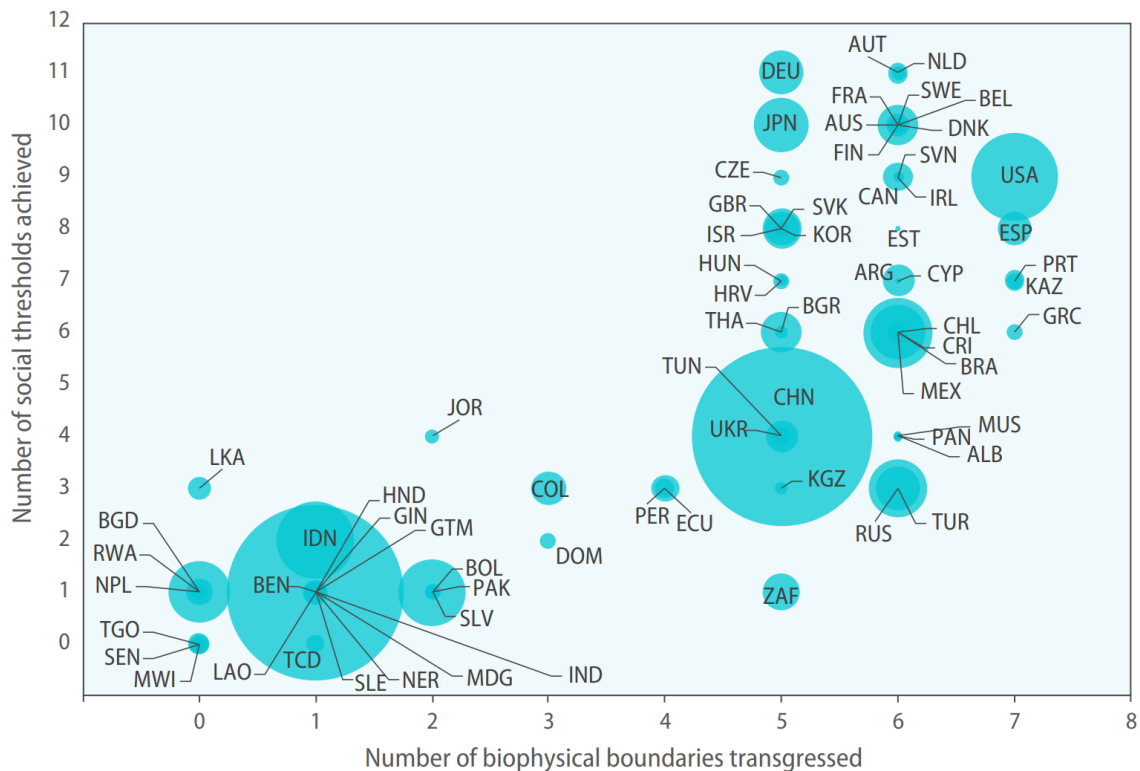


Abbildung 4.2: Erreichte soziale Schwellenwerte gegenüber überschrittenen biophysikalischen Grenzen für verschiedene Länder, Ergebnisse gewichtet nach der jeweiligen Bevölkerungsgröße. Quelle: UN/DESA (2018) basierend auf O'Neill et al. (2018), Abbildung 2.

Um eine nachhaltige Zukunft zu erreichen, argumentiert Raworth (2017a), dass die Ressourcen der Erde gerechter verteilt werden müssen. Dies würde es allen ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die Grenzen des Planeten zu respektieren. Es würde Veränderungen im Lebensstil erfordern – insbesondere bei den Wohlhabenden, die für den Grossteil der Emissionen verantwortlich sind. Derzeit tendieren diejenigen, die mehr Emissionen verursachen, zu einem besseren Zugang zu wesentlichen Gütern wie Nahrung, Wasser, Energie und Bildung – genau jenen Dingen, an denen es Menschen in einkommensschwächeren Ländern oft mangelt. In wohlhabenderen Ländern werden die Grundbedürfnisse der Menschen in der Regel umfassender erfüllt, was zu mehr Wohlstand, Gleichheit und Gerechtigkeit führt. Gleichzeitig sind höhere Lebensstandards oft mit erhöhten Treibhausgasemissionen und erhöhtem Konsum verbunden – wie in westlichen Industrieländern (z. B. USA, Europa) und China zu beobachten.

Ein weiterer Ansatz zur sozialen Nachhaltigkeit findet sich in den Human Development Reports der Vereinten Nationen, die ein auf dem Fähigkeitenansatz basierendes Modell menschlicher Entwicklung verwenden (vgl. Kapitel 4.3.1, *(Un-)Gleichheit*). Der Fähigkeitenansatz fragt, was eine Person braucht, um ein gutes und erfülltes Leben zu führen. Da verschiedene Menschen unterschiedliche Ressourcen benötigen, um dies zu erreichen, fördert das Geben desselben für alle keine echte Gleichheit. Stattdessen sollten wir jeder Person das geben, was sie braucht, um ein Leben zu führen, das sie wertschätzen kann. Dieses Modell menschlicher Entwicklung fördert die Achtung der Menschenwürde als unveräußerliches Recht und befürwortet die Bereitstellung realistischer Möglichkeiten für alle, aufzublühen.

4.1.1 Dimensionen der Gerechtigkeit

Donut-Ökonomik und Fähigkeitenansatz sind zwei Beispiele für prägnante und einflussreiche normative Rahmenwerke. In diesem Kapitel behandeln wir eine Reihe von Konzepten und Ansätzen, die – durch ihre sozialen Dimensionen – inhärent normative und ethische Überlegungen beinhalten.

Die vielen Theorien und Konzepte sozialer Nachhaltigkeit sind auch mit unterschiedlichen Vorstellungen von „Gerechtigkeit“ verknüpft. Einige davon werden in Kapitel 4.6 (*Gerechtigkeit*) näher beschrieben. Drei häufig genannte Dimensionen sind: Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit (de Bruin et al. 2024; Tribaldos und Kortetmäki 2022a; Wijsman und Berbés-Blázquez 2022).

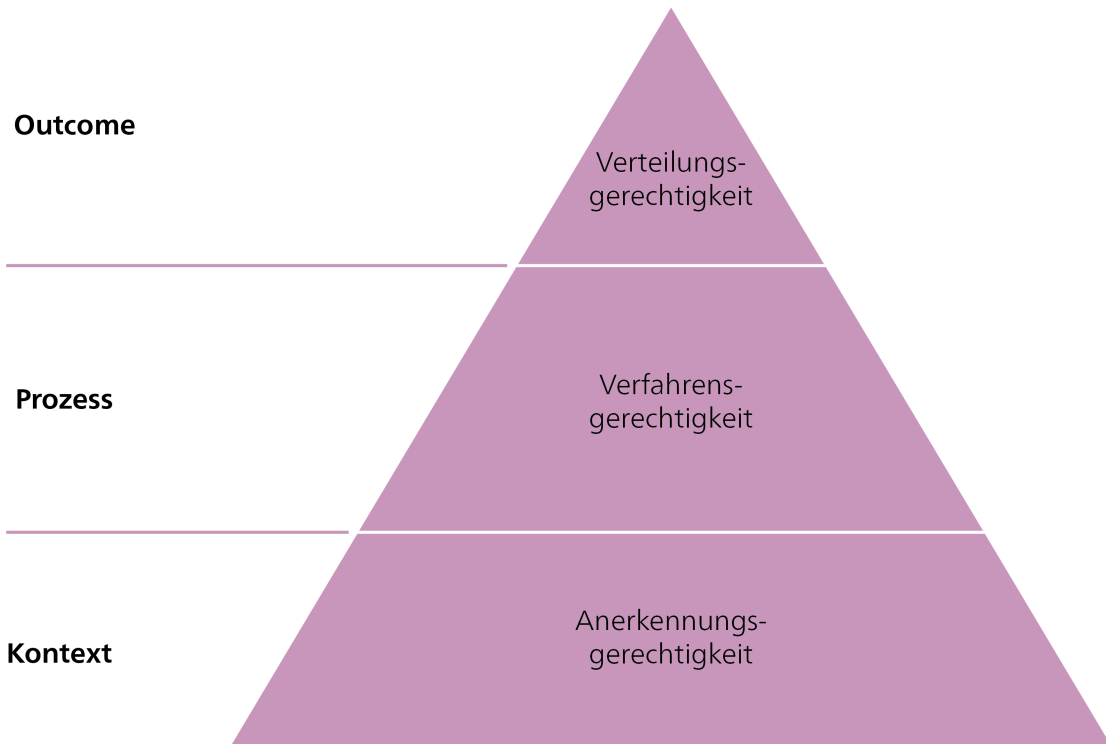


Abbildung 4.3: Die jeweiligen Schwerpunktbereiche von Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit. Quelle: Eigene Darstellung, adaptiert nach See und Wilmsen (2022).

Verteilungsgerechtigkeit ist ein ergebnisorientiertes Konzept, das auf eine faire Verteilung von Gütern und Lasten abzielt, unabhängig von sozialen Unterschieden. Dieses Prinzip gilt für Fragen wie den Zugang zu sauberem Wasser, die ungleiche Belastung durch Umweltverschmutzung oder gleiche Bezahlung.

Verfahrensgerechtigkeit konzentriert sich auf die Inklusivität von Entscheidungsprozessen. Sie fordert, dass unterrepräsentierte Gruppen in Institutionen fair vertreten sind, sodass ihre Perspektiven in Entscheidungsprozesse gehört und einbezogen werden können.

Anerkennungsgerechtigkeit betont die Bedeutung des Kontexts und des Respekts vor sozialen und kulturellen Unterschieden. Sie beinhaltet die Anerkennung struktureller Ungerechtigkeiten, den Respekt vor den Würden und Werten verschiedener Menschen und sozialer Gruppen sowie das Verständnis, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen in verschiedenen historischen Erfahrungen, Identitäten und kulturellen Hintergründen verwurzelt sind.

Tabelle 4.1 zeigt, wie sich diese drei Dimensionen gegenseitig beeinflussen (Wijsman und Berbés-Blázquez 2022). Eine ausführlichere Diskussion von Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit folgt in Kapitel 4.6 (*Gerechtigkeit*), da dies die Dimensionen sind, die Debatten über soziale Nachhaltigkeit am stärksten beeinflussen.

Tabelle 4.1: Zusammenhänge zwischen Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit. Quelle: Basierend auf Wijsman und Berbés-Blázquez (2022).

Dimension	Verteilungsgerechtigkeit	Verfahrensgerechtigkeit	Anerkennungsgerechtigkeit
Verteilungsgerechtigkeit	—	Die Verteilung von Ressourcen kann beeinflussen, wie leicht oder schwer es für Einzelpersonen oder Gemeinschaften ist, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dies liegt daran, dass Teilhabe Zeit, Energie und finanzielle Ressourcen erfordert.	Die Verteilung von Ressourcen kann beeinflussen, wessen Interessen in Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden – und wessen Identität anerkannt und als wichtig erachtet wird.
Verfahrensgerechtigkeit	Die Teilnahme an Entscheidungsprozessen kann deren Ergebnisse beeinflussen – und damit, wie Vor- und Nachteile zwischen Einzelpersonen und Gruppen verteilt werden.	—	Die Teilnahme an Entscheidungsprozessen kann beeinflussen, wessen Interessen gehört werden und welche Einzelpersonen oder Gemeinschaften als wichtig anerkannt werden.
Anerkennungsgerechtigkeit	Die Anerkennung von Einzelpersonen oder Gruppen als wertvoll kann beeinflussen, wie Ressourcen verteilt werden.	Die Anerkennung von Einzelpersonen oder Gruppen als wertvoll kann auch bestimmen, wer zur Teilnahme an Entscheidungsprozessen eingeladen wird.	—

4.2 Soziale Nachhaltigkeit definieren

Im Laufe der Zeit haben sich Diskussionen über soziale Nachhaltigkeit auf verschiedene Themen konzentriert. Dazu gehören Armutsbekämpfung, Entwicklung, Grundbedürfnisse, Lebensgrundlagen und Gleichheit – ebenso wie Identität, Zugehörigkeit sowie Stabilität und Sicherheit von Gemeinschaften (Glasson und Wood 2009). Diese thematische Vielfalt spiegelt sich in den zahlreichen verfügbaren Definitionen sozialer Nachhaltigkeit wider. Die Literatur wird in der Tat oft als fragmentiert, vage oder bisweilen chaotisch beschrieben (Mehan und Soflaei 2017). Einige Forscher*innen haben sogar argumentiert, dass sich das Konzept der sozialen Nachhaltigkeit in den letzten 30 Jahren stärker verändert hat als die ökologischen und wirtschaftlichen Dimensionen (Foladori 2005).

Soziale Nachhaltigkeit lässt sich daher am besten als ein dynamisches Konzept verstehen, das je nach Zeit und Ort unterschiedliche Formen annimmt (Boyer et al. 2016; Dempsey et al. 2011). Soziale Prioritäten sind vielfältig und kontextspezifisch und verändern sich im Laufe der Zeit. Zudem gibt es erhebliche kulturelle und lokale Unterschiede hinsichtlich dessen, was als sozial vertretbar und wünschenswert gilt.

Trotz dieser Vielfalt beschreiben Definitionen sozialer Nachhaltigkeit im Allgemeinen einen positiven Zustand, der bereits besteht oder als erreichbar gilt. Er wird häufig mit dem Ziel verbunden, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen,

die zum Wohlergehen beitragen, wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Mobilität, Wohnraum oder Freizeitangebote. Soziale Nachhaltigkeit ist dann erreicht, wenn soziale Prozesse, Systeme, Strukturen und Beziehungen aktiv dazu beitragen, dass aktuelle und künftige Generationen gesunde und lebensfähige Gemeinschaften aufbauen können.

Für die Brundtland-Kommission (1987) besteht das Hauptziel der sozialen Dimension nachhaltiger Entwicklung darin, grundlegende menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Diese umfassen nicht nur sauberes Wasser, Nahrung und Sicherheit – sie erstrecken sich auch auf Aspekte wie Wohlergehen, Gerechtigkeit, ein demokratisches Regierungssystem und eine lebendige Zivilgesellschaft. Diese umfassende Definition kann in verschiedenen Kontexten flexibel angewendet werden.

Um einen konkreteren Rahmen bereitzustellen, schlagen Barron et al. (2023) und Cuesta et al. (2024) folgenden strukturierten Ansatz vor (vgl. Abbildung 4.4).

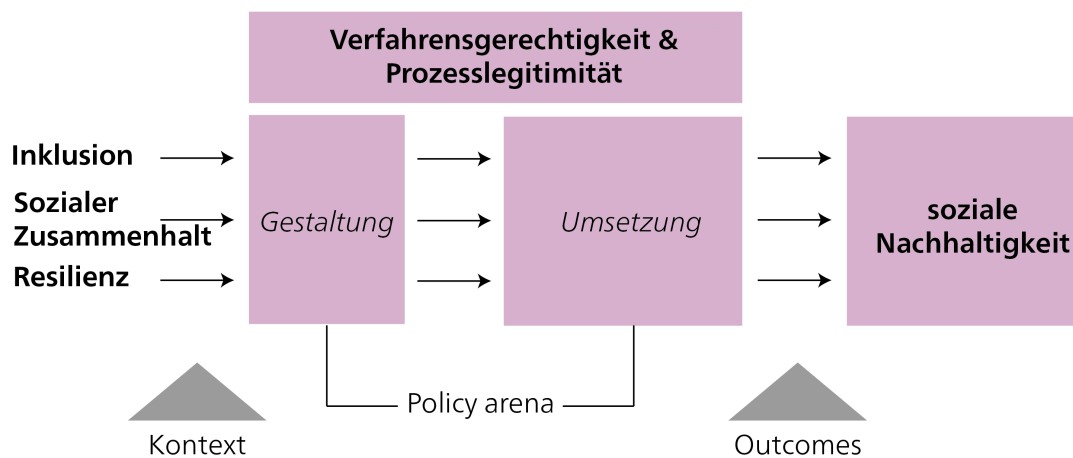


Abbildung 4.4: Ein strukturierter Ansatz zur sozialen Nachhaltigkeit. Adaptiert nach Barron et al. (2023) und Cuesta et al. (2024).

Die linke Seite von Abbildung 4.4 zeigt drei Dimensionen eines bestimmten Kontexts, nämlich: Inklusion, sozialer Zusammenhalt und Resilienz. Jede dieser Dimensionen – im Folgenden definiert – kann in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft in unterschiedlichem Ausmass vorhanden sein:

1. **Inklusion** bezeichnet den Zugang aller Einzelpersonen und Gruppen zu den wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Sphären.
2. **Sozialer Zusammenhalt** ist ein gemeinsames Zugehörigkeits- und Vertrauensgefühl, das Gemeinschaften und Gruppen ermöglicht, ohne Konflikte zusammenzuarbeiten.
3. **Resilienz** bezeichnet die Fähigkeit, interne oder externe Schocks – wie Umweltveränderungen oder politische Krisen – zu vermeiden oder deren Auswirkungen abzufedern.

Der mittlere Teil betont die Bedeutung von **Verfahrensgerechtigkeit** – der Fairness von Entscheidungsprozessen bei der **Gestaltung** und **Umsetzung** von Politiken und Programmen. Wenn diese

Prozesse als fair, transparent und vertrauenswürdig wahrgenommen werden, erzeugen sie **Prozesslegitimität**, d. h. die Menschen akzeptieren die Autorität von Entscheidungen und sind eher bereit, diese zu unterstützen und zu befolgen. Der Prozess der Gestaltung und Umsetzung von Politiken und Programmen findet in einer sogenannten „policy arena“ (Politikarena) statt. Der Begriff „Politikarena“ ist weit gefasst und umfasst politische Foren auf lokaler, nationaler, regionaler oder globaler Ebene, in denen Ressourcen zugeteilt, Ziele gesetzt und Entscheidungen getroffen werden.

Schliesslich zeigt die rechte Seite der Abbildung die Ergebnisse des Gestaltungs- und Umsetzungsprozesses. Dieser Prozess kann Inklusion, sozialen Zusammenhalt und Resilienz fördern – aber auch hemmen. Diese Ergebnisse beeinflussen wiederum das künftige Niveau sozialer Nachhaltigkeit. Mit anderen Worten: Soziale Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn Inklusion, sozialer Zusammenhalt und Resilienz im Laufe der Zeit schrittweise gestärkt werden – idealerweise in einem legitimen und transparenten Prozess.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Kernelemente Inklusion, sozialer Zusammenhalt, Resilienz und Gerechtigkeit (sowohl Verfahrens- als auch Verteilungsgerechtigkeit) näher.

4.3 Inklusion

Inklusion befasst sich mit Fragen sozialer Ungleichheit. Soziale Inklusion zielt darauf ab, allen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen – insbesondere durch den Abbau tief verwurzelter systemischer Benachteiligungen. Viele Einzelpersonen und Gruppen stehen vor Barrieren, die ihre sozioökonomische Teilhabe einschränken. Solche Barrieren können Armut oder ein geringes Einkommen umfassen; andere Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung können auf Geschlecht, Alter, Herkunft, Beruf, Ethnizität, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität basieren. Solche Ungleichheiten werden durch formelle und informelle Normen, Verhaltensweisen, Gesetze und Institutionen verstärkt.

Dies wirft normative Fragen auf: Ab wann gilt Ungleichheit als problematisch? Und welches Mass an Ungleichheit ist sozial inakzeptabel? Inklusion sollte nicht als eine Form der Wohltätigkeit verstanden werden, d. h. als etwas, das nur aus ethischen Gründen „richtig“ ist. Die Verringerung von Ungleichheiten hat erhebliche Vorteile für die gesamte Gesellschaft. Grössere Inklusion und Chancengleichheit führen zu besseren Ergebnissen in Bezug auf Einkommen, Armutsbekämpfung und Humankapital (OECD 2015).

Eine US-amerikanische Studie von Hsieh et al. (2013) fand beispielsweise heraus, dass eine Verringerung der Diskriminierung gegenüber weiblichen und schwarzen Arbeitnehmer*innen zwischen 1960 und 2010 für 15 bis 20% des Wirtschaftswachstums pro Arbeitnehmer*in verantwortlich war. Dieses Wachstum wurde auf eine Zunahme talentierter Menschen zurückgeführt, die Zugang zu besseren Möglichkeiten erhielten. Andere Studien zeigen, dass Geschlechterungleichheit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben kann (Fabrizio et al. 2018; Klasen und Lamanna 2009). Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Inklusion und sozialer Stabilität: Länder, die aktiv die politische Teilhabe und Inklusion benachteiligter Gruppen fördern, erfahren tendenziell weniger soziale Konflikte (United Nations und World Bank 2018).

Kurz gesagt: Die Kosten sozialer Ungleichheit – wie weniger Bildungsmöglichkeiten, niedrigere Lebenseinkommen oder schlechtere Gesundheit (Buehren et al. 2019; Wodon und de la Briere 2018) – sind nicht nur ethische Fragen. Sie beeinflussen auch die Gesamtwirtschaft, da sie Potenziale reduzieren, die Produktivität schwächen und das Konfliktrisiko erhöhen. Im Gegensatz dazu sind inklusivere Gesellschaften gerechter, stabiler und wirtschaftlich effizienter.

4.3.1 (Un-)Gleichheit

Da Ungleichheit komplex und vielschichtig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie zu analysieren, zu messen und zu bewerten. Dabei geht es darum, Fragen zu stellen, *wer* betroffen ist und *wo* – und in *welchen* Bereichen Ungleichheiten auftreten vgl. 4.5.

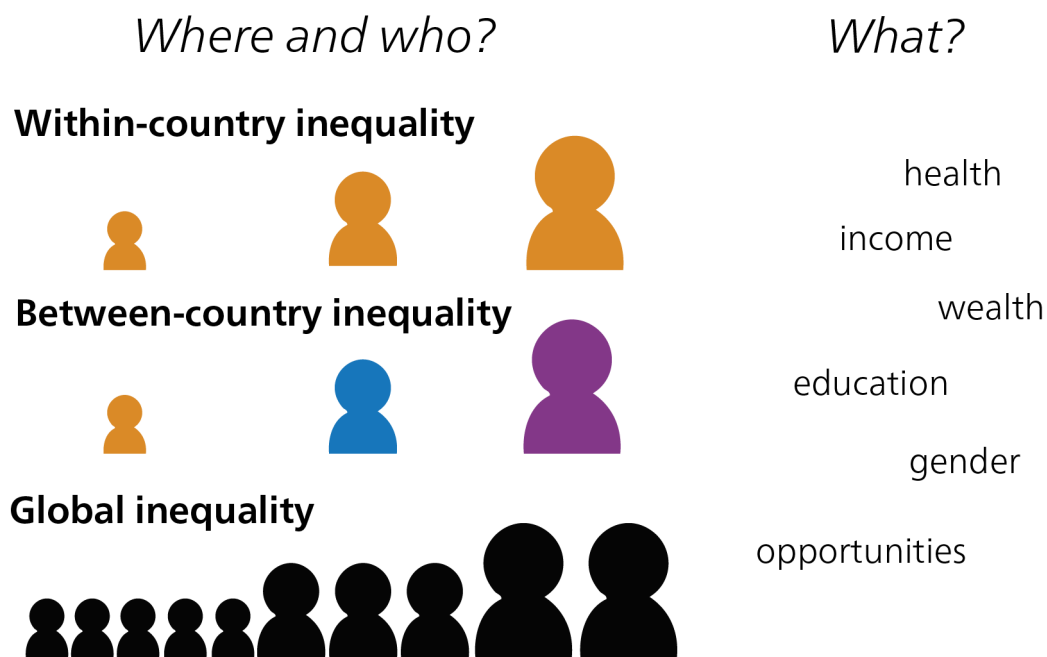


Abbildung 4.5: Gleichheit wofür? Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Sen (1979)

Ungleichheit kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Im Folgenden gehen wir näher auf den bereits erwähnten Fähigkeitenansatz ein.

4.3.1.1 Ungleichheit betrachten: Geleitet von Sens Frage „Gleichheit wofür?“ – der Fähigkeitenansatz

Der **Fähigkeitenansatz** bietet einen normativen Rahmen zur Bewertung von Ungleichheit und menschlichem Wohlergehen, der über herkömmliche Verteilungsprinzipien hinausgeht. Traditionelle Ansätze der Verteilungsgerechtigkeit zielen entweder auf eine gleiche Verteilung nach Leistung oder auf die Garantie eines Mindestmasses an Ressourcen für alle ab. Eine vollständige

Gleichheit zwischen Individuen – d. h. *Ergebnisgleichheit* – ist jedoch nahezu unmöglich zu erreichen, da viele Einflussfaktoren zufällig oder ungerecht verteilt sind. Es gilt daher als fairer, sich auf *Chancengleichheit* zu konzentrieren. Dieses Prinzip zielt darauf ab, jeder Person die Möglichkeit zu geben, ein bedeutsames und würdiges Leben mit Zugang zu zumindest einem Mindestmass an Wohlstand zu führen. Dieses Minimum sollte ausreichen, um Grundbedürfnisse zu decken und gleiche Bürgerrechte zu garantieren, sodass alle das haben, was sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft brauchen.

Der in den 1980er Jahren vom indischen Ökonomen, Philosophen und Nobelpreisträger **Amartya Sen** entwickelte und später von der Philosophin **Martha Nussbaum** erweiterte Fähigkeitenansatz dient als Alternative zur traditionellen Wohlfahrtsökonomie, die Wohlstand primär anhand wirtschaftlicher Indikatoren misst (Roder 2020). Der Fähigkeitenansatz lenkt die Aufmerksamkeit weg von formellen Ansprüchen oder wirtschaftlichen Aggregaten hin zu den **realen Freiheiten der Menschen, das Leben zu führen, das sie schätzen**. Er betont, dass echte Entwicklung nicht nur vom Vorhandensein von Möglichkeiten und Ressourcen abhängt, sondern auch davon, ob Einzelpersonen diese in der Praxis tatsächlich nutzen können. Dies wiederum wird durch persönliche Faktoren wie Gesundheit oder Behinderung sowie durch soziale, politische und umweltbezogene Bedingungen geprägt. Für Menschen mit Behinderungen beispielsweise erfordert Wohlergehen mehr als die formelle Anerkennung von Rechten; es hängt von einer inklusiven Gesellschaft ab, die Barrieren abbaut, Diskriminierung bekämpft, Zugang zu Bildung sicherstellt und die Teilhabe an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ermöglicht.

Der Fähigkeitenansatz definiert Wohlergehen in Bezug auf **Befähigungen** und **Funktionsweisen**. Befähigungen sind reale Handlungsmöglichkeiten – d. h. was Menschen tun oder sein könnten, wenn sie frei wählen könnten. Zum Beispiel gut ernährt zu sein, zu heiraten, gebildet zu sein oder ohne Einschränkungen zu reisen. Funktionsweisen sind die Befähigungen, die tatsächlich verwirklicht werden. Ob Menschen verfügbare Ressourcen wie Einkommen, Bildung oder öffentliche Dienstleistungen in Funktionsweisen umwandeln können, hängt von **Umwandlungsfaktoren** ab. Dazu gehören persönliche Merkmale, soziale Strukturen und Umweltbedingungen. Sie bestimmen letztlich, ob Befähigungen und Funktionsweisen tatsächlich genutzt werden können.

Der Fähigkeitenansatz verlagert den Fokus daher von **Gleichheit** zu **Gerechtigkeit/Fairness**. Während *Gleichheit* darauf abzielt, dass alle die gleichen Ressourcen erhalten (d. h. Input), konzentriert sich *Gerechtigkeit/Fairness* auf das Ergebnis: Was braucht eine Person, um ein vergleichbares Wohlergehen zu erreichen (d. h. Output)? (vgl. Abbildung 4.6).

EQUALITY:

Everyone gets the same – regardless if it's needed or right for them.



EQUITY:

Everyone gets what they need – understanding the barriers, circumstances, and conditions.



Copyright 2022 Robert Wood Johnson Foundation

Abbildung 4.6: Gleichheit vs. Gerechtigkeit/Fairness. Quelle: Mit Genehmigung der Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, N.J., reproduziert.

4.3.1.2 Ungleichheit betrachten: Wo und wen?

Aufbauend auf dem Fähigkeitenansatz, der die realen Möglichkeiten der Menschen betont, das Leben zu führen, das sie schätzen, ist es entscheidend anzuerkennen, dass Ungleichheit auf unterschiedliche Weise manifest werden und über verschiedene Dimensionen hinweg bewertet werden kann. Ungleichheit kann in verschiedenen Räumen analysiert werden, beispielsweise durch die Unterscheidung zwischen **absoluter** und **relativer Ungleichheit** (Niño-Zarazúa et al. 2017) oder zwischen **vertikaler** und **horizontaler Ungleichheit** (Stewart 2005).

Absolute Ungleichheit beschreibt eine Situation, in der Menschen nicht in der Lage sind, ihre grundlegendsten Überlebensbedürfnisse zu erfüllen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Person keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, ausreichend Nahrung oder sicherem Wohnraum hat und unter der Armutsgrenze lebt. Diese Form der Ungleichheit wird oft durch feste Einkommensschwellen definiert, wie z. B. die internationale Armutsgrenze der Weltbank.

Relative Ungleichheit misst den Nachteil einer Person im Verhältnis zum durchschnittlichen Lebensstandard innerhalb einer bestimmten Gesellschaft oder Gemeinschaft. Eine Familie in einem reichen Land mag beispielsweise über ausreichendes Einkommen für Nahrung und Wohnraum verfügen, aber möglicherweise nicht über die Ressourcen, um vollständig an der Gesellschaft teilzunehmen – wenn sie sich beispielsweise keinen Internetzugang oder Schulausflüge für ihre Kinder leisten können. Relative Ungleichheit wird deutlich, wenn die Lebensbedingungen erheblich unter dem sozialen Durchschnitt liegen. Sie führt häufig zu sozialer Ausgrenzung und schränkt den Zugang zu Ressourcen und den Möglichkeiten ein, die notwendig sind, um in einem bestimmten sozialen Kontext ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Der wesentliche Unterschied

zwischen den beiden Konzepten besteht darin, dass **absolute Armut** einen objektiven Mangel an wesentlichen Gütern bezeichnet, während **relative Armut** den sozialen und wirtschaftlichen Status einer Person im Verhältnis zu anderen in einer Gesellschaft beschreibt (Niño-Zarazúa et al. 2017).

Ein weiteres Konzept unterscheidet zwischen **vertikaler** und **horizontaler Ungleichheit**. Vertikale Ungleichheit konzentriert sich auf sozioökonomische Unterschiede zwischen Individuen – etwa bei Einkommen, Berufsstatus oder Bildung. Im Gegensatz dazu bezieht sich horizontale Ungleichheit auf Unterschiede zwischen kulturell definierten Gruppen, basierend beispielsweise auf Geschlecht, Alter, Familienstand, Nationalität, Region oder Wohnort (Stewart 2005).

4.3.1.3 Wie analysiert man Ungleichheit? Individuelle vs. strukturelle Ansätze

Analysen von Ungleichheit unterscheiden oft zwischen **individueller Ungleichheit** und **struktureller Ungleichheit**. Eine Analyse individueller Ungleichheit stützt sich auf die Prinzipien der Wohlfahrtsökonomie und das Konzept der absoluten Ungleichheit. Sie konzentriert sich auf sozioökonomische Merkmale wie Unterschiede in Einkommen, Bildungsstand und Berufsstatus. Dieser Ansatz geht davon aus, dass wirtschaftliche Ungleichheiten in erster Linie das Ergebnis persönlicher Eigenschaften und individueller Anstrengungen sind.

Im Gegensatz dazu orientieren sich Analysen struktureller Ungleichheit stärker an den Konzepten der Fairness/Gerechtigkeit, des Fähigkeitsansatzes und der relativen Ungleichheit. Strukturelle Ungleichheit wird nicht als Produkt der Eigenschaften einer Einzelperson betrachtet, sondern als Ergebnis des sozialen Rahmens – wie z. B. der Position einer Person innerhalb der Produktionsweise oder der sozialen Hierarchie; ihres Zugangs zu Löhnen, Gewinnen oder einer Rente; oder ihrer Nationalität, die allesamt Schlüsselfaktoren globaler Ungleichheit sind (vgl. Milanovic 2019).

Dieses Kapitel hat verschiedene Perspektiven auf Ungleichheit vorgestellt, darunter den weit verbreiteten Fähigkeitsansatz, der eine übergreifende und normative Perspektive bietet. Die anderen Perspektiven mögen ähnlich klingen, unterscheiden sich aber tatsächlich in ihrem Schwerpunkt (vgl. Tabelle 4.2).

Tabelle 4.2: Kategorien und Analysedimensionen von Ungleichheit.

Kategorie	Was wird verglichen?	Schwerpunkt	Typisches Beispiel	Politische Relevanz
relativ vs. absolut	Im Verhältnis zu Unterschieden gemessene Ungleichheit vs. absolute Unterschiede	Kategorisierung von Ungleichheit: Wer hat mehr/weniger?	Die Wohlhabenden erhalten 40% des Einkommens, während die Armen 10% erhalten (relativ) vs. die zur Deckung von Grundbedürfnissen erforderliche Einkommenslücke (absolut)	Verteilungsgerechtigkeit vs. Armutsbekämpfung

(continued)

Kategorie	Was wird verglichen?	Schwerpunkt	Typisches Beispiel	Politische Relevanz
vertikal vs. horizontal	Unterschiede zwischen Einkommensniveaus vs. Unterschiede zwischen sozialen Gruppen	Kategorisierung von Ungleichheit: Wie wird Ungleichheit quantifiziert und dargestellt?	Ein CEO verdient 100-mal mehr als eine Reinigungskraft (vertikal) vs. Frauen verdienen weniger als Männer für die gleiche Arbeit (horizontal)	Umverteilung vs. Antidiskriminierung
individuell vs. strukturell	Unterschiede aufgrund persönlicher Merkmale vs. Unterschiede aufgrund sozialer Strukturen	Analysedimension von Ungleichheit: Was sind die Ursachen von Ungleichheit?	Individuell: jemand wird durch Talent und Einsatz erfolgreich vs. strukturell: jemand ist aufgrund seiner Herkunft benachteiligt	Förderung der Chancengleichheit vs. Reform sozialer Strukturen

4.4 Sozialer Zusammenhalt

Sozialer Zusammenhalt beschreibt das Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Vertrauens und der Kooperationsbereitschaft – innerhalb von Gruppen, zwischen verschiedenen Gruppen und gegenüber staatlichen Institutionen. Das Konzept beschreibt, inwieweit Menschen und Gemeinschaften auf der Grundlage interpersonellen und institutionellen Vertrauens handeln, welche Einstellungen sie gegenüber Minderheiten haben und wie sicher sie sich fühlen. Gesellschaften mit starkem sozialen Zusammenhalt finden sich sowohl in wohlhabenden Ländern als auch in von Konflikten betroffenen Ländern (Cuesta et al. 2024).

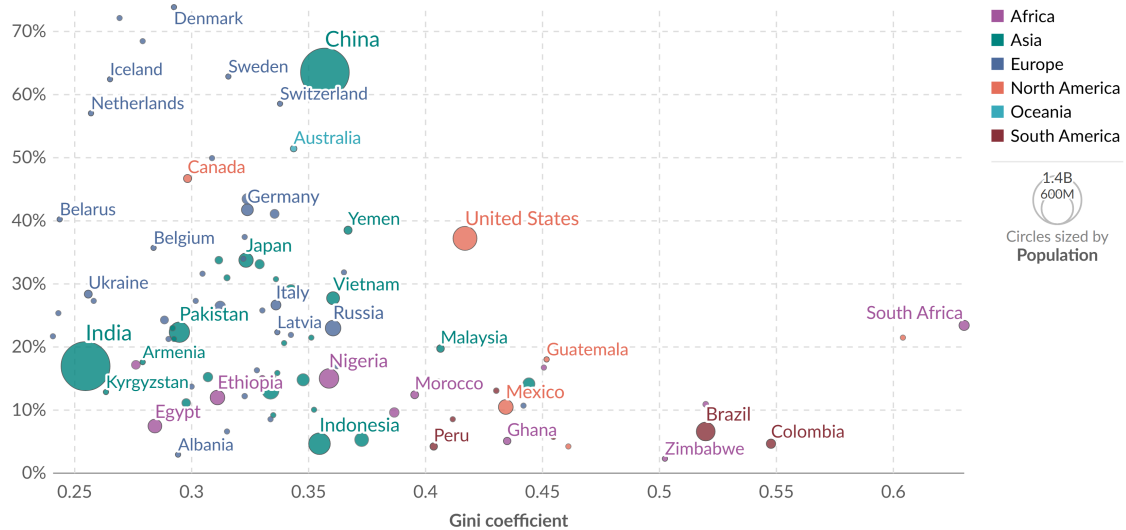
Ein funktionierender sozialer Zusammenhalt und das Wohlergehen einer Bevölkerung erfordern, dass alle sozialen Gruppen wirtschaftlich, politisch, sozial und kulturell teilhaben können. Dies ist eng mit Inklusion und Ungleichheit verknüpft. Anstatt sich jedoch auf Unterschiede zwischen Individuen oder bestimmten Gruppen zu konzentrieren, fragt das Konzept des sozialen Zusammenhalts, wie stark die Gesellschaft als Ganzes verbunden ist.

Sozialer Zusammenhalt ist die Grundlage für gegenseitiges Vertrauen und kollektives Handeln. Er gilt als zentrale Voraussetzung für Frieden und Wohlstand (Chatterjee et al. 2023). Studien zeigen beispielsweise, dass Gesellschaften mit einem hohen Vertrauensniveau weniger Konflikte erleben (Putnam 2000; Rothstein und Uslaner 2005). Im Gegensatz dazu ist geringeres soziales Vertrauen oft mit grösserer wirtschaftlicher Ungleichheit verbunden (Jordahl 2007) (vgl. Abbildung 4.7).

Interpersonal trust vs. income inequality

Share of respondents agreeing with the statement "Most people can be trusted". The Gini coefficient measures inequality on a scale from 0 to 1. Higher values indicate higher inequality.

Share agreeing "Most people can be trusted"



Data source: Integrated Values Surveys (2024); World Bank Poverty and Inequality Platform (2025)

OurWorldinData.org/trust | CC BY

Note: For each country, trust data is shown for the latest survey wave in the period 2009-2022. Depending on the country and year, inequality data relates to income measured after taxes and benefits, or to consumption, per capita.

Abbildung 4.7: Interpersonelles Vertrauen vs. Einkommensungleichheit. Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/interpersonal-trust-vs-income-inequality>.

Das obige Streudiagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen interpersonellem Vertrauen und Einkommensungleichheit. Jeder Punkt repräsentiert ein Land. Die Punktfarbe kategorisiert Länder nach ihrer jeweiligen Region; die Punktgrösse spiegelt die Bevölkerungsgrösse des Landes wider. Die Y-Achse zeigt den Prozentsatz der Bevölkerung eines Landes, der der Aussage „Den meisten Menschen kann man vertrauen“ zustimmt. Die X-Achse zeigt den Gini-Koeffizienten, ein weit verbreitetes Mass für Einkommensungleichheit: Ein Wert von 0 entspricht vollständiger Einkommensgleichheit, während ein Wert von 1 (oder 100%) maximale Einkommensungleichheit darstellt – d. h. eine einzelne Person hält das gesamte Einkommen, während alle anderen nichts erhalten.

Das Diagramm zeigt, dass das Niveau des sozialen Vertrauens in Ländern mit einem höheren Gini-Index tendenziell geringer ist. Eine Erklärung für die negative Korrelation zwischen Ungleichheit und Vertrauen ist, dass Menschen tendenziell mehr Vertrauen in diejenigen setzen, die ihnen ähnlich sind, und dass grössere Ungleichheit zu Spannungen und Verteilungskonflikten führt (Alesina und La Ferrara 2002). Gleichzeitig zeigen einige Länder trotz eines niedrigen Gini-Werts ein geringes Vertrauensniveau (z. B. Slowakei, Kirgisistan und Albanien). Dies deutet darauf hin, dass zwar ein allgemeiner Trend erkennbar ist, aber keine Kausalbeziehung besteht und andere Faktoren eine Rolle spielen.

4.4.0.1 Schlüsselemente des sozialen Zusammenhalts

Abbildung 4.7 ist nur ein Beispiel für sozialen Zusammenhalt. Das Konzept ist schwer präzise zu definieren, da die wissenschaftliche Literatur hinsichtlich seiner genauen Bedeutung und Messung variiert. Dennoch können drei Schlüsselemente identifiziert werden (Schiefer und van der Noll 2017):

1. **Soziale Beziehungen:** Netzwerke, Vertrauen, Akzeptanz von Vielfalt und Teilhabe
2. **Identifikation mit der Gesellschaft:** emotionale Bindung an die soziale Gemeinschaft
3. **Orientierung am Gemeinwohl:** Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Einhaltung sozialer Regeln.

Sozialer Zusammenhalt spiegelt sich in den Einstellungen und im Verhalten aller sozialen Gruppen wider und umfasst sowohl normative als auch relationale Dimensionen. Er sollte als Kontinuum verstanden werden, entlang dessen Gesellschaften unterschiedliche Grade des Zusammenhalts aufweisen können.

Um zu veranschaulichen, wie diese Elemente operationalisiert werden, lohnt ein Blick darauf, wie sozialer Zusammenhalt in der Schweiz gemessen wird, wo er eine besondere Bedeutung hat: Die Förderung des „inneren Zusammenhalts“ ist in der Bundesverfassung als Ziel der Schweizerischen Eidgenossenschaft verankert (Art. 2). Eine entscheidende Rolle bei der Verbindung der Menschen in der mehrsprachigen Schweiz spielt die Kultur, die als „gesellschaftlicher Kitt“ wirkt. Obwohl sozialer Zusammenhalt in der Agenda 2030 kein explizites Ziel ist, wird er implizit in mehreren ihrer Zielvorgaben angesprochen. In der Schweiz wird sozialer Zusammenhalt vom Bundesamt für Statistik anhand einer Reihe von Indikatoren definiert und gemessen (vgl. Tabelle 4.3) (FSO 2025).

Das erste Element, **soziale Beziehungen**, zeigt sich in der politischen Teilhabe, etwa beim Wählen und Abstimmen. Dieses Element umfasst auch die kulturelle Teilhabe, die als Anteil der Bevölkerung gemessen wird, der an kulturellen Aktivitäten teilnimmt. Soziale Beziehungen werden durch Faktoren wie Diskriminierung negativ beeinflusst, die das Vertrauen der Menschen in Mitmenschen und Institutionen sowie das Zugehörigkeitsgefühl zu einem sozialen Netzwerk untergräbt.

Das zweite Element, **Identifikation mit der Gesellschaft**, kann sich darin zeigen, wie Menschen die regionale Gleichheit wahrnehmen. In der Schweiz misst das Bundesamt für Statistik beispielsweise finanzielle Unterschiede zwischen den Kantonen. Mehrsprachigkeit ist ebenfalls relevant: Die Fähigkeit, mit verschiedenen Sprachgemeinschaften zu kommunizieren, kann das Zugehörigkeitsgefühl stärken und das interkulturelle Verständnis fördern.

Das dritte Element, **Orientierung am Gemeinwohl**, umfasst Aspekte der sozialen Teilhabe, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Dazu gehören beispielsweise die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen oder die Arbeitslosenquote nach Migrationsstatus – Indikatoren für strukturelle Inklusion und Solidarität. Soziale Ungleichheiten sind hier ebenfalls zentral, gemessen etwa durch die Armuts- oder Armutsrisikoquote in der Erwerbsbevölkerung. Ein weiterer wichtiger Indikator ist das zivilgesellschaftliche Engagement, insbesondere durch ehrenamtliche Arbeit, das ein direktes Mass für soziale Verantwortung und Gemeinschaftssinn darstellt.

Bildung ist ein Querschnittsthema, das alle drei Elemente betrifft: Bildung fördert soziale Beziehungen, stärkt die Identifikation mit der Gesellschaft und unterstützt die Orientierung am Gemeinwohl, indem soziale Normen und Werte vermittelt werden. Relevante Indikatoren umfassen die Abschlussquote der Sekundarstufe II und den Anteil junger Menschen, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind.

Tabelle 4.3: Messung des sozialen Zusammenhalts in der Schweiz.

Schlüsselement (Schiefer und van der Noll 2017)	Indikatoren (FSO 2025)
Soziale Beziehungen	• Politische Teilhabe (z. B. Wahlen und Abstimmungen) • Kulturelle Teilhabe
Identifikation mit der Gesellschaft	• Erfahrung von Diskriminierung • Regionale Unterschiede (z. B. Finanzkraft der Kantone)
Orientierung am Gemeinwohl	• Mehrsprachigkeit/kulturelle Integration • Arbeitsmarktbeteiligung (z. B. Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen) • Soziale Ungleichheit (z. B. Armutsniveau)
Querschnittsthema	• Ehrenamtliche Arbeit • Bildung

4.5 Resilienz

Resilienz ist die Fähigkeit von Einzelpersonen, Haushalten, Gemeinschaften oder ganzen Gesellschaften, sich auf Schocks vorzubereiten, damit umzugehen und sich davon zu erholen (Folke 2016). Schocks können auf individueller Ebene auftreten (z. B. Jobverlust, Krankheit) oder auf gesellschaftlicher Ebene (z. B. Naturkatastrophen, Konflikte, Nahrungsmittelknappheit). Sie können plötzlich eintreten (z. B. Naturkatastrophen), sich schrittweise intensivieren (z. B. Bodendegradation) oder ein dauerhaftes Phänomen sein (z. B. Armut, Kinderarbeit, geschlechtsbezogene Gewalt).

Gesellschaften mit einem hohen Mass an Resilienz können ihre Lebensqualität und wirtschaftliche Stabilität nach einem Schock schneller wiedererlangen. Resilienz ist besonders wichtig für arme und marginalisierte Gruppen, da sie mehr Schocks ausgesetzt sind, grössere relative Verluste erleiden und weniger Unterstützung erhalten (Bangalore et al. 2017). Ungleichheiten bedeuten auch, dass verschiedene Gruppen von Schocks ungleich oder unverhältnismässig stark betroffen sind (Hallegatte et al. 2020). Je nach sozialen Normen sind Gruppen wie Frauen, junge Menschen oder ältere Menschen oft gefährdeter oder weniger anpassungsfähig (Ajibade et al. 2013; Barrett et al. 2021).

Es lassen sich drei unterschiedliche Strategien zur Bewältigung von Risiken und zum Aufbau von Resilienz identifizieren:

1. **Risikoreduzierung und -minderung:** Massnahmen, die die Wahrscheinlichkeit von Schocks oder deren negative Folgen verringern (Obrist et al. 2010). Beispiele umfassen Impfungen, Einkommensdiversifizierung, lokale Schutzinfrastruktur oder staatliche Sozialsysteme.

2. **Bewältigungsstrategien:** Reaktionen auf Schocks (Imperiale und Vanclay 2021; Severi et al. 2012). Bewältigungsstrategien umfassen Versicherungsmodelle, den Rückgriff auf Ersparnisse oder Kredite sowie die Unterstützung durch soziale Netzwerke. Auch Regierungen können helfen, beispielsweise durch Geldtransfers oder Sozialprogramme. Ohne ausreichende Ressourcen können von Schocks betroffene Menschen jedoch zu schädlichen, kurzfristigen Massnahmen greifen, wie z. B. die Einschränkung des wesentlichen Konsums, Übernutzung von Ressourcen oder Einsatz von Kinderarbeit.
3. **Transformative Strategien:** Weitreichende Reformen oder neue Institutionen, die die langfristige Resilienz von Gesellschaften stärken (Mozumder et al. 2018; Pfefferbaum et al. 2017), typischerweise durch die Kombination von Risikoreduzierungs- und Bewältigungsstrategien. Beispiele sind die Einrichtung einer staatlichen Behörde für die Hochwasservorsorge, die Frühwarnsysteme verbessert, die Risikoreduzierungs-forschung fördert und Hochwasserbewältigungspläne entwickelt. Oder die Einführung von Massnahmen zur Verringerung des Risikos geschlechtsbezogener Gewalt durch Investitionen in rechtliche, institutionelle und Sensibilisierungsprogramme, die Anreize und soziale Normen hinsichtlich Gewalt verändern.

4.5.1 Grundbedürfnisse als Voraussetzung für Resilienz

Im oben erwähnten Rahmen der Donut-Ökonomik ist Resilienz nur möglich, wenn alle Menschen ihre Grundbedürfnisse erfüllen können. Die Erfüllung dieser sozialen Grundlagen stellt sicher, dass Einzelpersonen und Gesellschaften besser in der Lage sind, mit Schocks umzugehen. In Ländern des Globalen Südens sind diese Grundbedürfnisse jedoch häufig nicht erfüllt. Umgekehrt sind wohlhabendere Länder zwar in der Lage, diese Bedürfnisse zu erfüllen, überschreiten dabei aber in der Regel planetare Grenzen. Siehe Abbildung 4.8, das die Schweiz und Laos vergleicht.



Abbildung 4.8: Donut-Visualisierung für die Schweiz (links) und die Demokratische Volksrepublik Laos (rechts), die die Leistung jedes Landes in Bezug auf sein soziales Fundament und seine ökologische Decke vergleicht. Der grüne Donut stellt den sicheren und gerechten Raum dar, in dem sowohl ökologische als auch soziale Grenzen respektiert werden. Rote Bereiche zeigen das Ausmass der ökologischen Überschreitung oder der Defizite bei der Erfüllung sozialer Bedürfnisse an und zeigen, wo jedes Land ökologische Grenzen überschreitet oder unter die minimalen sozialen Schwellenwerte fällt. Quelle: Kate Raworth and Christian Guthrie. CC-BY-SA 4.0, <https://doughnut-economy-fxs7576.netlify.app/>.

Diese Mindestsozialstandards – der „soziale Boden“ – umfassen Zugang zu Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommen und Arbeit. Dazu gehören auch Frieden, Gerechtigkeit, politische Teilhabe, soziale und Geschlechtergleichstellung, Wohnraum, soziale Netzwerke, Energie und Wasser. In diesem Lehrbuch verwenden wir das Beispiel **Nahrung**, um zu zeigen, wie der Zugang zu einem dieser Standards die Resilienz beeinflusst. Schwierigkeiten mit einem einzelnen Standard treten selten isoliert auf und betreffen häufig auch andere Bereiche. Die Sicherstellung dieser sozialen Grundlagen ist daher entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung.

4.5.1.1 Globale Ernährungssicherheit

Ernährungssicherheit bedeutet, ausreichend Nahrung und zuverlässigen Zugang dazu zu haben, insbesondere zu Grundnahrungsmitteln. Ein Haushalt gilt als ernährungssicher, wenn seine Mitglieder nicht von Hunger oder Unterernährung bedroht sind. Unterernährung hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie Auszehrung und Wachstumsverzögerung. Sie erhöht auch die Gesundheitskosten, verringert die Produktivität und hemmt das Wirtschaftswachstum und verstärkt damit einen Kreislauf aus Armut und Krankheit.

Ernährungssicherheit ist eng mit der Resilienz eines Ernährungssystems verknüpft – seiner Fähigkeit, Veränderungen zu tolerieren und sich anzupassen. Unser globales Ernährungssystem ist aufgrund seiner Komplexität und der vielen Interdependenzen zwischen seinen Elementen besonders anfällig. Es ist sowohl äusseren Bedrohungen – wie den Folgen des Klimawandels – als auch internen Risiken ausgesetzt, wie politischen Fehlern, nicht nachhaltigen Konsummustern oder Marktversagen.

Abbildung 4.9 zeigt, dass im Jahr 2022 weltweit fast 2,4 Milliarden Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen waren. Knapp die Hälfte davon (1,1 Milliarden) lebte in Asien, 37 Prozent (868 Millionen) in Afrika, 10,5 Prozent (248 Millionen) in Lateinamerika und der Karibik und rund 4 Prozent (90 Millionen) in Nordamerika und Europa. Die Abbildung zeigt auch die Anteile schwerer und moderater Ernährungsunsicherheit: Schwere Ernährungsunsicherheit bedeutet, dass Menschen Schwierigkeiten haben, ihren kurzfristigen Grundnahrungsbedarf zu decken. Moderate Ernährungsunsicherheit hingegen bezeichnet eine unzureichende Versorgung mit wesentlichen Nährstoffen, die zu gesundheitlichen Problemen führen kann.

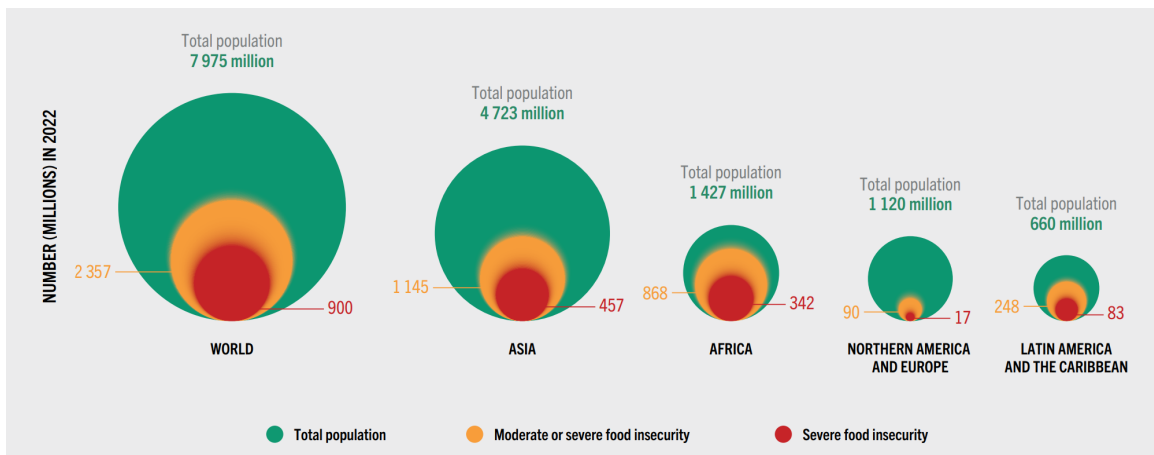


Abbildung 4.9: Die Konzentration und Verteilung der Ernährungsunsicherheit nach Schweregrad unterscheiden sich stark zwischen den Regionen der Welt. Quelle: FAO et al. (2023). FAOSTAT: Suite of Food Security Indicators, www.fao.org/faostat/en/#data/FS.

Dies verdeutlicht den Bedarf an fairen und resilienten Ernährungssystemen. Wie Abbildung 4.9 zeigt, umfasst ein Ernährungssystem alle Aktivitäten, Akteure und Infrastrukturen, die an der Produktion, Verarbeitung, dem Transport, der Verteilung, dem Handel, dem Konsum und der Entsorgung von Lebensmitteln beteiligt sind. Ernährungssysteme sind tief in Gesellschaft und Umwelt eingebettet. Veränderungen innerhalb dieser Systeme betreffen daher zahlreiche Bereiche: die Umwelt (Wasser, Luft, Boden, Biodiversität), soziale und kulturelle Aspekte (z. B. Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften), die Wirtschaft (Wertschöpfungsketten, Handel, Finanzierung) und die Gesundheit (Tribaldos und Kortetmäki 2022b).

Diskussionen zur Bekämpfung von Ernährungsunsicherheit konzentrieren sich häufig auf die Steigerung der Erträge und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen, doch diese Ansätze erweisen sich nicht als die wirksamsten. Die aktuellen Nahrungsmittelproduktions- und -konsumgewohnheiten basieren zunehmend auf hochverarbeiteten Fleisch- und Milchprodukten

sowie auf intensiven Produktionsmethoden. Der globale Konsum führt zu ausgelagerten Umweltauswirkungen wie Bodendegradation, Biodiversitätsverlust, Wasserübernutzung und dem Verschwinden lokaler Pflanzensorten – Auswirkungen, die in erster Linie die Produzent*innen und nicht die Konsument*innen betreffen.

Sich allein auf die Steigerung der Produktion zu konzentrieren, übersieht auch die Tatsache, dass die Welt bereits genug Nahrung produziert. Was stattdessen benötigt wird, ist eine weitreichende Transformation darin, wie diese Ressourcen genutzt und verteilt werden. Shepon et al. (2018) fand beispielsweise heraus, dass pflanzliche Ersatzprodukte, die ernährungsphysiologisch vergleichbar sind (z. B. hinsichtlich des Proteingehalts), deutlich effizienter sind als tierische Produkte: Auf einem Hektar Ackerland kann bis zu 20 Mal mehr Nahrung produziert werden als mit Rindfleisch und doppelt so viel wie mit Eiern, die das ressourcenintensivste bzw. am wenigsten ressourcenintensive tierische Lebensmittel darstellen.

Das aktuelle Ernährungssystem verfüttert jedoch grosse Mengen an essbaren Nutzpflanzen an Nutztiere. Laut Berners-Lee et al. (2018) werden rund 41% der für Menschen essbaren Nutzpflanzen (gemessen in Kilokalorien pro Person und Tag) an Nutztiere verfüttert. Dieser Prozess ist hochgradig ineffizient: Die Tiere geben nur rund 12% dieser Energie in Form von Fleisch, Fisch und Milchprodukten zurück. Mit anderen Worten: Ein erheblicher Anteil potenzieller Nahrung für den menschlichen Konsum geht dabei verloren (vgl. Abbildung 4.10).

a) Global food energy flow

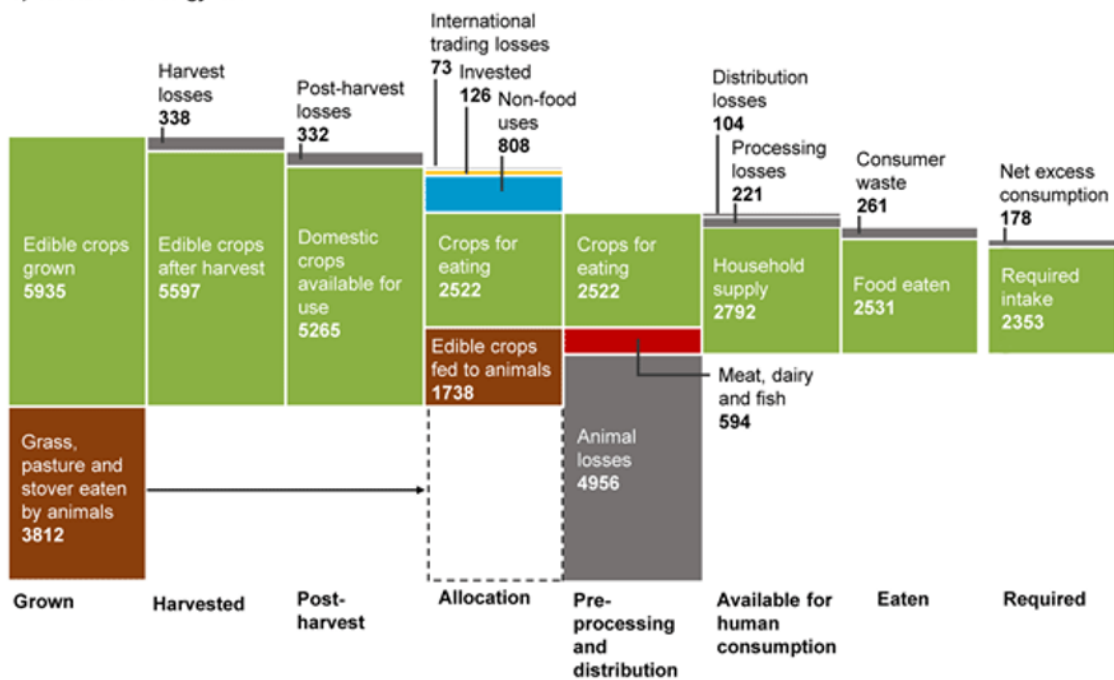


Abbildung 4.10: Die Flüsse globaler Nahrungsenergie (kcal/Person/Tag) zeigen den Weg von der produzierten Nahrung bis zur tatsächlich konsumierten Nahrung im Jahr 2013. Für an Tiere verfütterte Nutzpflanzen basieren die Einheiten auf der Weltbevölkerung, nicht auf der Tierpopulation. Der linke Balken unterscheidet zwischen Nutzpflanzen, die direkt für Menschen essbar sind, und Futterpflanzen wie Gras, Weide oder Ernterückständen, die nur von Tieren genutzt werden können. Tierverluste (grauer Balken) umfassen alle Energieverluste in der Tierhaltung, beispielsweise durch Atmung, Wachstum, Bewegung und Fortpflanzung sowie durch Tierbestandteile, die nicht als Nahrung genutzt werden. Der äusserste rechte Balken unterteilt die konsumierten Nährstoffe in den für ein gesundes menschliches Leben erforderlichen Anteil und zeigt einen kleinen Nettoanstieg des Nahrungsmittelkonsums im Jahr 2014. Quelle: Berners-Lee et al. (2018). Lizenziert unter Creative Commons CC BY.

4.6 Gerechtigkeit

4.6.1 Verfahrensgerechtigkeit

Inklusion, sozialer Zusammenhalt und Resilienz gelten als die drei Schlüsseldimensionen sozialer Nachhaltigkeit. Ob diese Faktoren tatsächlich soziale Nachhaltigkeit ermöglichen, hängt jedoch von einem vierten Element ab: der **Verfahrensgerechtigkeit**. Verfahrensgerechtigkeit ist entscheidend dafür, ob und in welchem Masse sozialer Wandel in den drei Dimensionen gelingt.

Verfahrensgerechtigkeit konzentriert sich auf den Prozess. Sie beschreibt, *wie* Politiken entwickelt, Programme gestaltet und Massnahmen umgesetzt werden. Ein hohes Mass an Verfahrensgerechtigkeit wird erreicht, wenn Entscheidungsprozesse als fair, vertrauenswürdig und mit sozialen Normen übereinstimmend wahrgenommen werden (Hinsch 2016; Wijsman und Berbés-Blázquez 2022), auch wenn dabei Konflikte und Spannungen angesprochen werden. Es handelt sich nicht um

eine Entweder-oder-Situation, sondern um ein Kontinuum: Prozesse können als mehr oder weniger legitim wahrgenommen werden, und verschiedene Gruppen nehmen dies oft unterschiedlich wahr.

Legitimität zu gewährleisten erfordert die öffentliche Wahrnehmung, dass Entscheidungen von vertrauenswürdigen und anerkannten Akteur*innen getroffen werden, die in Übereinstimmung mit gemeinsamen Werten und vereinbarten Regeln handeln. Legitimität wird durch Transparenz, Teilhabe und greifbare Vorteile für die Betroffenen weiter gestärkt. Dies ist besonders relevant, wenn Entscheidungen Kosten oder Belastungen für bestimmte Gruppen mit sich bringen, wie Landumverteilung, CO₂-Steuern oder Veränderungen der Arbeitsbedingungen. Wie Verfahrensgerechtigkeit erreicht wird, hängt weitgehend vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, der Kultur und den Strukturen ab. Im Allgemeinen lassen sich jedoch fünf Schlüsseltreiber identifizieren:

1. **Sicherung der Glaubwürdigkeit von Entscheidungsträger*innen:** Legitimität steigt, wenn Autorität aus anerkannten Quellen stammt wie Wahlen, Fachkenntnissen oder institutioneller Bestätigung.
2. **Einhaltung vereinbarter Regeln:** Prozesse gelten als legitim, wenn sie auf akzeptierten Standards, Verfahren oder Traditionen basieren.
3. **Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Werten:** Der Prozess berücksichtigt moralische, religiöse oder philosophische Überzeugungen.
4. **Demonstration wahrgenommener Vorteile:** Legitimität steigt, wenn die Betroffenen glauben, dass sie von den Entscheidungen profitieren werden.
5. **Förderung von Teilhabe und Transparenz:** Offener Dialog und Ko-Kreation fördern die Akzeptanz, insbesondere bei Konflikten.

Diese Treiber interagieren häufig miteinander und verstärken sich gegenseitig, wobei die relative Bedeutung jedes Treibers vom sozialen Kontext abhängt. Wie in Abbildung 4.4 gezeigt, umfasst Verfahrensgerechtigkeit sowohl die Gestaltung als auch die Umsetzung von Politiken, Programmen und Initiativen. Diese Prozesse finden in einer **Politikarena** statt, dem Begriff, der alle Konstellationen beschreibt, in denen Politiken und Programme formuliert und umgesetzt werden, wie Parlamente, Ministerien, Unternehmen, Verbände oder lokale Initiativen. Die Politikarena wird jedoch angesichts von Herausforderungen wie sozialen Medien und Desinformation zunehmend fragmentiert und polarisiert. Dies schwächt die Glaubwürdigkeit von Informationen und erschwert die Fähigkeit, breiten Konsens und Legitimität in Entscheidungsprozessen aufzubauen.

In der Schweiz zeigt sich dies beispielsweise an der politischen Repräsentation, die die Zusammensetzung der Bevölkerung nicht angemessen widerspiegelt: Eine Analyse der Wahlen 2023 zeigt, dass Frauen nur 37,8% der Sitze im Nationalrat innehaben. Nicht-binäre Personen sind in Statistiken zur politischen Repräsentation noch nicht erfasst. Zudem gilt das Schweizer Parlament als „Klub der Hochgebildeten“, da der Anteil der Ratsmitglieder mit Hochschulabschluss doppelt so hoch ist wie in der Gesamtbevölkerung. Nur rund einer von sechs (oder 16%) der Kandidierenden hatte einen „Migrationshintergrund“ – verglichen mit rund 40% der Bevölkerung. Ein Viertel der in der Schweiz lebenden Erwachsenen hat kein Stimmrecht.

Der Politikwissenschaftler Joachim Blatter bezeichnet diesen Ausschluss von politischer Teilhabe als „**demokratisches Defizit**“ und stellt fest, dass die Schweiz mehr Menschen vom politischen System ausschliesst als die meisten anderen europäischen Länder (Blatter et al. 2017). In einigen Gemeinden, in denen nur ein Bruchteil der Bevölkerung wahlberechtigt ist, kann dies bedeuten, dass letztlich nur 10–20% der Einwohner*innen bei politischen Entscheidungen mitreden können (Debelle 2020).

4.6.2 Verteilungsgerechtigkeit

Wie in **sec-Dimjustice** beschrieben, beeinflussen die verschiedenen Dimensionen der Gerechtigkeit einander. Während sich **Verfahrensgerechtigkeit** auf den Prozess konzentriert, konzentriert sich **Verteilungsgerechtigkeit** auf das Ergebnis des Prozesses. Verteilungsgerechtigkeit könnte die faire Verteilung von Umweltressourcen und Umweltauswirkungen sicherstellen. Massnahmen, die auf Verteilungsgerechtigkeit abzielen, umfassen progressive Besteuerung, soziale Sicherheitsnetze (z. B. Alters- und Arbeitslosenversicherung) sowie die Durchsetzung gleicher Entlohnung unabhängig von Geschlecht, Ethnizität oder anderen diskriminierenden Faktoren.

Historisch gesehen waren Diskussionen über Verteilungsgerechtigkeit in erster Linie auf politische Gemeinschaften wie nationale Regierungen beschränkt und konzentrierten sich ausschliesslich auf die gegenwärtige Generation. Nachhaltigkeitsfragen erfordern jedoch eine breitere Perspektive. Verteilungsgerechtigkeit muss global und intergenerational betrachtet werden sowie im Hinblick auf unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und anderen betroffenen Spezies. Klimaziele sind ein Paradebeispiel: Wie sollten Emissionsreduktionsziele zwischen Ländern, zwischen Generationen oder zwischen verschiedenen sozialen Gruppen verteilt werden? Wer sollte die Kosten der Anpassung an den Klimawandel tragen?

Verteilungsgerechtigkeit umfasst daher ein breites Themenspektrum. Nehmen wir die Frage des Einkommens. In der Schweiz verdienen Frauen trotz des seit 1981 in der Bundesverfassung verankerten Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ im Durchschnitt 1.364 CHF weniger pro Monat als Männer. Rund die Hälfte dieses Unterschieds lässt sich durch objektive Faktoren wie Bildung oder Branche erklären, aber die andere Hälfte – die bisher unerklärlich ist – könnte auf Lohndiskriminierung hinweisen (EBG 2023). Das Prinzip ist weitgehend akzeptiert und wird selten bestritten. Folglich neigen Gegner*innen von Massnahmen zur Umsetzung der Lohngleichheit dazu, nicht das Prinzip selbst in Frage zu stellen, sondern stattdessen zu versuchen, die Lücke durch angeblich objektive Faktoren zu rechtfertigen.

In anderen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit ist ein gesellschaftlicher Konsens jedoch weit schwieriger zu erzielen. Verschiedene Theorien (vgl. Tip 1) und Konzepte (vgl. Tip 2) versuchen, die Frage „Was ist fair?“ zu beantworten. Sie bieten unterschiedliche Perspektiven darauf, was Einzelpersonen oder Gruppen als fair empfinden, und geben Orientierung darüber, wie soziale Vorteile und Nachteile verteilt werden sollten. Ein kontroverses Beispiel ist das **bedingungslose Grundeinkommen**. Aus einer Perspektive der Verteilungsgerechtigkeit könnte dieses Konzept als fair gelten, da es Ressourcen gleich verteilt und soziale Chancen angleicht. Einige argumentieren jedoch, dass ein solches Modell Arbeitsanreize schwächen und damit Produktivität und Innovation beeinträchtigen könnte. Je nach angewendeter Theorie (vgl. Tip 1) lassen sich zu solchen Themen sehr unterschiedliche Schlüsse ziehen – wie die Überlegungen nach Tip 2 zeigen.

Hinweis 1: Gerechtigkeitstheorien

Gerechtigkeitstheorien beschreiben grundlegende, übergreifende Ideen darüber, wie soziale Strukturen und Prozesse gestaltet werden sollten. Sie werden daher als eine Ebene über den Gerechtigkeitskonzepten (Tip 2) betrachtet und stellen philosophisch entwickelte Modelle dar, die das Wesen der Gerechtigkeit definieren, rechtfertigen und erklären.

Libertäre Theorien setzen sich für individuelle Freiheit und das Eigentumsrecht ein. Anhänger*innen glauben, dass die Rolle des Staates minimal sein sollte, oft als *Nachtwächterstaat* beschrieben.

- In *Anarchie, Staat und Utopia* (1974) entwickelt **Robert Nozick** die Idee des minimalen Staates, der nur grundlegende Schutzfunktionen wie Sicherheit und Vertragsschutz übernimmt. Nozick lehnt jede weitere Umverteilung (z. B. durch Steuern zur Finanzierung des Wohlfahrtsstaates) als *Eingriff in die individuelle Freiheit und Eigentumsrechte* ab.
- In *Die Illusion der sozialen Gerechtigkeit* (1981) argumentiert **Friedrich August von Hayek**, dass „soziale Gerechtigkeit“ ein leerer Begriff sei und dass in komplexen Marktgemeinschaften keine objektive Verteilungsgerechtigkeit möglich sei. Stattdessen sollte der Markt die Ressourcenallokation durch freie Preisbildung bestimmen, da staatliche Eingriffe unweigerlich zu einem Freiheitsverlust führen würden.

Liberalen Theorien analysieren Gesellschaften ebenfalls auf der Grundlage individueller Rechte und Eigentum, erkennen jedoch kein „natürliches“ Eigentumsrecht an. Im Gegensatz zum Liberalismus betrachten sie den freien Markt nicht notwendigerweise als das optimale Mittel zur fairen Verteilung und weisen dem Staat eine aktive Rolle bei der Umverteilung zu.

- **Utilitarismus:** Als gerecht gilt, was Glück (Nutzen) maximiert und Leid minimiert und damit den grösstmöglichen langfristigen Nutzen für alle Beteiligten schafft.
- **Kontraktarismus:** In *Eine Theorie der Gerechtigkeit* (1971) nutzt John Rawls ein Gesellschaftsvertrags-Gedankenexperiment, um faire Grundsätze für die Gesellschaft zu bestimmen. Seine zwei Kernprinzipien sind:
 1. Gleiches Recht auf Grundfreiheiten: Jede Person hat Anspruch auf das umfassendste System gleicher Grundfreiheiten, das mit einem ähnlichen System für alle anderen vereinbar ist.
 2. Gerechte soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten: Ungleichheiten gelten nur dann als gerecht, wenn sie zwei Bedingungen erfüllen: Sie kommen den am wenigsten Begünstigten in der Gesellschaft zugute („Differenzprinzip“), und Ämter und Positionen sind unter Bedingungen fairer Chancengleichheit für alle zugänglich.
- **Egalitarismus:** Ziel ist die Gleichbehandlung aller, da alle in Bezug auf Würde und moralischen Status gleich sind. Ein prominenter Ansatz ist der Fähigkeitenansatz. **Ronald Dworkin** bot einen weiteren Schlüsselansatz und formulierte die Theorie der Ressourcengleichheit in *Was ist Gleichheit?* (1981). Dworkin postulierte, dass eine Gesellschaft

gerecht ist, wenn Ressourcen so verteilt sind, dass keine Umverteilung eine gleichmässige Verteilung ermöglichen würde. Das Ziel ist nicht, gleiche Lebenszufriedenheit oder gleichen Wohlstand zu erreichen, sondern faire Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, die es Einzelpersonen ermöglichen, ihre eigenen Lebenspläne zu verfolgen.

Kollektive Theorien betrachten Gesellschaften als Verbände sozialer Gruppen oder Klassen, die sich in ihren Beziehungen zu Produktionsmitteln und Ressourcen unterscheiden. Sie lehnen universalistische, abstrakte Prinzipien ab und argumentieren stattdessen, dass jede Gemeinschaft das Produkt spezifischer historischer und kultureller Bedingungen ist. Daher gibt es keine universellen Gerechtigkeitsnormen; stattdessen entstehen kontextabhängige Regeln, die aus sozialen Praktiken und Traditionen abgeleitet werden. Gerechtigkeit wird hier im Sinne des Gemeinwohls verstanden: Was sozial gerecht ist, stärkt den Zusammenhalt und den Fortbestand einer Gemeinschaft.

- Laut **Michael Walzer** führt der jeweilige Kontext zu verschiedenen „Sphären der Gerechtigkeit“. Was als gerecht gilt, variiert daher je nach Zeit und Ort. Zudem erfordern verschiedene soziale Güter unterschiedliche Kriterien. Mit anderen Worten: Politische Macht sollte nicht nach denselben Massstäben verteilt werden wie wirtschaftliche Ressourcen.
- **Michael Sandel** betont die Bedeutung von Gemeinschaft und moralischer Verantwortung. Für Sandel sind Gerechtigkeit und Gemeinwohl untrennbar mit der Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gemeinschaft verbunden.

Bei der Überlegung zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens würden Vertreter*innen der verschiedenen Theorien zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen – wie Tabelle 4.4 zeigt.

Tabelle 4.4: Bewertung der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, basierend auf verschiedenen Gerechtigkeitstheorien.

Gerechtigkeitstheorien	Ist die Idee eines Grundeinkommens gut?	Begründung
Libertäre Theorien (Nozick, Hayek)	Nein	Soziale Gerechtigkeit kann nicht zentral gesteuert werden. Der Staat sollte nur minimale Schutzfunktionen übernehmen, und Ressourcen sollten über den Markt zugeteilt werden. Umverteilung durch Steuern zur Finanzierung eines Grundeinkommens ist ein Eingriff in die individuelle Freiheit und Eigentumsrechte.
Liberale Theorien (Utilitarismus, Kontraktarismus, Egalitarismus)	Ja/Vielleicht	Aus utilitaristischer Perspektive könnte ein Grundeinkommen den Gesamtnutzen (oder Nutzen) steigern. Der Kontraktarismus (Rawls) unterstützt es ebenfalls mit dem Argument, dass es gleiche Grundfreiheiten stärkt. Aus egalitaristischer Perspektive kann ein Grundeinkommen Chancen fördern, wird aber kritisch betrachtet, weil es Gleichheit betont (d. h. dass alle dasselbe erhalten) statt Gerechtigkeit im Sinne von Fairness (d. h. dass jede Person das bekommt, was sie braucht). Zusätzliche Massnahmen wären notwendig, um Fairness zu gewährleisten.

(continued)

Gerechtigkeitstheorien	Ist die Idee eines Grundeinkommens gut?	Begründung
Kollektive Gerechtigkeitstheorien (Walzer, Sandel)	Kontextabhängig	Wie diese Frage bewertet wird, hängt von spezifischen historischen, kulturellen und sozialen Bedingungen ab. Ein Grundeinkommen könnte als sozial gerecht angesehen werden, wenn es den sozialen Zusammenhalt und das Gemeinwohl stärkt.

Während **Gerechtigkeitstheorien** allgemeine Rahmenwerke oder Modelle sind, die definieren, was Gerechtigkeit ist und wie sie in einer Gesellschaft erreicht werden kann, konzentrieren sich **Gerechtigkeitskonzepte** stärker auf spezifische Aspekte. Wie der Überblick in Tip 2 zeigt, können Fragen der Verteilungsgerechtigkeit aus einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven betrachtet werden.

Hinweis 2: Normative Gerechtigkeitskonzepte nach [NovyZukunftsfaehigesWirtschaften2023]

Marktgerechtigkeit basiert auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, was bedeutet, dass Einkommen, Güter und Möglichkeiten nach Marktmechanismen verteilt werden. Gemäss diesem Rahmen bestimmt der Preis, was als fair gilt. Innerhalb der neoklassischen Wirtschaftstheorie wird Marktgerechtigkeit an der Grenzproduktivität der Arbeit gemessen, d. h. daran, wie Arbeit zur Gewinnmaximierung beiträgt.

Leistungsgerechtigkeit verlangt, dass die Vergütung proportional zum Beitrag einer Einzelperson ist. Da Menschen unterschiedlich leisten, gilt ungleiche Entlohnung als gerechtfertigt. Das Problem ist, dass dieses Prinzip wesentliche Leistungen – wie Pflegearbeit in der Familie – nicht anerkennt, die auf dem Markt nicht bewertet werden. Da Leistung schwer zu messen ist, wird dieses Prinzip oft mit Marktgerechtigkeit gleichgesetzt.

Chancengerechtigkeit zielt darauf ab, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen – d. h. ohne rechtliche und kulturelle Diskriminierung oder Marktzugangsbarrieren – beispielsweise durch Antidiskriminierungsgesetze, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Ethnizität oder Religion verbieten.

Bedarfsgerechtigkeit stellt sicher, dass Grundbedürfnisse erfüllt werden – wie Nahrung, Wohnraum oder Schutz vor Armut. Sie richtet sich besonders an Menschen, deren Bedürfnisse nicht durch Marktmechanismen befriedigt werden können. Während Leistungsgerechtigkeit sich auf individuelle Beiträge konzentriert, geht es bei Bedarfsgerechtigkeit um die kollektive Bereitstellung von Grundbedürfnissen.

Partizipationsgerechtigkeit erweitert das Konzept der Bedarfs- und Chancengerechtigkeit. Sie strebt nach gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe und Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens – unabhängig vom Einkommen. Dazu gehört der Zugang zu Bildung, Gesundheit, Arbeit, Kultur und politischer Teilhabe. Partizipation wird als Voraussetzung für die Erfüllung anderer Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Autonomie gesehen.

Geschlechtergerechtigkeit befasst sich mit den ungleichen Ausgangs- und Teilhabebedingungen, die zwischen den Geschlechtern bestehen. Um Chancengleichheit zu fördern, sind Quoten beispielsweise eine Möglichkeit, strukturelle Benachteiligungen für Frauen aus-

zugleichen. Und zur Förderung von Partizipationsgerechtigkeit können Politiken, die erschwingliche Kinderbetreuung oder Pflegeleistungen schaffen, dazu beitragen, die ungleiche Pflegearbeitslast zu lindern, die Frauen unverhältnismässig stark betrifft.

Umweltgerechtigkeit betont die faire Verteilung von Umweltlasten und -ressourcen sowie die gleichberechtigte Teilhabe an umweltpolitischen Entscheidungen. Der Begriff entstand in den USA als Reaktion auf die unverhältnismässige Platzierung von Deponien und Autobahnen in der Nähe armer afroamerikanischer Stadtteile. Die US-Umweltschutzbehörde (US EPA 13 n. Chr.) definiert Umweltgerechtigkeit als die faire Behandlung und wirksame Beteiligung aller Menschen – unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht oder Einkommen – an der Gestaltung, Umsetzung und Durchsetzung von Umweltgesetzen und -politiken.

Inter- und intragenerationale Gerechtigkeit werden im Brundtland-Bericht (1987) definiert. Intergenerationale Gerechtigkeit bezieht sich auf das Gleichgewicht zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, während intragenerationale Gerechtigkeit sich auf das Gleichgewicht zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden bezieht. Beide Konzepte betonen, dass Teilhabemöglichkeiten über Zeit und Raum hinweg ausgewogen sein müssen.

Klimagerechtigkeit ist eine spezifische Form der Umweltgerechtigkeit. Sie befasst sich mit den ungleichen Folgen des Klimawandels für marginalisierte und gefährdete Gruppen und strebt eine faire Verteilung der Lasten und Massnahmen zur Emissionsreduzierung an. Das Pariser Klimaabkommen schreibt vor, dass sowohl der Globale Norden als auch der Süden Verantwortung für die Reduzierung von CO₂-Emissionen übernehmen müssen. Der Norden trägt jedoch aufgrund historisch höherer Emissionen eine grössere Verpflichtung – und muss daher seine Emissionen schneller reduzieren als Länder in Afrika, Lateinamerika oder Asien.

4.7 Kulturelle Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsmodelle beschreiben typischerweise drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung: die ökologische, die wirtschaftliche und die soziale. Soziale Nachhaltigkeit – die im Mittelpunkt dieses Kapitels stand – umfasst häufig kulturelle Aspekte. Es gibt jedoch eine wachsende Debatte darüber, ob Kultur als vierte Dimension der Nachhaltigkeit verstanden werden sollte (Sabatini 2019).

Obwohl der Begriff noch nicht fest im politischen Diskurs verankert oder klar definiert ist, gewinnt er in akademischen Debatten und in politischen Programmen an Bedeutung (Zheng et al. 2021). **Kulturelle Nachhaltigkeit** bezieht sich sowohl auf materielle als auch auf immaterielle Kulturgüter. Ihre Umsetzung bleibt jedoch eine Herausforderung. Auf globaler Ebene spielt die UNESCO eine Schlüsselrolle beim Schutz des kulturellen Erbes und arbeitet durch verschiedene Konventionen und Programme zur Bewahrung kultureller Vielfalt. Heute gibt es zahlreiche UNESCO-Welterbestätten, die kulturell bedeutsame Orte erhalten. Die UNESCO schützt auch immaterielle Kulturgüter, beispielsweise durch Programme zur Bewahrung gefährdeter Sprachen oder traditioneller Praktiken.

Die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit betont die Rolle von Werten, Traditionen, Überzeugungen und kulturellen Praktiken bei der Gestaltung nachhaltiger Entwicklung. Kultur beeinflusst,

wie Gesellschaften auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen reagieren – und sie liefert den Rahmen, innerhalb dessen nachhaltige Lösungen verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden können. Nachhaltige Entwicklung muss daher nicht nur technologische und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen, sondern auch den kulturellen Kontext, in dem Massnahmen umgesetzt werden. Befürworter*innen einer eigenständigen Betrachtung kultureller Nachhaltigkeit argumentieren, dass Kultur mehr ist als nur ein Teil der sozialen Sphäre: Sie prägt, wie Menschen die Welt interpretieren, Identitäten formen und ihre Beziehung zu Gesellschaft und Natur verstehen. Kultur formt Werte, Traditionen, Sprache und Wissenssysteme, die über soziale Strukturen hinausgehen. Zudem wird die Bewahrung kultureller Vielfalt als Ziel an sich betrachtet, weil Kultur alle anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit massgeblich beeinflusst.

Verbindungen zu den anderen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit:

- **Kultur und soziale Nachhaltigkeit:** Kultur ist ein zentrales Mittel zur Gestaltung von Werten, Verhaltensweisen und sozialen Grundannahmen. Sie beeinflusst die Offenheit, Inklusion und den Zusammenhalt von Gesellschaften sowie den Respekt vor Menschenrechten, Gesundheit und Lebensqualität. Kultur gibt Orientierung und vermittelt gemeinsame Werte wie Vertrauen, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – und schafft damit die Grundlage für individuelle und soziale Entwicklung.
- **Kultur und wirtschaftliche Nachhaltigkeit:** Kultur und Wirtschaft sind eng miteinander verbunden. Wie die UNESCO betont, tragen kulturelles Erbe, Kreativwirtschaft, nachhaltiger Kulturtourismus und kulturelle Infrastruktur nicht nur zur wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung bei – sie schaffen auch soziale und identitätsstiftende Werte, insbesondere in Ländern mit reichem Kulturerbe und grosser kultureller Vielfalt.
- **Kultur und ökologische Nachhaltigkeit:** Kulturelle Faktoren prägen Lebensstile, Konsummuster und unsere Beziehung zur Umwelt. Lokale und indigene Wissenssysteme und traditionelle Umweltpraktiken bieten wertvolle Ansätze im Umgang mit Umweltherausforderungen. Sie helfen, den Biodiversitätsverlust zu verhindern, Landdegradation zu reduzieren und den Klimawandel zu mildern.

4.8 Fazit

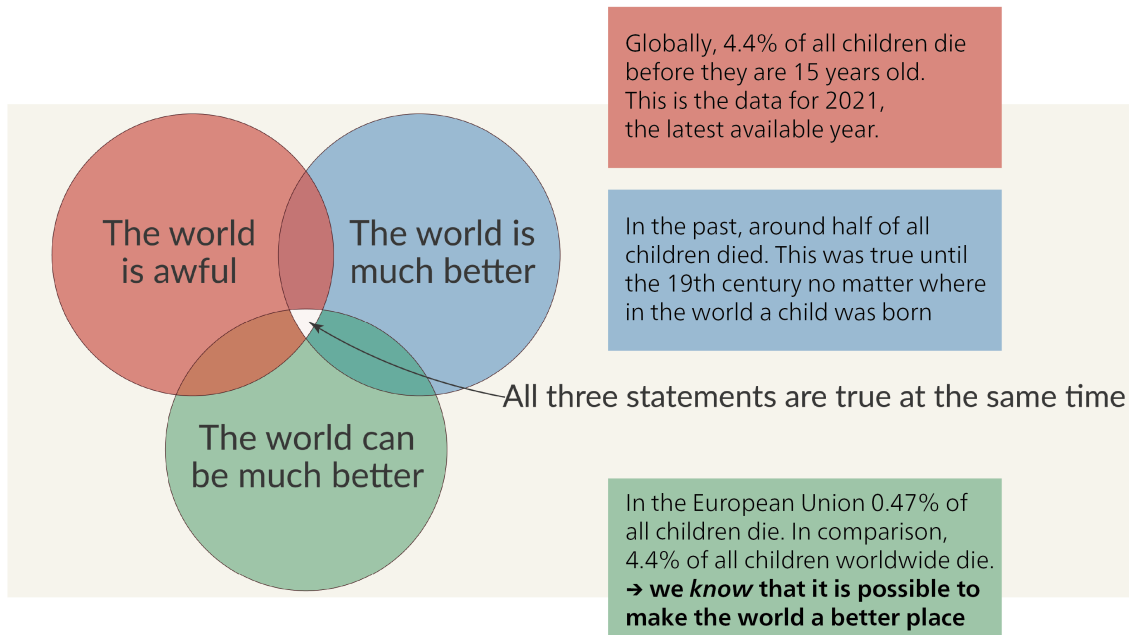


Abbildung 4.11: Die Welt ist schrecklich. Die Welt ist viel besser. Die Welt kann viel besser sein. Alle drei Aussagen sind gleichzeitig wahr. Quelle: Eigene Darstellung adaptiert nach Roser (2022), <https://ourworldindata.org/much-better-awful-can-be-better>.

Wie Abbildung 4.11 zeigt, können drei scheinbar widersprüchliche Aussagen gleichzeitig wahr sein: In vielerlei Hinsicht ist die Welt schrecklich. Dennoch ist sie viel besser geworden. Und schliesslich – sie kann noch viel besser sein. Diese Perspektive bietet auch eine gute Grundlage für das Verständnis von Strategien zur sozialen Nachhaltigkeit.

1. **„Die Welt ist schrecklich”: Soziale Missstände bestehen.**

Millionen von Menschen weltweit sind von Armut, Hunger, Diskriminierung und mangelnder Teilhabe betroffen. Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Gesellschaften gefährden Zusammenhalt, Resilienz und Gerechtigkeit. Strategien für soziale Nachhaltigkeit müssen diese Probleme klar benennen und angehen.

2. **„Die Welt ist viel besser”: Fortschritte wurden erzielt.**

Historische Vergleiche zeigen, dass zentrale soziale Indikatoren verbessert wurden: geringere Kindersterblichkeit, höhere Alphabetisierungsraten, wachsende soziale Rechte. Diese Entwicklungen belegen, dass politisches Handeln, soziale Bewegungen und institutionelle Reformen wirken. Strategien für soziale Nachhaltigkeit können auf diesen Erfolgen aufbauen.

3. **„Die Welt kann viel besser sein”: Das Potenzial ist enorm.**

Inklusion, sozialer Zusammenhalt, Resilienz und Verfahrensgerechtigkeit sind die zentralen Hebel zur Überwindung bestehender Missstände. Strategien reichen von der Bekämpfung

von Diskriminierung, dem Ausbau sozialer Sicherungssysteme und der Einführung partizipativer Governance bis hin zur Förderung von Bildung, Gesundheit und kultureller Vielfalt.

Diese Perspektive zeigt, dass Strategien für soziale Nachhaltigkeit Missstände klar benennen, auf erzielten Fortschritten aufbauen und neue Möglichkeiten für mehr Gerechtigkeit schaffen müssen.

Die Herausforderungen sind tatsächlich enorm. Aber wir sind nicht zum Scheitern verurteilt. Der bereits erzielte Fortschritt zeigt, dass Wandel möglich ist. Der Schlüssel liegt nun darin, schnell und in grossem Massstab zu handeln. Wie Hannah Ritchie (2024) feststellt, verschwenden wir oft Energie bei internen Konflikten unter Nachhaltigkeitsbefürworter*innen und nutzen damit Gegner*innen der Sache. Wir brauchen systemischen Wandel und eine melioristische Ethik – eine Überzeugung, dass die Welt durch bewusstes Handeln Schritt für Schritt verbessert werden kann. Statt uns in internen Meinungsverschiedenheiten zu verlieren, brauchen wir gemeinsame Anstrengungen in dieselbe Richtung – auch wenn unsere Wege und Prioritäten variieren.

Am Ende ist es jedoch wichtig zu bedenken, dass Strategien für soziale Nachhaltigkeit immer einer Diskussion bedürfen. Wer definiert die Grenzen von Bedürfnissen und Wünschen, wessen Zukunftsvision nachhaltiger Entwicklung soll verfolgt werden, welche Nachhaltigkeitspfade bevorzugt werden und wer trifft diese Entscheidungen? Auch: Wer profitiert vom gewählten Kurs, wer trägt die Kosten, und welche Verteilungsmuster entstehen daraus? Gerade der Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen zeigt, wie komplex solche Diskussionen sind: Bedürfnisse sind endlich, universell und unentbehrlich für das menschliche Wohlergehen, wie Wohnraum oder Nahrung. Wünsche hingegen sind potenziell unbegrenzt, subjektiv und entbehrlich, wie die Wahl einer bestimmten Schuhmarke. Wie die Schweizer Politikerin Jaqueline Badran in einem Interview sagte: „Man kann nicht kein Zuhause haben. Das ist anders als bei Turnschuhen, wo man sagen kann: Adidas ist zu teuer für mich, also kaufe ich eine andere Marke. Das kann man bei Wohnraum nicht tun.“ (Albrecht 2023). Dieses Beispiel zeigt, dass die Debatte über soziale Nachhaltigkeit nicht nur um abstrakte Prinzipien geht; es geht um die konkreten, existenziellen Fragen des Lebens.

Solche Fragen können nicht technokratisch beantwortet werden. Stattdessen erfordern sie offene, faire und inklusive Aushandlungsprozesse. Strategien für soziale Nachhaltigkeit müssen daher nicht nur konkrete Lösungen für Ungerechtigkeiten entwickeln – sie müssen auch Räume schaffen, in denen diese Diskussionen geführt werden können.

4.9 Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 4

Welche der folgenden Aussagen beschreiben die drei Dimensionen der Gerechtigkeit, die in der sozialen Nachhaltigkeit häufig diskutiert werden, korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Verteilungsgerechtigkeit betrifft in erster Linie die Anerkennung kultureller Identitäten und historischer Erfahrungen.
- ☐ Verteilungsgerechtigkeit konzentriert sich auf die faire Verteilung von Gütern und Lasten, z. B. den Zugang zu sauberem Wasser oder die Belastung durch Umweltverschmutzung.

- ☐ Verfahrensgerechtigkeit betont die Inklusivität und Fairness von Entscheidungsprozessen und der Repräsentation.
- ☐ Verfahrensgerechtigkeit befasst sich hauptsächlich mit den Ergebnissen von Politiken und nicht damit, wie Entscheidungen getroffen werden.
- ☐ Anerkennungsgerechtigkeit konzentriert sich auf den Respekt vor sozialen und kulturellen Unterschieden und die Anerkennung struktureller Ungerechtigkeiten.

In Debatten zur sozialen Nachhaltigkeit befasst sich Verteilungsgerechtigkeit mit der fairen Verteilung von Vorteilen und Lasten. Verfahrensgerechtigkeit konzentriert sich darauf, wer in Entscheidungsprozesse einbezogen wird und wie Entscheidungen getroffen werden. Anerkennungsgerechtigkeit betont die Bedeutung des Respekts vor vielfältigen Identitäten, kulturellen Kontexten und historischen Erfahrungen sowie die Auseinandersetzung mit strukturellen Ungerechtigkeiten. Die übrigen Aussagen ordnen den Schwerpunkt einer Gerechtigkeitsdimension fälschlicherweise einer anderen zu.

- False
- True
- True
- False
- True

Welche der folgenden Aussagen beschreiben zentrale Dimensionen der sozialen Nachhaltigkeit korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Resilienz bezeichnet die Fähigkeit einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, interne oder externe Schocks zu vermeiden, zu absorbieren oder zu bewältigen.
- ☐ Inklusion bezeichnet den Zugang aller Individuen und Gruppen zu wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Bereichen.
- ☐ Inklusion konzentriert sich in erster Linie auf Wirtschaftswachstum statt auf die Teilhabe am sozialen und politischen Leben.
- ☐ Sozialer Zusammenhalt beschreibt ein gemeinsames Zugehörigkeits- und Vertrauensgefühl, das Zusammenarbeit innerhalb von Gemeinschaften ermöglicht.
- ☐ Sozialer Zusammenhalt wird hauptsächlich durch das Fehlen von Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft definiert.

Inklusion betrifft den gleichberechtigten Zugang und die Teilhabe in wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Bereichen. Sozialer Zusammenhalt betont Vertrauen, Zugehörigkeit und die Fähigkeit von Gruppen, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Gesellschaften oder Gemeinschaften, Schocks wie Umweltveränderungen oder politische Krisen zu bewältigen oder sich an sie anzupassen. Die übrigen Aussagen stellen diese Konzepte falsch dar, indem sie ihren Geltungsbereich einschränken oder ihnen unzutreffende Merkmale zuschreiben.

- True
- True
- False
- True

- False

Welche der folgenden Aussagen ist gemäss dem Fähigkeitenansatz korrekt?

- ☐ Entwicklung muss anhand des BIP gemessen werden.
- ☐ Gleiche Rechtsansprüche reichen aus, damit eine Gesellschaft gerecht ist.
- ☐ Ressourcen müssen so verteilt werden, dass alle Menschen Zugang zu den Fähigkeiten und Zuständen haben, die für ein gutes Leben notwendig sind.
- ☐ Ressourcen wie sauberes Trinkwasser müssen gleichmässig verteilt werden.

Der Fähigkeitenansatz fragt danach, was Menschen tatsächlich sein und tun können. Er betont daher, dass Ressourcen so verteilt werden sollten, dass alle Individuen die wesentlichen Fähigkeiten und Zustände erreichen können, die für ein gutes Leben notwendig sind, anstatt sich allein auf formale Rechte, eine gleichmässige Ressourcenverteilung oder BIP-Wachstum zu konzentrieren.

- False
- False
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen unterscheiden individuelle und strukturelle Ansätze zur Analyse von Ungleichheit korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Analysen struktureller Ungleichheit sind mit Konzepten wie Gerechtigkeit, dem Fähigkeitenansatz und relativer Ungleichheit verknüpft.
- ☐ Strukturelle Ansätze zur Ungleichheit orientieren sich eng an der Wohlfahrtsökonomie und dem Konzept der absoluten Ungleichheit.
- ☐ Strukturelle Ungleichheit wird als Ergebnis des sozialen Rahmens verstanden, z. B. der Position innerhalb der Produktionsweise, sozialer Hierarchien oder der Nationalität.
- ☐ Analysen individueller Ungleichheit gehen davon aus, dass wirtschaftliche Unterschiede hauptsächlich auf persönliche Eigenschaften und individuellen Einsatz zurückzuführen sind.
- ☐ Analysen individueller Ungleichheit konzentrieren sich auf sozioökonomische Merkmale wie Einkommen, Bildung und Berufsstatus.

Individuelle Ansätze zur Ungleichheit betonen Unterschiede zwischen Einzelpersonen und stützen sich typischerweise auf die Wohlfahrtsökonomie und absolute Ungleichheit, wobei Ungleichheiten weitgehend auf persönliche Eigenschaften und Einsatz zurückgeführt werden. Strukturelle Ansätze hingegen konzentrieren sich auf die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die ungleiche Ergebnisse prägen, und sind eng mit Konzepten wie Gerechtigkeit, dem Fähigkeitenansatz und relativer Ungleichheit verbunden.

- True
- False
- True
- True
- True

Was beschreibt Resilienz im Kontext sozialer Nachhaltigkeit am treffendsten?

- ☐ Die Fähigkeit von Individuen und Gesellschaften, sich auf Schocks vorzubereiten, mit ihnen umzugehen und sich von ihnen zu erholen.
- ☐ Die Fähigkeit von Gesellschaften, sämtliche internen und externen Schocks vollständig zu vermeiden.
- ☐ Die gleichmässige Verteilung von Einkommen, um soziale Konflikte zu verhindern.
- ☐ Der kurzfristige Einsatz von Ressourcen, um das Wirtschaftswachstum nach einer Krise zu stabilisieren.

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von Individuen, Haushalten, Gemeinschaften oder ganzen Gesellschaften, sich auf Schocks wie Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen oder soziale Konflikte vorzubereiten, mit ihnen umzugehen und sich von ihnen zu erholen. Sie bedeutet nicht die vollständige Vermeidung von Schocks, sondern die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen und Lebensqualität und Stabilität wiederzuerlangen.

- True
- False
- False
- False

Welche Strategie zum Aufbau von Resilienz konzentriert sich auf langfristigen systemischen Wandel statt auf unmittelbare Reaktionen auf Schocks?

- ☐ Sofortmassnahmen zur Nothilfe unmittelbar nach einer Katastrophe.
- ☐ Risikominderung und -reduktion, wie Impfungen oder Schutzinfrastruktur.
- ☐ Bewältigungsstrategien, wie das Zurückgreifen auf Ersparnisse oder soziale Netzwerke.
- ☐ Transformative Strategien, wie institutionelle Reformen und Veränderungen sozialer Normen.

Transformative Strategien zielen auf eine langfristige Steigerung der Resilienz ab, indem sie weitreichende Reformen oder neue Institutionen einführen. Sie kombinieren typischerweise Elemente der Risikominderung und Bewältigung, gehen aber über kurzfristige Reaktionen hinaus, indem sie zugrunde liegende Verwundbarkeiten adressieren und soziale, institutionelle oder strukturelle Bedingungen verändern.

- False
- False
- False
- True

Welche der folgenden Aussagen geben korrekt wieder, wie verschiedene Gerechtigkeitstheorien die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens beurteilen? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Alle Gerechtigkeitstheorien sind sich einig, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die gerechteste Form der Umverteilung ist.

- ☐ Liberale Theorien können ein bedingungsloses Grundeinkommen befürworten, da es den Gesamtnutzen steigern oder gleiche Grundfreiheiten stärken kann.
- ☐ Egalitaristische Perspektiven befürworten ein bedingungsloses Grundeinkommen unkritisch, da strikte Gleichheit automatisch Gerechtigkeit garantiert.
- ☐ Libertäre Theorien lehnen ein bedingungsloses Grundeinkommen im Allgemeinen ab, da Umverteilung durch Besteuerung als Eingriff in die individuelle Freiheit und Eigentumsrechte gilt.
- ☐ Kollektive Gerechtigkeitstheorien bewerten ein bedingungsloses Grundeinkommen abhängig vom historischen, kulturellen und sozialen Kontext.

Verschiedene Gerechtigkeitstheorien kommen zu unterschiedlichen Schlüssen hinsichtlich eines bedingungslosen Grundeinkommens. Libertäre Theorien lehnen es typischerweise wegen Bedenken über staatliche Eingriffe und Eigentumsrechte ab. Liberale Theorien wie der Utilitarismus oder der Rawls'sche Kontraktarismus können es unter bestimmten Bedingungen befürworten, während egalitaristische Ansätze betonen, dass Gleichheit von Fairness unterschieden werden muss. Kollektive Theorien betonen, dass Urteile vom sozialen und kulturellen Kontext abhängen. Es besteht kein universeller Konsens unter allen Theorien.

- False
- True
- False
- True
- True

5 Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist ein zutiefst normatives Konzept. Es fragt, welche Art von Wirtschaft gesellschaftlich wünschenswert ist, welche Ziele wirtschaftliche Aktivität verfolgen sollte, wem sie dienen soll und innerhalb welcher sozialen und ökologischen Grenzen sie sich bewegen muss. Fragen zu Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Arbeit, Verteilung und Stabilität sind daher nicht bloss technische Fragen, sondern zentrale gesellschaftliche und politische Anliegen, die den Alltag prägen. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass dominante Wirtschaftsmodelle massgeblich zur Überschreitung planetarer Grenzen, zu wachsenden sozialen Ungleichheiten und zur Destabilisierung sozial-ökologischer Systeme beitragen.

Entgegen weitverbreiteter Überzeugung sind Wirtschaftstheorien keine wertneutralen Beschreibungen davon, wie die Wirtschaft „funktioniert“. Sie sind normativ und performativ: Sie prägen politische Entscheidungen, institutionelle Arrangements, unternehmerische Praktiken und individuelles Handeln. Die Antworten auf die zentralen Fragen der Wirtschaftswissenschaft – d. h. wer produziert und konsumiert was und warum, wie werden Gewinne verteilt und wofür werden sie verwendet – unterscheiden sich deshalb grundlegend je nach zugrunde liegender Wirtschaftstheorie und ihren impliziten Annahmen über Mensch, Gesellschaft und Natur.

„Der Ertrag der Erde – alles, was durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinen und Kapital aus ihrer Oberfläche gewonnen wird, wird unter drei Klassen der Gesellschaft aufgeteilt, nämlich den Eigentümer des Landes [**Rente**], den Eigentümer des Vorrats oder Kapitals [**Gewinn**], das für seine Bewirtschaftung notwendig ist, und die Arbeiter, durch deren Fleiss es bewirtschaftet wird [**Lohn**]. [...] Die Gesetze zu bestimmen, die diese Verteilung regeln, ist das Hauptproblem der Politischen Ökonomie.“
Übersetzt aus David Ricardo: *The Principles of Political Economy and Taxation* (1821, Vorwort)

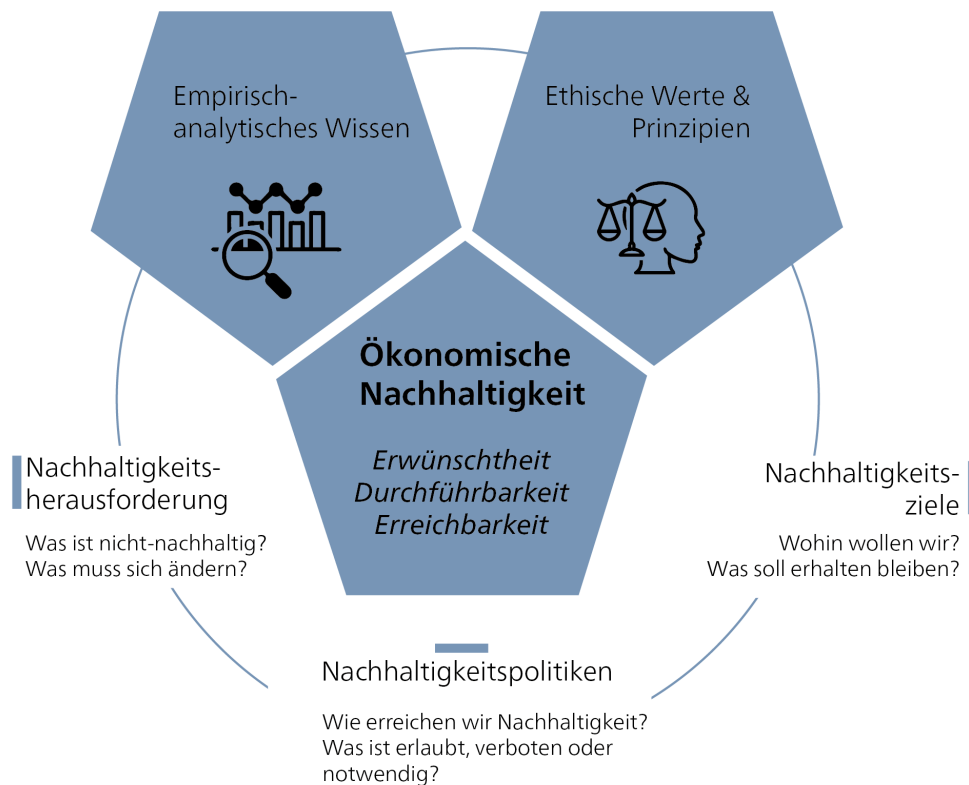


Abbildung 5.1: Wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Quelle: Eigene Darstellung.

Vor diesem Hintergrund stellt dieses Kapitel den Kapitalismus als historisch spezifische Produktions- und Organisationsweise ins Zentrum der Analyse. Viele Nachhaltigkeitsherausforderungen – darunter der Klimawandel, die strukturelle Wachstumsabhängigkeit und finanzielle Instabilität – lassen sich nicht angemessen verstehen, ohne die systemischen Dynamiken zeitgenössischer kapitalistischer Wirtschaften zu berücksichtigen. Anstatt „den Markt“ und „Nachhaltigkeit“ auf simplifizierende Weise gegenüberzustellen, zielt das Kapitel darauf ab, ein differenziertes Verständnis von Spannungen, Beschränkungen und Transformationspfaden hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu entwickeln.

5.1 Wirtschaft als performative Wissenschaft

Von Anfang an hat die moderne Wirtschaftswissenschaft die soziale Wirklichkeit nicht nur beobachtet und beschrieben – sie hat sie auch mitgestaltet. Diese Disziplin hat unser Denken darüber

geprägt, was als „wirtschaftlich“ gilt – z. B. durch das Ideal des rational entscheidenden *Homo oeconomicus*, die Norm der Gewinnmaximierung, den Fokus auf Effizienz oder die Idee, dass Wachstum mit sozialem Fortschritt gleichzusetzen ist (vgl. Bontrup und Marquardt 2021, 1–40).

Diese Interpretationen blieben nie rein theoretisch. Sie beeinflussen Politik und Praxis bis heute: vom Strukturwandel bis zur Marktliberalisierung, die sich in den 1980er Jahren durchsetzte – bis hin zur Gestaltung der Klimapolitik durch Emissionshandelssysteme und der Konstruktion hochkomplexer Finanzprodukte. Die Geschichte der Wirtschaftswissenschaft ist daher auch eine Geschichte ihrer Wirkung (Schneidewind et al. 2016). Die am weitesten verbreitete Definition der Wirtschaftswissenschaft, ursprünglich von Lionel Robbins geprägt, konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen Ressourcenknappheit und der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse:

„Wirtschaft ist die Wissenschaft, die menschliches Verhalten als Beziehung zwischen Zwecken und knappen Mitteln, die alternative Verwendungsmöglichkeiten haben, untersucht.“ (Übersetzt aus Robbins 1932, 15).

Robbins' Definition ist von seiner theoretischen Ausrichtung auf die neoklassische Wirtschaft beeinflusst, die Denkschule, die als Mainstream-Ökonomie gilt. Die meisten Lehrbücher definieren Wirtschaftswissenschaft in Erweiterung dieses Konzepts als Wissenschaft der (rationalen) Entscheidungsfindung, die untersucht, wie Menschen entscheiden, knappe Ressourcen zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen.

Homo oeconomicus als grundlegendes Modell menschlichen Verhaltens

Homo oeconomicus, oder „Wirtschaftsmensch“, ist ein grundlegendes Modell in der neoklassischen Wirtschaft. Es beschreibt Menschen als rationale, nutzenmaximierende Akteure, die Zugang zu umfassenden Informationen haben und konsequent Entscheidungen treffen, um ihr materielles Wohlergehen zu steigern. Diese Sichtweise des Menschen war entscheidend für die Entwicklung mathematischer Modelle in der Wirtschaft und die Idee, dass Märkte effizient zu optimalen Ergebnissen führen können.

Historisch entwickelte sich dieses Konzept über mehrere Stufen. Während frühe Wirtschaftswissenschaftler wie Adam Smith noch ein komplexeres Menschenbild annahmen – eines, das auch moralische und soziale Dimensionen einschloss –, wurde dieses in der Marginalrevolution des 19. Jahrhunderts zunehmend auf rein rationales, kalkulierendes Verhalten reduziert. Diese Reduktion ermöglichte es, wirtschaftliche Prozesse mathematisch zu modellieren, führte jedoch auch zu einer problematischen Abstraktion von tatsächlichen sozialen, ökologischen und psychologischen Bedingungen.

Kritiker*innen betonen, dass *Homo oeconomicus* ein normatives und kein rein analytisches Konstrukt ist. Es vermittelt eine spezifische Vorstellung vom Menschen, wie er in sozialen Modellen und Institutionen dargestellt wird, die Wettbewerb, Eigenverantwortung und gesteigerte Effizienz als natürliche Prinzipien betrachtet. In der realen Welt verhalten sich Menschen jedoch oft nicht rein rational. Stattdessen prägen Faktoren wie Kooperation, Fairness, Vertrauen und sogar kognitive Verzerrungen ihre Entscheidungen.

Das *Homo oeconomicus*-Modell ist besonders relevant für die Diskussion über nachhaltige Entwicklung. Es trägt dazu bei, die systemischen Ursachen von Umweltzerstörung und sozialer Ungleichheit zu verschleiern, da es strukturelle Machtverhältnisse, externe Effekte und lang-

fristige planetare Grenzen systematisch ignoriert.

Der heterodoxe Wirtschaftswissenschaftler Ha-Joon Chang kritisiert Robbins' Definition als zu spezifisch und als aus einem theoretischen Ansatz hervorgehend, was dazu führt, dass sie in der Folge eine bestimmte Richtung vorschreibt (Chang 2014). Chang definiert Wirtschaft nicht durch einen theoretischen Ansatz, sondern durch seinen Untersuchungsgegenstand: die Wirtschaft. Wirtschaftswissenschaft ist daher die Lehre von allem, was mit der (Re-)Produktion, dem Austausch und der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zusammenhängt. Es gibt natürlich viele andere Definitionen der Wirtschaftswissenschaft. Aufbauend auf diesen vielfältigen Verständnissen unterscheiden sich verschiedene Denkschulen folglich in ihrem Studienschwerpunkt, der Machtstrukturen, Institutionen oder makroökonomische und soziale Zusammenhänge und Strukturen umfassen kann (vgl. Miyamura 2020; Newman 2025).

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit erfordert, dass wir die Folgen wirtschaftlicher Aktivitäten für Mensch und Natur systematisch berücksichtigen. Dazu gehört auch das Stellen von Fragen zur Verteilung. Wer trägt die Kosten des Wachstums, und wer profitiert davon? Wie viel materielle Anhäufung ist genug? Und wer entscheidet?

Ein Nachhaltigkeitsverständnis, das diese Fragen ernst nimmt, konzentriert sich auf Konzepte wie Suffizienz, soziale Mindeststandards und planetare Grenzen. Es erfordert eine Abkehr vom Dogma einer wachstumsorientierten Ausrichtung (die Wachstum hauptsächlich am Bruttoinlandsprodukt misst, vgl. Kapitel 5.2.3, *Wirtschaftswachstum*) hin zu einer normativ begründeten, reflexiven und pluralistischen Wirtschaft. Eine solche Ausrichtung kann nicht allein durch die Wirtschaftswissenschaft erreicht werden – sie muss als demokratische Praxis im Dialog mit Ethik, anderen Sozialwissenschaften und Umweltwissenschaften entstehen.

Plurale Ökonomik

Die zeitgenössische Wirtschaftswissenschaft wird weitgehend von einer Denkschule dominiert: der neoklassischen Wirtschaft. An den meisten Universitäten und in den meisten Kontexten bezeichnet der Begriff „Wirtschaftswissenschaft“ implizit diese Denkschule. Neoklassische Wirtschaft bildet den Kern der Mainstream-Ökonomie, basierend auf dem von Lionel Robbins formulierten Wirtschaftsverständnis. Dementsprechend untersucht diese Denkschule die Allokation knapper Ressourcen und Güter auf der Grundlage von Entscheidungen rational handelnder, nutzenmaximierender Individuen. Der Preismechanismus dient als zentrales Allokationsinstrument. Angebot und Nachfrage bestimmen den optimalen Marktpreis, der dann eine optimale Allokation von Ressourcen und Gütern gewährleistet.

Plurale Ökonomik betont, dass es nicht „die eine“ Wirtschaftswissenschaft gibt, sondern eine Vielzahl von Denkschulen. Dazu gehören feministische, postkeynesianische, ökologische oder marxistische Wirtschaft, die sich alle in ihren theoretischen Annahmen, Methoden und Zielen unterscheiden. Folglich kommen sie oft zu unterschiedlichen, manchmal komplementären und manchmal widersprüchlichen Schlussfolgerungen.

Dabei geht es jedoch nicht um eine pauschale Ablehnung der neoklassischen Wirtschaft. Stattdessen liegt der Schlüssel darin, zu erkennen, welche Perspektive für eine gegebene Frage am besten geeignet ist. Neoklassische Analyse bietet nützliche Einblicke in Märkte, Preisbildung und Anreizstrukturen. Ihr Nutzen ist jedoch begrenzt, wenn es um nicht-monetäre

Prozesse, Machtverhältnisse oder soziale Reproduktionsarbeit geht. Ihr Fokus auf marktba-
sierte Austauschbeziehungen und Preismechanismen macht es beispielsweise schwierig, un-
bezahlte Arbeit zu berücksichtigen. Hier setzen alternative Ansätze wie die feministische
Wirtschaft an, die Pflegearbeit, soziale Beziehungen und Machtstrukturen systematisch in
die Wirtschaftsanalyse einbeziehen. Folglich befürwortet plurale Ökonomik einen metho-
disch offenen, problemorientierten Ansatz und betrachtet die Vielfalt theoretischer Ansätze
als Bereicherung – insbesondere angesichts der komplexen Herausforderungen nachhaltiger
Entwicklung.

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit neoklassischer Wirtschaft und anderen Denkschu-
len würde den Rahmen dieser Diskussion sprengen. Tiefer in dieses Thema einsteigen kön-
nen Sie in unserem Kurs [Einführung in die nachhaltige Wirtschaft](#). Weitere Informationen zur
pluralen Ökonomik finden Sie auch auf der E-Learning-Plattform [Exploring Economics](#).

In diesem Video – *Economics is for Everyone* – gibt Ha-Joon Chang eine klare und prägnante
Einführung in die Idee der pluralen Ökonomik. Er erklärt, warum wirtschaftliches Denken
nie neutral ist – und warum wir dringend mehr wirtschaftlichen Pluralismus brauchen.

< <https://youtu.be/NdbbcO35arw?si=VlUrTTLGlvQTN1vQ> >

5.2 Schlüsselemente wirtschaftlicher Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in der wirtschaftlichen Dimension bedeutet, wirtschaftliche Aktivitäten so zu ge-
stalten, dass menschliche Bedürfnisse langfristig – für gegenwärtige und künftige Generationen –
erfüllt werden, während planetare Grenzen respektiert und faire soziale Strukturen aufrechterhal-
ten werden. Wirtschaftliche Aktivitäten sind Prozesse, die natürliche Ressourcen mithilfe zusätzli-
cher Produktionsfaktoren wie Arbeit und Kapital in Güter und Dienstleistungen zum Konsum um-
wandeln.

In der Wirtschaftstheorie stellt das Ergebnis der Produktion einen *Wert* dar. Aber welches Wert-
verständnis liegt dieser Annahme zugrunde? Historisch gesehen hat das Konzept des Werts in der
Wirtschaftswissenschaft mehrere grundlegende Wandlungen durchlaufen (vgl. Mazzucato 2018).
Bereits im 17. Jahrhundert wurde wirtschaftliche Aktivität oft als dem Gemeinwohl dienend ver-
standen, insbesondere wenn sie zur Versorgungssicherheit oder sozialen Stabilität beitrug. Dieses
Verständnis war eng mit der Idee einer „moralischen Ökonomie“ verknüpft (vgl. Thompson 1971),
die wirtschaftliche Aktivität als eingebettet in traditionelle Normen, Gerechtigkeitserwartungen
und soziale Verpflichtungen betrachtete.

Der Aufstieg des Kaufmannskapitalismus und die koloniale Expansion verschoben den Fokus der
wirtschaftlichen Wertattribution. In dieser Zeit wurde Reichtum zunehmend durch Gold, Silber
und andere Edelmetalle verkörpert. Befürworter*innen „merkantilistischer“ Politiken – ein Begriff,
der nachträglich geprägt wurde, um die vorherrschenden wirtschaftlichen Praktiken des 16. bis 18.
Jahrhunderts zu beschreiben – betrachteten Handel als die Hauptquelle nationalen Wohlstands.
Händler und Kaufleute galten daher als „produktiv“, während Arbeiter*innen und Soldaten als „un-
produktiv“ eingestuft wurden.

Die Industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert in Grossbritannien veränderte das
wirtschaftliche Wertverständnis erneut grundlegend: Nun galt *Arbeit* als die Hauptquelle der

Wertschöpfung. Klassische Wirtschaftswissenschaftler wie Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx vertraten eine objektive Werttheorie und behaupteten, dass der Wert eines Gutes grundlegend durch die in seiner Produktion investierte Arbeit bestimmt wird. Diese Denker unterschieden zwischen zwei Schlüsselkonzepten: Gebrauchswert (der praktische Nutzen eines Gutes) und Tauschwert (der Wert, den ein Gut beim Austausch auf dem Markt erzielt). Während der Gebrauchswert mit der Befriedigung von Bedürfnissen zusammenhängt, galt nur Arbeit als Quelle wirtschaftlichen Wertes. Adam Smith hob insbesondere die Arbeitsteilung als Schlüsselfaktor des wirtschaftlichen Fortschritts hervor: Er argumentierte, dass Spezialisierung und die funktionale Aufgliederung von Produktionsprozessen es ermöglichten, mit der gleichen Menge Arbeit deutlich mehr Output zu erzielen. Dies wiederum förderte Produktivität, Innovation und letztlich Wirtschaftswachstum – Dynamiken, die durch Mechanisierung und technologische Innovationen weiter verstärkt wurden.

Im späten 19. Jahrhundert entstand dann ein weiteres Verständnis: die subjektive Werttheorie, die besagt, dass der Wert eines Gutes aus dem individuellen Nutzen abgeleitet wird, den Konsument*innen ihm zuschreiben – unabhängig von Produktionskosten oder Arbeitsstunden. Diese Sichtweise prägt die neoklassische Wirtschaft bis heute, die wirtschaftliche Prozesse als rationale Austausche zwischen Produzent*innen und Konsument*innen modelliert.

Dies ist auch die Grundlage für den einfachen Wirtschaftskreislauf, der die komplexen Prozesse einer Wirtschaft auf zwei Hauptakteure – Haushalte und Unternehmen – und zwei Hauptflüsse – Güter/Dienstleistungen und Geld – reduziert. Haushalte stellen Unternehmen ihre Arbeit im Austausch gegen Einkommen zur Verfügung; Unternehmen nutzen wiederum diese Arbeit und andere Produktionsfaktoren, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die dann von Haushalten konsumiert werden. Erweiterte Wirtschaftskreisläufe umfassen weitere Akteure wie Staat, Banken und Aussenhandel.

5.2.0.1 Kritik an der konventionellen Wirtschaftskreislaufanalyse

Konventionelle Analysen des Wirtschaftskreislaufs stellen die Marktwirtschaft typischerweise als wertschöpfende Einheit dar, wobei Haushalte primär als Konsument*innen porträtiert werden. Grosse Teile der Gesellschaft – insbesondere unbezahlte Arbeit und (Re-)Produktionsprozesse ausserhalb der Marktlogik – werden weitgehend ignoriert und damit implizit abgewertet. Feministische Wirtschaft ergänzt daher ihre Darstellung der bezahlten Wirtschaft um unbezahlte Bereiche (vgl. z. B. Elson 2000). Dennoch erinnert uns Mariana Mazzucato (2018) daran, immer den sozialen Kontext zu berücksichtigen, in dem solche Modelle entstehen:

„Es ist entscheidend, sich daran zu erinnern, dass alle Arten von Buchführungsmethoden sich entwickelnde soziale Konventionen sind, die nicht durch physikalische Gesetze und definitive ‚Realitäten‘ definiert werden, sondern die Ideen, Theorien und Ideologien des Zeitalters widerspiegeln, in dem sie entwickelt werden.“ (Übersetzt aus Mazzucato 2018, 76)

Dies ermöglicht uns zu verstehen, warum Paul Samuelsons berühmtes Kreislaufdiagramm der späten 1940er Jahre – beeinflusst durch die Erfahrungen der Grossen Depression und des Zweiten Weltkriegs – sich hauptsächlich auf den ununterbrochenen Einkommensfluss zur Förderung des Wirt-

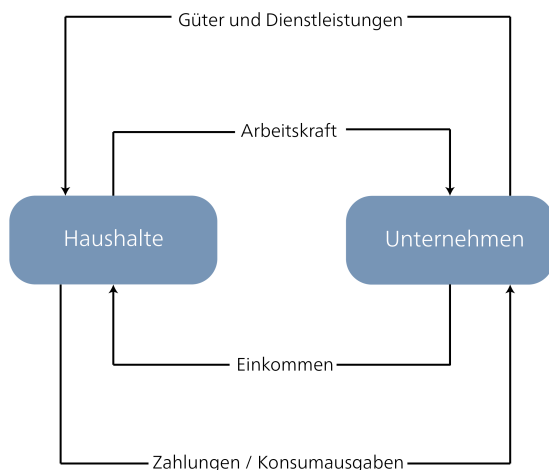


Abbildung 5.2: **Einfacher Wirtschaftskreislauf** – Güter- und Geldflüsse zwischen Haushalten und Unternehmen: Arbeit im Tausch gegen Einkommen, Konsumausgaben im Tausch gegen Güter.

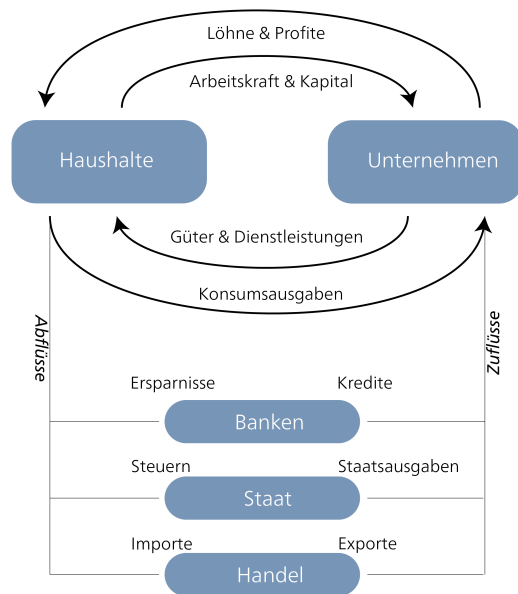


Abbildung 5.3: **Erweiterter Wirtschaftskreislauf** – Umfasst Banken, Staat und Aussenhandel und zeigt, wie Ersparnisse, Steuern und Importe als *Abflüsse* wirken, während Kredite, Staatsausgaben und Exporte als *Zuflüsse* fungieren.

Quelle: Eigene Darstellungen.

schaftswachstums konzentrierte. Nachfolgende Modelle des Wirtschaftskreislaufs konzentrierten sich daher fast ausschliesslich auf den Geldfluss zwischen Haushalten und Unternehmen.

Im Gegensatz dazu stellt Kate Raworth (2017b) die Wirtschaft als in Gesellschaft und Umwelt eingebettet dar. Sie zeigt Haushalte, den Markt (Unternehmen), Staaten und die Gemeinschaftsgüter (Commons) als miteinander interagierend und berücksichtigt explizit ökologische Grenzen. Dieses ganzheitlichere Verständnis ist entscheidend für ein Umdenken wirtschaftlicher Aktivitäten im Sinne nachhaltiger Entwicklung.

Arbeit ist mehr als bezahlte Arbeit

Arbeit ist ein zentraler Produktionsfaktor jeder Wirtschaft und notwendig für die Umwandlung natürlicher Ressourcen in Güter und Dienstleistungen. Wie diese Arbeit organisiert wird, hat sich im Laufe der Geschichte verändert, abhängig von den verfügbaren Werkzeugen und Technologien sowie den bestehenden Organisations- und Regierungsformen. Arbeit ist daher kontextabhängig.

Neoklassische Wirtschaft konzentriert sich typischerweise auf bezahlte Arbeit, die erst im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts ihre Schlüsselposition erlangte und sie im 20. Jahrhundert festigte. Unbezahlte Arbeit (z. B. Haus-, Pflege-, Fürsorge- und Ehrenamtsarbeit), die typischerweise von Frauen geleistet wird, wird weitgehend ignoriert oder als selbstverständlich angesehen. Die Zahl der unbezahlten Arbeitsstunden wird in der Schweiz seit 2000 erfasst, was zeigt, dass der für unbezahlte Arbeit aufgewendete Zeitaufwand denjenigen für bezahlte Arbeit übersteigt (BFS, o. J.).

Aus der Perspektive wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ist dieser enge Ansatz problematisch. Schliesslich ist Arbeit nicht nur ein Inputfaktor, sondern konstituiert wirtschaftliche Aktivität selbst – sie ermöglicht Produktion, Reproduktion und soziale Teilhabe. Eine nachhaltige Wirtschaft erfordert daher ein weiteres Verständnis von Arbeit, das sowohl bezahlter Arbeit als auch unbezahlter Reproduktionsarbeit gleichermaßen Rechnung trägt.

5.2.1 Staaten, Märkte und Netzwerke

Wirtschaftssysteme unterscheiden sich darin, wie sie grundlegende Fragen beantworten wie diese: „Wer produziert was, warum und für wen?“. Die zwei Schlüsseldimensionen sind dabei Eigentum (privat oder öffentlich?) und Koordination (zentral oder dezentral?). Aus „idealtypischer“ Perspektive ergeben sich folgende Grundformen (Basseler 2002):

- **Kapitalistische Marktwirtschaft:** Hier erfolgt die Koordination dezentral über Märkte, angetrieben durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage („Bottom-up“). Die Produktionsmittel befinden sich überwiegend in Privatbesitz.
- **Sozialistische, zentralisierte Wirtschaft:** In diesem Modell werden Produktions- und Verteilungsentscheidungen zentral durch staatliche Planung gesteuert („Top-down“). Die Produktionsmittel befinden sich generell in öffentlichem Besitz.
- **Gemischte Wirtschaft (z. B. Wohlfahrtsstaat):** Diese Systeme kombinieren Privateigentum an den Produktionsmitteln mit staatlicher Koordination in Schlüsselbereichen. Während die Ressourcenallokation weitgehend dezentral über Märkte erfolgt, greift der Staat ein, um

sie zu regulieren und zu verteilen – beispielsweise durch Sozialversicherungen, öffentliche Dienstleistungen oder progressive Steuerpolitik. Dieses Modell zielt darauf ab, Marktversagen zu korrigieren und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Die Koordination erfolgt daher teilweise dezentral über Märkte und teilweise zentral über politische Institutionen.

- **Gemeinschaftsbasierte Netzwerke und Commons-Wirtschaften:** Diese konzentrieren sich auf Selbstorganisation, dezentrale Kooperation und Gemeinschaftseigentum. Beispiele umfassen Solidarwirtschaft, Genossenschaften und gemeinschaftlich verwaltete Ressourcen (Commons).

Historisch war der industrielle Kapitalismus – zumindest anfänglich – das vorherrschende Modell nach der Industriellen Revolution. Im 20. Jahrhundert nahm er verschiedene Formen an, vom starken nationalen Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit bis zu den marktorientierten Globalisierungsmodellen, die seit den 1980er Jahren vorherrschen. Hall und Soskice (2001) beschreiben diese als „Spielarten des Kapitalismus“.

Heute ist es leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus, wie Slavoj Žižek (1994, 1) formuliert. Und dennoch entstehen zunehmend Alternativen, die zeigen, dass eine solidarische Wirtschaft nicht auf lokale Nischen beschränkt sein muss. Stattdessen kann eine solche Wirtschaft global vorgestellt und gestaltet werden und über markt- oder staatszentrierte Paradigmen hinausgehen. Netzwerke, Commons und alternative Wirtschaftsformen gewinnen an Aufmerksamkeit, da sie neue Wege eröffnen, wirtschaftliche Prozesse demokratischer, resilienter und ökologisch nachhaltiger zu organisieren. In *The Zero Marginal Cost Society* entwirft Jeremy Rifkin (2014) beispielsweise kollaborative Commons – gemeinsam verwaltete Ressourcen, die durch digitale Plattformen und dezentrale Kooperation ermöglicht werden.

5.2.2 Kapitalismus als Ausgangspunkt für Fragen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit

Viele Nachhaltigkeits Herausforderungen – z. B. die Klimakrise, soziale Ungleichheit, Ressourcenübernutzung, Finanzmarkturbulenz – sind keine isolierten Phänomene. Sie sind Ausdruck eines übergreifenden Kontexts, d. h. der strukturellen Dynamiken des modernen globalen Kapitalismus. Dieses Lehrbuch nimmt daher eine systemische Perspektive ein, wie sie von Wissenschaftler*innen wie Polanyi (1944), Brand und Wissen (2017), Hickel (2020), Seidl und Zahrnt (2010), Schneidewind et al. (2016) und Binswanger (2006) vertreten wird. Aus dieser Perspektive erfordert eine Hinwendung zur Nachhaltigkeit eine Auseinandersetzung mit unseren zugrundeliegenden wirtschaftlichen Strukturen und ihren politischen und kulturellen Voraussetzungen – und damit mit dem kapitalistischen System der Gegenwart.

In diesem Lehrbuch betrachten wir Kapitalismus nicht nur als Wirtschaftssystem, sondern als das gegenwärtige Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in seiner Gesamtheit. Dies umfasst wirtschaftliche, soziale, rechtliche, kulturelle und ökologische Strukturen und Dynamiken, die alle miteinander interagieren. Kapitalismus ist kein natürlicher Zustand wirtschaftlicher Aktivität, sondern das Ergebnis einer spezifischen historischen Entwicklung. Seine Wurzeln reichen in das spätmittelalterliche Europa, insbesondere England, zurück, wo durch die Aneignung von Land (eine Praxis, die als „Einhegung“ bekannt ist), die Entstehung eines freien Arbeitsmarktes und frühe Formen kapitalistischer Landwirtschaft entscheidende institutionelle Grundlagen gelegt wurden (vgl. Wood 2017).

Die Industrielle Revolution im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ermöglichte letztlich den historischen Durchbruch des Kapitalismus: Technologische Innovationen, fossile Brennstoffe und umfangreiche Kapitalinvestitionen schufen ein neues Produktionssystem, das auf Massenproduktion und Massenkonsum basierte. Dieser Prozess verfestigte frühere Entwicklungen zu einem dominanten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das noch heute zentrale globale Strukturen prägt.

Dieses System ist als kapitalistische Produktionsweise bekannt, und seine zugrundeliegende Logik ist durch drei Grundmerkmale gekennzeichnet:

- die Trennung von Kapital und Arbeit, sodass Arbeiter*innen im Allgemeinen nicht die Produktionsmittel besitzen und daher gezwungen sind, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen
- Privateigentum an den Produktionsmitteln
- die Ausrichtung auf Gewinnmaximierung und Gewinnverwendung

Kapitalist*innen – als Eigentümer*innen der Produktionsmittel – bringen Kapital, Land und Arbeit zusammen, um Güter und Dienstleistungen in einem Produktionsprozess herzustellen. Das Ziel ist nicht primär die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die Erzielung eines Tauscherts, der auf dem Markt erzielt werden kann – mit dem Hauptzweck der Kapitalvermehrung. Die Akkumulation von Kapital ist der wichtigste Treiber und die strukturelle Logik der kapitalistischen Produktionsweise. Ein wesentliches Merkmal dieses Prozesses ist die Erzeugung von Mehrwert, d. h. des wirtschaftlichen Werts, den Arbeiter*innen in der Produktion schaffen und der ihre Löhne übersteigt. Dieser Mehrwert bildet die Grundlage für Gewinne und wird auf verschiedene Weisen verteilt:

- Ein Teil fließt als Lohn an die Arbeiter*innen
- Ein Teil geht an Eigentümer*innen von Land oder natürlichen Ressourcen als Boden- oder Grundrente
- Ein Teil geht als Zinsen und Finanzrenten an den Finanzsektor, insbesondere wenn das Kapital durch Fremdkapital finanziert wird
- Der verbleibende Mehrwert umfasst die Gewinne, die auch durch Monopolrenten (z. B. durch Marktmacht) oder Markenrenten (z. B. durch immaterielle Vermögenswerte wie Reputation) ergänzt werden können

Die Senkung der Stückkosten spielt eine Schlüsselrolle dabei, die Produktion rentabel zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Technologische Innovationen und Investitionen in Maschinen, Fabriken und Infrastruktur steigern die Produktivität erheblich. Energie ersetzt zunehmend menschliche Arbeit; standardisierte Produktionsprozesse wie das Fließband steigern die Effizienz und ermöglichen die Massenproduktion günstiger Konsumgüter. Wie Henry Ford treffend gesagt haben soll: „Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange sie schwarz ist.“

Um jedoch einen Gewinn zu erzielen, bedarf es mehr als bloss technologischer Effizienz. Andere kritische Faktoren umfassen die Kontrolle über Märkte und Wertschöpfungsketten, den Zugang

zu günstigen Ressourcen, die Fähigkeit, Arbeit zu disziplinieren und zu kontrollieren, sowie die Gestaltung institutioneller und politischer Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass Gewinne auf der Grundlage ungleicher Machtverhältnisse zwischen Unternehmen und Arbeiter*innen, zwischen globalen Zentren und Peripherien, entlang von Lieferketten und innerhalb von Eigentumsstrukturen geschaffen werden.

Damit die riesigen produzierten Gütermengen auch verkauft werden können, ist eine homogene Massennachfrage erforderlich. Diese wird durch steigende Löhne, eine Konsumkultur und ein soziales Modell gefördert, das den Besitz standardisierter Konsumgüter mit Wohlstand und sozialem Aufstieg gleichsetzt.

Was ist Kapitalismus?

Kapitalismus ist eine historisch entwickelte Gesellschaftsform, in der die Produktion primär für den Markt erfolgt, Privateigentum an den Produktionsmitteln vorherrscht und die Akkumulation von Kapital wesentlich ist. Seine grundlegende Dynamik ist der Einsatz von Kapital: Geld (G) wird in Waren (W) investiert, die dann mit Gewinn verkauft werden, woraus mehr Geld (G') entsteht, wie von Karl Marx beschrieben.

Die kapitalistische Produktionsweise basiert auf der Trennung von Arbeit und den Produktionsmitteln. Das bedeutet, dass Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um Zugang zu Ressourcen zu erhalten. Diese Logik schafft strukturelle Abhängigkeiten, die über das Wirtschaftssystem hinaus in alle Bereiche der Gesellschaft reichen.

Historisch gesehen hat sich der Kapitalismus nicht „natürlich“ etabliert, sondern wurde durch Prozesse politischer Enteignung, kolonialer Expansion und rechtlicher Transformationen durchgesetzt (z. B. Abschaffung der Commons, Monetarisierung von Arbeit, Schulpflicht zur Disziplinierung).

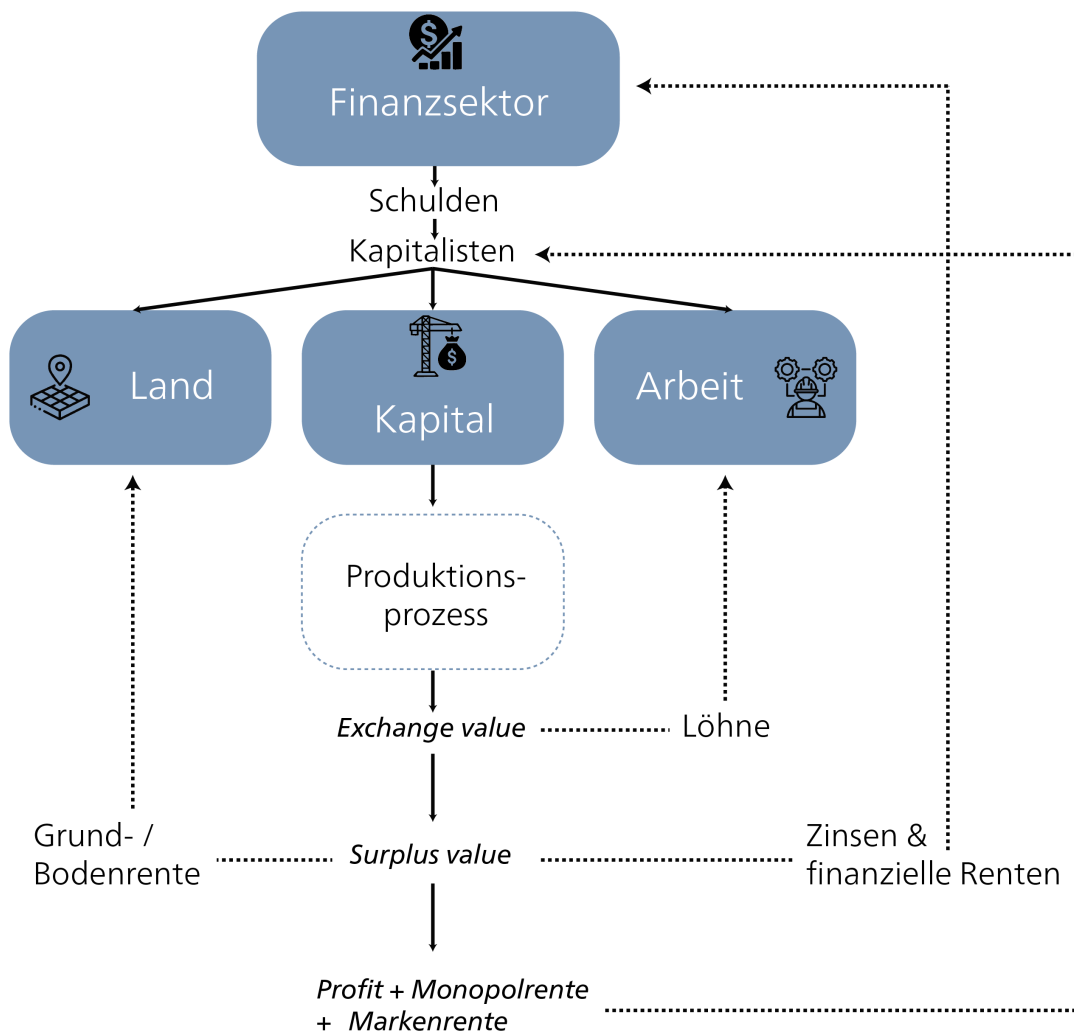


Abbildung 5.4: Kapitalistische Produktionsweise und Verteilung des Mehrwerts. Der von Arbeiter*innen geschaffene Mehrwert entsteht im Produktionsprozess und wird als Gewinn, Rente oder Zins abgeschöpft. Kapitalist*innen verfolgen das Ziel der Kapitalvermehrung durch die Kombination von Kapital, Land und Arbeit sowie mit der Unterstützung von Krediten aus dem Finanzsektor. Quelle: Eigene Darstellung, adaptiert nach Varoufakis (2024).

Abbildung 5.4 veranschaulicht, wie das kapitalistische Produktionssystem nicht nur Güter, sondern auch soziale Verhältnisse produziert. Mit anderen Worten: Diejenigen, die Zugang zu Kapital oder Land haben, können Mehrwert abschöpfen, während diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft besitzen, in der Regel nur Löhne erhalten. Der Finanzsektor spielt dabei eine zunehmend bedeutende Rolle, indem er Kapitalflüsse organisiert und durch Schulden zusätzlichen Zugang zum Produkti-

onsprozess gewinnt (vgl. Finanzialisierung und Finanzkrisen). Diese Produktionsweise hat daher Auswirkungen weit über die wirtschaftliche Sphäre hinaus. Der ungarische Wirtschaftssoziologe Karl Polanyi beschrieb diesen Prozess als den Übergang zu einer Marktgesellschaft: einer Gesellschaft, in der die Märkte nicht mehr in sozialen und politischen Beziehungen eingebettet sind, sondern diese zunehmend selbst bestimmen. Arbeit, Land und Geld wurden zu „fiktiven Waren“ (Polanyi 1944) – d. h. zu Gütern, die ursprünglich nicht für den Markt bestimmt waren, nun aber seiner Logik unterworfen sind. In einer Marktgesellschaft sind Märkte nicht Teil der Gesellschaft – die Gesellschaft ist Teil des Marktes. Laut Polanyi führt dies zu tiefgreifenden sozialen Erschütterungen – z. B. in Form von sozialer Unsicherheit, ökologischer Degradation oder wachsender Ungleichheit – und erzeugt immer wieder Gegenbewegungen. Diese Dynamik ist eng mit zwei zentralen Mechanismen kapitalistischer Expansion verknüpft: Internalisierung und Externalisierung. Einerseits werden Ressourcen wie Natur, Arbeit oder Wissen ohne marktmittelten Austausch angeeignet (Internalisierung). Andererseits werden soziale Kosten auf Dritte ausgelagert, wie künftige Generationen oder Länder des Globalen Südens (Externalisierung). Eine ausführlichere Erläuterung dieser beiden Begriffe findet sich im Kasten „Internalisieren und Externalisieren“.

In den folgenden Abschnitten analysieren wir, wie die kapitalistische Produktionsweise, eingebettet in eine Marktgesellschaft, strukturelles Wachstum erfordert und damit zu erheblichen Konflikten mit Nachhaltigkeit führt.

Internalisieren und Externalisieren

Der Preis eines Gutes spiegelt nicht immer seine tatsächlichen sozialen Kosten wider. Wenn ein Gut zu einem Marktpreis produziert oder verkauft wird, der diese Kosten ignoriert, werden sie häufig auf Dritte übertragen – wie Steuerzahlende, künftige Generationen oder die Umwelt. Diese werden als externe Effekte oder Externalitäten bezeichnet, und sie können positiv oder negativ sein. Externalitäten beeinflussen die Produktions- und Konsumoptionen unbeteiligter Parteien.

Neoklassische Wirtschaft betrachtet externe Kosten generell als Anomalie innerhalb eines ansonsten effizienten Marktes. Das übliche Gegenmittel ist die „Internalisierung“ dieser Kosten – z. B. durch Mechanismen wie CO₂-Steuern. Im Gegensatz dazu argumentierte William Kapp bereits 1950, dass je mehr ein System die private Gewinnmaximierung priorisiert, desto grösser die Anreize sind, Kosten auf Menschen, Gesellschaft und Natur abzuwälzen (Kapp 1950). Daher hat das derzeitige kapitalistische System eine inhärente Tendenz, Kosten zu externalisieren. Stephan Lessenich beschreibt die Wohlstandsgesellschaften im Globalen Norden als Externalisierungsgesellschaften, die Kosten in den Globalen Süden auslagern (Lessenich 2020). Gleichzeitig stützt sich die kapitalistische Produktionsweise auf Internalisierungsprozesse: Natur, Arbeit oder Wissen werden oft ohne Entschädigung angeeignet, basierend auf strukturellen Machtverhältnissen. Beispiele umfassen Landraub, unbezahlte Pflegearbeit und die Kommerzialisierung traditionellen Wissens (vgl. z. B. Saave 2022).

Während liberale Markttheorien die Bedeutung von Preissignalen betonen, stellen andere Denkschulen in Frage, ob wir wirklich allem einen Preis zuweisen müssen, sogar der Natur. Diese grundlegenden Debatten sind entscheidend für die Erreichung einer nachhaltigen Wirtschaft und werden im Kurs *Einführung in die nachhaltige Wirtschaft* vertieft behandelt.

Weiterführende Literatur

- Polanyi, Karl. (1944) *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.
- Wood, Ellen Meiksins. 2017. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. Verso.
- Göpel, Maja. 2016. 'Why the Mainstream Economic Paradigm Cannot Inform Sustainability Transformations'. In *The Great Mindshift: How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations Go Hand in Hand*, edited by Maja Göpel. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43766-8_3.

5.2.3 Wirtschaftswachstum: Entstehung, Normalisierung und Kritik

Heute nehmen wir Wirtschaftswachstum als selbstverständlich hin, doch aus historischer Sicht ist es ein jüngerer Phänomen. Jahrhundertlang blieb das Niveau der wirtschaftlichen Produktion weitgehend stabil. Erst mit der Industriellen Revolution in Grossbritannien am Ende des 18. Jahrhunderts begann ein langsamer Anstieg, der ab den 1950er Jahren deutlich an Fahrt aufnahm. Abbildung 5.5 veranschaulicht eindrücklich, wie plötzlich und historisch einzigartig diese Beschleunigung war. Über viele Jahrhunderte stagnierte das Pro-Kopf-Einkommen, bevor es mit dem Aufstieg industrieller und fossilbasierter Produktionsmethoden buchstäblich explodierte. Dieses Wachstum konzentrierte sich jedoch hauptsächlich auf einige Länder des Globalen Nordens. Drei Faktoren waren für diese Dynamik entscheidend:

1. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte massive öffentliche und private Investitionen.
2. Der Zugang zu billigen fossilen Brennstoffen – insbesondere Öl – aus dem Nahen Osten senkte die Produktionskosten drastisch.
3. Das fordistische Konsummodell kombinierte hohe Löhne mit billiger Massenproduktion: Henry Fords Vision von „Autos für alle“ wurde zum Leitprinzip einer neuen Produktions- und Konsumlogik.

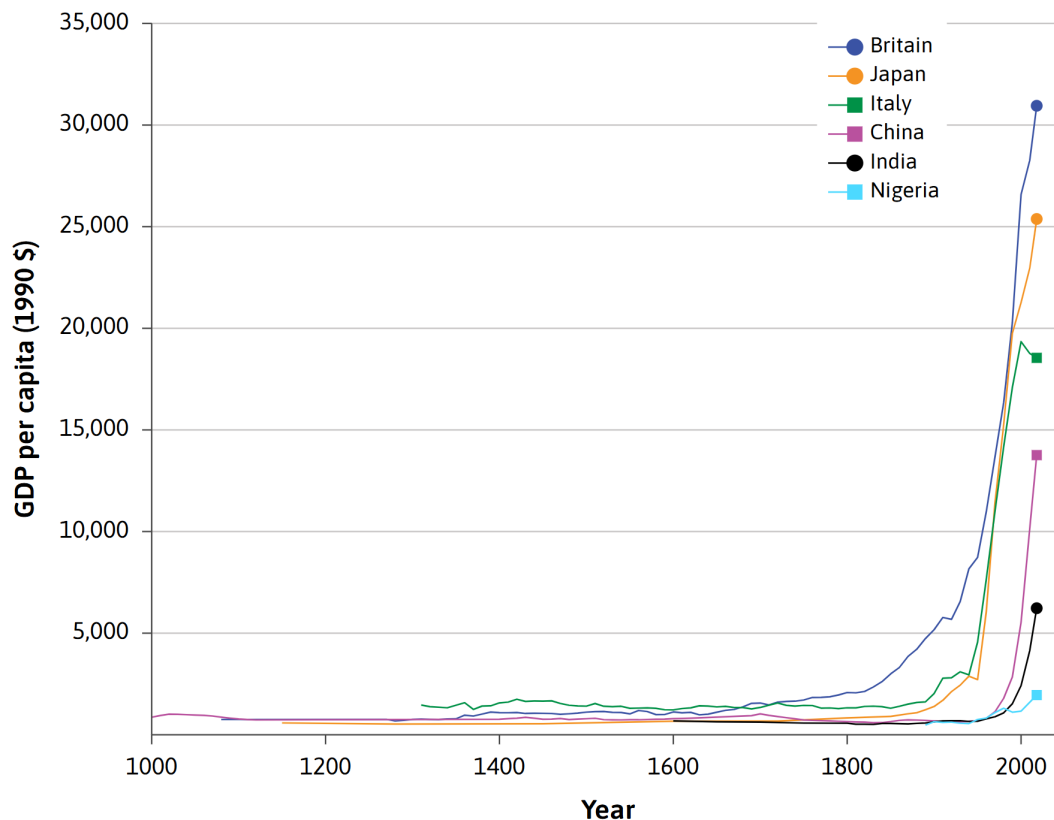


Abbildung 5.5: Der Hockeyschläger der Geschichte: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in fünf Ländern (1000–2018). Das Pro-Kopf-Einkommen stagnierte jahrhundertlang. Erst mit der Industriellen Revolution und dem fossilen Kapitalismus stiegen Einkommen und Produktionsvolumen exponentiell – wenn auch sehr ungleich von Region zu Region. Quelle: <https://books.core-econ.org/the-economy/microeconomics/01-prosperity-inequality-02-historys-hockey-stick.html#figure-1-1>.

Ein entscheidender Wendepunkt war, dass Kapital Land als zentralen Produktionsfaktor ersetzte. Während Land naturgemäß begrenzt ist, hatte Kapital – verstanden als Maschinen, Technologie und Infrastruktur – zunächst keine offensichtlichen Grenzen. Für Wirtschaftswissenschaftler wie Malthus, der noch davon ausging, dass natürliche Ressourcen knapp sind, war langfristiges Wachstum kaum vorstellbar. Die industrielle Produktion unter kapitalistischen Bedingungen veränderte dieses Paradigma grundlegend.

Wirtschaftswachstum führte dazu, dass das **Bruttoinlandsprodukt (BIP)** als vorherrschendes Mass für Wohlstand in den Vordergrund rückte. Das BIP misst den monetären Wert der in einem Land in einem bestimmten Zeitraum (z. B. einem Jahr) produzierten Endgüter und Dienstleistungen, misst aber keine unbezahlte Arbeit, ökologische Schäden oder soziale Gerechtigkeit. Seit den 1980er Jahren gibt es auch eine Divergenz zwischen steigendem BIP und stagnierender subjektiver Lebenszufriedenheit. Das BIP eignet sich gut zur Beschreibung von Marktaktivitäten – aber nicht als umfassender Indikator für Wohlstand oder Wohlbefinden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg – während der *trente glorieuses* oder „glorreichen Dreissig“ (1945–1975) – wurde stetiges Wirtschaftswachstum zur neuen Normalität. In dieser Zeit wurde häufig diskutiert, ob zunehmender Wohlstand auf lange Sicht zu Umweltverbesserungen führen könnte. Die

Umwelt-Kuznets-Kurve (Stern 2004) legt nahe, dass die Umweltdegradation in den frühen Phasen des Wirtschaftswachstums zunächst zunimmt, aber zurückgeht, sobald ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht ist, da Gesellschaften mehr in Umweltschutz investieren. Die empirische Evidenz für diese Theorie ist jedoch gemischt. Während einige lokale Umweltprobleme bewältigt wurden, nehmen globale Umweltauswirkungen wie CO₂-Emissionen weiterhin zu. Ein einfaches Fortsetzen des Wirtschaftswachstums garantiert daher keineswegs einen reduzierten Druck auf die Umwelt und kann bestehende planetare Grenzen weiter verschärfen (Wiedmann et al. 2020). Viele soziale Teilsysteme, wie Sozialversicherungssysteme oder die Arbeitsmarktpolitik, wurden darauf ausgelegt und strukturiert, kontinuierlich steigende staatliche Einnahmen, Investitionen und Beschäftigung zu erwarten. Diese strukturelle Wachstumsorientierung wirkt sich bis heute aus und macht wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu einem systemischen Thema.

5.2.4 Wachstumsabhängigkeit und strukturelle Wachstumszwänge

Da das derzeitige kapitalistische Wirtschaftssystem strukturell auf Wachstum angewiesen ist, würde ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität (z. B. Stagnation, Rezession oder sogar Depression) zu einer Wirtschaftskrise mit weitreichenden Konsequenzen für die Bevölkerung führen (z. B. Arbeitslosigkeit, Armut, Kürzungen bei Sozialleistungen) (Schmelzer und Vetter 2019, 26). Ohne Wachstum würde das System in einen Krisenzustand geraten. Derzeit gibt es entweder Wachstum oder Schrumpfung, aber nichts dazwischen. Matthias Binswanger (2019) zeigt, dass der Wachstumsbedarf aus der Dynamik des Marktwettbewerbs resultiert: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen kontinuierlich expandieren und die Produktivität steigern – sonst riskieren sie den Verlust von Marktanteilen und Gewinnen oder sogar die Insolvenz. Dieser Wachstumszwang zeigt sich auf makroökonomischer, unternehmerischer und kultureller Ebene:

Der makroökonomische Wachstumszwang beschreibt die strukturelle Abhängigkeit moderner Gesellschaften und Wirtschaftssysteme vom Wirtschaftswachstum. Dieses Wachstum ist derzeit notwendig, weil viele Kerninstitutionen und -systeme – wie Arbeitsmärkte, Sozialsysteme und öffentliche Finanzen – nur dann stabil funktionieren können, wenn es kontinuierliches Wachstum gibt. Es wird beispielsweise argumentiert, dass ohne kontinuierliches Wachstum die Arbeitslosigkeit steigen würde, da Unternehmen ihre Produktion und folglich ihre Belegschaft reduzieren. Auch die öffentlichen Finanzen wären betroffen: Staatshaushalte, Renten und Sozialversicherungssysteme basieren oft auf kontinuierlich steigenden Einnahmen aus Steuern, die wiederum auf Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Nicht zuletzt verhindert Wachstum wirtschaftliche und politische Krisen, da stagnierende oder schrumpfende Märkte von Unsicherheit, Kapitalflucht und sozialer Unzufriedenheit begleitet werden können, was politische Instabilität begünstigt (Seidl und Zahrnt 2010).

Die unternehmerische Logik von Investition, Gewinn und Expansion: Unternehmen agieren innerhalb einer kapitalistischen Produktionsweise, deren Logik auf kontinuierlichem Wachstum basiert. Dieses Wachstum ist nicht nur wünschenswert – es ist auch strukturell erzwungen. Unternehmen investieren typischerweise nur dort, wo sie einen Gewinn erwarten – ein Prinzip, das in der Formel G–W–G' (Geld–Ware–mehr Geld) zum Ausdruck kommt. Diese Dynamik wird durch den Marktdruck intensiviert: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen expandieren – oder riskieren den Kollaps. Diese „Wachsen oder Sterben“-Logik wird durch das Finanzsystem weiter verschärft. Von investiertem Kapital werden kontinuierliche Renditen erwartet, es wird

verzinst. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen kontinuierlich Nachfrage generieren und in neue Produktionszyklen investieren (vgl. Binswanger 2019). Unternehmen, die langfristig keine Gewinne erzielen, verschwinden vom Markt. Wenn die Durchschnittsgewinne in der gesamten Wirtschaft sinken, kann dies eine Kettenreaktion von Unternehmensinsolvenzen auslösen – mit potenziell schwerwiegenden Auswirkungen auf Beschäftigung und soziale Stabilität.

Eine prägnante Einführung in die Logik des Kapitalismus gibt David Graeber in diesem Kurzvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=QOVnb3y8hm4>

Massenkonsum und soziale Normen: Die Wachstumsspirale des kapitalistischen Produktionssystems wird nicht nur durch technologische und wirtschaftliche Faktoren angetrieben, sondern in erheblichem Masse auch durch kulturelle Dynamiken. Heute dient Konsum nicht mehr nur der Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse – er erfüllt auch eine Vielzahl sozialer Funktionen und ist zum Ausdruck von Status, Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit geworden. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben – und gemäss einer Schlüsselerkenntnis keynesianischer Wirtschaftswissenschaftler*innen – stimuliert Massennachfrage Investitionen, die wiederum die Grundlage für kapitalistische Gewinne auf makroökonomischer Ebene schaffen. Diese Zusammenhänge verdeutlichen die Schlüsselrolle des Konsums im kapitalistischen Produktionssystem: Mit anderen Worten, eine starke Verbrauchernachfrage ist für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum unerlässlich. Ein Nachfrageausfall – z. B. wenn die Reallöhne stagnieren oder sinken – würde das kapitalistische System destabilisieren. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Strategien umgesetzt, um solche Nachfrageausfälle zu kompensieren:

- **Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt:** In vielen Ländern, insbesondere in den USA, nahm der Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt in den 1970er und 80er Jahren erheblich zu. Dies diente nicht nur der Förderung der Gleichstellung – es half auch, die Kaufkraft der Haushalte aufrechtzuerhalten – wie populäre kulturelle Darstellungen der Situation zeigen, etwa Dolly Partons Hit „9 to 5“.
- **Zunahme des Konsums auf Kredit:** Da es natürliche Grenzen sowohl für Arbeitskräfte als auch für tägliche Arbeitsstunden gibt, nahm der Konsum auf Kredit zu. So wie private Haushalte Geld borgten, um mangelnde Kaufkraft zu kompensieren, tat dies auch der Staat: Öffentliche Ausgaben z. B. für Infrastruktur, Sozialleistungen oder Steuererleichterungen in den 1980er Jahren wurden oft durch Staatsschulden finanziert, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stabilisieren. Die Deregulierung der Finanzmärkte befeuerte diese Entwicklungen weiter. Seit der Finanzkrise 2008 spielen Zentralbanken durch geldpolitische Massnahmen wie niedrige Zinssätze und Anleihenankäufe eine zunehmende Rolle bei der Stabilisierung der Nachfrage.
- **Bekämpfung der Konsumersättigung:** In wohlhabenden Gesellschaften, in denen viele Grundbedürfnisse bereits erfüllt sind, steht die Werbeindustrie vor der Herausforderung, neue Konsumbereiche zu erschliessen. Es geht zunehmend darum, Bedürfnisse zu schaffen statt zu erfüllen. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Mathias Binswanger (2019) zusammenfasst: „Wir haben uns von einer Bedürfniserfüllungsgesellschaft zu einer Bedürfnisschaffungsgesellschaft entwickelt“ und fügt hinzu: „Noch vor einigen Jahren wussten die Menschen nicht, dass sie täglich ihre Herzfrequenz, Aktivitäten, verbrannten Kalorien und Schlaf aufzeichnen müssen. Aber dank der Bemühungen der Gesundheitsuhren-Hersteller

wurde dieses Bedürfnis in ihnen ‚geweckt‘ und Gesundheitsuhren und Fitness-Tracker werden nun in grossen Mengen verkauft.”

5.2.5 Finanzialisierung und Finanzkrisen

Ursprünglich waren die Finanz- – sowohl Geld- als auch Kapital- – märkte eng mit der Realwirtschaft verknüpft und stellten Liquidität für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen bereit. Es wurde daher angenommen, dass diese beiden – Finanzmärkte und Realwirtschaft – in etwa im Gleichschritt wachsen würden. Dies ist jedoch seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Ab den 1980er Jahren sind Geld- und Kapitalmärkte viel schneller gewachsen und haben den Bezug zur Realwirtschaft verloren.

Ein Grund für diese Entwicklung war die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte. Diese Deregulierungsmassnahmen wurden in den 1980er und 1990er Jahren eingeführt, um die stockende wirtschaftliche Entwicklung in Ländern wie dem Vereinigten Königreich (unter der konservativen Premierministerin Margaret Thatcher) und den USA (unter Präsident Ronald Reagan, dem ursprünglichen Befürworter des Slogans „Make America Great Again“) anzukurbeln. Die Massnahmen wurden mit dem Argument legitimiert, dass frühere Krisen aus ineffizienter staatlicher Regulierung und Intervention resultierten, die angeblich die Rationalität einzelner Marktteilnehmer*innen daran gehindert habe, ein Marktgleichgewicht zu erreichen. Die weitreichende Deregulierung der Finanzmärkte sollte selbstregulierende Mechanismen zur wirtschaftlichen Stabilisierung ermöglichen. Die Deregulierung umfasste die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes von 1933, das eine strikte Trennung von Kredit- und Wertpapiergeschäften vorgeschrieben hatte. Dies ermöglichte es Banken, beide Geschäfte gleichzeitig zu betreiben, was spekulative Aktivitäten stark begünstigte. Die spekulativen Handelsvolumina schossen anschliessend nach der Jahrtausendwende mit dem Aufkommen des computergestützten Hochfrequenzhandels in die Höhe.

Was wir über Geld und Schulden verstehen müssen

Geld ist weit mehr als nur ein neutrales Tauschmittel. Es erfüllt vier zentrale Funktionen in modernen Wirtschaftssystemen:

Tauschmittel: Geld vereinfacht wirtschaftliche Transaktionen, indem es die Notwendigkeit eines gleichzeitigen Austauschs von Gütern und Dienstleistungen beseitigt.

Wertaufbewahrungsmittel: Geld kann gespart und später verwendet werden, was langfristige Planung und Investitionen ermöglicht.

Recheneinheit (Wertmesser): Geld bestimmt den „Wert“ von Arbeit. Diese Bewertung ist jedoch kein objektives Mass, sondern ein Ausdruck sozialer Machtverhältnisse und Ideologien.

Ermöglicher der Kapitalakkumulation: Im Kapitalismus wird Geld investiert, um mehr Geld zu generieren. Diese Dynamik kann, wenn sie unkontrolliert bleibt, zu einer zunehmenden Vermögenskonzentration führen.

Durch diese letzte Funktion ist Geld eng mit Schulden verknüpft: Im heutigen Finanzsystem wird der Grossteil des Geldes nicht durch staatliche Münzprägung oder Zentralbankaktivitäten geschaffen, sondern durch die Kreditvergabe privater Geschäftsbanken. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Kredit vergeben wird, neues Geld entsteht – zusammen mit einer entsprechenden Schuld. Daher hat jedes Guthaben auf der Habenseite eine Schuld auf der

Sollseite (vgl. Graeber 2012). Ohne laufende Schulden gäbe es kein Geldwachstum – und damit kein Vermögenswachstum. Dies gilt sowohl für private Haushalte als auch für Regierungen. In einem System wachsender Ungleichheit sind Schuldner*innen oft strukturell benachteiligt – sie sind abhängig von Kreditgeber*innen und Sparmassnahmen sowie politischen Zwängen ausgesetzt.

Das heutige Finanzsystem schafft daher nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Abhängigkeiten. Wer Geld hat, kann nicht nur konsumieren, sondern verfügt auch über Macht – und kann sie z. B. durch politischen Einfluss, Medieneigentum oder strategische Investitionen ausüben. Finanzialisierung, Spekulation und globale Kapitalflüsse verschärfen diese Entwicklung weiter.

„Die Kehrseite privater Vermögensakkumulation ist öffentliche und private Verschuldung. Schulden können nur abgebaut werden, wenn gleichzeitig Vermögen abgebaut werden.“ (Holzinger 2024, 89)

Deregulierung und ihre Folgen ermöglichten es Banken, ihre Kreditvergabe erheblich auszuweiten – zunehmend auch an Haushalte mit niedrigen Kreditratings (d. h. begrenzter Rückzahlungsfähigkeit oder geringer Kreditwürdigkeit). Um die damit verbundenen Risiken zu mindern, wurden die Kredite gebündelt und als scheinbar sichere „Subprime“-Anleihen weiterverkauft. Solche Mechanismen legten letztlich den Grundstein für die Finanzkrise von 2008, als sich herausstellte, dass ein grosser Teil dieser Finanzprodukte auf hochriskanten Kreditvergaben basierte.

Diese Verschiebung der wirtschaftlichen Dynamik und Macht hin zum Finanzsektor wird als Finanzialisierung bezeichnet. Sie schuf einen Machtkomplex aus Zentralbanken, Geschäftsbanken, anderen Finanzinstitutionen, privaten Pensionsfonds und Eigentümer*innen verschiedener Vermögenswerte. In diesem Prozess wachsen die Finanzmärkte im Verhältnis zur Realwirtschaft unverhältnismässig stark, ein Trend, der durch nationale Deregulierungsmassnahmen begünstigt wird. Finanzialisierung intensiviert den Wachstumszwang und erhöht nicht nur die Ungleichheit, sondern auch die ökologische Fragilität, beispielsweise durch spekulative Investitionen in Ressourcen, Rohstoffe oder Land. Beispiele wie der Derivatehandel mit Nahrungsmitteln oder Ressourcen zeigen, wie finanzierte Märkte soziale Vulnerabilitäten und ökologische Risiken verschärfen können.

Was sind Derivate und wie tragen sie zur Finanzialisierung bei?

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert aus den zukünftigen Kursen oder Preisen anderer Güter, Vermögenswerte oder Referenzwerte wie Zinssätze, Rohstoffpreise oder Aktienindizes abgeleitet wird. Verbreitete Derivate umfassen Optionen, Futures und Swaps. Beim Derivatehandel findet keine reale wirtschaftliche Produktion statt – es werden keine Güter oder Dienstleistungen geschaffen. Derivate sollten ursprünglich gegen Preisschwankungen „absichern“, z. B. im Rohstoffhandel. Die zunehmende Deregulierung und Technologisierung der Finanzmärkte führte jedoch zur weit verbreiteten Nutzung von Derivaten als spekulative Anlageinstrumente. Dies trug erheblich zur Entkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft bei und förderte einen massiven Markt für Finanzwetten, der die realen Wirtschaftswerte, auf denen die Derivate basieren, oft bei weitem übersteigt. Diese Dynamik ist eine

Schlüsselkomponente der „Finanzialisierung“ und erhöht die wirtschaftliche Instabilität sowie soziale und ökologische Risiken.

Weiterführende Literatur

- Blakeley, Grace. 2019. *Stolen: How to Save the World from Financialisation*. Repeater.

5.2.6 Unternehmen als Schlüsselakteure wirtschaftlicher Nachhaltigkeit

Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle in wirtschaftlichen Prozessen: Sie produzieren Güter und Dienstleistungen, schaffen Arbeitsplätze und treiben Innovation voran – und sind gleichzeitig bedeutende Verursacher von Umweltschäden. Im Kontext wirtschaftlicher Nachhaltigkeit sollten wir Unternehmen daher nicht nur als Teil des Problems, sondern auch als Teil einer möglichen Lösung betrachten (Hoffman 2018).

Unternehmen sind Organisationen, die Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Land) kombinieren, um Güter und Dienstleistungen herzustellen, typischerweise für den Verkauf auf dem Markt. Traditionell war ihr oberstes Ziel, mehr Einnahmen als Ausgaben zu erzielen und damit einen Gewinn zu erwirtschaften. Dieses klassische Verständnis wurde stark von der „Shareholder-Doktrin“ beeinflusst, die Milton Friedman in seinem vielzitierten Aufsatz von 1970 in der New York Times, „The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits“, prägnant formulierte. Friedman argumentierte, dass die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens darin besteht, den Gewinn für seine Eigentümer*innen – die Aktionär*innen – innerhalb der geltenden Gesetze und Marktreregeln zu maximieren. Manager*innen schulden daher primär den Aktionär*innen Loyalität, nicht sozialen oder ökologischen Zielen. Diese Sichtweise bildete die Grundlage für viele wirtschaftspolitische Modelle und Managementpraktiken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie trug massgeblich dazu bei, dass Unternehmen stark auf kurzfristige Renditen, gesteigerte Effizienz und Kostensenkung ausgerichtet wurden – oft auf Kosten sozialer Gerechtigkeit oder ökologischer Nachhaltigkeit. Kritiker*innen vertreten die Ansicht, dass diese Logik entscheidende soziale und planetare Grenzen systematisch ignoriert und die Verantwortung primär auf Einzelpersonen oder Staaten verlagert.

Im Kontext der Nachhaltigkeit steht dieser enge Fokus unter verstärkter Beobachtung. Alternativen wie der „Stakeholder-Ansatz“ gewinnen an Bedeutung, der Unternehmen nicht nur als Gewinnmaximierer für Eigentümer*innen, sondern als gesellschaftlich eingebettete Akteure betrachtet, die gegenüber diversen Stakeholdern verantwortlich sind, einschliesslich Mitarbeitenden, Kund*innen, Lieferant*innen, lokalen Gemeinschaften und der Umwelt. Unternehmen variieren auch erheblich in Grösse und Organisationsform und umfassen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), grosse Konzerne, Sozialunternehmen, Genossenschaften und andere alternative Geschäftsmodelle. Diese Vielfalt beeinflusst massgeblich, wie Nachhaltigkeit strategisch verankert und praktisch umgesetzt wird.

Dyllick und Muff (2016) kategorisieren Unternehmen in drei Entwicklungsstufen, basierend auf ihrer Position zur Nachhaltigkeit. Die erste Stufe, „Business-as-usual“, beschreibt Unternehmen, die Nachhaltigkeit weitgehend ignorieren und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ausschliesslich

auf finanzielle Ziele ausrichten. In der zweiten Stufe, „Corporate Sustainability 1.0 und 2.0“, beginnen Unternehmen, Nachhaltigkeit durch Effizienzverbesserungen, Compliance (d. h. Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen) und die Integration von Corporate Social Responsibility (CSR) in ihre Geschäftsstrategien anzugehen. Dies geschieht jedoch typischerweise ohne grundlegende Änderung der Kerngeschäftslogik. Erst in der dritten Stufe, „Sustainability 3.0“, rückt die systemische Transformation des Unternehmens in den Vordergrund. Hier verfolgen Unternehmen einen umfassenderen Zweck: Sie verpflichten sich explizit zum gesellschaftlichen Wohlergehen und zur Einhaltung planetarer Grenzen und integrieren diese Ziele umfassend in ihr Kerngeschäftsmodell.

Die dritte Stufe erfordert einen grundlegenden Perspektivwechsel: Während Unternehmen in den früheren Stufen primär von innen nach aussen agiert haben, indem sie ihre bestehenden Strukturen leicht angepasst haben, erfordert Sustainability 3.0 einen „Aussen-nach-innen“-Ansatz: Unternehmen müssen ihre Identität und strategischen Kernprozesse an drängenden sozialen und ökologischen Herausforderungen ausrichten.

Dennoch bleiben viele Nachhaltigkeitsbemühungen an der Oberfläche. Typische Herausforderungen sind „Cherry-Picking“ – das Feiern leicht erreichbarer Nachhaltigkeitsziele, während systemische Veränderungen ausbleiben; Rebound-Effekte, bei denen Effizienzsteigerungen zu einem Anstieg des Konsums führen; sowie die „Carbon Tunnel Vision“, ein enger Fokus auf die Reduktion von CO₂-Emissionen als vermeintlich einzige Lösung für Nachhaltigkeitsfragen.

5.3 Nachhaltigkeitsstrategien und -politiken für eine nachhaltige Wirtschaft

Eine wirtschaftliche Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung erfordert gezielte Strategien, die bestehende Wachstumslogiken, Machtverhältnisse und Marktmechanismen hinterfragen und neu gestalten. Nachhaltigkeitsstrategien in der wirtschaftlichen Dimension fokussieren typischerweise auf drei grundlegende Prinzipien: Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Effizienz zielt auf einen ressourcenschonenderen Einsatz bestehender Technologien ab, während Konsistenz darauf ausgerichtet ist, wirtschaftliche Prozesse stärker an natürlichen biogeochemischen Kreisläufen auszurichten – etwa durch Kreislaufwirtschaft oder erneuerbare Energien. Suffizienz geht darüber hinaus und fordert eine Begrenzung von Konsum und Produktion sowie ein neues Wohlstandsverständnis, das auf „genug“ statt „mehr“ beruht. Während Effizienz und Konsistenz grösstenteils innerhalb bestehender Marktlogiken realisierbar sind, erfordert Suffizienz ein tiefergehendes Umdenken hinsichtlich sozialer Werte und Gerechtigkeit.

In jüngerer Zeit wurden viele spezifische Reformvorschläge formuliert, die verschiedene Hebelpunkte in der Wirtschaft adressieren, etwa Produktion, Konsum, Arbeit oder Finanzierung. Holzinger (2024) diskutiert die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Paradigmenwechsels, skizziert durch verschiedene thematische „Transformationen“:

- *Transformation der Arbeit*, z. B. durch Arbeitszeitverkürzung, Ausbau der Sorgewirtschaft und Anerkennung unbezahlter Arbeit

- *Transformation der Besteuerung*, ausgerichtet auf ökologische Lenkungswirkungen und eine sozial gerechte Umverteilung
- *Finanzielle Transformation*, mit Fokus auf Gemeinwohl, demokratische Kontrolle und öffentliche Investitionen
- *Unternehmenstransformation*, mit Fokus auf transformative Unternehmen, die soziale Ziele vor Gewinn stellen
- *Konsumtransformation*, mit Fokus auf die Reduktion des Ressourcenverbrauchs durch kulturellen Wandel und Infrastruktur für weniger (z. B. Sharing, Reparatur)
- Und Reformen in spezifischen Sektoren: z. B. Mobilitätswende, Energiewende, Ernährungswende.

Diese Reformvorschläge verdeutlichen, dass Nachhaltigkeit eine Kombination verschiedener sektoraler Hebel erfordert: Statt rein technischer Lösungen braucht es neue institutionelle, soziale und kulturelle Leitplanken. Im Diskurs über wirtschaftliche Nachhaltigkeit lassen sich diese vielfältigen Vorschläge in drei übergeordnete Makrostrategien mit unterschiedlichen Grundannahmen und Zielen einordnen:

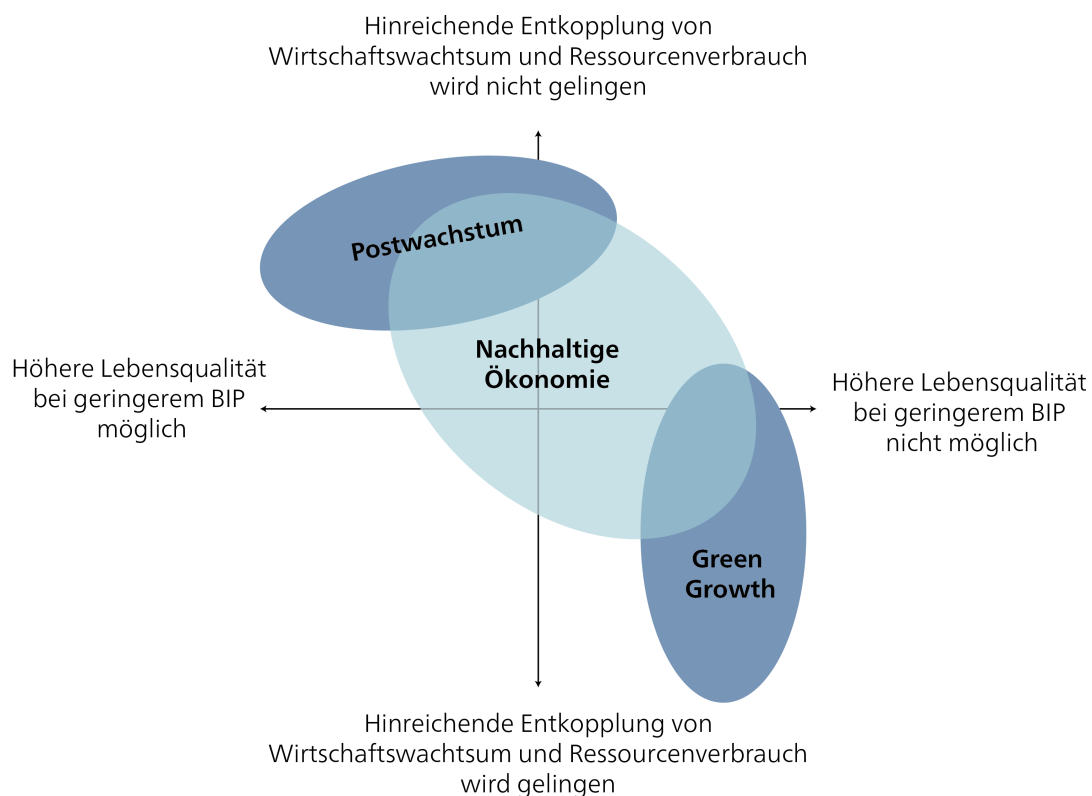


Abbildung 5.6: Positionierung von Green Growth, Degrowth und Nachhaltige Wirtschaft anhand ihrer Annahmen über Entkopplung und das Potenzial für hohe Lebensqualität bei niedrigerem BIP. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Petschow et al. (2018).

- **Green Growth** fokussiert auf eine relative oder absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltnutzung. Grüne Technologien, Effizienzsteigerungen und Umweltinnovationsmanagement dienen dazu, Umweltgrenzen einzuhalten – ohne das Wachstumsparadigma grundsätzlich in Frage zu stellen.
- **Degrowth (auch Postwachstum^{1**} genannt)**** hingegen zielt spezifisch darauf ab, wirtschaftliche Aktivitäten in Sektoren zu reduzieren, die besonders grosse Umweltschäden verursachen. Es geht nicht nur darum, ressourcenintensive Produktions- und Konsummuster rückgängig zu machen, sondern auch eine weitreichende soziale Transformation hin zu neuen Wohlstandsmodellen, Zeitwohlstand, Gerechtigkeit und Suffizienz zu erreichen. Im Mittelpunkt steht die demokratische Aushandlung kollektiver Bedürfnisse und die gerechte Verteilung von Arbeit, Einkommen und Ressourcen.
- **Eine nachhaltige Wirtschaft** schlägt eine Brücke zwischen den beiden vorherrschenden Ansätzen Green Growth und Degrowth. Sie strebt nach sozialem Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen, ohne sich dogmatisch auf Wirtschaftswachstum oder -schrumpfung festzulegen. Petschow et al. (2020) beschreiben diese Position beispielsweise als *vorsorgenden Postwachstumsansatz*.

5.3.1 Nachhaltige Wirtschaft – wachstumsunabhängige Wirtschaftssektoren

Viele Kerninstitutionen moderner Gesellschaften – darunter Renten- und Sozialsysteme, Arbeitsmärkte und öffentliche Finanzen – sind derzeit eng mit Wirtschaftswachstum verknüpft. Wie Seidl und Zahrnt (2010) betonen, basieren diese Strukturen typischerweise auf impliziten Wachstumsannahmen, die langfristig weder nachhaltig noch sozial gerecht sind. Die Gestaltung wachstumsunabhängiger Institutionen ist daher entscheidend. Dies würde nicht nur eine finanzielle Entkopplung von Sozialsystemen und öffentlichen Finanzen vom BIP-Wachstum erfordern, sondern auch die Überwindung der politischen Wachstumsfixierung, die gegenwärtig viele wirtschaftspolitische Diskurse prägt. Reformen lassen sich beispielsweise durch die Gestaltung neuer steuer- oder finanzpolitischer Rahmenbedingungen umsetzen, die Stabilität auch ohne Wachstum ermöglichen. Parallel dazu braucht es neue Produktions- und Konsumformen:

- **Ein suffizienter Lebensstil.** Eine kulturelle und infrastrukturelle Transformation hin zu suffizienten Lebensstilen bedeutet nicht nur den Verzicht auf Konsum auf individueller Ebene, sondern auch die Unterstützung neuer Produktions- und Konsummuster – z. B. durch Sharing-Modelle, eine Reparaturkultur, regionale Lieferketten oder die kollektive Nutzung von Ressourcen (vgl. u. a. Paech 2012)
- **Kollektives Handeln.** Die Entwicklung alternativer Infrastrukturen, solidarischer Kooperationsformen und nicht-kapitalistischer Produktionsweisen – z. B. Commons, Genossenschaften oder kooperative Netzwerke – wird von Autor*innen wie Muraca, Rifkin und Ostrom als tragfähige Zukunftsperspektive beschrieben. Solche Formen wirtschaftlicher Selbstorganisation stärken Resilienz, sozialen Zusammenhalt und ökologische Verantwortung.

¹Der Begriff Postwachstum wird ebenfalls häufig verwendet. Obwohl „Degrowth“ und „Postwachstum“ in vielen Forderungen und Analysen übereinstimmen, betont der Begriff Postwachstum stärker die Notwendigkeit wachstumsunabhängiger Institutionen, anstatt primär auf wirtschaftliche Schrumpfung zu fokussieren.

- **Eine sorgende Wirtschaft.** Arbeit in Haushalten, in der Pflege und in der Gemeinschaft – also reproduktive und sorgende Tätigkeiten – muss systematisch aufgewertet werden. Statt Produktion und Reproduktion getrennt zu betrachten, betonen Ansätze wie jene von Biesecker und Hofmeister die Notwendigkeit, Sorgearbeit als Grundlage wirtschaftlicher Tätigkeit zu verstehen.
- **Überwindung der „imperialen Lebensweise“.** Aus globaler Perspektive wird die Nachhaltigkeitsdiskussion durch die Kritik an der „imperialen Lebensweise“ ergänzt. Autor*innen wie Brand oder Hickel zeigen, dass die wachstumsbasierte Lebensweise in einkommenstarken Gesellschaften auf der Externalisierung von Umwelt- und Sozialkosten in den Globalen Süden beruht. Eine nachhaltige Transformation muss daher auch internationale Machtverhältnisse und den Zugang zu Ressourcen kritisch hinterfragen.

Die Entwicklung wachstumsunabhängiger Wirtschaftssektoren erfordert nicht nur neue Praktiken und kulturelle Modelle, sondern auch einen gezielten politischen Rahmen, der diese Transformation unterstützt und festigt. Ohne geeignete steuerliche, regulatorische und investitionsbezogene Rahmenbedingungen bleiben suffiziente Lebensstile, sorgende Wirtschaften oder commonsbasierte Produktion oft auf Nischen beschränkt. Die Aufgabe nachhaltiger Wirtschaftspolitik besteht daher darin, günstige Strukturen zu schaffen, destruktive Pfadabhängigkeiten zu überwinden und neue Wirtschaftslogiken systematisch zu ermöglichen. Die folgenden zentralen Politikinstrumente und makroökonomischen Hebel könnten diese Transformation auf nationaler und internationaler Ebene begleiten:

- **Verlagerung der Besteuerung von Arbeit hin zu Ressourcen und Kapital.** Während die Steuerlast in vielen Ländern derzeit stark auf die Besteuerung von Einkommen aus Erwerbsarbeit fokussiert ist, sind Naturressourcennutzung oder massive Vermögensakkumulation weitgehend unterbesteuerter. Ökologische Lenkungssteuern (z. B. CO₂-Abgaben oder Ressourcensteuern) können eingesetzt werden, um Umweltkosten zu internalisieren und umweltschädliches Verhalten zu entmutigen. Gleichzeitig kann eine progressive Besteuerung von Einkommen, Erbschaften und Vermögen finanziellen Spielraum für soziale und ökologische Investitionen schaffen. Dies würde auch die Verteilungsgerechtigkeit, Anreizstrukturen und die staatliche Handlungsfähigkeit stärken.
- **Reform des Geldschöpfungssystems.** Dies könnte die Form eines staatlichen Geldschöpfungsmonopols („Vollgeld“ oder „100%-Geld“) oder einer missionsorientierten Kreditvergabe annehmen („Missionswirtschaft“, vgl. @ Mazzucato 2022). Ziel solcher Massnahmen wäre es, die Geldschöpfung an soziale Prioritäten zu knüpfen – etwa Klimaschutz oder Pflegeinvestitionen – und spekulative Fehlallokationen zu vermeiden.
- **Gezielte Unterstützung sozialer Innovationen.** Ziel dieser Massnahme ist es, Suffizienz und resiliente Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. So könnten neue Institutionen, Organisationsformen und Geschäftsmodelle entstehen, die nicht auf konstantem Wachstum beruhen, sondern auf Mässigung, Gerechtigkeit und ökologischen Grenzen ausgerichtet sind.

5.3.2 Unternehmenstransformation – transformative Unternehmen und eine nachhaltige Wirtschaft

Da die Nachhaltigkeits Herausforderungen, vor denen wir stehen, systemischer Natur sind, brauchen wir Unternehmen, die weit über Effizienzsteigerungen hinausgehen: also transformative Unternehmen. Hug et al. (2022) beschreiben transformative Unternehmen anhand einer Synthese von neun Schlüsseldimensionen, die aus ihrer Literaturrecherche hervorgingen:

„Transformative enterprises are pioneering SMEs who strive for fundamental changes towards sustainability. They have a social and/or ecological (1) driving mission and are oriented along the values of (2) stability and autonomy. Inside the enterprise, they implement these values through minimizing their (3) ecological footprint, assuming (4) social obligations, introducing (5) participatory governance structures, and offering (6) alternative products and services. The enterprise's core values define how it interacts with stakeholders: transformative enterprises put (7) people before profit, emphasize (8) regional embeddedness and act as (9) change agents. By spreading their vision and taking initiative for industry changes, they trigger or facilitate transformation processes and thereby contribute to sustainable, future-proof economic practices.” (Hug et al. 2022, 11)

Der Weg zum transformativen Unternehmen ist jedoch mit vielen Hindernissen verbunden. Dazu gehören der systemische Wachstumszwang des aktuellen Wirtschaftssystems, gesellschaftliche Diskurse, die Verantwortung individualisieren und strukturelle Ursachen verschleiern, sowie individuelle kognitive Verzerrungen wie Verlustaversion oder habituelle Trägheit. Unsicherheiten in Lieferketten und bei Konsument*innen erschweren es Unternehmen zusätzlich, nachhaltig zu handeln.

Gleichzeitig gibt es Faktoren, die transformatives Unternehmertum begünstigen können. Dazu gehören eine starke innere Überzeugung, engagierte Führungspersönlichkeiten, Netzwerke gleichgesinnter Akteur*innen, die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen und eine wachsende gesellschaftliche Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (Niessen und Bocken 2021).

Kate Raworths (2017b) Konzept der Donut-Ökonomik bietet einen innovativen Rahmen für die Gestaltung nachhaltiger Unternehmen. Es postuliert, dass Unternehmen innerhalb der planetaren Grenzen operieren und gleichzeitig eine soziale Grundlage sichern sollten. Um dies zu erreichen, müssen sie ihr Design in fünf spezifischen Bereichen kritisch prüfen und transformieren: ihren Zweck, ihre Netzwerke, ihre Governance-Strukturen, ihr Eigentumsmodell und ihre Finanzierungslogik (DEAL, o. J.). Nur wenn in diesen Bereichen grundlegender Wandel erreicht wird, können Unternehmen wirklich regenerativ und distributiv werden.

Transformative Unternehmen sind kein Randphänomen mehr. Stattdessen sind sie notwendige Akteur*innen für eine nachhaltige Wirtschaft. Ihr Erfolg hängt jedoch nicht nur von internen Reformen ab, sondern auch von gesellschaftlicher Unterstützung und einem geeigneten politischen Rahmen.

5.4 Grundlagen der Nachhaltigkeit: Das Quiz – Kapitel 5

Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Wirtschaftswissenschaft als performative Wissenschaft korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Die Geschichte der Wirtschaftswissenschaft ist auch eine Geschichte ihrer praktischen Auswirkungen auf Märkte, Politiken und gesellschaftliche Strukturen.
- ☐ Die Wirtschaftswissenschaft beschreibt die soziale Wirklichkeit nicht nur, sondern prägt auch wirtschaftliches Denken, Politik und Praxis.
- ☐ Alle Definitionen der Wirtschaftswissenschaft sind theorieneutral und unabhängig von zugrunde liegenden Denkschulen.
- ☐ Konzepte wie der Homo oeconomicus, Gewinnmaximierung und Effizienz haben reale wirtschaftliche Institutionen und Politiken beeinflusst.
- ☐ Die Wirtschaftswissenschaft ist eine rein deskriptive Wissenschaft ohne Einfluss auf politische oder wirtschaftliche Entscheidungen.

Die Wirtschaftswissenschaft hat einen performativen Charakter, da sie aktiv mitgestaltet, wie Gesellschaften wirtschaftliche Aktivität verstehen und organisieren. Kernkonzepte wie rationale Entscheidungsfindung, Effizienz und Wachstum haben Politiken und Praktiken beeinflusst, von der Marktliberalisierung bis zu klimapolitischen Instrumenten. Verschiedene Definitionen der Wirtschaftswissenschaft spiegeln unterschiedliche theoretische Ausrichtungen wider, und die Geschichte der Disziplin ist eng mit ihren realen Auswirkungen verwoben.

- True
- True
- False
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen beschreiben verschiedene Typen von Wirtschaftssystemen und ihre Eigentums- und Koordinationsformen korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Gemeinschaftsbasierte Netzwerke und Commons-Wirtschaften beruhen in erster Linie auf zentralisierter staatlicher Kontrolle und Privateigentum.
- ☐ Gemischte Wirtschaftssysteme verbinden Privateigentum mit staatlichen Eingriffen, um Märkte zu regulieren und soziale Gerechtigkeit zu fördern.
- ☐ In einer sozialistischen, zentralisierten Wirtschaft werden Produktion und Verteilung hauptsächlich durch staatliche Planung koordiniert, und die Produktionsmittel befinden sich in der Regel im öffentlichen Eigentum.
- ☐ In einer kapitalistischen Marktwirtschaft erfolgt die Koordination weitgehend dezentral über Märkte, und die Produktionsmittel befinden sich überwiegend in Privatbesitz.
- ☐ Das Konzept der „Spielarten des Kapitalismus“ hebt hervor, dass kapitalistische Systeme im Laufe der Zeit und über Länder hinweg unterschiedliche institutionelle Formen angenommen haben.

Wirtschaftssysteme unterscheiden sich darin, wie Eigentum und Koordination organisiert sind. Kapitalistische Marktwirtschaften beruhen auf dezentraler Marktkoordination und Privateigentum, während sozialistische Wirtschaften durch zentralisierte staatliche Planung und öffentliches Eigentum gekennzeichnet sind. Gemischte Wirtschaftssysteme verbinden Marktmechanismen mit staatlichen Eingriffen, um Marktversagen zu begegnen und soziale Ziele zu fördern. Gemeinschafts- und Commons-basierte Wirtschaftsformen betonen Selbstorganisation und Gemeinschaftseigentum statt zentralisierter Kontrolle. Das Konzept der „Spielarten des Kapitalismus“ erfasst die Vielfalt kapitalistischer Modelle, die sich historisch entwickelt haben.

- False
- True
- True
- True
- True

Welche der folgenden Aussagen beschreiben den Kapitalismus korrekt als Ausgangspunkt für die Analyse wirtschaftlicher Nachhaltigkeitsfragen? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Die kapitalistische Produktionsweise ist gekennzeichnet durch die Trennung von Kapital und Arbeit, Privateigentum an den Produktionsmitteln und Gewinnmaximierung.
- ☐ Die Industrielle Revolution spielte eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung des Kapitalismus durch technologische Innovation, den Einsatz fossiler Energie und Massenproduktion.
- ☐ Kapitalismus wird als historisch gewachsenes wirtschaftliches und gesellschaftliches System betrachtet, nicht als natürliche oder universelle Form der Wirtschaftsorganisation.
- ☐ Viele gegenwärtige Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Klimawandel und soziale Ungleichheit sind mit den strukturellen Dynamiken des modernen globalen Kapitalismus verknüpft.
- ☐ Nachhaltigkeitstransformationen lassen sich erreichen, ohne die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Strukturen zu untersuchen, da Umweltprobleme weitgehend isolierte Phänomene sind.

Aus einer systemischen Perspektive werden Nachhaltigkeitsherausforderungen als Ausdruck der strukturellen Dynamiken des globalen Kapitalismus verstanden und nicht als isolierte Probleme. Kapitalismus gilt als ein historisch spezifisches wirtschaftliches und gesellschaftliches System, das durch bestimmte institutionelle Entwicklungen entstand und sich während der Industriellen Revolution konsolidierte. Zu seinen Kernmerkmalen zählen die Trennung von Kapital und Arbeit, Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Ausrichtung auf Gewinnmaximierung. Werden diese Strukturen ignoriert, schränkt dies die Fähigkeit ein, Nachhaltigkeitsherausforderungen wirksam zu begegnen.

- True
- True
- True
- True
- False

Warum sind Volkswirtschaften (gemessen am BIP pro Kopf) vor dem 19. Jahrhundert nicht wesentlich gewachsen? (Mehr als eine Antwort kann richtig sein.)

- ☐ Die meisten Gesellschaften waren agrarisch geprägt, mit geringer Produktivität und wenig technologischer Innovation.
- ☐ Regierungen schränkten das Wirtschaftswachstum gezielt ein, um Inflation zu vermeiden.
- ☐ Die wirtschaftliche Produktion war weitgehend durch die Verfügbarkeit von Land und natürlichen Ressourcen begrenzt.
- ☐ Globaler Handel und Industrialisierung hatten sich noch nicht in grossem Massstab entwickelt.

Vor dem 19. Jahrhundert waren die meisten Volkswirtschaften durch agrarische Produktionssysteme mit geringer Produktivität und langsamem technologischem Wandel geprägt. Die wirtschaftliche Leistung war stark durch die Verfügbarkeit von Land und natürlichen Ressourcen begrenzt, und eine grossflächige Industrialisierung sowie globaler Handel hatten sich noch nicht entwickelt. Es gibt keine historischen Belege dafür, dass Regierungen das Wachstum systematisch einschränkten, um Inflation zu verhindern.

- True
- False
- True
- True

Was ist der Hauptkritikpunkt am BIP als Wohlstandsmass?

- ☐ Es berücksichtigt unbezahlte Arbeit und Umweltschäden.
- ☐ Es erfasst sowohl Wohlbefinden als auch Glück.
- ☐ Es klammert unbezahlte Arbeit, Ungleichheit und Umweltschäden aus.
- ☐ Es misst nur die Wertentwicklung an den Finanzmärkten.

Das BIP misst den monetären Wert der in einer Wirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen, berücksichtigt jedoch nicht unbezahlte Arbeit, soziale Ungleichheiten oder Umweltschäden. Dadurch liefert es ein begrenztes und möglicherweise irreführendes Bild des allgemeinen Wohlstands und Wohlergehens.

- False
- False
- True
- False

Was versteht man unter Gewinnmaximierung?

- ☐ Unternehmen konzentrieren sich auf soziales Wohlergehen.
- ☐ Unternehmen investieren ausschliesslich in öffentliche Güter.
- ☐ Unternehmen streben die höchstmögliche Rendite auf ihre Investitionen an.
- ☐ Unternehmen streben an, zum niedrigstmöglichen Preis zu verkaufen.

Gewinnmaximierung bezeichnet das Ziel von Unternehmen, die Differenz zwischen Einnahmen und Kosten zu maximieren und dadurch die höchstmögliche Rendite auf ihre Investitionen zu erzielen. Sie zielt weder in erster Linie auf Preisminimierung noch auf die Förderung sozialen Wohlergehens oder ausschliessliche Investitionen in öffentliche Güter ab.

- False
- False
- True
- False

Was versteht man unter dem Begriff Finanzialisierung?

- ☐ Den Rückzug des Finanzsektors aus der Realwirtschaft.
- ☐ Die vollständige Abschaffung privater Kredite.
- ☐ Die wachsende Bedeutung von Finanzmärkten, -institutionen und -motiven in der Wirtschaft.
- ☐ Die Ablösung der Bankensysteme durch Genossenschaften.

Finanzialisierung bezeichnet die zunehmende Dominanz von Finanzmärkten, Finanzinstitutionen und finanziellen Motiven bei der Gestaltung wirtschaftlicher Aktivitäten, unternehmerischen Verhaltens und öffentlicher Politik. Sie bedeutet weder das Verschwinden der Bankensysteme noch einen Rückzug des Finanzsektors aus der Realwirtschaft oder die Abschaffung privater Kredite.

- False
- False
- True
- False

Welche der folgenden Aussagen beschreiben Wachstumsabhängigkeit und strukturelle Wachstumszwänge in kapitalistischen Volkswirtschaften korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Unternehmen können langfristig profitabel und wettbewerbsfähig bleiben, ohne Gewinne zu erzielen oder die Produktion auszuweiten.
- ☐ Die Logik kapitalistischer Investitionen wird oft mit der Formel $G-W-G'$ beschrieben, die das Ziel widerspiegelt, aus Geld mehr Geld zu machen.
- ☐ Wirtschaftliche Stagnation oder Wachstumsrückgang kann Krisen wie Arbeitslosigkeit, Armut und Kürzungen bei Sozialleistungen auslösen.
- ☐ Moderne kapitalistische Volkswirtschaften sind strukturell auf kontinuierliches Wirtschaftswachstum angewiesen, um Beschäftigung, Sozialsysteme und öffentliche Finanzen aufrechtzuerhalten.
- ☐ Der Wachstumszwang resultiert teilweise aus dem Marktwettbewerb, da Unternehmen expandieren und ihre Produktivität steigern müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

In kapitalistischen Volkswirtschaften ist kontinuierliches Wirtschaftswachstum strukturell notwendig, um die Stabilität von Arbeitsmärkten, Sozialsystemen und öffentlichen Finanzen zu gewährleisten. Marktwettbewerb und finanzieller Druck verstärken auf Unternehmensebene eine „Wachsen oder Sterben“-Logik, die sich in der Investitionsformel $G-W-G'$ widerspiegelt. Wenn das Wachstum stockt oder sich umkehrt, können wirtschaftliche Krisen mit erheblichen sozialen und politischen Folgen entstehen. Die übrige Aussage widerspricht der Grundlogik kapitalistischen Wettbewerbs und kapitalistischer Investition.

- False

- True
- True
- True
- True

Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Idee einer nachhaltigen Wirtschaft mit wachstumsunabhängigen Wirtschaftsbereichen korrekt? (Mehr als eine Aussage kann richtig sein.)

- ☐ Eine sorgende Wirtschaft betont die systematische Aufwertung von Sorge- und Reproduktionsarbeit als Grundlage wirtschaftlicher Tätigkeit.
- ☐ Suffiziente Lebensstile konzentrieren sich ausschliesslich auf individuellen Konsumverzicht und beinhalten keine Veränderungen bei Infrastruktur oder Produktionssystemen.
- ☐ Viele Kerninstitutionen wie Rentensysteme, Arbeitsmärkte und öffentliche Finanzen sind gegenwärtig strukturell vom Wirtschaftswachstum abhängig.
- ☐ Eine nachhaltige Wirtschaftstransformation lässt sich ohne unterstützende steuer-, regulierungs- oder investitionspolitische Rahmenbedingungen erreichen.
- ☐ Commons, Genossenschaften und solidarische Produktionsformen gelten als Wege, Resilienz, sozialen Zusammenhalt und ökologische Verantwortung zu stärken.
- ☐ Die Überwindung der „imperialen Lebensweise“ beinhaltet, globale Machtverhältnisse und die Externalisierung sozialer und ökologischer Kosten in den Globalen Süden infrage zu stellen.
- ☐ Die Gestaltung wachstumsunabhängiger Institutionen erfordert, Sozialsysteme und öffentliche Finanzen vom BIP-Wachstum zu entkoppeln und die politische Fixierung auf Wachstum infrage zu stellen.

Wachstumsunabhängige Wirtschaftsbereiche zielen darauf ab, die strukturelle Abhängigkeit von Gesellschaften vom kontinuierlichen Wirtschaftswachstum zu verringern. Dies umfasst die Neugestaltung von Institutionen, die Förderung suffizienter Lebensstile durch geeignete Infrastruktur, die Stärkung von Commons-basierten und genossenschaftlichen Produktionsformen sowie die Anerkennung von Sorgearbeit als zentraler Pfeiler wirtschaftlicher Tätigkeit. Aus globaler Perspektive erfordert dies zudem, ungleiche Machtverhältnisse und die Externalisierung von Kosten zu adressieren. Solche Transformationen sind auf unterstützende politische Rahmenbedingungen angewiesen – ohne diese bleiben alternative Wirtschaftspraktiken meist Nischenphänomene.

- True
- False
- True
- False
- True
- True
- True

References

- Ajibade, Idowu, Gordon McBean, und Rachel Bezner-Kerr. 2013. «Urban Flooding in Lagos, Nigeria: Patterns of Vulnerability and Resilience among Women». *Global Environmental Change* 23 (6): 1714–25. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.009>.
- Albert, Christian, Carolin Galler, Johannes Hermes, Felix Neuendorf, Christina von Haaren, und Andrew Lovett. 2016. «Applying Ecosystem Services Indicators in Landscape Planning and Management: The ES-in-Planning Framework». *Ecological Indicators*, Developing and Applying Ecosystem Services Indicators in Decision-Support at Various Scales, Bd. 61 (Februar): 100–113. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.03.029>.
- Albrecht, Philipp. 2023. ««Die Leute müssen wissen, dass ihnen Märchen erzählt werden»». *Republik*, August.
- Alesina, Alberto, und Eliana La Ferrara. 2002. «Who Trusts Others?» *Journal of Public Economics* 85 (2): 207–34. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(01\)00084-6](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(01)00084-6).
- Alford, John, und Brian W. Head. 2017. «Wicked and Less Wicked Problems: A Typology and a Contingency Framework». *Policy and Society* 36 (3): 397–413. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361634>.
- Allen, Myles R., Keith P. Shine, Jan S. Fuglestad, et al. 2018. «A Solution to the Misrepresentations of CO₂-Equivalent Emissions of Short-Lived Climate Pollutants Under Ambitious Mitigation». *Npj Climate and Atmospheric Science* 1 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41612-018-0026-8>.
- Andersson, David, Ross Linscott, und Jonas Nässén. 2019. «Estimating Car Use Rebound Effects from Swedish Microdata». *Energy Efficiency* 12 (8): 2215–25. <https://doi.org/10.1007/s12053-019-09823-w>.
- Andrade, Gustavo, und Jonathan Rhodes. 2012. «Protected Areas and Local Communities: An Inevitable Partnership Toward Successful Conservation Strategies?» *Ecology and Society* 17 (4). <https://doi.org/10.5751/ES-05216-170414>.
- Antunes, Ana Carolina, Emilio Berti, Ulrich Brose, et al. 2024. «Linking Biodiversity, Ecosystem Function, and Nature's Contributions to People: A Macroecological Energy Flux Perspective». *Trends in Ecology & Evolution* 39 (5): 427–34. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2024.01.004>.
- Armstrong McKay, David I., Arie Staal, Jesse F. Abrams, et al. 2022. «Exceeding 1.5°C Global Warming Could Trigger Multiple Climate Tipping Points». *Science* 377 (6611): eabn7950. <https://doi.org/>

[10.1126/science.abn7950](https://doi.org/10.1126/science.abn7950).

- Assefa, G., und B. Frostell. 2007. «Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment: A Case Study of Energy Technologies». *Technology in Society* 29 (1): 63–78. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2006.10.007>.
- Bader, Christoph, Sabin Bieri, Urs Martin Wiesmann, und Andreas Heinimann. 2017. «Is Economic Growth Increasing Disparities? A Multidimensional Analysis of Poverty in the Lao PDR between 2003 and 2013». *Journal of development studies* 53 (12): 2067–85.
- Ballet, Jerome, Damien Bazin, und François-Regis Mahieu. 2020. «A Policy Framework for Social Sustainability: Social Cohesion, Equity and Safety». *Sustainable Development* 28 (5): 1388–94. <https://doi.org/10.1002/sd.2092>.
- Bangalore, Mook, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, und Julie Rozenberg. 2017. *Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1003-9>.
- Bannink, Duco, und Willem Trommel. 2019. «Intelligent Modes of Imperfect Governance». *Policy and Society* 38 (2): 198–217. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1572576>.
- Bär, Holger, Klaus Jacob, und Stefan Werland. 2011. *Green Economy Discourses in the Run-Up to Rio 2012*. Environmental Policy Research Centre, Freie Universität Berlin.
- Barbier, Edward B., und Anil Markandya. 2013. *A New Blueprint for a Green Economy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203097298>.
- Barrett, Christopher B., Kate Ghezzi-Kopel, John Hoddinott, et al. 2021. «A Scoping Review of the Development Resilience Literature: Theory, Methods and Evidence». *World Development* 146 (Oktober): 105612. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105612>.
- Barron, Patrick, Louise Cord, José Cuesta, Sabina A. Espinoza, Greg Larson, und Michael Woolcock. 2023. *Social Sustainability in Development: Meeting the Challenges of the 21st Century*. World Bank.
- Basseler, Ulrich. 2002. *Grundlagen Und Probleme Der Volkswirtschaft*. 17. Auflage. Schäffer-Poeschel Verlag.
- Berners-Lee, M., C. Kennelly, R. Watson, und C. N. Hewitt. 2018. «Current Global Food Production Is Sufficient to Meet Human Nutritional Needs in 2050 Provided There Is Radical Societal Adaptation». *Elementa: Science of the Anthropocene* 6 (Januar): 52. <https://doi.org/10.1525/elementa.310>.
- BFS. o. J. «Household Production Satellite Account: Economic Value of Unpaid Work». In *Bundesamt Für Statistik (BFS)*. <https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/en/home/statistics/work-income/employment-working-hours/balancing-unpaid-work/household-production-satellite-account.html>.

- Bieri, Sabin. 2022. «Globale Ungleichheit und Entwicklung». In *Geografie: Wissen und verstehen : ein Handbuch für die Sekundarstufe II*, 6. aktualisierte Auflage, herausgegeben von Hans-Rudolf Egli, Martin Hasler, und Matthias Probst. Hep Verlag AG.
- Binswanger, Hans Christoph. 2006. *Die Wachstumsspirale*. Metropolis-Verlag.
- Binswanger, Mathias. 2019. *Der Wachstumszwang: warum die Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir genug haben*. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Blatter, Joachim, Samuel D. Schmid, und Andrea C. Blättler. 2017. «Democratic Deficits in Europe: The Overlooked Exclusiveness of Nation-States and the Positive Role of the European Union». *JCMS: Journal of Common Market Studies* 55 (3): 449–67. <https://doi.org/10.1111/jcms.12491>.
- Bontrup, Heinz-J., und Ralf-M. Marquardt. 2021. *Volkswirtschaftslehre Aus Orthodoxer Und Heterodoxer Sicht*. De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110619379>.
- Boyer, Robert H. W., Nicole D. Peterson, Poonam Arora, und Kevin Caldwell. 2016. «Five Approaches to Social Sustainability and an Integrated Way Forward». *Sustainability* 8 (9): 878. <https://doi.org/10.3390/su8090878>.
- Brand, Ulrich, und M. Wissen. 2017. *Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus*. Oekom.
- Breu, Thomas Michael, Michael Bergöö, Laura Isabella Ebnetter, et al. 2020. «Where to Begin? Defining National Strategies for Implementing the 2030 Agenda: The Case of Switzerland». *Sustainability science* 16 (1): 183–201.
- Britannica. 2025. «Ecosystem». *Britannica*, August.
- Buehren, Niklas, Paula Gonzalez, und Amy Copley. 2019. *What Are the Economic Costs of Gender Gaps in Ethiopia?* World Bank. <https://doi.org/10.1596/31441>.
- Buller, Adrienne. 2022. *The Value of a Whale: On the Illusions of Green Capitalism*. Manchester University Press.
- Büscher, Bram, Robert Fletcher, Dan Brockington, et al. 2017. «Half-Earth or Whole Earth? Radical Ideas for Conservation, and Their Implications». *Oryx* 51 (3): 407–10. <https://doi.org/10.1017/S0030605316001228>.
- Butchart, Stuart H. M., Matt Walpole, Ben Collen, et al. 2010. «Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines». *Science* 328 (5982): 1164–68. <https://doi.org/10.1126/science.1187512>.
- Cardinale, Bradley J., J. Emmett Duffy, Andrew Gonzalez, et al. 2012. «Biodiversity Loss and Its Impact on Humanity». *Nature* 486 (7401): 59–67. <https://doi.org/10.1038/nature11148>.
- Carnau, Peter. 2011. *Nachhaltigkeitsethik: Normativer Gestaltungsansatz Für Eine Global Zukunftsfähige*

- Ceballos, Gerardo, Paul R. Ehrlich, und Peter H. Raven. 2020. «Vertebrates on the Brink as Indicators of Biological Annihilation and the Sixth Mass Extinction». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117 (24): 13596–602. <https://doi.org/10.1073/pnas.1922686117>.
- Chancel, Lucas, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, und Gabriel Zucman. 2021. *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab.
- Chapin, F. Stuart, Amy L. Lovecraft, Erika S. Zavaleta, et al. 2006. «Policy Strategies to Address Sustainability of Alaskan Boreal Forests in Response to a Directionally Changing Climate». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103 (45): 16637–43. <https://doi.org/10.1073/pnas.0606955103>.
- Charpleix, Liz. 2018. «The Whanganui River as Te Awa Tupua: Place-Based Law in a Legally Pluralistic Society». *The Geographical Journal* 184 (1): 19–30. <https://doi.org/10.1111/geoj.12238>.
- Chatterjee, Shreya, Marine Gassier, und Nikolas Myint. 2023. *Leveraging Social Cohesion for Development Outcomes*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10417>.
- Clark, William C. 2007. «Sustainability Science: A Room of Its Own». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 104 (6): 1737–38. <https://doi.org/10.1073/pnas.0611291104>.
- Clark, William C., und Nancy M. Dickson. 2003. «Sustainability Science: The Emerging Research Program». *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 100 (14): 8059–61. <https://www.jstor.org/stable/3139879>.
- Coenen, Johanna, Cecilie Friis, Almut Schilling-Vacaflor, Mairon Bastos Lima, und Armando Valdés-Velásquez. 2023. «The Telecoupled Implications of the New EU Regulation on Deforestation-Free Products (EUDR)». In *Global Land Programme*.
- Costanza, Robert, Ralph D'Arge, Rudolf De Groot, et al. 1997. «The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital». *Nature* 387: 253–60. <https://doi.org/10.1038/387253a0>.
- Costanza, Robert, Rudolf de Groot, Paul Sutton, et al. 2014. «Changes in the global value of ecosystem services». *Global Environmental Change* 26 (Mai): 152–58. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>.
- Cuesta, Jose, Lucia Madrigal, und Natalia Pecorari. 2024. «Social Sustainability, Poverty and Income: An Empirical Exploration». *Journal of International Development* 36 (3): 1789–816. <https://doi.org/10.1002/jid.3882>.
- Curtis, Philip G., Christy M. Slay, Nancy L. Harris, Alexandra Tyukavina, und Matthew C. Hansen. 2018. «Classifying drivers of global forest loss». *Science* 361 (6407): 1108–11. <https://doi.org/10.1126/science.aau3445>.

- Daly, Herman. 2015. *Economics for a Full World*. Great Transition Initiative.
- Daly, Herman E. 1990. «Toward Some Operational Principles of Sustainable Development». *Ecological Economics* 2 (1): 1–6. [https://doi.org/10.1016/0921-8009\(90\)90010-R](https://doi.org/10.1016/0921-8009(90)90010-R).
- Daly, Herman E. 1999. *Uneconomic Growth: In Theory, in Fact, in History, and in Relation to Globalization*. Clemens {{Lecture Series}} 10. Saint John's University, Collegeville, Minnesota.
- Daly, Herman E., und John Cobb. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a sustainable Future*. Beacon Press.
- Davies, George Randal. 2013. «Appraising Weak and Strong Sustainability: Searching for a Middle Ground». *Consilience*, Nr. 10: 111–24. <https://www.jstor.org/stable/26476142>.
- Dawson, Neil, Brendan Coolsaet, Eleanor Sterling, et al. 2021. «The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation». *Ecology and Society* 26 (3): 19. <https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319>.
- de Bruin, Annemarieke, Imke J. M. de Boer, Niels R. Faber, Gjalt de Jong, Katrien J. A. M. Termeeer, und Evelien M. de Olde. 2024. «Easier Said Than Defined? Conceptualising Justice in Food System Transitions». *Agriculture and Human Values* 41 (1): 345–62. <https://doi.org/10.1007/s10460-023-10482-y>.
- de Vries, Bert J. M. 2024. «Concepts, Methods and Indicators». In *Sustainability Science*, second edition. Cambridge University Press.
- DEAL. o. J. *Doughnut Economics Action Lab*. Doughnut Economics Action Lab (DEAL). <https://doughnuteconomics.org/>.
- Debelle, Yaël. 2020. «Tiefe Stimmbeteiligung: Ausländerstimmrecht als Ausweg?» *Beobachter*, Februar.
- DeFries, Ruth S., Thomas Rudel, Maria Uriarte, und Matthew Hansen. 2010. «Deforestation Driven by Urban Population Growth and Agricultural Trade in the Twenty-First Century». *Nature Geoscience* 3 (3): 178–81. <https://doi.org/10.1038/ngeo756>.
- Dempsey, Nicola, Glen Bramley, Sinéad Power, und Caroline Brown. 2011. «The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability». *Sustainable Development* 19 (5): 289–300. <https://doi.org/10.1002/sd.417>.
- Díaz, Sandra, und Yadvinder Malhi. 2022. «Biodiversity: Concepts, Patterns, Trends, and Perspectives». *Annual Review of Environment and Resources* 47 (1): 31–63. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-120120-054300>.
- Díaz, Sandra, Unai Pascual, Marie Stenseke, et al. 2018. «Assessing Nature's Contributions to People». *Science* 359 (6373): 270–72. <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>.

- Diefenbacher, Hans, und Roland Zieschank. 2011. *Woran Sich Wohlstand Wirklich Messen Lässt*. Oekom.
- Ditlevsen, Peter, und Susanne Ditlevsen. 2023. «Warning of a Forthcoming Collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation». *Nature Communications* 14 (1): 4254. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w>.
- Durán, América Paz, Jan J. Kuiper, Ana Paula Dutra Aguiar, et al. 2023. «Bringing the Nature Futures Framework to Life: Creating a Set of Illustrative Narratives of Nature Futures». *Sustainability Science*, Online-Vorab-Publikation, Mai. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01316-1>.
- Duxbury, Nancy, Anita Kangas, und Christiaan De Beukelaer. 2017. «Cultural Policies for Sustainable Development: Four Strategic Paths». *International Journal of Cultural Policy* 23 (2): 214–30. <https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1280789>.
- Dyllick, Thomas, und Katrin Muff. 2016. «Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability». *Organization & Environment* 29 (2): 156–74. <https://doi.org/10.1177/1086026615575176>.
- EBG. 2023. «Lohngleichheit». In *Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)*. <https://www.ebg.admin.ch/de/lohnungleichheit>.
- Eblinghaus, H., und A. Stickler. 1998. *Nachhaltigkeit Und Macht. Zur Kritik von Sustainable Development*. KO – Verlag für In-terkulturelle Kommunikation.
- Ehrlich, Paul R., und Anne H. Ehrlich. 1981. *Extinction : The Causes and Consequences of the Disappearance of Species*. New York : Random House.
- Elson, Diane. 2000. *Progress of the World's Women 2000*. United Nations Development Fund for Women.
- Fa, Julia E, James EM Watson, Ian Leiper, et al. 2020. «Importance of Indigenous Peoples' Lands for the Conservation of Intact Forest Landscapes». *Frontiers in Ecology and the Environment* 18 (3): 135–40. <https://doi.org/10.1002/fee.2148>.
- Fabrizio, Stefania, Lisa Kolovich, Monique Newiak, Annie Agarwal, und Rujun Joy Yin. 2018. *Pursuing Women's Economic Empowerment*. International Monetary Fund (IMF).
- Fairhead, James, Melissa Leach, und Ian Scoones. 2012. «Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?» *The Journal of Peasant Studies* 39 (2): 237–61. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, und WHO. 2023. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across the Rural–Urban Continuum*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <https://doi.org/10.4060/cc3017en>.

- Fenner, Dagmar. 2008. *Ethik - Wie Soll Ich Handeln?* Utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838529899>.
- Feola, Giuseppe. 2015. «Societal Transformation in Response to Global Environmental Change: A Review of Emerging Concepts». *Ambio* 44 (5): 376–90. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0582-z>.
- Flores, Bernardo M., Encarni Montoya, Boris Sakschewski, et al. 2024. «Critical Transitions in the Amazon Forest System». *Nature* 626 (7999): 555–64. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06970-0>.
- FOEN. 2025. *Kenngrossen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Schweiz 1990–2023*. Federal Office for the Environment (FOEN).
- Foladori, Guillermo. 2005. «Advances and Limits of Social Sustainability as an Evolving Concept». *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'Études Du Développement*, Januar.
- Folke, Carl. 2016. «Resilience (Republished)». *Ecology and Society* 21 (4). <https://doi.org/10.5751/ES-09088-210444>.
- Folke, Carl, Stephen R. Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Terry Chapin, und Johan Rockström. 2010. «Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability». *Ecology and Society* 15 (4). <https://www.jstor.org/stable/26268226>.
- FSO. 2025. *Social Cohesion*. Federal Statistical Office (FSO). <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/sustainable-development/monet-2030/social-cohesion.html>.
- Galloway, James N., Alan R. Townsend, Jan Willem Erisman, et al. 2008. «Transformation of the Nitrogen Cycle: Recent Trends, Questions, and Potential Solutions». *Science* 320 (5878): 889–92. <https://doi.org/10.1126/science.1136674>.
- Gatti, Luciana V., Luana S. Basso, John B. Miller, et al. 2021. «Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate Change». *Nature* 595 (7867): 388–93. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03629-6>.
- Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, und Simon Schwartzman. 2010. *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. London. <https://doi.org/10.4135/9781446221853>.
- Giddings, Bob, Bill Hopwood, und Geoff O'Brien. 2002. «Environment, Economy and Society: Fitting Them Together into Sustainable Development». *Sustainable Development* 10 (4): 187–96. <https://doi.org/10.1002/sd.199>.
- Glasson, John, und Graham Wood. 2009. «Urban Regeneration and Impact Assessment for Social Sustainability». *Impact Assessment and Project Appraisal* 27 (4): 283–90. <https://doi.org/10.3152/iaapa.2009.27.4.283>.

- Global Footprint Network. 2020. *Ecological Footprint Accounting: Limitations and Criticism*. <https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2020/08/Footprint-Limitations-and-Criticism.pdf>.
- Gómez-Baggethun, Erik, Rudolf de Groot, Pedro L. Lomas, und Carlos Montes. 2010. «The History of Ecosystem Services in Economic Theory and Practice: From Early Notions to Markets and Payment Schemes». *Ecological Economics*, Special Section - Payments for Environmental Services: Reconciling Theory and Practice, Bd. 69 (6): 1209–18. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.007>.
- Gong, Ke. 2024. «Sustainable Development and Digitization». *Engineering Education Review* 2 (1): 1–6. <https://doi.org/10.54844/eer.2023.0490>.
- Graeber, David. 2012. *Debt: the first 5,000 years*. Melville House.
- Haines-Young, Roy, und Marion Potschin-Young. 2010. «The Links Between Biodiversity, Ecosystem Service and Human Well-Being». In *Ecosystem Ecology: A New Synthesis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511750458.007>.
- Hall, Peter A., und David Soskice. 2001. *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.
- Hallegatte, Stéphane, Adrien Vogt-Schilb, Julie Rozenberg, Mook Bangalore, und Chloé Beaudet. 2020. «From Poverty to Disaster and Back: A Review of the Literature». *Economics of Disasters and Climate Change* 4 (1): 223–47. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5>.
- Hanke, Gerolf, und Benjamin Best. 2013. «Die Energiewende Aus Wachstumskritischer Perspektive». In *Die Deutsche "Energiewende" Nach Fukushima*, herausgegeben von Jörg Radtke und Bettina Hennig. Metropolis.
- Harris, Nancy L., David A. Gibbs, Alessandro Baccini, et al. 2021. «Global Maps of Twenty-First Century Forest Carbon Fluxes». *Nature Climate Change* 11 (3): 234–40. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-00976-6>.
- Hawkes, Jon. 2001. *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning*. Common Ground.
- Hediger, Cécile, Mehdi Farsi, und Sylvain Weber. 2018. «Turn It Up and Open the Window: On the Rebound Effects in Residential Heating». *Ecological Economics* 149 (Juli): 21–39. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.02.006>.
- Hett, Cornelia, Vong Nanhthavong, Savanh Hanephom, et al. 2020. *Land Leases and Concessions in the Lao PDR: A Characterization of Investments in Land and Their Impacts*. In Hett, Cornelia; Nanhthavong, Vong; Hanephom, Savanh; Phommachanh, Anongsone; Sidavong, Bounngong; Phouangphet, Ket-

keo; Lu, Juliet; Shattuck, Annie; Ingalls, Micah; Bernhard, Rasso; Phathitmixay, Souphaphone; Phomphakdy, Chanthavone; Heinemann, Andreas; Epprecht, Michael (2020). *Land Leases and Concessions in the Lao PDR: A Characterization of Investments in Land and Their Impacts* (In Press). Bern: Bern Open Publishing. Bern Open Publishing.

Hickel, Jason. 2020. *Less Is More : How Degrowth Will Save the World*. William Heinemann.

Hickel, Jason, und Giorgos Kallis. 2020. «Is Green Growth Possible?» *New Political Economy* 25 (4): 469–86. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>.

Hickel, Jason, Giorgos Kallis, Tim Jackson, et al. 2022. «Degrowth Can Work — Here's How Science Can Help». *Nature* 612 (7940): 400–403. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-04412-x>.

Hinsch, Wilfried. 2016. «Verfahrensgerechtigkeit». In *Handbuch Gerechtigkeit*, herausgegeben von Anna Goppel, Corinna Mieth, und Christian Neuhäuser. J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05345-9_21.

Hirsch Hadorn, Gertrude, und Georg Brun. 2007. «Ethische Probleme Nachhaltiger Entwicklung». *SAGW: Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften*, 235–54.

Hoffman, Andrew J. 2018. «The Next Phase of Business Sustainability». *Stanford Social Innovation Review* 16 (2): 35–39. <https://doi.org/10.48558/1c0c-on15>.

Holzinger, Hans. 2024. *Wirtschaftswende - Transformationsansätze Und Neue Ökonomische Konzepte Im Vergleich*. Oekom Verlag.

Hsieh, Chang-Tai, Erik Hurst, Charles I. Jones, und Peter J. Klenow. 2013. *The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth*. {{NBER Working Paper}} No. 18693. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w18693>.

Hug, Miriam, Heike Mayer, und Irmi Seidl. 2022. «Transformative Enterprises: Characteristics and a Definition». *Geography Compass* 16 (12): e12667. <https://doi.org/10.1111/gec3.12667>.

Hulme, Mike. 2009. *Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841200>.

Hume, David. 1739. *A Treatise of Human Nature*. Clarendon Press.

Imperiale, Angelo Jonas, und Frank Vanclay. 2021. «Conceptualizing Community Resilience and the Social Dimensions of Risk to Overcome Barriers to Disaster Risk Reduction and Sustainable Development». *Sustainable Development* 29 (5): 891–905. <https://doi.org/10.1002/sd.2182>.

Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General. 2023. *Global Sustainable Development Report 2023: Times of Crisis, Times of Change: Science for Accelerating Transformations to Sustainable Development*. United Nations. <https://doi.org/10.18356/9789210010788c003>.

- IPBES. 2019. *Global assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Herausgegeben von Eduardo Sonnewend Brondízio, Josef Settele, Sandra Diaz, und Hien Thu Ngo. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity; Ecosystem Services (IPBES). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6417333>.
- IPBES secretariat. 2017. «About IPBES». In IPBES. <https://www.ipbes.net/node/40>.
- IPCC. 2019. *Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). <https://doi.org/10.1017/9781009157988>.
- IPCC. 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Herausgegeben von Hans-Otto Pörtner, Debra C. Roberts, Melinda M. B. Tignor, et al. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.
- IPCC. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Herausgegeben von Core Writing Team, Hoesung Lee, und José Romero. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.
- Jacobs, Sander, Eszter Kelemen, Patrick O'Farrell, et al. 2023. «The Pitfalls of Plural Valuation». *Current Opinion in Environmental Sustainability* 64 (Oktober): 101345. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101345>.
- Jonas, Hans. 1987. *Das Prinzip Verantwortung. Versuch Einer Ethik Für Die Technologische Zivilisation*. Suhrkamp.
- Jordahl, Henrik. 2007. *Inequality and Trust*. {{IFN Working Paper}} No. 715. Research Institute of Industrial Economics (IFN). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1012786>.
- Kallis, Giorgos. 2019. *Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care*. Stanford University Press.
- Kapp, William. 1950. *The Social Costs of Private Enterprise*. Harvard University Press.
- Kates, Robert W., William C. Clark, Robert Corell, et al. 2001. «Sustainability Science». *Science* 292 (5517): 641–42. <https://doi.org/10.1126/science.1059386>.
- Kienast, Felix, Nica Huber, Rico Hergert, Janine Bolliger, Lorena Segura Moran, und Anna M. Hersperger. 2017. «Conflicts between decentralized renewable electricity production and landscape services – A spatially-explicit quantitative assessment for Switzerland». *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 67 (Januar): 397–407. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.045>.
- Klasen, Stephan, und Francesca Lamanna. 2009. «The Impact of Gender Inequality in Education

- and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries». *Feminist Economics* 15 (3): 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>.
- Kosoy, Nicolás, und Esteve Corbera. 2010. «Payments for Ecosystem Services as Commodity Fetishism». *Ecological Economics*, Special Section - Payments for Environmental Services: Reconciling Theory and Practice, Bd. 69 (6): 1228–36. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.002>.
- Kothari, Ashish, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, und Alberto Acosta, Hrsg. 2019. *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*. Tulika Books und Authorsupfront.
- Kubiszewski, Ida, Robert Costanza, Sharolyn Anderson, und Paul Sutton. 2017. «The Future Value of Ecosystem Services: Global Scenarios and National Implications». *Ecosystem Services* 26 (August): 289–301. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.05.004>.
- Lambin, E. F. M. D. A Rounsevell, und H. J Geist. 2000. «Are Agricultural Land-Use Models Able to Predict Changes in Land-Use Intensity?» *Agriculture, Ecosystems & Environment* 82 (1): 321–31. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(00\)00235-8](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00235-8).
- Lang, Miriam, und Dunia Mokrani, Hrsg. 2013. *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*.
- Lee, D. S., D. W. Fahey, A. Skowron, et al. 2021. «The Contribution of Global Aviation to Anthropogenic Climate Forcing for 2000 to 2018». *Atmospheric Environment* 244 (Januar): 117834. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117834>.
- Lenton, Timothy M., Johan Rockström, Owen Gaffney, et al. 2019. «Climate tipping points — too risky to bet against». *Nature* 575 (7784): 592–95. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03595-0>.
- Lessenich, Stephan. 2018. *Neben uns die Sintflut: wie wir auf Kosten anderer leben*. 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Piper 31269. Piper.
- Lessenich, Stephan. 2020. *Neben uns die Sintflut: die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis*. 6. Auflage. Hanser Berlin.
- Liu, Jianguo, Vanessa Hull, Mateus Batistella, et al. 2013. «Framing Sustainability in a Telecoupled World». *Ecology and Society* 18 (2). <https://doi.org/10.5751/ES-05873-180226>.
- Loos, Jacqueline, Felipe Benra, Marta Barbés-Blázquez, et al. 2023. «An Environmental Justice Perspective on Ecosystem Services». *Ambio* 52 (3): 477–88. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01812-1>.
- Martens, Pim. 2006. «Sustainability: Science or Fiction?» *Sustainability: Science, Practice and Policy* 2 (1): 36–41. <https://doi.org/10.1080/15487733.2006.11907976>.
- Mazzucato, Mariana. 2018. *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*. Hachette UK.

- Mazzucato, Mariana. 2022. *Mission economy: a moonshot guide to changing capitalism*. Penguin Books.
- Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, und William W. Behrens. 1972. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. Universe Books. <https://doi.org/10.1349/ddlp.1>.
- Mehan, Asma, und Farzaneh Soflaei. 2017. «Social Sustainability In Urban Context: Concepts, Definitions, And Principles». In *Architectural Research Addressing Societal Challenges*, herausgegeben von Manuel Jorge Rodrigues Couceiro da Costa, Filipa Roseta, Joana Pestana Lages, und Susana Couceiro da Costa. CRC Press.
- Meyfroidt, Patrick, Ariane de Bremond, Casey M. Ryan, et al. 2022. «Ten Facts about Land Systems for Sustainability». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119 (7): e2109217118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2109217118>.
- Meyfroidt, Patrick, Eric F Lambin, Karl-Heinz Erb, und Thomas W Hertel. 2013. «Globalization of Land Use: Distant Drivers of Land Change and Geographic Displacement of Land Use». *Current Opinion in Environmental Sustainability, Human Settlements and Industrial Systems*, Bd. 5 (5): 438–44. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.04.003>.
- Michelsen, Gerd, und Maik Adomßent. 2014. «Nachhaltige Entwicklung: Hintergründe und Zusammenhänge». In *Nachhaltigkeitswissenschaften*, herausgegeben von Harald Heinrichs und Gerd Michelsen. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25112-2_1.
- Michelsen, Gerd, M. von Adomssent, Matthias Barth, et al. 2012. *Studienbrief: Grundlagen Einer Nachhaltigen Entwicklung*. Leuphana Universität.
- Milanovic, Branko. 2019. *Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Milanović, Branko. 2016. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674969797>.
- Millenium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis*. Island Press.
- Miyamura, Satoshi. 2020. «Are We All Rational, Optimising Agents?» In *Recharting the History of Economic Thought*, herausgegeben von Kevin Deane und Elisa Van Waeyenberge. Palgrave Macmillan.
- Moura, Mario R., und Walter Jetz. 2021. «Shortfalls and Opportunities in Terrestrial Vertebrate Species Discovery». *Nature Ecology & Evolution* 5 (5): 631–39. <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01411-5>.
- Mozumder, Mohammad Mojibul Hoque, Md Abdul Wahab, Simo Sarkki, Petra Schneider, und Mohammad Mahmudul Islam. 2018. «Enhancing Social Resilience of the Coastal Fishing Communities: A Case Study of Hilsa (Tenuosia ilisha H.) Fishery in Bangladesh». *Sustainability* 10 (10):

3501. <https://doi.org/10.3390/su10103501>.

Muradian, Roldan, und Erik Gómez-Baggethun. 2021. «Beyond Ecosystem Services and Nature's Contributions: Is It Time to Leave Utilitarian Environmentalism Behind?» *Ecological Economics* 185 (Juli): 107038. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107038>.

Murphy, Kevin. 2012. «The Social Pillar of Sustainable Development: A Literature Review and Framework for Policy Analysis». *Sustainability: Science, Practice and Policy* 8 (1): 15–29. <https://doi.org/10.1080/15487733.2012.11908081>.

Nanththavong, Vong, Albrecht Ehrensperger, und Michael Epprecht. 2021. *Commercial Investments in Land in the Lao PDR: Enhancing Wellbeing or Entrenching Poverty?* 4 (August). <https://doi.org/10.48350/166007>.

NCCS. o. J. «National Centre for Climate Services NCCS». In *National Centre for Climate Services (NCCS)*. Zugriffen 17. November 2025. <https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home.html>.

NEF. 2006. «The Happy Planet Index». In *New Economics Foundation*. <https://neweconomics.org/2006/07/happy-planet-index>.

Neu, Urs. 2021. *Die Auswirkungen der Flugverkehrsemissionen auf das Klima*. 16 (3).

Newman, Patrick. 2025. *The Effects of Modern Monetary Theory on the Structure of Production*. {{SSRN Scholarly Paper}} No. 5176049. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5176049>.

Niessen, Laura, und Nancy M. P. Bocken. 2021. «How Can Businesses Drive Sufficiency? The Business for Sufficiency Framework». *Sustainable Production and Consumption* 28 (Oktober): 1090–103. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.030>.

Nilsson, Måns, Dave Griggs, und Martin Visbeck. 2016. «Map the Interactions Between Sustainable Development Goals». *Nature* 534: 320–22.

Niño-Zarazúa, Miguel, Laurence Roope, und Finn Tarp. 2017. «Global Inequality: Relatively Lower, Absolutely Higher». *Review of Income and Wealth* 63 (4): 661–84. <https://doi.org/10.1111/roiw.12240>.

Norgaard, Richard B. 2010. «Ecosystem Services: From Eye-Opening Metaphor to Complexity Blind». *Ecological Economics*, Special Section - Payments for Environmental Services: Reconciling Theory and Practice, Bd. 69 (6): 1219–27. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.009>.

O'Neill, Daniel W., Andrew L. Fanning, William F. Lamb, und Julia K. Steinberger. 2018. «A Good Life for All Within Planetary Boundaries». *Nature Sustainability* 1 (2): 88–95. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0021-4>.

Oberholzer, Basil. 2021. «Wie Bringen Wir Die Wachstumsmotoren Unter Kontrolle?» In *Postwachs-*

tums? Aktuelle Auseinandersetzungen Um Einen Grundlegenden Gesellschaftlichen Wandel, 2021. Aufl. Denknetz Jahrbuch. Edition 8.

Obrist, Brigit, Constanze Pfeiffer, und Robert Henley. 2010. «Multi-Layered Social Resilience: A New Approach in Mitigation Research». *Progress in Development Studies* 10 (4): 283–93. <https://doi.org/10.1177/146499340901000402>.

OECD. 2009. *Declaration on Green Growth*.

OECD. 2015. *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264235120-en>.

Ott, Konrad. 2001. «Eine Theorie „starker“ Nachhaltigkeit». *Natur und Kultur* 2 (1): 55–75.

Ott, Konrad. 2020. «Nachhaltigkeit». In *Praktische Wirtschaftsphilosophie*, herausgegeben von Ludger Heidbrink, Alexander Lorch, und Verena Rauen. Handbuch Wirtschaftsphilosophie. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22141-6_23-1.

Ott, Konrad, und Ralf Döring. 2004. *Theorie Und Praxis Starker Nachhaltigkeit*. Ökologie Und Wirtschaftsforschung. Metropolis.

Paech, Niko. 2012. *Befreiung Vom Überfluss. Auf Dem Weg in Die Postwachstumsökonomie*. Oekom Verlag.

Parrique, Timothée, Jonathan Barth, François Briens, et al. 2019. *Decoupling Debunked: Evidence and Arguments against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability*. EEB European Environmental Bureau.

Pascual, Unai, Patricia Balvanera, Sandra Díaz, et al. 2017. «Valuing Nature's Contributions to People: The IPBES Approach». *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Open Issue, Part II, Bde. 26–27 (Juni): 7–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006>.

Pearce, D., Edward B. Barbier, und Anil Markandya. 2000. *Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World*. Routledge.

Pearce, D., Anil Markandya, und Edward B. Barbier. 1989. *Blue Print for a Green Economy*. Earthscan. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1637348>.

Peng, Hua-Rong, Yue-Jun Zhang, und Jing-Yue Liu. 2023. «The Energy Rebound Effect of Digital Development: Evidence from 285 Cities in China». *Energy* 270 (Mai): 126837. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126837>.

Pereira, Henrique M., Paul W. Leadley, Vânia Proença, et al. 2010. «Scenarios for Global Biodiversity in the 21st Century». *Science* 330 (6010): 1496–501. <https://doi.org/10.1126/science.1196624>.

Pereira, Laura M., Kathryn K. Davies, Eefje den Belder, et al. 2020. «Developing Multiscale and Integrative Nature–People Scenarios Using the Nature Futures Framework». *People and Nature*

2 (4): 1172–95. <https://doi.org/10.1002/pan3.10146>.

- Petschow, Ulrich, Steffen Lange, David Hofmann, et al. 2018. *Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen: Der Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition*. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/uba_texte_89_2018_vorsorgeorientierte_postwachstumsposition.pdf.
- Petschow, Ulrich, Steffen Lange, und David Hofmann. 2020. *Social Well-Being Within Planetary Boundaries: The Precautionary Post-Growth Approach*. Umweltbundesamt.
- Pfefferbaum, Betty, Richard L. Van Horn, und Rose L. Pfefferbaum. 2017. «A Conceptual Framework to Enhance Community Resilience Using Social Capital». *Clinical Social Work Journal* 45 (2): 102–10. <https://doi.org/10.1007/s10615-015-0556-z>.
- Pieper, Annemarie, und Urs Thurnherr, Hrsg. 1998. *Angewandte Ethik. Eine Einführung*. Beck.
- Piketty, Thomas. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Übersetzt von Arthur Goldhammer. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.
- Porras, Ina, David N. Barton, Adriana Chacón-Cascante, und Miriam Miranda. 2013. *Learning from 20 years of Payments for Ecosystem Services in Costa Rica*. International Institute for Environment; Development (IIED).
- ProClim. 1997. *Research on Sustainability and Global Change – Visions in Science Policy by Swiss Researchers*. ProClim-Forum for Climate and Global Change.
- Protected Planet. 2025. «Discover the World's Protected and Conserved Areas». In *Protected Planet*. <https://www.protectedplanet.net/en>.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Rahmstorf, Stefan. 2024a. «Is the Atlantic Overturning Circulation Approaching a Tipping Point?» *Oceanography* 37 (3): 1–0. <https://doi.org/10.5670/oceanog.2024.501>.
- Rahmstorf, Stefan. 2024b. *Tipping risk of the Atlantic Ocean's overturning circulation, AMOC*. https://www.youtube.com/watch?v=ZHNNW8c_FaA.
- Raworth, Kate. 2017a. «A Doughnut for the Anthropocene: Humanity's Compass in the 21st Century». *The Lancet Planetary Health* 1 (2): e48–49. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(17\)30028-1](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30028-1).
- Raworth, Kate. 2017b. *Doughnut Economics - Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Penguin Random House.

- Renn, Ortwin, Jürgen Deuschle, Alexander Jäger, und Wolfgang Weimer-Jehle. 2007. *Leitbild Nachhaltigkeit: Eine normativ-funktionale Konzeption und ihre Umsetzung*. Indikatoren und Nachhaltigkeit. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90495-5>.
- Ricardo, David. 1821. *On The Principles of Political Economy and Taxation*. Third edition. Batoche Books.
- Richardson, Katherine, Will Steffen, Wolfgang Lucht, et al. 2023. «Earth beyond six of nine planetary boundaries». *Science Advances* 9 (37): eadh2458. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.
- Richter, Franziska J., Matthias Suter, Andreas Lüscher, et al. 2024. «Effects of Management Practices on the Ecosystem-Service Multifunctionality of Temperate Grasslands». *Nature Communications* 15 (1): 3829. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48049-y>.
- Rifkin, Jeremy. 2014. *Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet Der Dinge, Kollaboratives Gemeingut Und Der Rückzug Des Kapitalismus*. Frankfurt/M.
- Ritchie, Hannah. 2020. «Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?» In *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector>.
- Ritchie, Hannah. 2024. *Not the End of the World*. Vintage.
- Rittel, Horst W. J., und Melvin M. Webber. 1973. «Dilemmas in a General Theory of Planning». *Policy Sciences* 4 (2): 155–69.
- Robbins, Lionel. 1932. *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan & Co. Limited.
- Rockström, Johan. 2024. *The Tipping Points of Climate Change — and Where We Stand*. <https://www.youtube.com/watch?v=Vl6VhCAeEfQ>.
- Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, et al. 2023. «Safe and just Earth system boundaries». *Nature* 619 (7968): 102–11. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>.
- Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart Chapin, et al. 2009. «A safe operating space for humanity». *Nature* 461 (7263): 472–75. <https://doi.org/10.1038/461472a>.
- Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart III Chapin, et al. 2009. «Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity». *Ecology and Society* 14 (2). <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>.
- Roder, Sascha. 2020. «Der Capability Approach von Amartya Sen und Martha Nussbaum». In *Leben mit einer Neuroprothese : Die Teilhabe von Menschen mit einem Cochlea-Implantat an der Gesellschaft*, herausgegeben von Sascha Roder. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29281-2_5.
- Roser, Max. 2022. «The World Is Awful. The World Is Much Better. The World Can Be Much Better.»

- Roth, George L., und Peter M. Senge. 1996. «From theory to practice: research territory, processes and structure at an organizational learning centre». *Journal of Organizational Change Management* 9 (1): 92–106. <https://doi.org/10.1108/09534819610107349>.
- Rothstein, Bo, und Eric M. Uslaner. 2005. «All for All: Equality, Corruption, and Social Trust». *World Politics* 58 (1): 41–72. <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022>.
- Saave, Anna. 2022. *Einverleiben und Externalisieren: zur Innen-Außen-Beziehung der kapitalistischen Produktionsweise*. Sozialtheorie. Transcript. <https://doi.org/10.1515/9783839458341>.
- Sabatini, Francesca. 2019. «Culture as Fourth Pillar of Sustainable Development: Perspectives for Integration, Paradigms of Action». *European Journal of Sustainable Development* 8 (3): 31–31. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p31>.
- Santarius, Tilman. 2014. «Der Rebound-Effekt: Ein Blinder Fleck Der Sozial-Ökologischen Gesellschaftstransformation». *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society* 23 (2): 109–17. <https://doi.org/10.14512/gaia.23.2.8>.
- Schiefer, David, und Jolanda van der Noll. 2017. «The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review». *Social Indicators Research* 132 (2): 579–603. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5>.
- Schleicher, Judith, Julie G. Zaehring, Constance Fastré, Bhaskar Vira, Piero Visconti, und Chris Sandbrook. 2019. «Protecting Half of the Planet Could Directly Affect over One Billion People». *Nature Sustainability* 2 (12): 1094–96. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0423-y>.
- Schmelzer, Matthias, und Andrea Vetter. 2019. *Degrowth/Postwachstum*. Junius.
- Schneider, Flurina, Andreas Kläy, Anne B. Zimmermann, Tobias Buser, Micah Ingalls, und Peter Messerli. 2019. «How Can Science Support the 2030 Agenda for Sustainable Development? Four Tasks to Tackle the Normative Dimension of Sustainability». *Sustainability Science* 14 (6): 1593–604. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00675-y>.
- Schneidewind et al., Uwe. 2016. «Transformative Wirtschaftswissenschaft im Kontext nachhaltiger Entwicklung». *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift* 31 (2): 30. <https://doi.org/10.14512/OEW310230>.
- Schneidewind, Uwe. 2013. «Transformative Literacy. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse verstehen und gestalten». *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society* 22 (2): 82–86. <https://doi.org/10.14512/gaia.22.2.5>.
- Schneidewind, Uwe. 2018. *Die Grosse Transformation: Eine Einführung in Die Kunst Gesellschaftlichen Wandels*. FISCHER Taschenbuch.
- Schneidewind, Uwe, und Angelika Zahrnt. 2013. *Damit Gutes Leben Einfacher Wird. Perspektiven Einer*

Suffizienzpolitik. München.

- Schneidewind, Uwe, und Angelika Zahrnt. 2014. «The Institutional Framework for a Sufficiency Driven Economy». *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift* 29 (3): 30. <https://doi.org/10.14512/OEW290330>.
- Schröter, Matthias, Emma H. van der Zanden, Alexander P. E. van Oudenhoven, et al. 2014. «Ecosystem Services as a Contested Concept: A Synthesis of Critique and Counter-Arguments». *Conservation Letters* 7 (6): 514–23. <https://doi.org/10.1111/conl.12091>.
- Schumacher, Ernst F. 1973. *Small Is Beautiful: Economics as If People Mattered*. Harper & Row.
- Sediri, Samia, Michel Trommetter, Nathalie Frascaria-Lacoste, und Juan Fernandez-Manjarrés. 2020. «Transformability as a Wicked Problem: A Cautionary Tale?» *Sustainability* 12 (15): 5895. <https://doi.org/10.3390/su12155895>.
- See, Justin, und Brooke Wilmsen. 2022. «A Multidimensional Framework for Assessing Adaptive Justice: A Case Study of a Small Island Community in the Philippines». *Climatic Change* 170 (1): 16. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03266-y>.
- Seidl, Irmi, und Angelika Zahrnt, Hrsg. 2010. *Postwachstumsgesellschaft. Konzepte Für Die Zukunft. Ökologie Und Wirtschaftsforschung*. Marburg.
- Sen, Amartya. 1979. «Equality of What?» *The Tanner lectures on human values* 1: 353–69.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Severi, Claudia, Cosimo Rota, und Cesare Zanasi. 2012. *The Resilience Approach Contribution to Rural Communities Social Assessment for Social Sustainability Based Strategies Implementation*. März. <https://doi.org/10.18461/ijfsd.v3i1.316>.
- Shepon, Alon, Gidon Eshel, Elad Noor, und Ron Milo. 2018. «The Opportunity Cost of Animal Based Diets Exceeds All Food Losses». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (15): 3804–9. <https://doi.org/10.1073/pnas.1713820115>.
- Smith, Val H., Samantha B. Joye, und Robert W. Howarth. 2006. «Eutrophication of Freshwater and Marine Ecosystems». *Limnology and Oceanography* 51 (1part2): 351–55. https://doi.org/10.4319/lo.2006.51.1_part_2.0351.
- Solomon, Susan, Gian-Kasper Plattner, Reto Knutti, und Pierre Friedlingstein. 2009. «Irreversible Climate Change Due to Carbon Dioxide Emissions». *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106 (6): 1704–9. <https://doi.org/10.1073/pnas.0812721106>.
- Sorrell, Steve. 2007. *Rebound Effect: An Assessment of the Evidence for Economy-wide Energy Savings from Improved Energy Efficiency*. UK Energy Research Centre.

- SRU. 2012. *Umweltgutachten 2012 – Verantwortung in Einer Begrenzten Welt*. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU).
- Steffen, Will, Katherine Richardson, Johan Rockström, et al. 2015. «Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet». *Science* 347 (6223): 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>.
- Steffen, Will, Johan Rockström, Katherine Richardson, et al. 2018. «Trajectories of the Earth System in the Anthropocene». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (33): 8252–59. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115>.
- Steffen, Will, Angelina Sanderson, Peter Tyson, et al. 2004. *Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure*. Global Change - The IGBP Series. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/b137870>.
- Sterman, John D., und Linda Booth Sweeney. 2007. «Understanding Public Complacency about Climate Change: Adults' Mental Models of Climate Change Violate Conservation of Matter». *Climatic Change* 80 (3): 213–38. <https://doi.org/10.1007/s10584-006-9107-5>.
- Stern, David I. 2004. «The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve». *World Development* 32 (8): 1419–39. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004>.
- Stewart, Frances. 2005. «Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development». In *Wider Perspectives on Global Development*, herausgegeben von Anthony B. Atkinson, Kaushik Basu, Jagdish N. Bhagwati, et al. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230501850_5.
- Stroeve, Julianne, Marika M. Holland, Walt Meier, Ted Scambos, und Mark Serreze. 2007. «Arctic Sea Ice Decline: Faster Than Forecast». *Geophysical Research Letters* 34 (9). <https://doi.org/10.1029/2007GL029703>.
- Strunz, Sebastian. 2012. «Is Conceptual Vagueness an Asset? Arguments from Philosophy of Science Applied to the Concept of Resilience». *Ecological Economics* 76 (April): 112–18. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.012>.
- Swart, R. J, P Raskin, und J Robinson. 2004. «The Problem of the Future: Sustainability Science and Scenario Analysis». *Global Environmental Change* 14 (2): 137–46. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.002>.
- Talberth, John, Clifford Cobb, und Noah Slattery. 2007. *The Genuine Progress Indicator 2006*. Redefining Progress.
- Thompson, E. P. 1971. «The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century». *Past & Present*, Nr. 50: 76–136. <https://www.jstor.org/stable/650244>.
- Tooze, Adam. 2022. «Welcome to the World of the Polycrisis». *Financial Times*, Oktober.

- Tribaldos, Theresa, und Teea Kortetmäki. 2022a. «Just transition principles and criteria for food systems and beyond». *Environmental Innovation and Societal Transitions* 43 (Juni): 244–56. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.04.005>.
- Tribaldos, Theresa, und Teea Kortetmäki. 2022b. «Just Transition Principles and Criteria for Food Systems and Beyond». *Environmental Innovation and Societal Transitions* 43 (Juni): 244–56. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.04.005>.
- UBA. 2008. *Beschäftigungswirkungen Des Umweltschutzes Für Das Jahr 2006*. Hintergrundpapier No. 3288. Umweltbundesamt (UBA).
- UN. 1992a. *Convention on Biological Diversity*. United Nations (UN).
- UN. 1992b. *Rio Declaration on Environment and Development*. United Nations (UN).
- UN. 1994. *United Nation Convention to Combat Desertification*. United Nations (UN).
- UN. 2024. *Climate Fast Facts: Temperature Rise*. United Nations (UN). https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/temperaturerise_may2024.pdf.
- UN CSD. 1992. *Agenda 21*. United Nations Commission on Sustainable Development (CSD).
- UN/DESA. 2018. *World Economic and Social Survey 2018: Frontier Technologies for Sustainable Development*. United Nations, Department of Economic; Social Affairs (UN/DESA). <https://doi.org/10.18356/c2fefb71-en>.
- UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
- UNEP. 2016. *Global Material Flows and Resource Productivity. An Assessment Study of the UNEP International Resource Panel*. United Nations Environment Programme.
- UNEP. 2021. *Becoming #GenerationRestoration: Ecosystem restoration for people, nature and climate*. United Nations Environment Programme (UNEP).
- UNEP-CBD. 2022. *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*. CBD/COP/15/L.25. UN environmental programme, convention on biological diversity. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3831673>.
- United Nations, und World Bank. 2018. *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1162-3>.
- US EPA. 13 n. Chr. *Environmental Justice Related Terms As Defined Across the PSC Agencies*. United States Environmental Protection Agency (US EPA).
- van Westen, René M., Michael Kliphuis, und Henk A. Dijkstra. 2024. «Physics-Based Early Warning Signal Shows That AMOC Is on Tipping Course». *Science Advances* 10 (6): eadk1189. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adk1189>.

[org/10.1126/sciadv.adk1189](https://doi.org/10.1126/sciadv.adk1189).

- Varoufakis, Yanis. 2024. *Technofeudalism - What Killed Capitalism*. Penguin Random House.
- Verburg, Peter H., Neville Crossman, Erle C. Ellis, et al. 2015. «Land system science and sustainable development of the earth system: A global land project perspective». *Anthropocene* 12 (Dezember): 29–41. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2015.09.004>.
- Verburg, Peter H, Karl-Heinz Erb, Ole Mertz, und Giovana Espindola. 2013. «Land System Science: between global challenges and local realities». *Current Opinion in Environmental Sustainability, Human settlements and industrial systems*, Bd. 5 (5): 433–37. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.08.001>.
- Visconti, Piero, Stuart H. M. Butchart, Thomas M. Brooks, et al. 2019. «Protected Area Targets Post-2020». *Science* 364 (6437): 239–41. <https://doi.org/10.1126/science.aav6886>.
- von Weizsäcker, Ernst-Ulrich, Amory B. Lovins, und Hunter L. Lovins. 1995. *Faktor Vier: Doppelter Wohlstand - Halbierter Naturverbrauch*. Der Neue Bericht an Den Club of Rome. Droemer Knaur.
- Wackernagel, M., und William Rees. 1996. *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. New Society Publishers.
- WBGU, Hrsg. 2011. *World in Transition – A Social Contract for Sustainability. Flagship Report 2011*. German Advisory Council on Global Change (WBGU).
- WCED. 1987. *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development (WCED), United Nations (UN).
- Weber, Max. 1999. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre von Max Weber*. Institut für Pädagogik der Universität Potsdam. <https://verlagsarchivweb.ub.uni-potsdam.de/494/html/WL.pdf>.
- Westman, Walter E. 1977. «How Much Are Nature's Services Worth?» *Science* 197 (4307): 960–64. <https://doi.org/10.1126/science.197.4307.960>.
- Wiedmann, Thomas, Manfred Lenzen, Lorenz T. Keyßer, und Julia K. Steinberger. 2020. «Scientists' Warning on Affluence». *Nature Communications* 11 (1): 3107. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16941-y>.
- Wiek, Arnim, und David Iwaniec. 2014. «Quality Criteria for Visions and Visioning in Sustainability Science». *Sustainability Science* 9 (4): 497–512. <https://doi.org/10.1007/s11625-013-0208-6>.
- Wijsman, Katinka, und Marta Berbés-Blázquez. 2022. «What Do We Mean by Justice in Sustainability Pathways? Commitments, Dilemmas, and Translations from Theory to Practice in Nature-Based Solutions.» *Environmental Science & Policy* 136 (Oktober): 377–86. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.018>.

- Wodon, Quentin, und Benedicte de la Briere. 2018. *Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings*. World Bank.
- Wood, Ellen Meiksins. 2017. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. Verso.
- Wüstenhagen, Rolf, Maarten Wolsink, und Mary Jean Bürer. 2007. «Social Acceptance of Renewable Energy Innovation: An Introduction to the Concept». *Energy Policy* 35 (5): 2683–91. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.001>.
- WWF. 2022. *WWF Living Planet Report 2022*. Gland, Switzerland.
- Zheng, Xinzhu, Ranran Wang, Arjen Y. Hoekstra, et al. 2021. «Consideration of Culture Is Vital If We Are to Achieve the Sustainable Development Goals». *One Earth* 4 (2): 307–19. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.01.012>.
- Zhong, Raymond. 2024. «Are We in the ‹Anthropocene,› the Human Age? Nope, Scientists Say.» *The New York Times*, März.
- Žižek, Slavoj. 1994. *Mapping Ideology*. Verso.